ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ – РОССЕТИ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

СТО 34.01-4.1-018-2025

Корпоративные шкафы РЗА плавки гололеда, автоматического регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов и автоматики пуска пожаротушения маслонаполненного оборудования. Архитектура II типа

Стандарт организации

Дата введения: 13.02.2025

ПАО «Россети»

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»; общие положения при разработке и применении стандартов организации – в ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»; правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие Требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации – ГОСТ Р 1.5.-2012. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения».

Сведения о стандарте организации

1. РАЗРАБОТАН: ООО «Юнител Инжиниринг».

2. ВНЕСЁН: Департаментом релейной защиты, метрологии и АСУ ТП, Дирекцией инновационного развития, Дирекцией технической политики.

3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ: Приказом ПАО «Россети» от 13.02.2025 № 75.

4. ВВЕДЁН: ВПЕРВЫЕ.

Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в Дирекцию технической политики ПАО «Россети» по адресу: 121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4, корп. А, электронной почтой по адресу: nto@rosseti.ru.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ПАО «Россети». Данное ограничение не предусматривает запрета на присоединение сторонних организаций к настоящему стандарту и его использование в их производственно-хозяйственной деятельности. В случае присоединения к стандарту сторонней организации необходимо уведомить ПАО «Россети.

Содержание

Введение 5
1 Область применения 5
2 Нормативные ссылки 5
3 Термины, определения и сокращения 6
4 Общие положения 10
4.1 Общие сведения 10
4.2 Система кодирования типовых шкафов и отсеков РЗА 10
4.3 Общие требования к НКУ 13
4.4 Требования к шкафам 13
4.5 Общие функциональные требования к ИЭУ в составе ШЭТ и ОЭТ 17
4.6 Пояснения к техническим решениям 20
5 Отсеки РЗА плавки гололеда переменным и постоянным током ячеек КРУ 6–35 кВ 22
5.1 Общие сведения 22
5.2 Отсек защиты объекта плавки гололеда переменным током типа ОЭТ 071.01-1 23
5.3 Отсек защиты объекта плавки гололеда переменным током типа ОЭТ 071.02-1 43
5.4 Отсек защиты реактора, выпрямительной установки и объекта плавки гололеда постоянным током типа ОЭТ 071.03-1. 68
5.5 Отсек защиты реактора, выпрямительной установки и объекта плавки гололеда постоянным током типа ОЭТ 071.04-1. 90
6 Корпоративные шкафы РЗА плавки гололеда переменным и постоянным током II архитектуры 113
6.1 Общие сведения 113
6.2 Шкаф релейной защиты и автоматики плавки гололеда переменным током типа ШЭТ 471.01-1 114
6.3 Шкаф релейной защиты и автоматики плавки гололеда переменным током типа ШЭТ 471.02-1 138
6.4 Шкаф релейной защиты плавки гололеда постоянным током типа ШЭТ 470.03-1 152
6.5 Шкаф релейной защиты плавки гололеда постоянным током типа ШЭТ 470.04-1 166
7 Корпоративные шкафы автоматики регулирования напряжения 190
7.1 Общие сведения 190
7.2 Шкаф автоматики регулирования напряжения типа ШЭТ 410.02-1 191
7.3 Шкаф автоматики регулирования напряжения типа ШЭТ 410.03-1 196

7.4 Устройство автоматики регулирования напряжения трансформатора...200
7.5 Шкаф автоматики регулирования напряжения типа ШЭТ 410.04-1.....211
7.6 Шкаф автоматики регулирования напряжения ШЭТ 410.05-1.....216
7.7 Устройство автоматики регулирования напряжения автотрансформатора 219
8 Корпоративный шкаф автоматики пожаротушения.....234
8.1 Общие сведения 234
8.2 Шкаф автоматики пожаротушения ШЭТ 400.01-1 234
Приложение А (обязательное) Структурно-функциональные схемы 262
Приложение Б (обязательное) Обозначение регистрируемых дискретных сигналов в осциллограмме 274
Приложение В (обязательное) Таблицы применимости типовых отсеков и шкафов для II архитектуры построения ПС.....276
Библиография 277

Введение

В настоящем стандарте определены корпоративные требования к типовым низковольтным комплектным устройствам информационно-технологических систем, необходимые для обеспечения типизации внешних электрических и информационных интерфейсов, общего конструктивного исполнения и идентификации устройств.

1 Область применения

Положения настоящего стандарта должны учитываться организациями, выполняющими работы по созданию, модернизации и проектированию низковольтных комплектных устройств информационно-технологических систем (НКУ ИТС) ПС на базе архитектуры II типа применительно к объектам ПАО «Россети» и ДО ПАО «Россети».

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12969-67. Таблички для машин и приборов. Технические требования (с Изменениями № 1, 2)

ГОСТ 12971-67. Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями № 1, 2)

ГОСТ 24291-90. Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения

ГОСТ IEC 61293-2016. Оборудование электрическое. Маркировка с указанием номинальных значений характеристик источников электропитания. Требования техники безопасности

ГОСТ 12.1.019-2017. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ Р 50571.4.41-2022 (МЭК 60364-4-41). Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током

ГОСТ Р 54325-2011. (IEC/TS 61850-2). Сети и системы связи на подстанциях. Часть 2. Термины и определения

ГОСТ Р 58601-2019. Единая энергетическая система и изолировано работающие части. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования

ГОСТ Р 59279-2020. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электрические сети. Схемы принципиальные электрические распределительных устройств от 35 до 750 кВ подстанций. Типовые решения. Рекомендации по применению

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 24291-90, ГОСТ Р 54325-2011, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **выпрямительная установка:** Установка, состоящая из одного или нескольких параллельно включенных выпрямительных мостов.

3.1.2 **выпрямительный мост:** Управляемый или неуправляемый выпрямительный преобразователь переменного трехфазного тока в постоянный ток.

3.1.3 **схема плавки гололеда**: Совокупность устройств, оборудования, коммутационных аппаратов, используемых при проведении плавки гололеда за один или несколько циклов, а также провода и грозозащитные тросы обогреваемой линии электропередачи.

3.1.4 **установка плавки гололеда**: Оборудование (выделенные для плавки гололеда генераторы и трансформаторы, выпрямительная установка, ошиновка) и коммутационные аппараты, расположенные в пределах одного объекта электроэнергетики, с помощью которых подается ток плавки гололеда на обогреваемые провода и грозозащитные тросы линий электропередачи;

3.1.5 **объект плавки**: Провода и грозозащитные тросы линий электропередачи.

3.1.6 **маслонаполненное оборудование**: Первичное силовое оборудование подстанции (трансформаторы, автотрансформаторы, реакторы), в котором для изоляции находящихся под напряжением частей и узлов, отвода тепла от нагревающихся при работе частей, а также для предохранения изоляции от увлажнения применяется трансформаторное масло.

3.1.7 **направление пожаротушения**: Маслонаполненное оборудование, помещения, сооружения и пр., для которых по требованиям нормативных документов предусматривается пожаротушение (фаза однофазного маслонаполненного оборудования определяется как отдельное направление пожаротушения).

В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

DA – data attribute (атрибут данных);
DO – data object (объект данных);
GOOSE – generic object oriented substation event (широковещательное объектно-ориентированное сообщение о событии на подстанции);
MMS – manufacturing message specification (спецификация производственного сообщения);
QR-код – quick response code (код быстрого отклика);
АВР – автоматический ввод резерва;
АДН – автоматика дренажного насоса;
АЖН – автоматика жокей насоса;
АНОВ – автоматика насоса отвода воды;
АНСОВ – автоматика насосной станции отвода воды;
АНСП – автоматика насосной станции пожаротушения;
АПН – автоматика пожарных насосов;
АППож – автоматика пуска пожаротушения;
АПР – автоматика пожарных резервуаров;
АПТ – автоматика пожаротушения;
АРН – автоматика регулирования напряжения;
АРНТ – автоматика регулирования напряжения (авто)трансформатора;
АС – аварийная сигнализация;
АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами;
АТ – автотрансформатор;
АУП – автоматическая установка пожаротушения;
АЦП – аналого-цифровой преобразователь;
БИ – блок испытательный;
БНН – блокировка при неисправности цепей напряжения;
БП – блок питания;
В – выключатель;
ВАПС – высокоавтоматизированная подстанция;
ВВ – выключатель ввода;
ВЛ – воздушная линия;
ВН – высшее напряжение;
ВУ – выпрямительные установки;

ВЭ – выкатной элемент;
ГЗТ – грозозащитный трос;
ДЗ – дистанционная защита;
ЗДЗ – защита от дуговых замыканий;
ЗМТ – защита минимального тока;
ЗН – заземляющий нож;
ЗПУ – запорно-пусковое устройство;
ИМ – информационная модель;
ИТС – информационно-технологическая система;
ИЧМ – интерфейс человек-машина;
ИЭУ – интеллектуальное электронное устройство;
КА – коммутационный аппарат;
КЗ – короткое замыкание;
КП – контроллер присоединения;
КПЗ – камера переключения задвижек;
КРУ – комплектное распределительное устройство;
КСВ – контроль силового выключателя;
КТ – класс тревог;
КУ – клавиша управления;
ЛВС – локальная вычислительная сеть;
ЛЗШ – логическая защита шин;
ЛРТ – линейный регулировочный трансформатор;
ЛУ – логическое устройство;
ЛЭП – линия электропередачи;
М/Д – местное/дистанционное (управление);
МО – маслонаполненное оборудование;
МП – микропроцессорный;
МТЗ – максимальная токовая защита;
НКУ – низковольтные комплектные устройства;
НН – низшее напряжение;
НОВ – насос отвода воды;
НП – нулевая последовательность;
НС ОВ – насосная станция отвода воды;
НСП – насосная станция пожаротушения;
НТД – нормативно-технический документ;
ОБР – оперативная блокировка разъединителей;
ОВ – обходной выключатель;
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство;
ОК – отсечной клапан / основной канал;
ОНМ – орган направления мощности;
ОП – обратная последовательность;
ОПО – общий пусковой орган;
ОРУ – открытое распределительное устройство;
ОС – оперативное состояние;

ОТ	–	оперативный ток;
ОЭТ	–	отсек электротехнический типовой;
ПА	–	противоаварийная автоматика;
ПБ	–	периферийный блок;
ПДС	–	преобразователь дискретных сигналов;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПО	–	программное обеспечение;
ПР	–	пожарный резервуар;
ПС	–	подстанция;
ПС1	–	предупредительная сигнализация первого уровня;
ПС2	–	предупредительная сигнализация второго уровня;
ПТ	–	пожаротушение;
ПУ	–	пульт управления;
ПускО	–	пусковой орган;
Р	–	разъединитель;
РАС	–	регистрация аварийных событий;
РД	–	рабочая документация;
РДУ	–	региональное диспетчерское управление;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РЗПП	–	релейная защита от пробоя плеча выпрямительной установки;
РК	–	резервный канал;
РКЗЗ	–	релейная защита от короткого замыкания на землю;
РПН	–	устройство регулирования под нагрузкой;
РУ	–	распределительное устройство;
СВ	–	секционный выключатель;
СЗ	–	ступенчатые защиты;
СД	–	светодиод;
СН	–	среднее напряжение;
СТО	–	стандарт организации;
СУРЗА	–	система управления, регулирования, защиты и автоматики;
СШ	–	система шин;
Т	–	трансформатор;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТО	–	токовая отсечка;
ТПГ	–	трансформатор плавки гололеда;
ТТ	–	трансформатор тока;
УПГ	–	установка плавки гололеда;
УРОВ	–	устройство резервирования отказа выключателя;
ФК	–	функциональная клавиша;
ЦН	–	цепи напряжения;
ЦП	–	центральный процессор;

ЦС – центральная сигнализация;
ЦТ – цепи тока;
ЦУС – центр управления сетями;
ШСВ – шиносоединительный выключатель;
ШЭТ – шкаф электротехнический типовой;
ЭМВ – электромагнит включения;
ЭМО – электромагнит отключения.

4 Общие положения

4.1 Общие сведения

4.1.1 Стандарт определяет минимально необходимый функциональный состав каждого из шкафов и отсеков, при этом не предъявляются требования к реализации внутренней логики функций защит, автоматики и управления.

4.1.2 Приведенные в настоящем стандарте требования должны рассматриваться в дополнение к требованиям к аппаратной и программной части устройств РЗА, определяемым действующими нормативными документами [1], [2], [3], [4], [5].

4.1.3 Технические решения настоящего стандарта в отношении взаимодействия МП устройств РЗА с информационной системой верхнего уровня и между собой учитывают положения, определенные группой стандартов МЭК 61850 и [6].

4.1.4 Виды и формы представления эксплуатационной документации, которая должна входить в комплект поставки типового НКУ, устанавливаются техническими требованиями к микропроцессорным устройствам [1].

4.2 Система кодирования типовых шкафов и отсеков РЗА

4.2.1 Всем НКУ РЗА и АСУ ТП типового применения, используемым на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети», должен присваиваться уникальный идентификационный шифр, который учитывает функциональное назначение устройства, применяемую архитектуру построения ПС и класс напряжения.

4.2.2 Структура шифра и принцип кодирования для отсеков РЗА типа ОЭТ ячеек КРУ 6–35 кВ:

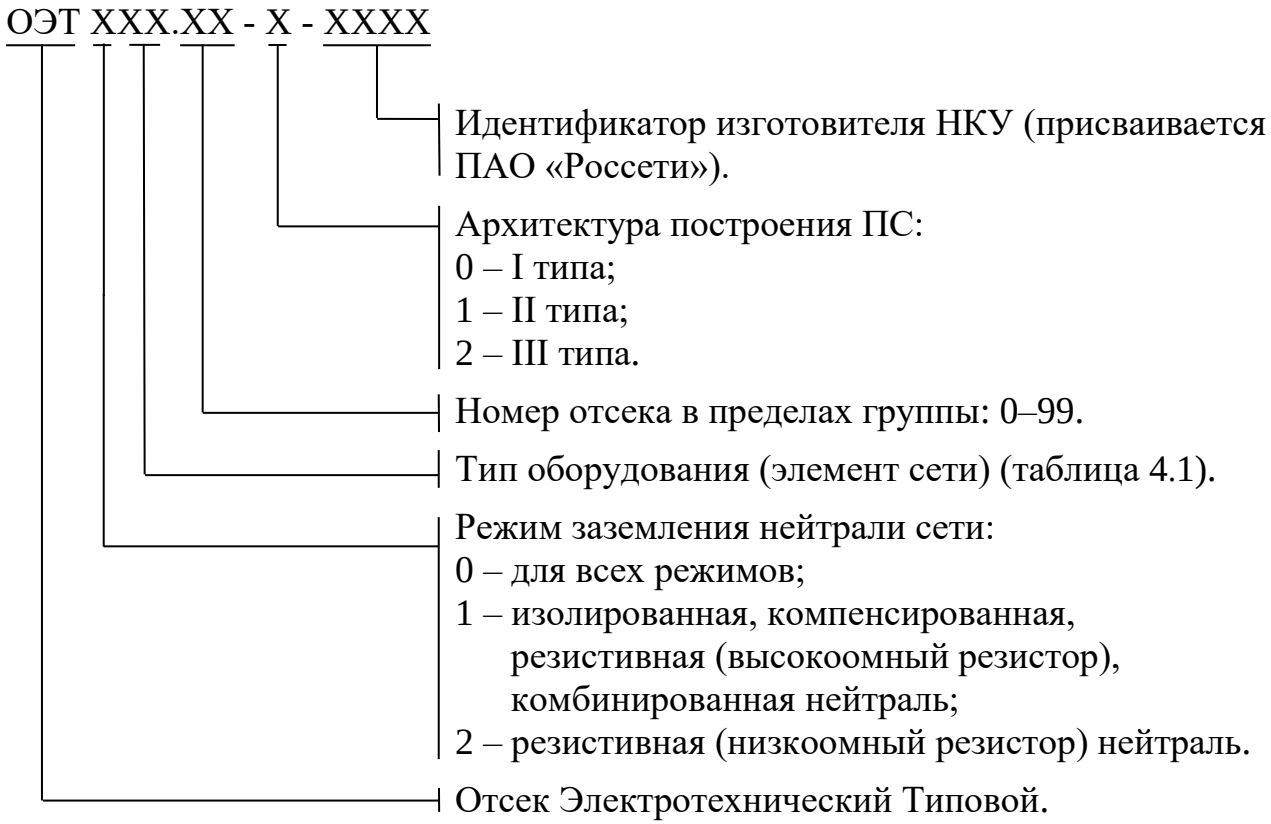


Таблица 4.1 – Тип оборудования (элемент сети) 6-35 кВ

Обозначение типа оборудования	Тип оборудования (элемент сети)
1Х	Трансформатор
2Х	Отходящее присоединение
3Х	Вводной выключатель
4Х	Секция шин
5Х	Секционный выключатель
6Х	Трансформатор напряжения
7Х	Плавка гололеда
8Х	Резерв
9Х	Резерв
0Х	Общеподстанционное
Х0	Без функции автоматики и управления выключателем
Х1	С функцией автоматики и управления выключателем

4.2.3 Структура шифра и принцип кодирования шкафов:

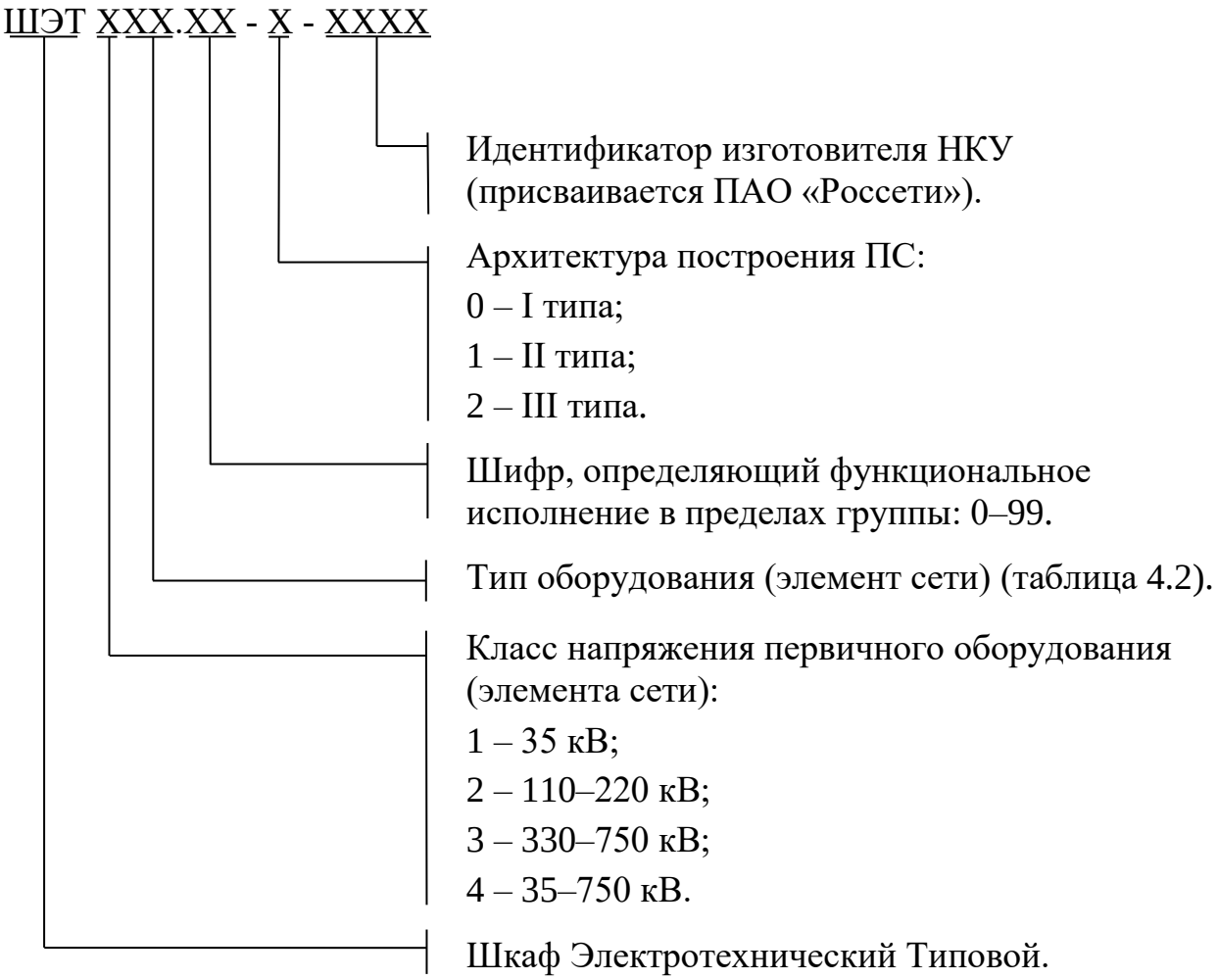


Таблица 4.2 – Тип оборудования (элемент сети)

Обозначение типа оборудования	Тип оборудования (элемента сети)	Примечание
1Х	Трансформатор (автотрансформатор)	
2Х	Линия	
3Х	Средства компенсации реактивной мощности	
4Х	Сборные шины, ошиновка	
5Х	Шинные аппараты	выключатель, в том числе ШСВ, СВ, ОВ
6Х	Трансформатор напряжения	
7Х	Плавка гололеда	
8Х	Резерв	
9Х	Резерв	
0Х	Общеподстанционное	
Х0	Без функции автоматики и управления выключателем	
Х1	С функцией автоматики и управления выключателем	

4.3 Общие требования к НКУ

4.3.1 Все типовые НКУ должны иметь специализированные паспортные таблички.

4.3.2 Паспортная табличка размещается на передней двери НКУ и дублируется на монтажной панели с лицевой стороны. Места размещения паспортной таблички для шкафа приведены на рисунках 4.1 и 4.2.

4.3.3 На паспортной табличке в дополнение к текстовой информации должен наноситься QR-код содержащий:

– наименование НКУ;

– шифр НКУ;

– основные функции МП ИЭУ НКУ;

– номинальный вторичный переменный ток;

– номинальная частота;

– номинальное переменное напряжение;

– номинальное напряжение оперативного постоянного тока;

– дата (месяц, год) выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ.

4.3.4 Маркировка оборудования с указанием номинальных значений характеристик источников электропитания должна выполняться в соответствии с ГОСТ IEC 61293-2016.

4.3.5 Ряды зажимов вторичных цепей измерительных трансформаторов тока в НКУ выполняются с учетом возможности их дальнейшего транзита.

4.3.6 Типовые НКУ должны соответствовать требованиям электробезопасности электроустановок определяемым национальными стандартами ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ Р 50571.4.41-2022.

4.3.7 В части требований к конструктивному исполнению НКУ, не противоречащих настоящему документу, необходимо руководствоваться соответствующими стандартами [1], [7].

4.4 Требования к шкафам

4.4.1 Шкафы должны предусматривать двухстороннее обслуживание с расположением аппаратуры на монтажной панели без поворотной рамы.

4.4.2 Типовые габариты шкафов 800×600×2200 мм (Ш×Г×В, включая цоколь 200 мм).

4.4.3 Передняя дверь шкафа (рисунок 4.1) обзорная из прозрачного материала (например, стекло с проводящей пленкой или с армированием металлической сеткой для обеспечения электромагнитной совместимости [8]). Задняя дверь (рисунок 4.3), как правило, выполняется двухстворчатой. Все двери оборудуются стандартными замками.

4.4.4 Эскиз общего вида типового шкафа РЗА с зонами расположения аппаратуры на монтажных панелях приведен на рисунке 4.2.

4.4.5 Надписи с диспетчерским наименованием шкафа необходимо размещать в следующих местах (рисунки 4.1 – 4.3):

– в верхней части передней двери;

– в верхней части монтажной панели с фасадной стороны шкафа;

– в верхней части задней двери.

4.4.6 Надписи должны выполняться в соответствии с порядком установки информационных знаков на подстанциях [9].

4.4.7 ИЭУ РЗА в составе шкафа должно контролировать состояния передней и задней дверей и формировать соответствующий информационный сигнал.

4.4.8 С фасадной стороны шкафов РЗА на монтажной панели должна располагаться общешкафная светодиодная лампа желтого свечения (рисунок 4.2), сигнализирующая о срабатывании или неисправности ИЭУ РЗА, а также неисправностях выявленных ИЭУ РЗА в связанном с ним технологическом процессе.

4.4.9 Ряды зажимов должны располагаться на внутренних боковинах шкафа. Границы полезной высоты ряда зажимов от уровня пола: 300–2100 мм.

4.4.10 Ввод кабелей в шкаф должен выполняться снизу шкафа с использованием специализированных герметичных кабельных вводов с зажимным механизмом для фиксации кабеля или металлорукава, обеспечивающих требуемую степень защиты. Применение резиновых сальников с вырезанием в них отверстия для кабеля не допускается.

4.4.11 Заземление экранов контрольных, силовых и информационных кабелей в шкафе выполняется специальными зажимами или разъемами в соответствии с методическими указаниями по обеспечению электромагнитной совместимости [8].

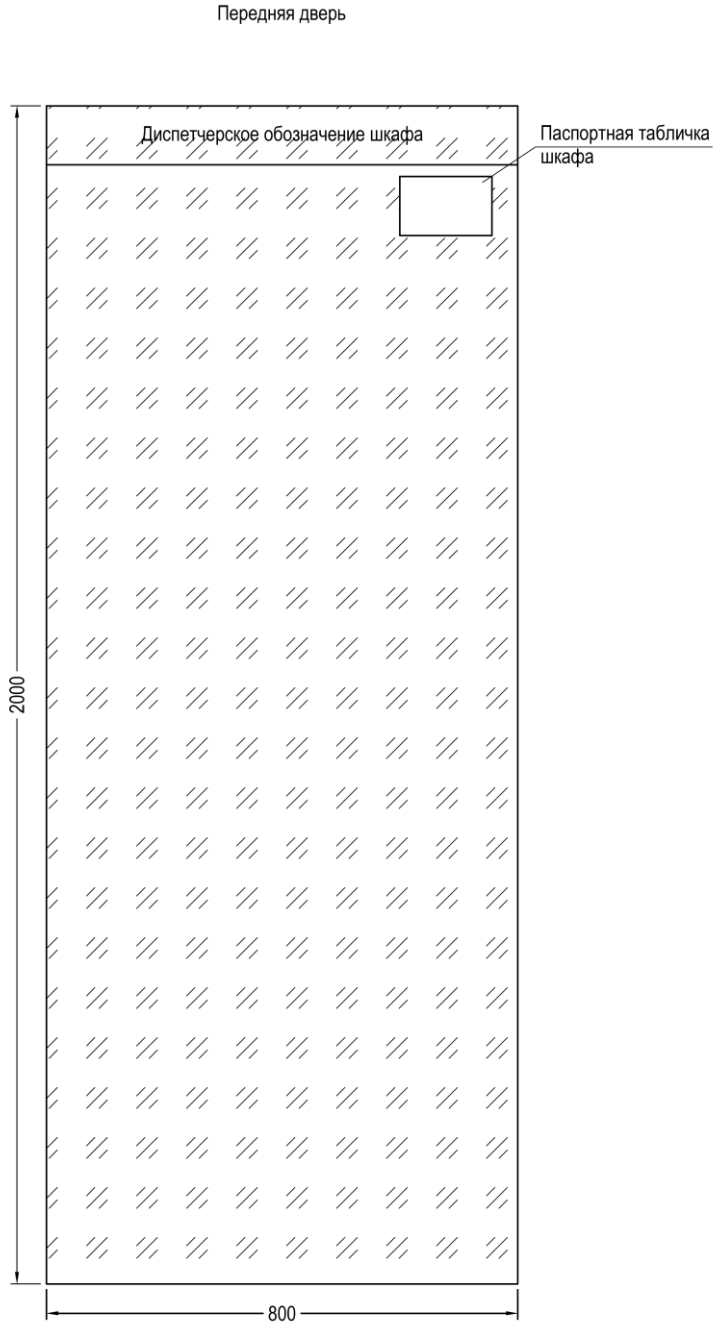


Рисунок 4.1 – Общий вид обзорной двери шкафа

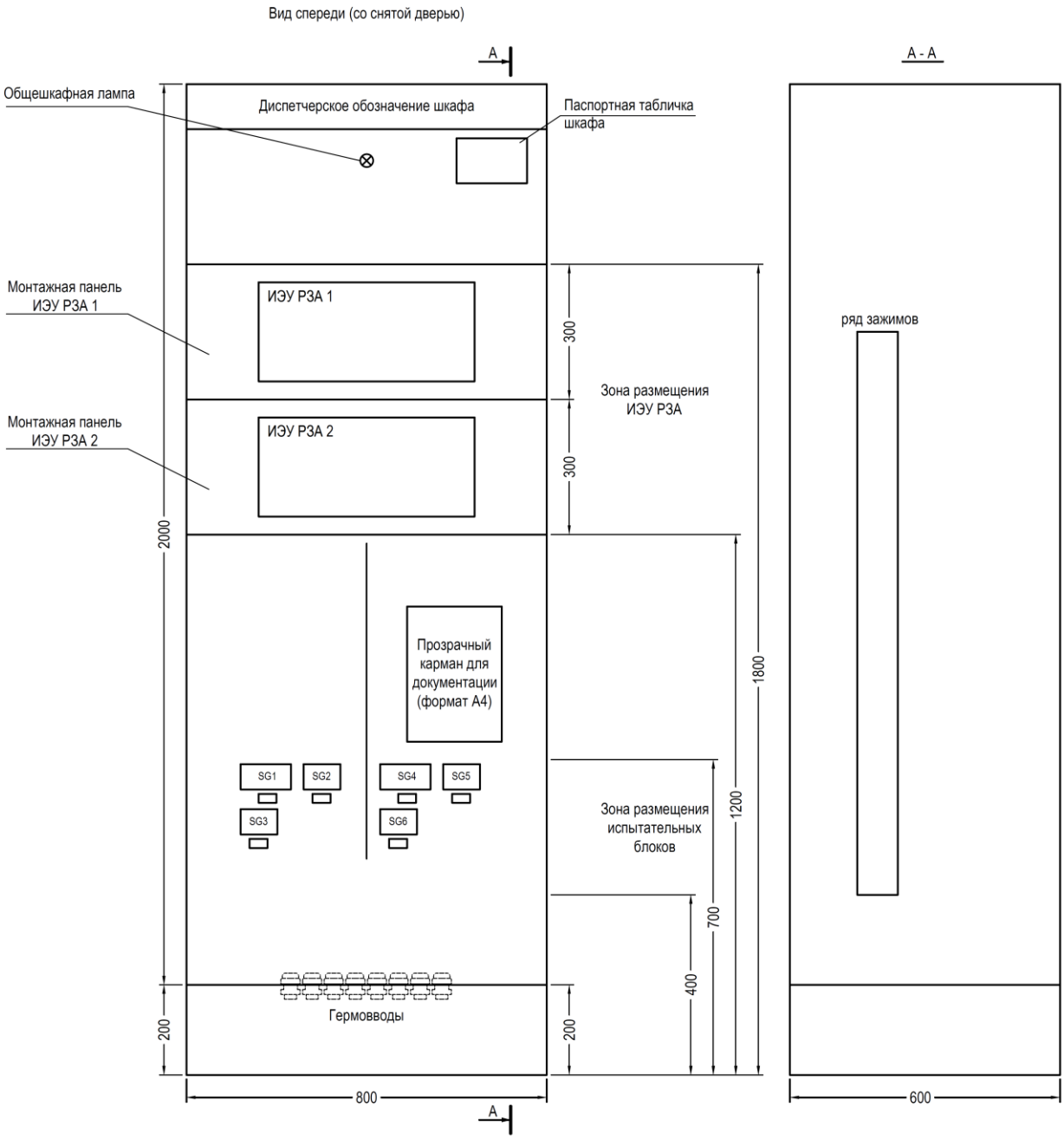


Рисунок 4.2 – Внешний вид шкафа с зонами расположения аппаратуры на монтажных панелях



Рисунок 4.3 – Общий вид вариантов исполнения задней двери шкафа РЗА

4.5 Общие функциональные требования к ИЭУ в составе ШЭТ и ОЭТ

4.5.1 ИЭУ РЗА в составе ШЭТ и ОЭТ должны удовлетворять приложению 1 к «Типовым техническим требованиям к ПТК АСУ ТП подстанций, микропроцессорным устройствам РЗА, обмену технологической информацией для осуществления функций дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА подстанций из диспетчерских центров АО «СО ЕЭС», центров управления сетями сетевых организаций и порядку внедрения дистанционного управления».

4.5.2 Микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики и микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики должны удовлетворять требованиям защищенности от несанкционированного доступа к информации [10].

4.5.3 Текущий режим работы логической функции устройства, для которой предусмотрено оперативное управление, должен выводиться на светодиодную сигнализацию на лицевой панели ИЭУ РЗА, размещаемую в зоне соответствующих функциональных клавиш (непосредственно на клавише или рядом с ней). Управление светодиодами функциональных клавиш выполняется от выходных информационных сигналов состояния соответствующих функций, таким образом, отражая реальное состояние самой функции, а не факт нажатия функциональной клавиши.

4.5.4 ИЭУ РЗА должно поддерживать режим тестирования, описанный в [6] (режим «test»). Перевод в данный режим должен выполняться при помощи ИЧМ ИЭУ или из АСУ ТП. На лицевой панели ИЭУ должна предусматриваться светодиодная индикация о том, что устройство находится в режиме тестирования.

4.5.5 Для индикации неисправности аппаратной или программной части устройства на лицевой панели ИЭУ должна предусматриваться соответствующая светодиодная сигнализация.

4.5.6 Для сброса светодиодной индикации по месту должна предусматриваться кнопка на лицевой панели ИЭУ.

4.5.7 Для ИЭУ АРН быть предусмотрена возможность задания не менее четырех групп уставок.

4.5.8 Для ИЭУ РЗА ПГ быть предусмотрена возможность задания не менее восьми групп уставок.

4.5.9 Изменение групп уставок ИЭУ РЗА должно выполняться дистанционно из АСУ ТП с контролем текущей группы или по месту при помощи ИЧМ ИЭУ. Активация соответствующего меню на дисплее происходит с помощью функциональной клавиши «Группа уставок» («Напряжение поддержания»), при этом доступ к меню изменения группы уставок дополнительно ограничивается паролем.

4.5.10 ИЭУ РЗА должны формировать и передавать отчеты, содержащие значения аналоговых параметров, измеряемых в нормальных и аварийных режимах работы энергосистемы. Требования, предъявляемые к измеряемым значениям в нормальном режиме, приведены в технических требованиях к МП устройствам РЗА [1]. Состав измерений аварийного режима (режим КЗ) представлен в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Измеряемые величины и критерии измерения в аварийном режиме работы энергосистемы

Измеряемая величина	Периодичность передачи в АСУ ТП	Измеряемое значение	Период измерения величины	Фильтрация значения
Фазные токи (Ia, Ib, Ic)	При срабатывании РЗА	Действующее значение за период	За один период, предшествующий команде на отключение от защит	Первая гармоника
Фазные напряжения (Ua, Ub, Uc)	»	»	»	»
Междуфазные напряжения (Uab, Ubc, Uca)	»	»	»	»
Ток нулевой последовательности	»	»	»	»
Ток обратной последовательности	»	»	»	»
Напряжение нулевой последовательности	»	»	»	»
Напряжение обратной последовательности	»	»	»	»
Частота	»	Среднее значение за 50 периодов	За последнюю секунду расчетной минуты, предшествующей команде на отключение от защит	–

4.5.11 ИЭУ РЗА должны генерировать осциллограмму, в которой регистрируется аналоговая и дискретная информация (события), связанная с аварийным процессом, получаемая извне и формируемая самим устройством. Осциллограмма должна сохраняться в энергонезависимой памяти устройства. Формат данных осциллограммы должен соответствовать формату COMTRADE [11] версии не ниже 2013 г. В части требований к содержанию, наименованию, описанию файлов, а также структуре обозначения аналоговых и дискретных сигналов и параметрам осциллограмм необходимо руководствоваться ГОСТ Р 58601-2019 и техническими требованиями к микропроцессорным устройствам РЗА [1].

4.5.12 Для интеграции с автономным РАС в ИЭУ РЗА формируется отдельный набор данных, включающий в себя всю дискретную информацию, которая пишется в осциллограмму внутреннего регистратора.

4.5.13 Регистрация дискретных сигналов во внутреннем РАС должна осуществляться только для значащих аттрибутов, но с учетом параметра качества каждого сигнала. При этом состояние регистрируемого бинарного сигнала должно совпадать с состоянием этого же сигнала на входе в алгоритм функции РЗА.

4.5.14 ИЭУ РЗА должно регистрировать во внутреннем журнале событий дискретные сигналы, формируемые как непосредственно им самим, так и приходящие на его дискретные входы (используемые в логике сигналы в составе GOOSE-сообщений, на которое подписано данное ИЭУ).

4.5.15 Журнал событий должен храниться в энергонезависимой памяти устройства РЗА с возможностью доступа к нему с верхнего уровня.

4.5.16 ИЭУ РЗА должно удовлетворять требованиям защищености от несанкционированного доступа к информации в соответствии с [2], [12].

4.6 Пояснения к техническим решениям

4.6.1 Структурно-функциональные схемы, поясняющие основной принцип построения логической модели алгоритма РЗА ИЭУ и взаимодействия с другими устройствами, приведены в приложении А. Схемы выполнены в объеме достаточном для определения общей концепции работы устройства, в которой отражены информационные сигналы, принятые как обязательные. Реальная внутренняя логика устройства изготовителя вне зависимости от вариантов ее построения должна соответствовать приведенной информационной модели (реализовывать описанный информационный интерфейс).

4.6.2 В таблицах, определяющих информационный объем для передачи на верхний уровень, для сигналов, которые относятся к технологической сигнализации, в столбце «КТ» указывается класс тревог в соответствии с типовыми техническими требованиями к функциональной структуре АСУ ТП [13].

4.6.3 В таблицах информационного обмена предусмотрены столбцы, в которых указывается необходимость передачи данных на верхние уровни управления («ЦУС», «РДУ»), согласно требованиям стандарта по выбору видов и объемов телеинформации [14].

4.6.4 Для определения информационных сигналов, регистрируемых во внутреннем РАС, в таблицах информационного обмена предусмотрен соответствующий столбец («РАС»), в котором фиксируются следующие значения:

«–» – сигнал не регистрируется;

«+» – сигнал регистрируется;

«П» – сигнал регистрируется и пускает РАС.

Принятые наименования регистрируемых данных в осциллограмме приведены в приложении Б.

4.6.5 В стандарте приведены обязательные параметры функций РЗА (уставки, программные переключатели). Диапазоны уставок в стандарте не указываются и регламентируются другими нормативными документами, например, техническими требованиями к микропроцессорным устройствам РЗА [1]. Для программных переключателей указываются возможные рабочие состояния, при этом значения переключателя по умолчанию выделено курсивом.

4.6.6 Аналоговая и дискретная информация, источником которой является ИЭУ, предназначенная для вертикального и горизонтального обмена, организована в виде наборов данных (dataset), согласно [6], [15]. Наборы данных для сообщений (GOOSE) и отчетов (Report) сформированы по назначению. При разработке файлов описания модели устройства необходимо придерживаться установленного настоящим стандартом порядка следования данных в наборе. Для каждого сообщения указывается класс, согласно передваемой в нем информации, в соответствии требованиями корпоративного профиля [6].

4.6.7 В таблицах информационных сигналов в составе исходящих отчетов показаны значащие атрибуты (DA) для каждого объекта данных (DO) в наборе, которые не влияют на формирование самого набора, но определяют связь между элементами ИМ и их отражением в АСУ ТП. В соответствии с требованиями [6] в наборы данных для отчетов включаются объекты данных целиком, передача отдельных атрибутов данных не предусматривается.

4.6.8 Для GOOSE-сообщений в стандарте приводятся наименования наборов данных, и частично поля идентификаторов устройства-отправителя (ldName) и сообщения (goID), не зависящие от проектных технических решений. Остальные поля идентификаторов, а также обязательные коммуникационные параметры, такие как Destination MAC-адрес, APPID, VLAN ID, MaxTime, MinTime и другие, определяются на стадии проектирования в соответствии с нормативными документами по проектированию ВАПС [15], [16].

4.6.9 Для отчетов, предаваемых по протоколу MMS, в стандарте приводятся наименования наборов данных, и частично поля идентификаторов устройства-отправителя (ldName) и отчета (rptID), не зависящие от проектных технических решений. Остальные поля идентификаторов, а также обязательные параметры управляющего блока передачи отчетов определяются на стадии проектирования в соответствии с нормативными документами по проектированию ВАПС [15], [16].

5 Отсеки РЗА плавки гололеда переменным и постоянным током ячеек КРУ 6–35 кВ

5.1 Общие сведения

5.1.1 Приведенные требования относятся только к РЗА ячейки КРУ в части минимально необходимых технических решений. В рамках данного стандарта не рассматривается дополнительная аппаратура и устройства, которые могут располагаться в отсеке РЗА, такие как измерительные преобразователи, индикаторы напряжения, приборы учета электрической энергии и т.д.

5.1.2 В рамках данного стандарта функция ЗДЗ показана только в части реализации отключающих воздействий на ЭМО от ПБ ЗДЗ. Общие технические требования к дуговым защитам ячеек КРУ приведены в [17].

5.1.3 В типовых отсеках РЗА ячеек КРУ функции РЗА, КП и сопряжения с уровнем процесса выполняются в рамках одного физического устройства (ИЭУ).

5.1.4 Для реализации функций КП на графический дисплей ИЭУ выводится мнемосхема присоединения с индикацией положения всех коммутационных аппаратов ячейки.

5.1.5 ИЭУ, имеющее встроенный графический дисплей, располагается на двери отсека РЗА ячейки КРУ. ИЭУ может располагаться внутри релейного отсека при наличии выносного блока управления с графическим дисплеем, который устанавливается на двери отсека РЗА ячейки КРУ.

5.1.6 Если в ОЭТ предусматривается действие внешних защит на отключение выключателя данной ячейки, то для реализации данных команд в случае неисправности ИЭУ РЗА ПГ 6–35 кВ в типовых отсеках дополнительно устанавливаются преобразователи дискретных сигналов (ПДС).

5.1.7 Для контроля положения выключателя на двери отсека РЗА ячейки КРУ располагаются сигнальные лампы «Выключатель включен» (красная лампа) и «Выключатель отключен» (зеленая лампа).

5.1.8 На двери отсека РЗА ячейки КРУ располагается общешкафная светодиодная лампа желтого цвета, сигнализирующая о срабатывании или неисправности ИЭУ (ПДС), а также неисправностях, выявленных ИЭУ (ПДС) в связанном с ним технологическом процессе.

5.1.9 Внутри отсека РЗА ячейки КРУ предусматривается физический ключ аварийного деблокирования, шунтирующий контакт выходного реле разрешения управления КА и обеспечивающий подачу напряжения на блокировочные элементы в обход логики ОБР. Сигнал о положении ключа аварийного деблокирования, соответствующего выведенному положению цепи аварийной деблокировки, подключается к дискретному входу ИЭУ ячейки КРУ, ближайшей к данной, и передается в АСУ ТП.

5.1.10 Перечень типизируемых отсеков РЗА ПГ переменным и постоянным током для II архитектуры построения ПС сведен в таблицу 5.1.

5.1.11 В графе «Функции РЗА» указан минимально необходимый набор функций РЗА ИЭУ типового отсека в соответствии с требованиями [1] и [18].

Таблица 5.1 – Отсеки ОЭТ плавки гололеда переменным и постоянным током для II архитектуры построения ПС

Наименование отсека РЗА	Шифр ОЭТ	Функции РЗА	Примечание
Отсек защиты объекта плавки гололеда переменным током	071.01-1	ДЗ, ТО, МТЗ, ТЗНП, ЗМТ, УРОВ, ЗДЗ, БНН, КП, РАС	
Отсек защиты объекта плавки гололеда переменным током	071.02-1	ДЗ, ТО, МТЗ, ТЗНП, ЗМТ, УРОВ, ЗДЗ, БНН, КП, РАС	
Отсек защиты реактора, ВУ и объекта плавки гололеда постоянным током	071.03-1	ТО, МТЗ, ЗМТ, РКЗЗ, УРОВ, ЗДЗ, КП, РАС	
Отсек защиты реактора, ВУ и объекта плавки гололеда постоянным током	071.04-1	ТО, МТЗ, ЗМТ, РКЗЗ, УРОВ, ЗДЗ, КП, РАС	

5.1.12 В приложении В приведена типовая таблица применимости ОЭТ РЗА ПГ 6–35 кВ для II архитектуры построения ПС.

5.2 Отсек защиты объекта плавки гололеда переменным током типа ОЭТ 071.01-1

5.2.1 Комплект РЗА, располагаемый в типовом отсеке ОЭТ 071.01-1 предназначен для защиты, автоматики, управления и сигнализации УПГ переменным током и объекта плавки.

5.2.2 Описание отсека РЗА приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Описание отсека РЗА ОЭТ 071.01-1

Шифр отсека	ОЭТ 071.01-1
Архитектура построения ПС	II типа
Наименование отсека	Отсек защиты объекта плавки гололеда переменным током
Защищаемый элемент	УПГ и объект плавки
Основные функции МП ИЭУ	ДЗ, ТО, МТЗ, ТЗНП, ЗМТ, УРОВ, БНН, КП, РАС
Дополнительная аппаратура	ПБ ЗДЗ
Область применения в рамках типовых схем РУ 6–35 кВ (ГОСТ Р 59279-2020 и [19])	КРУ 6-35 кВ: 10(6)-1, 10(6)-2, 10(6)-3, 20-9, 35-9
Функции, отображаемые на схеме ИТС [20]	ДЗ, ТО, МТЗ, ТЗНП, ЗМТ, УРОВ, ЗДЗ, БНН, КП
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА).	– питание цепей управления, оперативных цепей, ПБ ЗДЗ и ИЭУ; – питание цепей ОБР
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.1
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.3
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 5.4
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.5
Выходные дискретные воздействия ОЭТ	Таблица 5.6
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 5.7
Клавиши управления ИЭУ	Таблица 5.8
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.9
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 5.10

Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.11
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 5.12
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 5.13
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 5.14
Ряды зажимов	Таблица 5.15
Основные компоненты отсека	Таблица 5.16
Основные параметры функций РЗА	Таблица 5.17
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.1

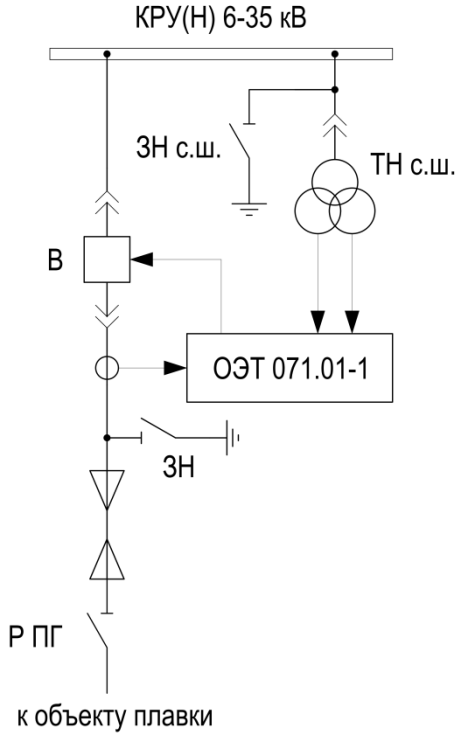


Рисунок 5.1 – Поясняющая схема подключения ОЭТ 071.01-1

Таблица 5.3 – Входные аналоговые измерения ИЭУ ОЭТ 071.01-1

Аналоговые сигналы	Наименование аналогового сигнала	Примечание
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ИЭУ
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения	ИЭУ
Uhk	Напряжение «разомкнутого треугольника»	ИЭУ

Таблица 5.4 – Входные дискретные сигналы ИЭУ ОЭТ 071.01-1

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. Току, № группы	Примечание
1 Дверь отсека РЗА закрыта	Внутренний	1	
2 Включить В (от ПУ)	Внешний	1	
3 Отключить В (от ПУ)	Внешний	1	
4 Контроль шлейфа управления ячейкой	Внутренний	1	
5 Аварийный уровень изоляции В	Внутренний	1	Элегазовый выключатель
6 Пружина не заведена	Внутренний	1	
7 В включен (б/к)	Внутренний	1	
8 В отключен (б/к)	Внутренний	1	
9 Контроль цепи ЭМВ	Внутренний	1	
10 Контроль цепи ЭМО	Внутренний	1	
11 Реле токового подхвата ЭМО	Внутренний	1	Работа ЭМО

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. Току, № группы	Примечание
12 Контроль ОТ цепей ОБР	Внутренний	2	
13 ЗН включен (б/к)	Внутренний	2	
14 ЗН отключен (б/к)	Внутренний	2	
15 Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ	Внутренний	2	
16 Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ	Внутренний	2	

Таблица 5.5 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ОЭТ 071.01-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
Внешнее отключение от ЗДЗ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ЦБУ ЗДЗ	1	П	
Автомат ТН с.ш.	RVTR.VTFail.stVal, RVTR.VTFail.q	ИЭУ РЗА ТН с.ш.	1	+	
Положение шинного ЗН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	1	+	
Положение Р ПГ	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	КП	2	+	

Таблица 5.6 – Выходные дискретные воздействия ОЭТ 071.01-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1 Отключить В	Внутренний	–	от ИЭУ, ПБ ЗДЗ
2 Включить В	Внутренний	–	
3 Отключить ЗН	Внутренний	–	
4 Включить ЗН	Внутренний	–	
5 Разрешить управление ЗН	Внутренний	–	
6 Выкатить ВЭ	Внутренний	–	
7 Вкатить ВЭ	Внутренний	–	
8 Разрешить управление ВЭ	Внутренний	–	
9 Вызов к шкафу	Внутренний	–	от ИЭУ
10 Выключатель включен	Внутренний	–	Индикация
11 Выключатель отключен	Внутренний	–	
12 Положение SA1 «Аварийное деблокирование»	Внешний	–	

Таблица 5.7 – Функциональные клавиши ИЭУ ОЭТ 071.01-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Режим работы УРОВ	УРОВ	Введено	Выведено	
Фиксация неисправности цепей напряжения	Фиксация неиспр. ЦН	Выведено	Введено	

Таблица 5.8 – Клавиши управления ИЭУ ОЭТ 071.01-1

Назначение КУ	Краткое наименование КУ	Примечание
Включить КА	Включить КА	
Отключить КА	Отключить КА	

Таблица 5.9 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ОЭТ 071.01-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Срабатывание ДЗ	Срабатывание ДЗ	С фиксацией	
2 Срабатывание ТО	Срабатывание ТО	С фиксацией	
3 Срабатывание ТЗНП	Срабатывание ТЗНП	С фиксацией	
4 Срабатывание МТЗ	Срабатывание МТЗ	С фиксацией	
5 Срабатывание ЗМТ	Срабатывание ЗМТ	С фиксацией	
6 Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
7 Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
8 Неисправность выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
9 Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	С фиксацией	
10 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
11 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
12 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 5.10 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ОЭТ 071.01-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Положения КА	»	2_x_PA_x_x_SD	dsgo_SD	II	
Отчеты		rptID			
Данные состояния КА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SW	–	
Сигналы, формируемые ИЭУ	»	2_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	3_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.10
Измерения аварийного режима	»	4_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	5_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	6_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 5.11 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ОЭТ 071.01-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_PS		
УРОВ / УРОВ: Срабатывание	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.general	ИЭУ РЗА ВВ, ИЭУ РЗА СВ	
УРОВ / УРОВ: Срабатывание (качество)	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.q		
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	IMDIRTOC/RBLC1.BlkOp.stVal	»	
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка (качество)	IMDIRTOC/RBLC1.BlkOp.q		
Имя набора данных	dsgo_SD		
ПДС / ЗН: Положение	IO/ESXSWI1.Pos.stVal	ИЭУ РЗА	
ПДС / ЗН: Положение (качество)	IO/ESXSWI1.Pos.q		
ПДС / ВЭ: Положение	IO/WEXSWI1.Pos.stVal	»	
ПДС / ВЭ: Положение (качество)	IO/WEXSWI1.Pos.q		

Таблица 5.12 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ОЭТ 071.01-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_SW						
1 КП / УВ: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	stVal
2 КП / УЗН: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	stVal
3 КП / УВЭ: Положение	Не определено / Выкачено / Вкачено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Pos	stVal
4 ПДС / ВЭ: Ремонт КА	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.RepMod	stVal
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMDIS/PPPDIS1.Op	general
2 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMDIS/PPPDIS2.Op	general
3 ЗМТ / ЗМТ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMTUC/PTUC1.Op	general
4 КСВ / КСВ: В аварийно отключен	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVCBSUP/RCBF1.TrAlm	stVal
5 ЛО / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMOFFLGC/PTRC1.Op	general
6 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMDIRTOC/PTOC1.Op	general
7 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMDIRTOC/PTOC2.Op	general
8 ТЗНП / ТЗНП: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMZSTOC/ZSPTOC1.Op	general
9 ТО / ТО: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTOC/PTOC1.Op	general
10 УРОВ / УРОВ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TPBRF/GENRBRF1.OpEx	general
11 БНН / БНН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.Alm	stVal
12 КП / УВ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmAlm	stVal
13 КП / УЗН: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmAlm	stVal
14 КП / УВЭ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmAlm	stVal
15 КСВ / КСВ: Неисправность В	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	+	LVCBSUP/RCBF1.Alm	stVal
16 КСВ / КСВ: Блокировка включения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkCls	stVal
17 КСВ / КСВ: Блокировка отключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkOpn	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
18 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SIMG1.InsTr	stVal
19 ПДС / КПруж: Пружина не заведена	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SOPM1.EnBlk	stVal
20 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
21 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
22 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
23 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
24 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
25 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
26 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
27 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
28 БНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Health	stVal
29 ДЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMDIS/LLN0.Health	stVal
30 ЗМТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMTUC/LLN0.Health	stVal
31 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
32 КП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Health	stVal
33 КСВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Health	stVal
34 ЛО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMOFFLGC/LLN0.Health	stVal
35 МТЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMDIRTOC/LLN0.Health	stVal
36 ПДС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IO/LLN0.Health	stVal
37 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
38 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
39 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
40 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
41 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
45 ТЗНП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMZSTOC/LLN0.Health	stVal
46 ТО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTOC/LLN0.Health	stVal
47 УРОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPBRF/LLN0.Health	stVal
48 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMDIS/PPPDIS1.Str	general
49 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMDIS/PPPDIS2.Str	general
50 ЗМТ / ЗМТ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMTUC/PTUC1.Str	general
51 КП / ОБР ЗН: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/ESCILO1.ForceEna	stVal
52 КП / ОБР ВЭ: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/WECILO1.ForceEn a	stVal
53 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMDIRTOC/PTOC1.Str	general
54 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMDIRTOC/PTOC2.Str	general
55 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm1	stVal
56 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm2	stVal
57 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn1	stVal
58 ПДС НКУ / ОТ ОБР: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXILOSOCC1.OCAlm	stVal
59 ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека РЗА закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
60 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
61 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
62 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
63 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
64 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
65 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
66 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
67 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
68 ТЗНП / ТЗНП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMZSTOC/ZSPTOC1.Str	general
69 ТО / ТО: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTOC/PTOC1.Str	general
70 УРОВ / УРОВ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPBRF/GENRBRF1.Str	general
71 БНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Beh	stVal
72 БНН / БНН: Фиксация неисправности ЦН	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.AlmFix	stVal
73 ДЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMDIS/LLN0.Beh	stVal
74 ЗМТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMTUC/LLN0.Beh	stVal
75 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
76 КП / УВ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Loc	stVal
77 КП / УВ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpCls	general
78 КП / УВ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpOpn	general
79 КП / УВ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.LocKey	stVal
80 КП / ОБР ЗН: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/ESCILO1.EnaOp	stVal
81 КП / УЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Loc	stVal
82 КП / УЗН: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpCls	general
83 КП / УЗН: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpOpn	general
84 КП / УЗН: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.LocKey	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
85 КП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Beh	stVal
86 КП / ОБР ВЭ: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/WECILO1.EnaOp	stVal
87 КП / УВЭ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Loc	stVal
88 КП / УВЭ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpCls	general
89 КП / УВЭ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpOpn	general
90 КП / УВЭ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.LocKey	stVal
91 КСВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Beh	stVal
92 ЛО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMOFFLGC/LLN0.Beh	stVal
93 МТЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMDIRTOC/LLN0.Beh	stVal
94 ПДС / ЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/ESXSWI1.Loc	stVal
95 ПДС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IO/LLN0.Beh	stVal
96 ПДС / ВЭ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.Loc	stVal
97 ПДС / В: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.Loc	stVal
98 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
99 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
100 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
101 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
102 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
103 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
104 ТЗНП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMZSTOC/LLN0.Beh	stVal
105 ТО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTOC/LLN0.Beh	stVal
106 УРОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPBRF/LLN0.Beh	stVal
107 БНН / БНН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	–	-	-	П	LVVTR1/RVTR1.Op	general
108 БНН / БНН: Пуск dU0	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrDU	general
109 БНН / БНН: Пуск U2I2	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrU2I2	general
110 БНН / БНН: Пуск minU3p	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrMinU3p	general
111 ДЗ / ОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	IMDIS/DISRDIR1.Dir	general
112 ДЗ / ОПО: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	П	IMDIS/PGSU1.Str	general
113 ДЗ / ОПО: Пуск по току	Пуск / Возврат	–	-	-	-	IMDIS/PGSU1.StrA	general
114 ДЗ / ОПО: Пуск по току и напряжению	Пуск / Возврат	–	-	-	-	IMDIS/PGSU1.StrAV	general
115 ЛО / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	IMOFFLGC/PTRC1.Tr	general
116 МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	Срабатывание / Возврат	–	+	-	+	IMDIRTOC/RBLC1.BlkOp	stVal
117 МТЗ / ОНМ: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	+	-	+	IMDIRTOC/RDIR1.Dir	dirGeneral
118 ПДС / В: Положение	Промежуточное / Отключено / Включено / Неисправность	–	-	-	+	IO/XCBR1.Pos	stVal
119 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
120 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
121 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
122 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
123 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
124 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
125 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
126 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
127 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
128 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
129 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
130 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
131 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
132 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
133 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
134 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
135 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
136 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
137 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
138 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
139 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
140 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
141 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
142 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
143 СИСТ / СД ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
144 СИСТ / СД ФК: Фиксация неисправности ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
145 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
146 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
147 СИСТ / ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
148 СИСТ / ФК: Фиксация неисправности ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
149 СИСТ / КУ: Включить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt1	stVal
150 СИСТ / КУ: Отключить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt2	stVal
151 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
152 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
153 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
154 СИСТ / СД: Срабатывание ДЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
155 СИСТ / СД: Срабатывание ТО	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
156 СИСТ / СД: Срабатывание ТЗНП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
157 СИСТ / СД: Срабатывание МТЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
158 СИСТ / СД: Срабатывание ЗМТ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
159 СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
160 СИСТ / СД: Внешнее включение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
161 СИСТ / СД: Неисправность В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
162 СИСТ / СД: Неисправность ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt9	stVal
163 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
164 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
165 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
166 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
167 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
168 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
169 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
170 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
171 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
172 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
173 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
174 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
175 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
176 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
177 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
178 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
179 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
180 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
181 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
182 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
183 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
184 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
185 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
186 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
187 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
188 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
189 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
190 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 БНН / БНН: dU0	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.DUVal	setMag
2 БНН / БНН: Iср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrVal	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
3 БНН / БНН: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValI2	setMag
4 БНН / БНН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU	setMag
5 БНН / БНН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU2	setMag
6 БНН / БНН: Тсигн	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.AlmDlTmms	setVal
7 ДЗ / ОН: Фнапр_II	Значение	–	+	-	-	IMDIS/DISRDIR1.MinFwdAng	setMag
8 ДЗ / ОН: Фнапр_IV	Значение	–	+	-	-	IMDIS/DISRDIR1.MaxFwdAng	setMag
9 ДЗ / ОПО: Iср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PGSU1.AValA	setMag
10 ДЗ / ОПО: IсрU	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PGSU1.AValAV	setMag
11 ДЗ / ОПО: Uср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PGSU1.VValAV	setMag
12 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Реж_ОПО	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS1.DEMod	setVal
13 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Фхс	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS1.LinAng	setMag
14 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Rср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS1.RisSet	setMag
15 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Контр_ПО	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS1.IMStrMod	setVal
16 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Подхват	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS1.PckUpMod	setVal
17 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS1.OpDlTmms	setVal
18 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Хср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS1.ReactSet	setMag
19 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Реж_ОПО	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS2.DEMod	setVal
20 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Фхс	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS2.LinAng	setMag
21 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Rср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS2.RisSet	setMag
22 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Контр_ПО	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS2.IMStrMod	setVal
23 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS2.OpDlTmms	setVal
24 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Хср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS2.ReactSet	setMag
25 ЗМТ / ЗМТ: Iср	Значение	–	+	-	-	IMTUC/PTUC1.StrVal	setMag
26 ЗМТ / ЗМТ: Тср	Значение	–	+	-	-	IMTUC/PTUC1.OpDlTmms	setVal
27 КП / УВ: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmms	setVal
28 КП / УВ: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.BlkTmms	setVal
29 КП / УЗН: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmms	setVal
30 КП / УЗН: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.BlkTmms	setVal
31 КП / УВЭ: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmms	setVal
32 КП / УВЭ: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.BlkTmms	setVal
33 КСВ / КСВ: Тгот_в	Значение	–	+	-	-	LVCBSUP/RCBF1.RdyTmms	setVal
34 МТЗ / МТЗ 1 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC1.DirMod	setVal
35 МТЗ / МТЗ 1 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC1.StrVal	setMag
36 МТЗ / МТЗ 1 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
37 МТЗ / МТЗ 2 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC2.DirMod	setVal
38 МТЗ / МТЗ 2 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC2.StrVal	setMag
39 МТЗ / МТЗ 2 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC2.OpDlTmms	setVal
40 МТЗ / БЛЗШ: БлокЛЗШ_выбор_ст	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/RBLC1.ImLgBlkSel	setVal
41 МТЗ / ОНМ: Фмч	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/RDIR1.ChrAng	setMag
42 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
43 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
44 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
45 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
46 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
47 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
48 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
49 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
50 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
51 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
52 РАС / РАС: Тпред	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
53 РАС / РАС: Тпосл	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
54 РАС / РАС: Тмакс	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
55 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
56 РЗ / ТТ1: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
57 РЗ / ТТ1: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
58 РЗ / ТН Y: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.Rat	setMag
59 РЗ / ТН Y: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.VRtg	setMag
60 РЗ / ТН Δ: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.Rat	setMag
61 РЗ / ТН Δ: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.VRtg	setMag
62 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
63 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
64 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
65 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ДЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
66 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТО	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
67 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТЗНП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
68 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание МТЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
69 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗМТ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
70 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УРОВ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
71 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее включение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
72 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
73 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ЦН	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod9	setVal
74 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
75 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
76 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
77 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
78 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
79 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
80 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
81 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
82 ТЗНП / ТЗНП: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	IMZSTOC/ZSPTOC1.StrVal3I0	setMag
83 ТЗНП / ТЗНП: Тср	Значение	–	+	-	-	IMZSTOC/ZSPTOC1.OpDlTmms	setVal
84 ТО / ТО: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
85 ТО / ТО: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
86 УРОВ / УРОВ: Iср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.DetValA	setMag
87 УРОВ / УРОВ: Тср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.FailTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / НормРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.Hz	mag
3 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
4 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Напряжение Uhk разомкнутого треугольника	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXN1.Vol	mag
2 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
3 ИЗМ / АварРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.Hz	mag
4 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
5 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
6 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
7 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП напряжения	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqV	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 5.13 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ОЭТ 071.01-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Фазные напряжения	4	Ua	+
»	5	Ub	+
»	6	Uc	+
Напряжение «разомкнутого треугольника»	7	Uhk	+
Частота	8	F	-
Вычисленный ток ОП	9	I2	+
Вычисленный ток НП	10	3I0	+
Вычисленное напряжение ОП	11	U2	+
Вычисленное напряжение НП	12	3U0	+

Таблица 5.14 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ОЭТ 071.01-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
1 Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
2 Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
3 Режим работы УРОВ	TPBRF/LLN0.Mod	
4 Фиксация неисправности ЦН	LVVTR1/RVTR1.AlmFix	
5 Оперативно отключить В	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	При управлении по ЛВС из АСУ ТП
6 Оперативно включить В	»	
7 Выкатить ВЭ	SWCTRL/WECSWI1.Pos	
8 Вкатить ВЭ	»	
9 Отключить ЗН	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	
10 Включить ЗН	»	

Таблица 5.15 – Ряды зажимов ОЭТ 071.01-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф.А
3, 4	2	И	В	Ток ф.В
5, 6	2	И	В	Ток ф.С
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения				Маркировочная колодка
9, 10	2	И	В	Напряжение ф.А
11, 12	2	И	В	Напряжение ф.В
13, 14	2	И	В	Напряжение ф.С
15, 16	2	И	В	Нейтральный провод
17, 18	2	И	В	Напряжение Uh
19, 20	2	И	В	Напряжение Uk
Цепи ОТ ИЭУ, ПБ ЗДЗ и выключателя				Маркировочная колодка
21...27	7	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
28...52	25	Р	П	Цепи управления и оперативные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
53...57	5	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ОТ ОБР				Маркировочная колодка
58...62	5	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
63...82	20	Р	П	Цепи ОБР
–		–	–	Разделитель цепи
83...85	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Освещение				Маркировочная колодка
86, 87	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
88, 89	2	Р	П	«Минус» освещения
Транзитные цепи (клеммник ХТ)				Маркировочная колодка
1...25	25	Р	П	Транзитные цепи

Таблица 5.16 – Основные компоненты ОЭТ 071.01-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Интеллектуально-электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 5 А, 100 В, питание 220 В DC	1
2 Периферийный блок ЗДЗ (ПБ ЗДЗ)	–	1
3 Разъем выносного пульта управления выключателем	–	1
4 Лампа «Выключатель включен»	Светодиодная, красного свечения	1
5 Лампа «Выключатель отключен»	Светодиодная, зеленого свечения	1
6 Лампа «Вызов к шкафу»	Светодиодная, желтого свечения	1
7 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
8 Переключатель SA1	Двухпозиционный, с возможностью опломбирования	1
9 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм^2, номинальный ток не менее 16 А	20
10 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	94
11 Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	1
12 Автоматический выключатель цепей питания	Характеристики определяются на стадии РД	2
Примечание – Переключатель SA1 «Аварийное деблокирование» расположен внутри отсека РЗА ячейки КРУ и предназначен для подачи разрешения на реле блокировки (деблокирования) при неисправности контроллера присоединения. Ключ должен иметь возможность опломбирования. Сигнал о положении ключа аварийного деблокирования, которое соответствует выведенному положению цепи аварийной деблокировки, должен передаваться на дискретный вход ИЭУ смежной ячейки КРУ, а из него в АСУ ТП.		

Таблица 5.17 – Основные параметры функций РЗА ОЭТ 071.01-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
БНН / БНН		
Тсигн	Выдержка времени срабатывания сигнализации	
dU0	Уровень небаланса по напряжению	
Iср	Ток срабатывания	
I2ср	Ток срабатывания ОП	
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
ДЗ / ОН		
Фнапр_II	Угол наклона характеристики во II квадранте	
Фнапр_IV	Угол наклона характеристики в IV квадранте	
ДЗ / ОПО		
Iср	Ток срабатывания ПО по току	
IcpU	Ток срабатывания ПО по току и напряжению	
Uср	Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению	
ДЗ / ДЗ-фф 1 ст		
Реж_ОПО	Режим контроля от ОПО	*по току* / по току и напряжению / по току или по току и напряжению
Контр_ПО	Тип ПО	без контроля / *с контролем от ОПО*
Фхс	Наклон характеристики срабатывания	
Тср	Выдержки времени срабатывания	
Подхват	Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
Хср	Реактивное сопротивление срабатывания	
Rср	Активное сопротивление срабатывания	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
ДЗ / ДЗ-фф 2 ст		
Реж_ОПО	Режим контроля от ОПО	*по току* / по току и напряжению / по току или по току и напряжению
Контр_ПО	Тип ПО	без контроля / *с контролем от ОПО*
Фхс	Наклон характеристики срабатывания	
Тср	Выдержки времени срабатывания	
Хср	Реактивное сопротивление срабатывания	
Rср	Активное сопротивление срабатывания	
ЗМТ / ЗМТ		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
КП / УВ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УЗН		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УВЭ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КСВ / КСВ		
Тгот_в	Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя	
МТЗ / МТЗ 1 ст		
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
МТЗ / МТЗ 2 ст		
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
МТЗ / БЛЗШ		
БлокЛЗШ_выбор_ст	Выбор ступени блокировки	не предусмотрено / 1 ступень / *2 ступень*
МТЗ / ОНМ		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
ТЗНП / ТЗНП		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
3I0ср	Ток срабатывания НП	
ТО / ТО		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
УРОВ / УРОВ		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	

5.3 Отсек защиты объекта плавки гололеда переменным током типа ОЭТ 071.02-1

5.3.1 Комплект РЗА, располагаемый в типовом отсеке ОЭТ 071.02-1 предназначен для защиты, автоматики, управления и сигнализации УПГ переменным током и объекта плавки.

5.3.2 Описание отсека РЗА приведено в таблице 5.18.

Таблица 5.18 – Описание отсека РЗА ОЭТ 071.02-1

Шифр отсека	ОЭТ 071.02-1
Архитектура построения ПС	II типа
Наименование отсека	Отсек защиты объекта плавки гололеда переменным током
Защищаемый элемент	УПГ и объект плавки
Основные функции МП ИЭУ	ДЗ, ТО, МТЗ, ТЗНП, ЗМТ, УРОВ, БНН, КП, РАС
Дополнительная аппаратура	ПДС, ПБ ЗДЗ
Область применения в рамках типовых схем РУ 6–35 кВ (ГОСТ Р 59279-2020 и [19])	КРУ 6–35 кВ: 10(6)-1, 10(6)-2, 10(6)-3, 20-9, 35-9
Функции, отображаемые на схеме ИТС [20]	ДЗ, ТО, МТЗ, ТЗНП, ЗМТ, УРОВ, ЗДЗ, БНН, КП
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА).	– питание цепей управления, оперативных цепей, ПБ ЗДЗ, ИЭУ, ПДС; – питание цепей ОБР
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Цифровые порты ПДС	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.2
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.19
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 5.20
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.21
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ПДС	Таблица 5.22
Выходные дискретные воздействия ОЭТ	Таблица 5.23
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 5.24
Клавиши управления ИЭУ	Таблица 5.25
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.26
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 5.27
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.28
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 5.29
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 5.30
Отчеты, исходящие от ПДС	Таблица 5.31
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПДС	Таблица 5.32
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 5.33
Команды управления от АСУ ТП для ПДС	Таблица 5.34
Ряды зажимов	Таблица 5.35
Основные компоненты отсека	Таблица 5.36
Основные параметры функций РЗА	Таблица 5.37
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.2

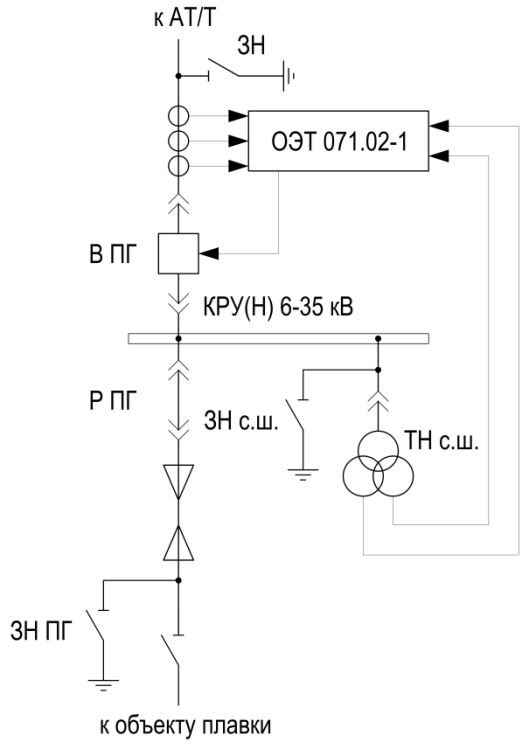


Рисунок 5.2 – Поясняющая схема подключения ОЭТ 071.02-1

Таблица 5.19 – Входные аналоговые измерения ОЭТ 071.02-1

Аналоговые сигналы	Наименование аналогового сигнала	Примечание
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	для транзита
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	для транзита
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ИЭУ
Ua, Ub, Uc	Фазные напряжения	ИЭУ
Uhk	Напряжение «разомкнутого треугольника»	ИЭУ

Таблица 5.20 – Входные дискретные сигналы ИЭУ ОЭТ 071.02-1

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь отсека РЗА закрыта	Внутренний	1	
2 Включить В (от ПУ)	Внешний	1	
3 Отключить В (от ПУ)	Внешний	1	
4 Контроль шлейфа управления ячейкой В ПГ	Внутренний	1	
5 Контроль шлейфа управления ячейкой Р ПГ	Внешний	1	
6 Аварийный уровень изоляции В	Внутренний	1	Элегазовый выключатель
7 Пружина не заведена	Внутренний	1	
8 В включен (б/к)	Внутренний	1	
9 В отключен (б/к)	Внутренний	1	
10 Контроль цепи ЭМВ	Внутренний	1	
11 Контроль цепи ЭМО	Внутренний	1	
12 Реле токового подхвата ЭМО	Внутренний	1	Работа ЭМО
13 Контроль ОТ цепей ОБР яч. В ПГ	Внутренний	2	
14 ЗН включен (б/к)	Внутренний	2	
15 ЗН отключен (б/к)	Внутренний	2	
16 Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ В ПГ	Внутренний	2	

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
17 Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ В ПГ	Внутренний	2	
18 Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ Р ПГ	Внешний	2	
19 Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ Р ПГ	Внешний	2	
20 Контроль ОТ цепей ОБР яч. Р ПГ	Внешний	3	

Таблица 5.21 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ОЭТ 071.02-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
Внешнее отключение от защит Т/АТ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ИЭУ РЗА Т/АТ	6	П	
Внешнее отключение от ЗДЗ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ЦБУ ЗДЗ	1	П	
Автомат ТН с.ш.	RVTR.VTFail.stVal, RVTR.VTFail.q	ИЭУ РЗА ТН с.ш.	1	+	
Положение шинного ЗН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	1	+	
Положение ЗН Т/АТ стороны ВН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	КП	2	+	
Положение Р Т/АТ стороны ВН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	2	+	
Положение ЗН Т/АТ стороны СН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	2	+	При наличии
Положение Р Т/АТ стороны СН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	2	+	
Положение ЗН ПГ	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	2	+	

Таблица 5.22 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ПДС ОЭТ 071.02-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		Примечание
Внешнее отключение от защит Т/АТ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ИЭУ РЗА Т/АТ	6	

Таблица 5.23 – Выходные дискретные воздействия ОЭТ 071.02-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1 Отключить В	Внутренний	–	от ИЭУ, ПБ ЗДЗ, ПДС
2 Включить В	Внутренний	–	
3 Отключить ЗН	Внутренний	–	
4 Включить ЗН	Внутренний	–	
5 Разрешить управление ЗН	Внутренний	–	
6 Выкатить ВЭ В ПГ	Внутренний	–	
7 Вкатить ВЭ В ПГ	Внутренний	–	
8 Разрешить управление ВЭ В ПГ	Внутренний	–	
9 Выкатить ВЭ Р ПГ	Внешний	–	
10 Вкатить ВЭ Р ПГ	Внешний	–	
11 Разрешить управление ВЭ Р ПГ	Внешний	–	

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
12 Вызов к шкафу	Внутренний	–	от ИЭУ, ПДС
13 Выключатель включен	Внутренний	–	Индикация
14 Выключатель отключен	Внутренний	–	
15 Положение SA1 «Аварийное деблокирование»	Внешний	–	

Таблица 5.24 – Функциональные клавиши ИЭУ ОЭТ 071.02-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Режим работы УРОВ	УРОВ	Введено	Выведено	
Фиксация неисправности цепей напряжения	Фиксация неиспр. ЦН	Выведено	Введено	

Таблица 5.25 – Клавиши управления ИЭУ ОЭТ 071.02-1

Назначение КУ	Краткое наименование КУ	Примечание
Включить КА	Включить КА	
Отключить КА	Отключить КА	

Таблица 5.26 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ОЭТ 071.02-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Срабатывание ДЗ	Срабатывание ДЗ	С фиксацией	
2 Срабатывание ТО	Срабатывание ТО	С фиксацией	
3 Срабатывание ТЗНП	Срабатывание ТЗНП	С фиксацией	
4 Срабатывание МТЗ	Срабатывание МТЗ	С фиксацией	
5 Срабатывание ЗМТ	Срабатывание ЗМТ	С фиксацией	
6 Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
7 Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
8 Неисправность выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
9 Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	С фиксацией	
10 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
11 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
12 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 5.27 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ОЭТ 071.02-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Положения КА	»	2_x_PA_x_x_SD	dsgo_SD	II	
Отчеты		rptID			
Данные состояния КА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SW	–	
Сигналы, формируемые ИЭУ	»	2_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	3_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.10
Измерения аварийного режима	»	4_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	5_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Параметры настройки функций	»	6_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 5.28 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ОЭТ 071.02-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_PS		
УРОВ / УРОВ: Срабатывание	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.general	ИЭУ РЗА	
УРОВ / УРОВ: Срабатывание (качество)	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.q		
ПДС / В: Положение	IO/XCBR1.Pos.stVal	»	
ПДС / В: Положение (качество)	IO/XCBR1.Pos.q		
Имя набора данных	dsgo_SD		
ПДС / ЗН: Положение	IO/ESXSWI1.Pos.stVal	КП, ИЭУ РЗА	
ПДС / ЗН: Положение (качество)	IO/ESXSWI1.Pos.q		
ПДС / ВЭ В ПГ: Положение	IO/WEXSWI1.Pos.stVal	»	
ПДС / ВЭ В ПГ: Положение (качество)	IO/WEXSWI1.Pos.q		
ПДС / ВЭ Р ПГ: Положение	IO/WEXSWI2.Pos.stVal	»	
ПДС / ВЭ Р ПГ: Положение (качество)	IO/WEXSWI2.Pos.q		

Таблица 5.29 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ОЭТ 071.02-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_SW						
1 КП / УВ: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	stVal
2 КП / УЗН: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	stVal
3 КП / УВЭ В ПГ: Положение	Не определено / Выкачено / Вкачено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Pos	stVal
4 КП / УВЭ Р ПГ: Положение	Не определено / Выкачено / Вкачено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.Pos	stVal
5 ПДС / ВЭ В ПГ: Ремонт КА	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.RepMod	stVal
6 ПДС / ВЭ Р ПГ: Ремонт КА	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI2.RepMod	stVal
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMDIS/PPPDIS1.Op	general
2 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMDIS/PPPDIS2.Op	general
3 ЗМТ / ЗМТ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMTUC/PTUC1.Op	general
4 КСВ / КСВ: В аварийно отключен	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVCBSUP/RCBF1.TrAlm	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
5 ЛО / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMOFFLGC/PTRC1.Op	general
6 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMDIRTOC/PTOC1.Op	general
7 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMDIRTOC/PTOC2.Op	general
8 ТЗНП / ТЗНП: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMZSTOC/ZSPTOC1.Op	general
9 ТО / ТО: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTOC/PTOC1.Op	general
10 УРОВ / УРОВ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TPBRF/GENRBRF1.OpEx	general
11 БНН / БНН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.Alm	stVal
12 КП / УВ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmAlm	stVal
13 КП / УЗН: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmAlm	stVal
14 КП / УВЭ В ПГ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmAlm	stVal
15 КП / УВЭ Р ПГ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpTmAlm	stVal
16 КСВ / КСВ: Неисправность В	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	+	LVCBSUP/RCBF1.Alm	stVal
17 КСВ / КСВ: Блокировка включения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkCls	stVal
18 КСВ / КСВ: Блокировка отключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkOpn	stVal
19 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SIMG1.InsTr	stVal
20 ПДС / КПруж: Пружина не заведена	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SOPM1.EnBlk	stVal
21 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
22 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
23 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
24 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
25 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
26 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
27 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
28 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
29 БНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Health	stVal
30 ДЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMDIS/LLN0.Health	stVal
31 ЗМТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMTUC/LLN0.Health	stVal
32 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
33 КП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Health	stVal
34 КСВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Health	stVal
35 ЛО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMOFFLGC/LLN0.Health	stVal
36 МТЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMDIRTOC/LLN0.Health	stVal
37 ПДС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IO/LLN0.Health	stVal
38 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
39 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
40 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
41 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
46 ТЗНП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMZSTOC/LLN0.Health	stVal
47 ТО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTOC/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
48 УРОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPBRF/LLN0.Health	stVal
49 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMDIS/PPPDIS1.Str	general
50 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMDIS/PPPDIS2.Str	general
51 ЗМТ / ЗМТ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMTUC/PTUC1.Str	general
52 КП / ОБР ЗН: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/ESCILO1.ForceEna	stVal
53 КП / ОБР ВЭ В ПГ: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/WECILO1.ForceEn a	stVal
54 КП / ОБР ВЭ ВЭ Р ПГ: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/WECILO2.ForceEn a	stVal
55 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMDIRTOC/PTOC1.Str	general
56 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMDIRTOC/PTOC2.Str	general
57 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm1	stVal
58 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm2	stVal
59 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn1	stVal
60 ПДС НКУ / ОТ ОБР В ПГ: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXILOSOCC1.OCAlm	stVal
61 ПДС НКУ / ОТ ОБР Р ПГ: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXILOSOCC2.OCAlm	stVal
62 ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека РЗА закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
63 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
64 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
65 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
66 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
67 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
68 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
69 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
70 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
71 ТЗНП / ТЗНП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMZSTOC/ZSPTOC1.Str	general
72 ТО / ТО: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTOC/PTOC1.Str	general
73 УРОВ / УРОВ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPBRF/GENRBRF1.Str	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
74 БНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Beh	stVal
75 БНН / БНН: Фиксация неисправности ЦН	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.AlmFix	stVal
76 ДЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMDIS/LLN0.Beh	stVal
77 ЗМТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMTUC/LLN0.Beh	stVal
78 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
79 КП / УВ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Loc	stVal
80 КП / УВ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpCls	general
81 КП / УВ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpOpn	general
82 КП / УВ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.LocKey	stVal
83 КП / ОБР ЗН: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/ESCILO1.EnaOp	stVal
84 КП / УЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Loc	stVal
85 КП / УЗН: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpCls	general
86 КП / УЗН: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpOpn	general
87 КП / УЗН: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.LocKey	stVal
88 КП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Beh	stVal
89 КП / ОБР ВЭ В ПГ: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/WECILO1.EnaOp	stVal
90 КП / ОБР ВЭ ВЭ Р ПГ: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/WECILO2.EnaOp	stVal
91 КП / УВЭ В ПГ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Loc	stVal
92 КП / УВЭ В ПГ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpCls	general
93 КП / УВЭ В ПГ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpOpn	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
94 КП / УВЭ В ПГ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.LocKey	stVal
95 КП / УВЭ Р ПГ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.Loc	stVal
96 КП / УВЭ Р ПГ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpCls	general
97 КП / УВЭ Р ПГ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpOpn	general
98 КП / УВЭ Р ПГ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.LocKey	stVal
99 КСВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Beh	stVal
100 ЛО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMOFFLGC/LLN0.Beh	stVal
101 МТЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMDIRTOC/LLN0.Beh	stVal
102 ПДС / ЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/ESXSWI1.Loc	stVal
103 ПДС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IO/LLN0.Beh	stVal
104 ПДС / ВЭ В ПГ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.Loc	stVal
105 ПДС / ВЭ Р ПГ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI2.Loc	stVal
106 ПДС / В: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.Loc	stVal
107 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
108 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
109 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
110 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
111 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
112 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
113 ТЗНП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMZSTOC/LLN0.Beh	stVal
114 ТО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTOC/LLN0.Beh	stVal
115 УРОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPBRF/LLN0.Beh	stVal
116 БНН / БНН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	–	-	-	П	LVVTR1/RVTR1.Op	general
117 БНН / БНН: Пуск dU0	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrDU	general
118 БНН / БНН: Пуск U2I2	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrU2I2	general
119 БНН / БНН: Пуск minU3p	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrMinU3p	general
120 ДЗ / ОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	IMDIS/DISRDIR1.Dir	general
121 ДЗ / ОПО: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	П	IMDIS/PGSU1.Str	general
122 ДЗ / ОПО: Пуск по току	Пуск / Возврат	–	-	-	-	IMDIS/PGSU1.StrA	general
123 ДЗ / ОПО: Пуск по току и напряжению	Пуск / Возврат	–	-	-	-	IMDIS/PGSU1.StrAV	general
124 ЛО / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	IMOFFLGC/PTRC1.Tr	general
125 МТЗ / ОНМ: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	+	-	+	IMDIRTOC/RDIR1.Dir	dirGeneral
126 ПДС / В: Положение	Промежуточное / Отключено / Включено / Неисправность	–	-	-	+	IO/XCBR1.Pos	stVal
127 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
128 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
129 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
130 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
131 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
132 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
133 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
134 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
135 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
136 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
137 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
138 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
139 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
140 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
141 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
142 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
143 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
144 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
145 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
146 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
147 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
148 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
149 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
150 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
151 СИСТ / СД ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
152 СИСТ / СД ФК: Фиксация неисправности ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
153 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
154 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
155 СИСТ / ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
156 СИСТ / ФК: Фиксация неисправности ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
157 СИСТ / КУ: Включить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt1	stVal
158 СИСТ / КУ: Отключить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt2	stVal
159 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
160 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
161 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
162 СИСТ / СД: Срабатывание ДЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
163 СИСТ / СД: Срабатывание ТО	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
164 СИСТ / СД: Срабатывание ТЗНП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
165 СИСТ / СД: Срабатывание МТЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
166 СИСТ / СД: Срабатывание ЗМТ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
167 СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
168 СИСТ / СД: Внешнее включение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
169 СИСТ / СД: Неисправность В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
170 СИСТ / СД: Неисправность ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt9	stVal
171 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
172 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
173 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
174 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
175 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
176 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
177 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
178 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
179 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
180 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
181 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
182 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
183 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
184 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
185 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
186 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
187 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
188 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
189 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
190 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
191 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
192 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
193 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
194 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
195 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
196 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
197 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
198 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 БНН / БНН: dU0	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.DUVal	setMag
2 БНН / БНН: Iср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrVal	setMag
3 БНН / БНН: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValI2	setMag
4 БНН / БНН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU	setMag
5 БНН / БНН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU2	setMag
6 БНН / БНН: Тсигн	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.AlmDlTmms	setVal
7 ДЗ / ОН: Фнапр_II	Значение	–	+	-	-	IMDIS/DISRDIR1.MinFwdAng	setMag
8 ДЗ / ОН: Фнапр_IV	Значение	–	+	-	-	IMDIS/DISRDIR1.MaxFwdAng	setMag
9 ДЗ / ОПО: Iср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PGSU1.AValA	setMag
10 ДЗ / ОПО: IсрU	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PGSU1.AValAV	setMag
11 ДЗ / ОПО: Uср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PGSU1.VValAV	setMag
12 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Реж_ОПО	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS1.DEMod	setVal
13 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Фхс	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS1.LinAng	setMag
14 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Rср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS1.RisSet	setMag
15 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Контр_ПО	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS1.IMStrMod	setVal
16 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Подхват	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS1.PckUpMod	setVal
17 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS1.OpDlTmms	setVal
18 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Хср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS1.ReactSet	setMag
19 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Реж_ОПО	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS2.DEMod	setVal
20 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Фхс	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS2.LinAng	setMag
21 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Rср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS2.RisSet	setMag
22 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Контр_ПО	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS2.IMStrMod	setVal
23 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS2.OpDlTmms	setVal
24 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Хср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS2.ReactSet	setMag
25 ЗМТ / ЗМТ: Iср	Значение	–	+	-	-	IMTUC/PTUC1.StrVal	setMag
26 ЗМТ / ЗМТ: Тср	Значение	–	+	-	-	IMTUC/PTUC1.OpDlTmms	setVal
27 КП / УВ: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmms	setVal
28 КП / УВ: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.BlkTmms	setVal
29 КП / УЗН: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmms	setVal
30 КП / УЗН: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.BlkTmms	setVal
31 КП / УВЭ В ПГ: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmms	setVal
32 КП / УВЭ В ПГ: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.BlkTmms	setVal
33 КП / УВЭ Р ПГ: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpTmms	setVal
34 КП / УВЭ Р ПГ: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.BlkTmms	setVal
35 КСВ / КСВ: Тгот_в	Значение	–	+	-	-	LVCBSUP/RCBF1.RdyTmms	setVal
36 МТЗ / МТЗ 1 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC1.DirMod	setVal
37 МТЗ / МТЗ 1 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC1.StrVal	setMag
38 МТЗ / МТЗ 1 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
39 МТЗ / МТЗ 2 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC2.DirMod	setVal
40 МТЗ / МТЗ 2 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC2.StrVal	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
41 МТЗ / МТЗ 2 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC2.OpDlTmms	setVal
42 МТЗ / ОНМ: Фмч	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/RDIR1.ChrAng	setMag
43 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
44 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
45 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
46 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
47 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
48 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
49 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
50 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
51 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
52 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
53 РАС / РАС: Тпред	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
54 РАС / РАС: Тпосл	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
55 РАС / РАС: Тмакс	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
56 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
57 РЗ / ТТ1: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
58 РЗ / ТТ1: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
59 РЗ / ТН Y: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.Rat	setMag
60 РЗ / ТН Y: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.VRtg	setMag
61 РЗ / ТН Δ: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.Rat	setMag
62 РЗ / ТН Δ: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.VRtg	setMag
63 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
64 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
65 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
66 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ДЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
67 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТО	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
68 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТЗНП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
69 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание МТЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
70 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗМТ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
71 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УРОВ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
72 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее включение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
73 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
74 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ЦН	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod9	setVal
75 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
76 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
77 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
78 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
79 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
80 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
81 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
82 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
83 ТЗНП / ТЗНП: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	IMZSTOC/ZSPTOC1.StrVal3I0	setMag
84 ТЗНП / ТЗНП: Тср	Значение	–	+	-	-	IMZSTOC/ZSPTOC1.OpDlTms	setVal
85 ТО / ТО: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
86 ТО / ТО: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
87 УРОВ / УРОВ: Iср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.DetValA	setMag
88 УРОВ / УРОВ: Тср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.FailTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / НормРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.Hz	mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
3 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
4 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Напряжение Uhk разомкнутого треугольника	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXN1.Vol	mag
2 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
3 ИЗМ / АварРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.Hz	mag
4 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
5 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
6 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
7 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП напряжения	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqV	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 5.30 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ОЭТ 071.02-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Фазные напряжения	4	Ua	+
»	5	Ub	+
»	6	Uc	+

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Напряжение «разомкнутого треугольника»	7	Uhk	+
Частота	8	F	-
Вычисленный ток ОП	9	I2	+
Вычисленный ток НП	10	3I0	+
Вычисленное напряжение ОП	11	U2	+
Вычисленное напряжение НП	12	3U0	+

Таблица 5.31 – Отчеты, исходящие от ПДС ОЭТ 071.02-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Примечания
Отчеты		rptID		
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_DD_SYS	1_x_DD_x_x_PD_B	dsrpt_DT	
Параметры настройки функций	»	2_x_DD_x_x_PD_U	dsrpt_SG	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации				

Таблица 5.32 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПДС ОЭТ 071.02-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT					
1 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
2 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
3 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
4 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
5 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
6 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
7 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	SYS/LLN0.Health	stVal
8 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
9 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
10 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
11 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
12 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
13 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
14 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
15 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
16 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
17 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
18 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
19 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
20 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
21 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
22 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
23 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
24 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
25 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
26 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
27 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
28 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
29 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
30 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
31 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
32 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
33 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
34 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
35 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
36 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
37 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
38 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
39 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
40 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
41 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
46 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
47 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
48 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
49 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
50 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
51 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
52 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
53 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
54 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
55 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
56 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
57 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
58 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
59 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
60 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
61 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
62 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
63 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
64 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
65 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG					
1 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
2 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
3 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
4 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
5 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
6 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
7 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
8 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности						

Таблица 5.33 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ОЭТ 071.02-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
1 Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
2 Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
3 Режим работы УРОВ	TPBRF/LLN0.Mod	
4 Фиксация неисправности ЦН	LVVTR1/RVTR1.AlmFix	
5 Оперативно отключить В	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	При управлении по ЛВС из АСУ ТП
6 Оперативно включить В	»	
7 Выкатить ВЭ В ПГ	SWCTRL/WECSWI1.Pos	
8 Вкатить ВЭ В ПГ	»	
9 Выкатить ВЭ Р ПГ	SWCTRL/WECSWI2.Pos	
10 Вкатить ВЭ Р ПГ	»	
11 Отключить ЗН	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	
12 Включить ЗН	»	

Таблица 5.34 – Команды управления от АСУ ТП для ПДС ОЭТ 071.02-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы	PROT/LLN0.Mod	

Таблица 5.35 – Ряды зажимов ОЭТ 071.02-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф.А (транзит)
3, 4	2	И	В	Ток ф.В (транзит)
5, 6	2	И	В	Ток ф.С (транзит)
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
9, 10	2	И	В	Ток ф.А (транзит)
11, 12	2	И	В	Ток ф.В (транзит)
13, 14	2	И	В	Ток ф.С (транзит)
15, 16	2	И	В	Нейтральный провод
17, 18	2	И	В	Ток ф.А (ИЭУ)
19, 20	2	И	В	Ток ф.В (ИЭУ)
21, 22	2	И	В	Ток ф.С (ИЭУ)
23, 24	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения				Маркировочная колодка
25, 26	2	И	В	Напряжение ф.А ТН
27, 28	2	И	В	Напряжение ф.В ТН
29, 30	2	И	В	Напряжение ф.С ТН
31, 32	2	И	В	Нейтральный провод
33, 34	2	И	В	Напряжение Uh

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
35, 36	2	И	В	Напряжение Uk
Цепи ОТ ИЭУ, ПБ ЗДЗ, ПДС и выключателя				Маркировочная колодка
37...33	7	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
44...68	25	Р	П	Цепи управления и оперативные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
69...73	5	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ОТ ОБР				Маркировочная колодка
74...78	5	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
79...98	20	Р	П	Цепи ОБР
–		–	–	Разделитель цепи
99...101	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Освещение				Маркировочная колодка
102, 103	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
104, 105	2	Р	П	«Минус» освещения
Транзитные цепи (клеммник ХТ)				Маркировочная колодка
1...25	25	Р	П	Транзитные цепи

Таблица 5.36 – Основные компоненты ОЭТ 071.02-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Интеллектуально-электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 5 А, 100 В, питание 220 В DC	1
2 Периферийный блок ЗДЗ (ПБ ЗДЗ)	–	1
3 Преобразователь дискретных сигналов	Пит. =220 В, дискр. входы =220 В, поддержка станд. МЭК 61850	1
4 Разъем выносного пульта управления выключателем	–	1
5 Лампа «Выключатель включен»	Светодиодная, красного свечения	1
6 Лампа «Выключатель отключен»	Светодиодная, зеленого свечения	1
7 Лампа «Вызов к шкафу»	Светодиодная, желтого свечения	1
8 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
9 Переключатель SA1	Двухпозиционный, с возможностью опломбирования	1
10 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм2, номинальный ток не менее 16 А	36
11 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	94
12 Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
13 Автоматический выключатель цепей питания	Характеристики определяются на стадии РД	2
Примечание – Переключатель SA1 «Аварийное деблокирование» расположен внутри отсека РЗА ячейки КРУ и предназначен для подачи разрешения на реле блокировки (деблокирования) при неисправности контроллера присоединения. Ключ должен иметь возможность опломбирования. Сигнал о положении ключа аварийного деблокирования, которое соответствует выведенному положению цепи аварийной деблокировки, должен передаваться на дискретный вход ИЭУ смежной ячейки КРУ, а из него в АСУ ТП.		

Таблица 5.37 – Основные параметры функций РЗА ОЭТ 071.02-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
БНН / БНН		
Тсигн	Выдержка времени срабатывания сигнализации	
dU0	Уровень небаланса по напряжению	
Iср	Ток срабатывания	
I2ср	Ток срабатывания ОП	
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
ДЗ / ОН		
Фнапр_II	Угол наклона характеристики во II квадранте	
Фнапр_IV	Угол наклона характеристики в IV квадранте	
ДЗ / ОПО		
Iср	Ток срабатывания ПО по току	
IсрU	Ток срабатывания ПО по току и напряжению	
Uср	Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению	
ДЗ / ДЗ-фф 1 ст		
Реж_ОПО	Режим контроля от ОПО	*по току* / по току и напряжению / по току или по току и напряжению
Контр_ПО	Тип ПО	без контроля / *с контролем от ОПО*
Фхс	Наклон характеристики срабатывания	
Тср	Выдержки времени срабатывания	
Подхват	Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
Хср	Реактивное сопротивление срабатывания	
Rср	Активное сопротивление срабатывания	
ДЗ / ДЗ-фф 2 ст		
Реж_ОПО	Режим контроля от ОПО	*по току* / по току и напряжению / по току или по току и напряжению
Контр_ПО	Тип ПО	без контроля / *с контролем от ОПО*
Фхс	Наклон характеристики срабатывания	
Тср	Выдержки времени срабатывания	
Хср	Реактивное сопротивление срабатывания	
Rср	Активное сопротивление срабатывания	
ЗМТ / ЗМТ		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
КП / УВ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УЗН		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УВЭ В ПГ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УВЭ Р ПГ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КСВ / КСВ		
Тгот_в	Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя	
МТЗ / МТЗ 1 ст		
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
МТЗ / МТЗ 2 ст		
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
МТЗ / ОНМ		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
ТЗНП / ТЗНП		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
3I0ср	Ток срабатывания НП	
ТО / ТО		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
УРОВ / УРОВ		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	

5.4 Отсек защиты реактора, выпрямительной установки и объекта плавки гололеда постоянным током типа ОЭТ 071.03-1.

5.4.1 Комплект РЗА, располагаемый в типовом отсеке ОЭТ 071.03-1 предназначен для защиты, автоматики, управления и сигнализации УПГ постоянным током и объекта плавки.

5.4.2 Описание отсека РЗА приведено в таблице 5.38.

Таблица 5.38 – Описание отсека РЗА ОЭТ 071.03-1

Шифр отсека	ОЭТ 071.03-1
Архитектура построения ПС	II типа
Наименование отсека	Отсек защиты реактора, ВУ и объекта плавки гололеда постоянным током
Защищаемый элемент	УПГ и объект плавки
Основные функции МП ИЭУ	ТО, МТЗ, ЗМТ, РКЗЗ, УРОВ, КП, РАС
Дополнительная аппаратура	ПДС, ПБ ЗДЗ
Область применения в рамках типовых схем РУ 6–10 кВ [19]	КРУ 6–10 кВ: 10(6)-1, 10(6)-2, 10(6)-3
Функции, отображаемые на схеме ИТС [20]	ТО, МТЗ, ЗМТ, РКЗЗ, УРОВ, ЗДЗ, КП

Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА).	– питание цепей управления, оперативных цепей, ПБ ЗДЗ, ИЭУ, ПДС; – питание цепей ОБР
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Цифровые порты ПДС	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.3
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.39
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 5.40
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.41
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ПДС	Таблица 5.42
Выходные дискретные воздействия ОЭТ	Таблица 5.43
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 5.44
Клавиши управления ИЭУ	Таблица 5.45
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.46
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 5.47
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.48
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 5.49
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 5.50
Отчеты, исходящие от ПДС	Таблица 5.51
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПДС	Таблица 5.52
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 5.53
Команды управления от АСУ ТП для ПДС	Таблица 5.54
Ряды зажимов	Таблица 5.55
Основные компоненты отсека	Таблица 5.56
Основные параметры функций РЗА	Таблица 5.57
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.3

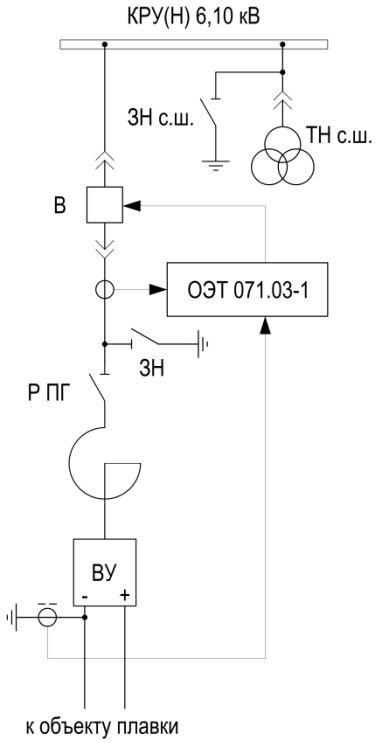


Рисунок 5.3 – Поясняющая схема подключения ОЭТ 071.03-1

Таблица 5.39 – Входные аналоговые измерения ОЭТ 071.03-1

Аналоговые сигналы	Наименование аналогового сигнала	Примечание
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ИЭУ
Iзз	Ток замыкания на землю	ИЭУ

Таблица 5.40 – Входные дискретные сигналы ИЭУ ОЭТ 071.03-1

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь отсека РЗА закрыта	Внутренний	1	
2 Включить В (от ПУ)	Внешний	1	
3 Отключить В (от ПУ)	Внешний	1	
4 Контроль шлейфа управления ячейкой	Внутренний	1	
5 Аварийный уровень изоляции В	Внутренний	1	Элегазовый выключатель
6 Пружина не заведена	Внутренний	1	
7 В включен (б/к)	Внутренний	1	
8 В отключен (б/к)	Внутренний	1	
9 Контроль цепи ЭМВ	Внутренний	1	
10 Контроль цепи ЭМО	Внутренний	1	
11 Реле токового подхвата ЭМО	Внутренний	1	Работа ЭМО
12 Контроль ОТ цепей ОБР	Внутренний	2	
13 ЗН включен (б/к)	Внутренний	2	
14 ЗН отключен (б/к)	Внутренний	2	
15 Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ	Внутренний	2	
16 Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ	Внутренний	2	

Таблица 5.41 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ОЭТ 071.03-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
Внешнее отключение от ЗДЗ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ЦБУ ЗДЗ	1	П	
Отключение от СУРЗА ВУ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	СУРЗА ВУ	1	П	
Включение от СУРЗА ВУ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	»	1	П	
Блокировка ЗМТ от СУРЗА ВУ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	»	1	+	
Положение шинного ЗН	RVTR.VTFail.stVal, RVTR.VTFail.q	ИЭУ РЗА ТН с.ш.	1	+	
Положение Р ПГ	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	КП	2	+	

Таблица 5.42 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ПДС ОЭТ 071.03-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		Примечание
Отключение от СУРЗА ВУ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	СУРЗА ВУ	1	

Таблица 5.43 – Выходные дискретные воздействия ОЭТ 071.03-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1 Отключить В	Внутренний	–	от ИЭУ, ПБ ЗДЗ, ПДС
2 Включить В	Внутренний	–	
3 Отключить ЗН	Внутренний	–	
4 Включить ЗН	Внутренний	–	
5 Разрешить управление ЗН	Внутренний	–	
6 Выкатить ВЭ	Внутренний	–	
7 Вкатить ВЭ	Внутренний	–	
8 Разрешить управление ВЭ	Внутренний	–	
9 Вызов к шкафу	Внутренний	–	от ИЭУ, ПДС
10 Выключатель включен	Внутренний	–	Индикация
11 Выключатель отключен	Внутренний	–	
12 Положение SA1 «Аварийное деблокирование»	Внешний	–	

Таблица 5.44 – Функциональные клавиши ИЭУ ОЭТ 071.03-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Режим работы УРОВ	УРОВ	Введено	Выведено	

Таблица 5.45 – Клавиши управления ИЭУ ОЭТ 071.03-1

Назначение КУ	Краткое наименование КУ	Примечание
Включить КА	Включить КА	
Отключить КА	Отключить КА	

Таблица 5.46 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ОЭТ 071.03-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Срабатывание ТО	Срабатывание ТО	С фиксацией	
2 Срабатывание МТЗ	Срабатывание МТЗ	С фиксацией	
3 Срабатывание ЗМТ	Срабатывание ЗМТ	С фиксацией	
4 Срабатывание РКЗЗ	Срабатывание РКЗЗ	С фиксацией	
5 Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
6 Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
7 Внешнее включение	Внешнее включение	С фиксацией	
8 Неисправность выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
9 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
10 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
11 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 5.47 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ОЭТ 071.03-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Отключение	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_QT	dsgo_QT	I	
Сигналы РЗА	»	2_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Положения КА	»	3_x_PA_x_x_SD	dsgo_SD	II	

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Отчеты		rptID			
Данные состояния КА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SW	–	
Сигналы, формируемые ИЭУ	»	2_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	3_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.10
Измерения аварийного режима	»	4_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	5_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	6_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 5.48 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ОЭТ 071.03-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_QT		
ЛОВ / ЛО: Отключение	IMONOFFLGC/OFFPTRC1.Op.general	СУРЗА ВУ	
ЛОВ / ЛО: Отключение (качество)	IMONOFFLGC/OFFPTRC1.Op.q		
Имя набора данных	dsgo_PS		
УРОВ / УРОВ: Срабатывание	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.general	ИЭУ РЗА ВВ, ИЭУ РЗА СВ	
УРОВ / УРОВ: Срабатывание (качество)	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.q		
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	IMDIRTOC/RBLC1.BlkOp.stVal	»	
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка (качество)	IMDIRTOC/RBLC1.BlkOp.q		
Имя набора данных	dsgo_SD		
ПДС / ЗН: Положение	IO/ESXSWI1.Pos.stVal	ИЭУ РЗА	
ПДС / ЗН: Положение (качество)	IO/ESXSWI1.Pos.q		
ПДС / ВЭ: Положение	IO/WEXSWI1.Pos.stVal	»	
ПДС / ВЭ: Положение (качество)	IO/WEXSWI1.Pos.q		

Таблица 5.49 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ОЭТ 071.03-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_SW						
1 КП / УВ: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	stVal
2 КП / УЗН: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	stVal
3 КП / УВЭ: Положение	Не определено / Выкачено / Вкачено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Pos	stVal
4 ПДС / ВЭ: Ремонт КА	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.RepMod	stVal
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 ЗМТ / ЗМТ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMTUC/PTUC1.Op	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
2 КСВ / КСВ: В аварийно отключен	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVCBSUP/RCBF1.TrAlm	stVal
3 ЛОВ / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMONOFFLGC/OFFPTRC1.Op	general
4 ЛОВ / ЛВ: Включить от СУРЗА ВУ	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	IMONOFFLGC/ONPTRC1.Op	general
5 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMDIRTOC/PTOC1.Op	general
6 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMDIRTOC/PTOC2.Op	general
7 РКЗЗ / РКЗЗ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMTOC/PTOC1.Op	general
8 ТО / ТО: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTOC/PTOC1.Op	general
9 УРОВ / УРОВ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TPBRF/GENRBRF1.OpEx	general
10 КП / УВ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmAlm	stVal
11 КП / УЗН: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmAlm	stVal
12 КП / УВЭ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmAlm	stVal
13 КСВ / КСВ: Неисправность В	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	+	LVCBSUP/RCBF1.Alm	stVal
14 КСВ / КСВ: Блокировка включения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkCls	stVal
15 КСВ / КСВ: Блокировка отключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkOpn	stVal
16 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SIMG1.InsTr	stVal
17 ПДС / КПруж: Пружина не заведена	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SOPM1.EnBlk	stVal
18 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
19 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
20 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
21 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
22 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
23 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
24 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
25 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
26 ЗМТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMTUC/LLN0.Health	stVal
27 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
28 КП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Health	stVal
29 КСВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Health	stVal
30 ЛОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMONOFFLGC/LLN0.Health	stVal
31 МТЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMDIRTOC/LLN0.Health	stVal
32 ПДС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IO/LLN0.Health	stVal
33 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
34 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
35 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
36 РКЗЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMTOC/LLN0.Health	stVal
37 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
38 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
39 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
40 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
41 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
42 ТО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTOC/LLN0.Health	stVal
43 УРОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPBRF/LLN0.Health	stVal
44 ЗМТ / ЗМТ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMTUC/PTUC1.Str	general
45 КП / ОБР ЗН: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/ESCILO1.ForceEna	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
46 КП / ОБР ВЭ: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/WECILO1.ForceEna	stVal
47 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMDIRTOC/PTOC1.Str	general
48 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMDIRTOC/PTOC2.Str	general
49 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm1	stVal
50 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm2	stVal
51 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn1	stVal
52 ПДС НКУ / ОТ ОБР: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXILOSOCC1.OCAlm	stVal
53 ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека РЗА закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
54 РКЗЗ / РКЗЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMTOC/PTOC1.Str	general
55 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
56 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
57 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
58 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
59 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
60 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
61 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
62 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
63 ТО / ТО: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTOC/PTOC1.Str	general
64 УРОВ / УРОВ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPBRF/GENRBRF1.Str	general
65 ЗМТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMTUC/LLN0.Beh	stVal
66 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
67 КП / УВ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Loc	stVal
68 КП / УВ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpCls	general
69 КП / УВ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpOpn	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
70 КП / УВ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.LocKey	stVal
71 КП / ОБР ЗН: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/ESCILO1.EnaOp	stVal
72 КП / УЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Loc	stVal
73 КП / УЗН: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpCls	general
74 КП / УЗН: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpOpn	general
75 КП / УЗН: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.LocKey	stVal
76 КП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Beh	stVal
77 КП / ОБР ВЭ: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/WECILO1.EnaOp	stVal
78 КП / УВЭ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Loc	stVal
79 КП / УВЭ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpCls	general
80 КП / УВЭ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpOpn	general
81 КП / УВЭ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.LocKey	stVal
82 КСВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Beh	stVal
83 ЛОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMONOFFLGC/LLN0.Beh	stVal
84 МТЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMDIRTOC/LLN0.Beh	stVal
85 ПДС / ЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/ESXSWI1.Loc	stVal
86 ПДС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IO/LLN0.Beh	stVal
87 ПДС / ВЭ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.Loc	stVal
88 ПДС / В: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.Loc	stVal
89 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
90 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
91 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
92 РКЗЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMTOC/LLN0.Beh	stVal
93 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
94 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
95 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
96 ТО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTOC/LLN0.Beh	stVal
97 УРОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPBRF/LLN0.Beh	stVal
98 ЛОВ / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	IMONOFFLGC/OFFPTRC1.Tr	general
99 МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	Срабатывание / Возврат	–	+	-	+	IMDIRTOC/RBLC1.BlkOp	stVal
100 ПДС / В: Положение	Промежуточное / Отключено / Включено / Неисправность	–	-	-	+	IO/XCBR1.Pos	stVal
101 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
102 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
103 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
104 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
105 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
106 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
107 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
108 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
109 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
110 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
111 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
112 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
113 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
114 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
115 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
116 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
117 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
118 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
119 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
120 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
121 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
122 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
123 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
124 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
125 СИСТ / СД ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
126 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
127 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
128 СИСТ / ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
129 СИСТ / КУ: Включить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt1	stVal
130 СИСТ / КУ: Отключить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt2	stVal
131 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
132 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
133 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
134 СИСТ / СД: Срабатывание ТО	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
135 СИСТ / СД: Срабатывание МТЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
136 СИСТ / СД: Срабатывание ЗМТ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
137 СИСТ / СД: Срабатывание РКЗЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
138 СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
139 СИСТ / СД: Внешнее включение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
140 СИСТ / СД: Внешнее включение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
141 СИСТ / СД: Неисправность В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
142 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
143 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
144 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
145 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
146 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
147 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
148 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
149 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
150 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
151 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
152 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
153 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
154 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
155 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
156 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
157 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
158 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
159 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
160 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
161 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
162 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
163 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
164 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
165 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
166 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
167 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
168 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
169 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 ЗМТ / ЗМТ: Iср	Значение	–	+	-	-	IMTUC/PTUC1.StrVal	setMag
2 ЗМТ / ЗМТ: Tср	Значение	–	+	-	-	IMTUC/PTUC1.OpDlTmms	setVal
3 КП / УВ: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmms	setVal
4 КП / УВ: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.BlkTmms	setVal
5 КП / УЗН: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmms	setVal
6 КП / УЗН: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.BlkTmms	setVal
7 КП / УВЭ: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmms	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
8 КП / УВЭ: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.BlkTmms	setVal
9 КСВ / КСВ: Тгот_в	Значение	–	+	-	-	LVCBSUP/RCBF1.RdyTmms	setVal
10 МТЗ / МТЗ 1 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC1.StrVal	setMag
11 МТЗ / МТЗ 1 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
12 МТЗ / МТЗ 2 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC2.StrVal	setMag
13 МТЗ / МТЗ 2 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC2.OpDlTmms	setVal
14 МТЗ / БЛЗШ: БлокЛЗШ_выбор_ст	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/RBLC1.ImLgBlkSel	setVal
15 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
16 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
17 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
18 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
19 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
20 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
21 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
22 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
23 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
24 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
25 РАС / РАС: Тпред	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
26 РАС / РАС: Тпосл	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
27 РАС / РАС: Тмакс	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
28 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
29 РЗ / ТТ1: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
30 РЗ / ТТ1: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
31 РЗ / ТТ2: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR2.Rat	setMag
32 РЗ / ТТ2: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR2.ARtg	setMag
33 РКЗЗ / РКЗЗ: Iср	Значение	–	+	-	-	IMTOC/PTOC1.StrVal	setMag
34 РКЗЗ / РКЗЗ: Тср	Значение	–	+	-	-	IMTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
35 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
36 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
37 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
38 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТО	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
39 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание МТЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
40 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗМТ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
41 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание РКЗЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
42 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УРОВ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
43 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее включение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
44 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее включение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
45 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
46 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
47 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
48 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
49 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
50 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
51 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
52 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
53 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
54 ТО / ТО: Icp	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
55 ТО / ТО: Tcp	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
56 УРОВ / УРОВ: Icp	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.DetValA	setMag
57 УРОВ / УРОВ: Tcp	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.FailTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 5.50 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ОЭТ 071.03-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Вычисленный ток ОП	4	I2	+
Вычисленный ток НП	5	3I0	+

Таблица 5.51 – Отчеты, исходящие от ПДС ОЭТ 071.03-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Примечания
Отчеты		rptID		
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_DD_SYS	1_x_DD_x_x_PD_B	dsrpt_DT	
Параметры настройки функций	»	2_x_DD_x_x_PD_U	dsrpt_SG	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации				

Таблица 5.52 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПДС ОЭТ 071.03-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT					
1 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
2 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
3 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
4 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
5 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
6 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
7 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	SYS/LLN0.Health	stVal
8 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
9 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
10 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
11 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
12 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
13 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
14 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
15 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
16 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
17 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
18 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
19 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
20 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
21 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
22 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
23 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
24 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
25 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
26 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
27 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
28 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
29 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
30 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
31 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
32 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
33 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
34 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
35 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
36 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
37 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
38 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
39 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
40 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
41 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
45 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
46 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
47 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
48 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
49 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
50 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
51 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
52 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
53 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
54 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
55 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
56 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
57 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
58 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
59 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
60 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
61 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
62 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
63 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
64 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
65 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_SG					
1 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
2 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
3 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
4 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
5 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
6 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
7 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
8 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности						

Таблица 5.53 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ОЭТ 071.03-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
1 Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
2 Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
3 Режим работы УРОВ	TPBRF/LLN0.Mod	
4 Оперативно отключить В	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	При управлении по ЛВС из АСУ ТП
5 Оперативно включить В	»	
6 Выкатить ВЭ	SWCTRL/WECSWI1.Pos	
7 Вкатить ВЭ	»	
8 Отключить ЗН	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	
9 Включить ЗН	»	

Таблица 5.54 – Команды управления от АСУ ТП для ПДС ОЭТ 071.03-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы	PROT/LLN0.Mod	

Таблица 5.55 – Ряды зажимов ОЭТ 071.03-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф.А
3, 4	2	И	В	Ток ф.В
5, 6	2	И	В	Ток ф.С
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
9, 10	2	И	В	Ток Iзз
Цепи ОТ ИЭУ, ПБ ЗДЗ, ПДС и выключателя				Маркировочная колодка
11...17	7	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
18...42	25	Р	П	Цепи управления и оперативные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
43...47	5	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ОТ ОБР				Маркировочная колодка
48...52	5	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
53...72	20	Р	П	Цепи ОБР
–		–	–	Разделитель цепи
73...75	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Освещение				Маркировочная колодка
76, 77	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
78, 79	2	Р	П	«Минус» освещения
Транзитные цепи (клеммник ХТ)				Маркировочная колодка
1...25	25	Р	П	Транзитные цепи

Таблица 5.56 – Основные компоненты ОЭТ 071.03-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Интеллектуально-электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 5 А, 100 В, питание 220 В DC	1
2 Периферийный блок ЗДЗ (ПБ ЗДЗ)	–	1
3 Преобразователь дискретных сигналов	Пит. =220 В, дискр. входы =220 В, поддержка станд. МЭК 61850	1
4 Разъем выносного пульта управления выключателем	–	1
5 Лампа «Выключатель включен»	Светодиодная, красного свечения	1
6 Лампа «Выключатель отключен»	Светодиодная, зеленого свечения	1
7 Лампа «Вызов к шкафу»	Светодиодная, желтого свечения	1
8 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
9 Переключатель SA1	Двухпозиционный, с возможностью опломбирования	1
10 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм2, номинальный ток не менее 16 А	10
11 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	94

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
12 Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	1
13 Автоматический выключатель цепей питания	Характеристики определяются на стадии РД	2
Примечание – Переключатель SA1 «Аварийное деблокирование» расположен внутри отсека РЗА ячейки КРУ и предназначен для подачи разрешения на реле блокировки (деблокирования) при неисправности контроллера присоединения. Ключ должен иметь возможность опломбирования. Сигнал о положении ключа аварийного деблокирования, которое соответствует выведенному положению цепи аварийной деблокировки, должен передаваться на дискретный вход ИЭУ смежной ячейки КРУ, а из него в АСУ ТП.		

Таблица 5.57 – Основные параметры функций РЗА ОЭТ 071.03-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
ЗМТ / ЗМТ		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
КП / УВ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УЗН		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УВЭ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КСВ / КСВ		
Тгот_в	Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя	
МТЗ / МТЗ 1 ст		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
МТЗ / МТЗ 2 ст		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
МТЗ / БЛЗШ		
БлокЛЗШ_выбор_ст	Выбор ступени блокировки	не предусмотрено / 1 ступень / *2 ступень*
РКЗЗ / РКЗЗ		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
ТО / ТО		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
УРОВ / УРОВ		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	

5.5 Отсек защиты реактора, выпрямительной установки и объекта плавки гололеда постоянным током типа ОЭТ 071.04-1.

5.5.1 Комплект РЗА, располагаемый в типовом отсеке ОЭТ 071.04-1 предназначен для защиты, автоматики, управления и сигнализации УПГ постоянным током и объекта плавки.

5.5.2 Описание отсека РЗА приведено в таблице 5.58.

Таблица 5.58 – Описание отсека РЗА ОЭТ 071.04-1

Шифр отсека	ОЭТ 071.04-1
Архитектура построения ПС	II типа
Наименование отсека	Отсек защиты реактора, ВУ и объекта плавки гололеда постоянным током
Защищаемый элемент	УПГ и объект плавки
Основные функции МП ИЭУ	ТО, МТЗ, ЗМТ, РКЗЗ, УРОВ, КП, РАС
Дополнительная аппаратура	ПДС, ПБ ЗДЗ
Область применения в рамках типовых схем РУ 6–10 кВ [19]	КРУ 6-10 кВ: 10(6)-1, 10(6)-2, 10(6)-3
Функции, отображаемые на схеме ИТС [20]	ТО, МТЗ, ЗМТ, РКЗЗ, УРОВ, ЗДЗ, КП
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА).	– питание цепей управления, оперативных цепей, ПБ ЗДЗ, ИЭУ, ПДС; – питание цепей ОБР
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Цифровые порты ПДС	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 5.4
Входные аналоговые измерения	Таблица 5.59
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 5.60
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.61
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ПДС	Таблица 5.62
Выходные дискретные воздействия ОЭТ	Таблица 5.63
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 5.64
Клавиши управления ИЭУ	Таблица 5.65
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 5.66
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 5.67
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 5.68
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 5.69
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 5.70
Отчеты, исходящие от ПДС	Таблица 5.71
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПДС	Таблица 5.72
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 5.73
Команды управления от АСУ ТП для ПДС	Таблица 5.74
Ряды зажимов	Таблица 5.75
Основные компоненты отсека	Таблица 5.76
Основные параметры функций РЗА	Таблица 5.77
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.4

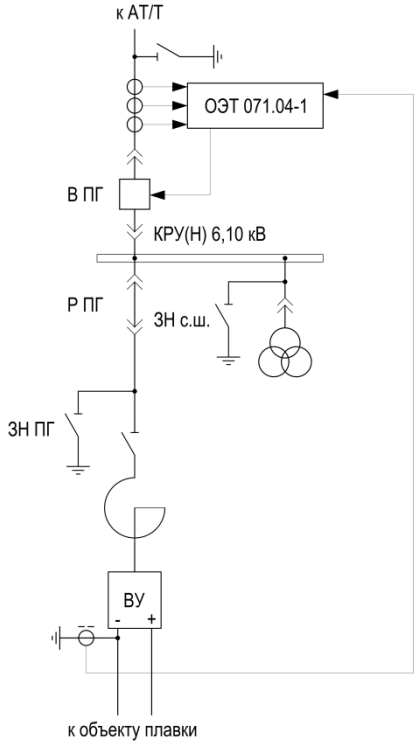


Рисунок 5.4 – Поясняющая схема подключения ОЭТ 071.04-1

Таблица 5.59 – Входные аналоговые измерения ОЭТ 071.04-1

Аналоговые сигналы	Наименование аналогового сигнала	Примечание
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	для транзита
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	для транзита
Ia, Ib, Ic	Фазные токи	ИЭУ
Iзз	Ток замыкания на землю	ИЭУ

Таблица 5.60 – Входные дискретные сигналы ИЭУ ОЭТ 071.04-1

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь отсека РЗА закрыта	Внутренний	1	
2 Включить В (от ПУ)	Внешний	1	
3 Отключить В (от ПУ)	Внешний	1	
4 Контроль шлейфа управления ячейкой В ПГ	Внутренний	1	
5 Контроль шлейфа управления ячейкой Р ПГ	Внешний	1	
6 Аварийный уровень изоляции В	Внутренний	1	Элегазовый выключатель
7 Пружина не заведена	Внутренний	1	
8 В включен (б/к)	Внутренний	1	
9 В отключен (б/к)	Внутренний	1	
10 Контроль цепи ЭМВ	Внутренний	1	
11 Контроль цепи ЭМО	Внутренний	1	
12 Реле токового подхвата ЭМО	Внутренний	1	Работа ЭМО
13 Контроль ОТ цепей ОБР яч. В ПГ	Внутренний	2	
14 ЗН включен (б/к)	Внутренний	2	
15 ЗН отключен (б/к)	Внутренний	2	
16 Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ В ПГ	Внутренний	2	

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
17 Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ В ПГ	Внутренний	2	
18 Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ Р ПГ	Внешний	2	
19 Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ Р ПГ	Внешний	2	
20 Контроль ОТ цепей ОБР яч. Р ПГ	Внешний	3	

Таблица 5.61 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ОЭТ 071.04-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
1 Внешнее отключение от защит Т/АТ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ИЭУ РЗА Т/АТ	6	П	
2 Внешнее отключение от ЗДЗ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ЦБУ ЗДЗ	1	П	
3 Отключение от СУРЗА ВУ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	СУРЗА ВУ	1	П	
4 Включение от СУРЗА ВУ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	»	1	П	
5 Блокировка ЗМТ от СУРЗА ВУ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	»	1	+	
6 Положение шинного ЗН	RVTR.VTFail.stVal, RVTR.VTFail.q	ИЭУ РЗА ТН с.ш.	1	+	
7 Положение ЗН Т/АТ стороны ВН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	КП	2	+	
8 Положение Р Т/АТ стороны ВН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	2	+	
9 Положение ЗН Т/АТ стороны СН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	2	+	При наличии
10 Положение Р Т/АТ стороны СН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	2	+	
11 Положение ЗН ПГ	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	2	+	

Таблица 5.62 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ПДС ОЭТ 071.04-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		Примечание
Внешнее отключение от защит Т/АТ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ИЭУ РЗА Т/АТ	6	
Отключение от СУРЗА ВУ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	СУРЗА ВУ	1	

Таблица 5.63 – Выходные дискретные воздействия ОЭТ 071.04-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
1 Отключить В	Внутренний	–	от ИЭУ, ПБ ЗДЗ, ПДС
2 Включить В	Внутренний	–	
3 Отключить ЗН	Внутренний	–	
4 Включить ЗН	Внутренний	–	
5 Разрешить управление ЗН	Внутренний	–	

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Место размещения приемника сигнала	Вывод воздействия	Примечание
6 Выкатить ВЭ В ПГ	Внутренний	–	
7 Вкатить ВЭ В ПГ	Внутренний	–	
8 Разрешить управление ВЭ В ПГ	Внутренний	–	
9 Выкатить ВЭ Р ПГ	Внешний	–	
10 Вкатить ВЭ Р ПГ	Внешний	–	
11 Разрешить управление ВЭ Р ПГ	Внешний	–	
12 Вызов к шкафу	Внутренний	–	от ИЭУ, ПДС
13 Выключатель включен	Внутренний	–	Индикация
14 Выключатель отключен	Внутренний	–	
15 Положение SA1 «Аварийное деблокирование»	Внешний	–	

Таблица 5.64 – Функциональные клавиши ИЭУ ОЭТ 071.04-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Режим работы УРОВ	УРОВ	Введено	Выведено	

Таблица 5.65 – Клавиши управления ИЭУ ОЭТ 071.04-1

Назначение КУ	Краткое наименование КУ	Примечание
Включить КА	Включить КА	
Отключить КА	Отключить КА	

Таблица 5.66 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ОЭТ 071.04-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Срабатывание ТО	Срабатывание ТО	С фиксацией	
2 Срабатывание МТЗ	Срабатывание МТЗ	С фиксацией	
3 Срабатывание ЗМТ	Срабатывание ЗМТ	С фиксацией	
4 Срабатывание РКЗЗ	Срабатывание РКЗЗ	С фиксацией	
5 Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
6 Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
7 Внешнее включение	Внешнее включение	С фиксацией	
8 Неисправность выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
9 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
10 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
11 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 5.67 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ОЭТ 071.04-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Отключение	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_QT	dsgo_QT	I	
Сигналы РЗА	»	2_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Положения КА	»	3_x_PA_x_x_SD	dsgo_SD	II	
Отчеты		rptID			
Данные состояния КА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SW	–	
Сигналы, формируемые ИЭУ	»	2_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Измерения нормального режима	»	3_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.10
Измерения аварийного режима	»	4_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	5_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	6_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 5.68 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ОЭТ 071.04-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_QT		
ЛОВ / ЛО: Отключение	IMONOFFLGC/OFFPTRC1.Op.general	СУРЗА ВУ	
ЛОВ / ЛО: Отключение (качество)	IMONOFFLGC/OFFPTRC1.Op.q		
Имя набора данных	dsgo_PS		
УРОВ / УРОВ: Срабатывание	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.general	ИЭУ РЗА	
УРОВ / УРОВ: Срабатывание (качество)	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.q		
ПДС / В: Положение	IO/XCBR1.Pos.stVal	»	
ПДС / В: Положение (качество)	IO/XCBR1.Pos.q		
Имя набора данных	dsgo_SD		
ПДС / ЗН: Положение	IO/ESXSWI1.Pos.stVal	КП, ИЭУ РЗА	
ПДС / ЗН: Положение (качество)	IO/ESXSWI1.Pos.q		
ПДС / ВЭ В ПГ: Положение	IO/WEXSWI1.Pos.stVal	»	
ПДС / ВЭ В ПГ: Положение (качество)	IO/WEXSWI1.Pos.q		
ПДС / ВЭ Р ПГ: Положение	IO/WEXSWI2.Pos.stVal	»	
ПДС / ВЭ Р ПГ: Положение (качество)	IO/WEXSWI2.Pos.q		

Таблица 5.69 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ОЭТ 071.04-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_SW						
1 КП / УВ: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	stVal
2 КП / УЗН: Положение	Не определено / Отключено / Включено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	stVal
3 КП / УВЭ В ПГ: Положение	Не определено / Выкачено / Вкачено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Pos	stVal
4 КП / УВЭ Р ПГ: Положение	Не определено / Выкачено / Вкачено / Не определено	ПС1/ ОС/ ОС/ ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.Pos	stVal
5 ПДС / ВЭ В ПГ: Ремонт КА	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.RepMod	stVal
6 ПДС / ВЭ Р ПГ: Ремонт КА	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI2.RepMod	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 ЗМТ / ЗМТ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMTUC/PTUC1.Op	general
2 КСВ / КСВ: В аварийно отключен	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVCBSUP/RCBF1.TrAlm	stVal
3 ЛОВ / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMONOFFLGC/OFFPTRC1.Op	general
4 ЛОВ / ЛВ: Включить от СУРЗА ВУ	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	+	IMONOFFLGC/ONPTRC1.Op	general
5 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMDIRTOC/PTOC1.Op	general
6 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMDIRTOC/PTOC2.Op	general
7 РКЗЗ / РКЗЗ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMTOC/PTOC1.Op	general
8 ТО / ТО: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTOC/PTOC1.Op	general
9 УРОВ / УРОВ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TPBRF/GENRBRF1.OpEx	general
10 КП / УВ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmAlm	stVal
11 КП / УЗН: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmAlm	stVal
12 КП / УВЭ В ПГ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmAlm	stVal
13 КП / УВЭ Р ПГ: Превышение допустимого времени переключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpTmAlm	stVal
14 КСВ / КСВ: Неисправность В	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	+	LVCBSUP/RCBF1.Alm	stVal
15 КСВ / КСВ: Блокировка включения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkCls	stVal
16 КСВ / КСВ: Блокировка отключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkOpn	stVal
17 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SIMG1.InsTr	stVal
18 ПДС / КПруж: Пружина не заведена	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SOPM1.EnBlk	stVal
19 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
20 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
21 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
22 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
23 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
24 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
25 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
26 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
27 ЗМТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMTUC/LLN0.Health	stVal
28 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
29 КП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Health	stVal
30 КСВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Health	stVal
31 ЛОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMONOFFLGC/LLN0.Health	stVal
32 МТЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMDIRTOC/LLN0.Health	stVal
33 ПДС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IO/LLN0.Health	stVal
34 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
35 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
36 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
37 РКЗЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMTOC/LLN0.Health	stVal
38 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
39 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
40 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
41 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
43 ТО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTOC/LLN0.Health	stVal
44 УРОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPBRF/LLN0.Health	stVal
45 ЗМТ / ЗМТ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMTUC/PTUC1.Str	general
46 КП / ОБР ЗН: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/ESCILO1.ForceEna	stVal
47 КП / ОБР ВЭ В ПГ: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/WECILO1.ForceEn a	stVal
48 КП / ОБР ВЭ Р ПГ: Программная деблокировка управления	Введено / Выведено	ПС2	+	-	-	SWCTRL/WECILO2.ForceEn a	stVal
49 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMDIRTOC/PTOC1.Str	general
50 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMDIRTOC/PTOC2.Str	general
51 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm1	stVal
52 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm2	stVal
53 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn1	stVal
54 ПДС НКУ / ОТ ОБР В ПГ: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXILOSOCC1.OCAlm	stVal
55 ПДС НКУ / ОТ ОБР Р ПГ: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXILOSOCC2.OCAlm	stVal
56 ПДС НКУ / Дверь: Дверь отсека РЗА закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
57 РКЗЗ / РКЗЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMTOC/PTOC1.Str	general
58 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
59 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
60 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
61 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
62 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
63 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
64 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
65 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
66 ТО / ТО: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTOC/PTOC1.Str	general
67 УРОВ / УРОВ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPBRF/GENRBRF1.Str	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
68 ЗМТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMTUC/LLN0.Beh	stVal
69 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
70 КП / УВ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.Loc	stVal
71 КП / УВ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpCls	general
72 КП / УВ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpOpn	general
73 КП / УВ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.LocKey	stVal
74 КП / ОБР ЗН: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/ESCILO1.EnaOp	stVal
75 КП / УЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.Loc	stVal
76 КП / УЗН: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpCls	general
77 КП / УЗН: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpOpn	general
78 КП / УЗН: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.LocKey	stVal
79 КП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	SWCTRL/LLN0.Beh	stVal
80 КП / ОБР ВЭ В ПГ: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/WECILO1.EnaOp	stVal
81 КП / ОБР ВЭ Р ПГ: Разрешить управление	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	SWCTRL/WECILO2.EnaOp	stVal
82 КП / УВЭ В ПГ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.Loc	stVal
83 КП / УВЭ В ПГ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpCls	general
84 КП / УВЭ В ПГ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpOpn	general
85 КП / УВЭ В ПГ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.LocKey	stVal
86 КП / УВЭ Р ПГ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.Loc	stVal
87 КП / УВЭ Р ПГ: Оперативно включить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpCls	general
88 КП / УВЭ Р ПГ: Оперативно отключить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpOpn	general
89 КП / УВЭ Р ПГ: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.LocKey	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
90 КСВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Beh	stVal
91 ЛОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMONOFFLGC/LLN0.Beh	stVal
92 МТЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMDIRTOC/LLN0.Beh	stVal
93 ПДС / ЗН: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/ESXSWI1.Loc	stVal
94 ПДС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IO/LLN0.Beh	stVal
95 ПДС / ВЭ В ПГ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI1.Loc	stVal
96 ПДС / ВЭ Р ПГ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/WEXSWI2.Loc	stVal
97 ПДС / В: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.Loc	stVal
98 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
99 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
100 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
101 РКЗЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMTOC/LLN0.Beh	stVal
102 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
103 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
104 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
105 ТО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTOC/LLN0.Beh	stVal
106 УРОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPBRF/LLN0.Beh	stVal
107 ЛОВ / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	IMONOFFLGC/OFFPTRC1.Tr	general
108 ПДС / В: Положение	Промежуточное / Отключено / Включено / Неисправность	–	-	-	+	IO/XCBR1.Pos	stVal
109 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
110 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
111 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
112 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
113 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
114 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
115 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
116 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
117 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
118 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
119 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
120 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
121 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
122 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
123 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
124 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
125 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
126 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
127 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
128 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
129 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
130 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
131 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
132 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
133 СИСТ / СД ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
134 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
135 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
136 СИСТ / ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
137 СИСТ / КУ: Включить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt1	stVal
138 СИСТ / КУ: Отключить КА	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt2	stVal
139 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
140 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
141 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
142 СИСТ / СД: Срабатывание ТО	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
143 СИСТ / СД: Срабатывание МТЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
144 СИСТ / СД: Срабатывание ЗМТ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
145 СИСТ / СД: Срабатывание РКЗЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
146 СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
147 СИСТ / СД: Внешнее включение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
148 СИСТ / СД: Внешнее включение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
149 СИСТ / СД: Неисправность В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
150 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
151 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
152 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
153 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
154 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
155 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
156 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
157 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
158 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
159 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
160 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
161 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
162 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
163 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
164 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
165 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
166 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
167 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
168 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
169 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
170 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
171 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
172 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
173 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
174 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
175 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
176 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
177 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 ЗМТ / ЗМТ: Iср	Значение	–	+	-	-	IMTUC/PTUC1.StrVal	setMag
2 ЗМТ / ЗМТ: Тср	Значение	–	+	-	-	IMTUC/PTUC1.OpDlTmms	setVal
3 КП / УВ: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.OpTmms	setVal
4 КП / УВ: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/CBCSWI1.BlkTmms	setVal
5 КП / УЗН: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.OpTmms	setVal
6 КП / УЗН: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/ESCSWI1.BlkTmms	setVal
7 КП / УВЭ В ПГ: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.OpTmms	setVal
8 КП / УВЭ В ПГ: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI1.BlkTmms	setVal
9 КП / УВЭ Р ПГ: Тперекл	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.OpTmms	setVal
10 КП / УВЭ Р ПГ: Тблк	Значение	–	+	-	-	SWCTRL/WECSWI2.BlkTmms	setVal
11 КСВ / КСВ: Тгот_в	Значение	–	+	-	-	LVCBSUP/RCBF1.RdyTmms	setVal
12 МТЗ / МТЗ 1 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC1.StrVal	setMag
13 МТЗ / МТЗ 1 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
14 МТЗ / МТЗ 2 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC2.StrVal	setMag
15 МТЗ / МТЗ 2 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC2.OpDlTmms	setVal
16 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
17 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
18 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
19 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
20 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
21 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
22 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
23 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
24 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
25 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
26 РАС / РАС: Тпред	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
27 РАС / РАС: Тпосл	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
28 РАС / РАС: Тмакс	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
29 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
30 РЗ / ТТ1: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
31 РЗ / ТТ1: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
32 РЗ / ТТ2: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR2.Rat	setMag
33 РЗ / ТТ2: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR2.ARtg	setMag
34 РКЗЗ / РКЗЗ: Iср	Значение	–	+	-	-	IMTOC/PTOC1.StrVal	setMag
35 РКЗЗ / РКЗЗ: Тср	Значение	–	+	-	-	IMTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
36 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
37 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
38 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
39 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТО	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
40 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание МТЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
41 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗМТ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
42 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание РКЗЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
43 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УРОВ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
44 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее включение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
45 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее включение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
46 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
47 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
48 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
49 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
50 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
51 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
52 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
53 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
54 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
55 ТО / ТО: Icp	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
56 ТО / ТО: Tcp	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
57 УРОВ / УРОВ: Icp	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.DetValA	setMag
58 УРОВ / УРОВ: Tcp	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.FailTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 5.70 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ОЭТ 071.04-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Вычисленный ток ОП	4	I2	+
Вычисленный ток НП	5	3I0	+

Таблица 5.71 – Отчеты, исходящие от ПДС ОЭТ 071.04-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Примечания
Отчеты		rptID		
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_DD_SYS	1_x_DD_x_x_PD_B	dsrpt_DT	
Параметры настройки функций	»	2_x_DD_x_x_PD_U	dsrpt_SG	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации				

Таблица 5.72 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПДС ОЭТ 071.04-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT					
1 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
2 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
3 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
4 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
5 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
6 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
7 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	- /ПС2 /ПС1	+	-	SYS/LLN0.Health	stVal
8 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
9 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
10 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
11 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
12 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
13 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
14 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
15 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
16 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
17 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
18 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
19 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
20 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
21 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
22 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
23 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
24 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
25 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
26 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
27 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
28 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
29 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
30 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
31 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
32 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
33 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
34 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
35 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
36 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
37 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
38 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
39 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
40 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
41 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
46 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
47 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
48 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
49 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
50 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
51 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
52 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
53 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
54 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
55 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
56 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
57 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
58 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
59 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
60 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
61 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
62 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
63 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
64 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
65 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG					
1 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
2 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
3 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
4 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
5 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
6 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
7 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
8 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности						

Таблица 5.73 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ОЭТ 071.04-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
1 Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
2 Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
3 Режим работы УРОВ	TPBRF/LLN0.Mod	
4 Оперативно отключить В	SWCTRL/CBCSWI1.Pos	При управлении по ЛВС из АСУ ТП
5 Оперативно включить В	»	
6 Выкатить ВЭ В ПГ	SWCTRL/WECSWI1.Pos	
7 Вкатить ВЭ В ПГ	»	
8 Выкатить ВЭ Р ПГ	SWCTRL/WECSWI2.Pos	
9 Вкатить ВЭ Р ПГ	»	
10 Отключить ЗН	SWCTRL/ESCSWI1.Pos	
11 Включить ЗН	»	

Таблица 5.74 – Команды управления от АСУ ТП для ПДС ОЭТ 071.04-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы	PROT/LLN0.Mod	

Таблица 5.75 – Ряды зажимов ОЭТ 071.04-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф.А (транзит)
3, 4	2	И	В	Ток ф.В (транзит)
5, 6	2	И	В	Ток ф.С (тразнит)
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
9, 10	2	И	В	Ток ф.А (транзит)
11, 12	2	И	В	Ток ф.В (транзит)
13, 14	2	И	В	Ток ф.С (тразнит)
15, 16	2	И	В	Нейтральный провод
17, 18	2	И	В	Ток ф.А (ИЭУ)
19, 20	2	И	В	Ток ф.В (ИЭУ)
21, 22	2	И	В	Ток ф.С (ИЭУ)
23, 24	2	И	В	Нейтральный провод
25, 26	2	И	В	Ток Iзз

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая П – пружинная)	
Цепи ОТ ИЭУ, ПБ ЗДЗ, ПДС и выключателя				Маркировочная колодка
27...33	7	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
46...58	25	Р	П	Цепи управления и оперативные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
59...63	5	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ОТ ОБР				Маркировочная колодка
64...68	5	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
81...98	20	Р	П	Цепи ОБР
–		–	–	Разделитель цепи
99...101	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Освещение				Маркировочная колодка
102, 103	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
104, 105	2	Р	П	«Минус» освещения
Транзитные цепи (клеммник ХТ)				Маркировочная колодка
1...25	25	Р	П	Транзитные цепи

Таблица 5.76 – Основные компоненты ОЭТ 071.04-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Интеллектуально-электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 5 А, 100 В, питание 220 В DC	1
2 Периферийный блок ЗДЗ (ПБ ЗДЗ)	–	1
3 Преобразователь дискретных сигналов	Пит. =220 В, дискр. входы =220 В, поддержка станд. МЭК 61850	1
4 Разъем выносного пульта управления выключателем	–	1
5 Лампа «Выключатель включен»	Светодиодная, красного свечения	1
6 Лампа «Выключатель отключен»	Светодиодная, зеленого свечения	1
7 Лампа «Вызов к шкафу»	Светодиодная, желтого свечения	1
8 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
9 Переключатель SA1	Двухпозиционный, с возможностью опломбирования	1
10 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм2, номинальный ток не менее 16 А	26
11 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	104
12 Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
13 Автоматический выключатель цепей питания	Характеристики определяются на стадии РД	2
Примечание – Переключатель SA1 «Аварийное деблокирование» расположен внутри отсека РЗА ячейки КРУ и предназначен для подачи разрешения на реле блокировки (деблокирования) при неисправности контроллера присоединения. Ключ должен иметь возможность опломбирования. Сигнал о положении ключа аварийного деблокирования, которое соответствует выведенному положению цепи аварийной деблокировки, должен передаваться на дискретный вход ИЭУ смежной ячейки КРУ, а из него в АСУ ТП.		

Таблица 5.77 – Основные параметры функций РЗА ОЭТ 071.04-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
ЗМТ / ЗМТ		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
КП / УВ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УЗН		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УВЭ В ПГ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КП / УВЭ Р ПГ		
Тблк	Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено»	
Тперекл	Допустимое время переключения	
КСВ / КСВ		
Тгот_в	Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя	
МТЗ / МТЗ 1 ст		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
МТЗ / МТЗ 2 ст		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
РКЗЗ / РКЗЗ		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
ТО / ТО		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
УРОВ / УРОВ		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	

6 Корпоративные шкафы РЗА плавки гололеда переменным и постоянным током II архитектуры

6.1 Общие сведения

6.1.1 В типовых шкафах РЗА ПГ класса напряжения 6–35 кВ функции РЗА и сопряжения с уровнем процессу выполняются в рамках одного физического устройства (ИЭУ).

6.1.2 Если в ШЭТ РЗА ПГ предусматривается действие внешних защит на отключение выключателя данного присоединения, то для реализации данных команд в случае неисправности ИЭУ РЗА ПГ в типовых шкафах дополнительно устанавливаются преобразователи дискретных сигналов (ПДС).

6.1.3 Перечень типизируемых шкафов РЗА ПГ переменным и постоянным током для II архитектуры построения ПС сведен в таблицу 6.1.

6.1.4 В графе «Функции РЗА» указан минимально необходимый набор функций РЗА ИЭУ типового шкафа в соответствии с требованиями [1] и [18].

Таблица 6.1 – Шкафы ШЭТ плавки гололеда переменным и постоянным током для II архитектуры построения ПС

Наименование шкафа РЗА	Шифр ШЭТ	Функции РЗА	Примечание
Шкаф РЗА плавки гололеда переменным током	471.01-1	ДЗ, ТО, МТЗ, ТЗНП, ЗМТ, УРОВ, БНН, РАС	
Шкаф РЗА плавки гололеда переменным током	471.02-1	ТО, ЗМТ, УРОВ, РАС	
Шкаф РЗ плавки гололеда постоянным током	470.03-1	ТО, ЗМТ, РКЗЗ, РЗПП, РАС	Для случаев питания ВУ от двухобмоточного ТПГ
Шкаф РЗ плавки гололеда постоянным током	470.04-1	ИЭУ1 (ИЭУ2): ТО, ЗМТ, РКЗЗ, РЗПП, РАС	Для случаев питания двух ВУ от двухобмоточного ТПГ с расщепленной обмоткой

6.1.5 В приложении В приведена типовая таблица применимости ШЭТ РЗА ПГ 6–110 кВ для II архитектуры построения ПС.

6.2 Шкаф релейной защиты и автоматики плавки гололеда переменным током типа ШЭТ 471.01-1

6.2.1 Шкаф предназначен для защиты УПГ и объекта плавки, управления и автоматики выключателя УПГ (при его наличии в данной схеме плавки гололеда) при питании УПГ напряжением 6–35 кВ.

6.2.2 Описание шкафа приведено в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Описание ШЭТ 471.01-1

Шифр шкафа	ШЭТ 471.01-1
Архитектура построения ПС	II типа
Наименование шкафа	РЗА плавки гололеда переменным током
Защищаемый элемент	УПГ и объект плавки
Основные функции ИЭУ шкафа	ДЗ, ТО, МТЗ, ТЗНП, ЗМТ, УРОВ, БНН, РАС
Дополнительная аппаратура	ПДС
Область применения в рамках типовых схем РУ 35-750 кВ (ГОСТ Р 59279-2020)	35-9
Функции, отображаемые на схеме ИТС [20]	ДЗ, ТО, МТЗ, ТЗНП, ЗМТ, УРОВ, БНН
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА)	– питание оперативных цепей, ИЭУ и ПДС; – питание цепей сигнализации выключателя; – питание цепей ЭМВ, ЭМО1; – питание цепей ЭМО2
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Цифровые порты ПДС	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 6.1
Входные аналоговые измерения	Таблица 6.3
Входные дискретные сигналы ИЭУ	Таблица 6.4
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.5
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ПДС	Таблица 6.6
Выходные дискретные воздействия ИЭУ	Таблица 6.7
Выходные дискретные воздействия ПДС	Таблица 6.8
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 6.9
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 6.10
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 6.11
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.12
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 6.13
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 6.14
Отчеты, исходящие от ПДС	Таблица 6.15
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПДС	Таблица 6.16
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 6.17
Команды управления от АСУ ТП для ПДС	Таблица 6.18
Ряды зажимов	Таблица 6.19
Основные компоненты шкафа	Таблица 6.20
Основные параметры функций РЗА	Таблица 6.21
Эскиз общего вида	Рисунок 6.2
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.5

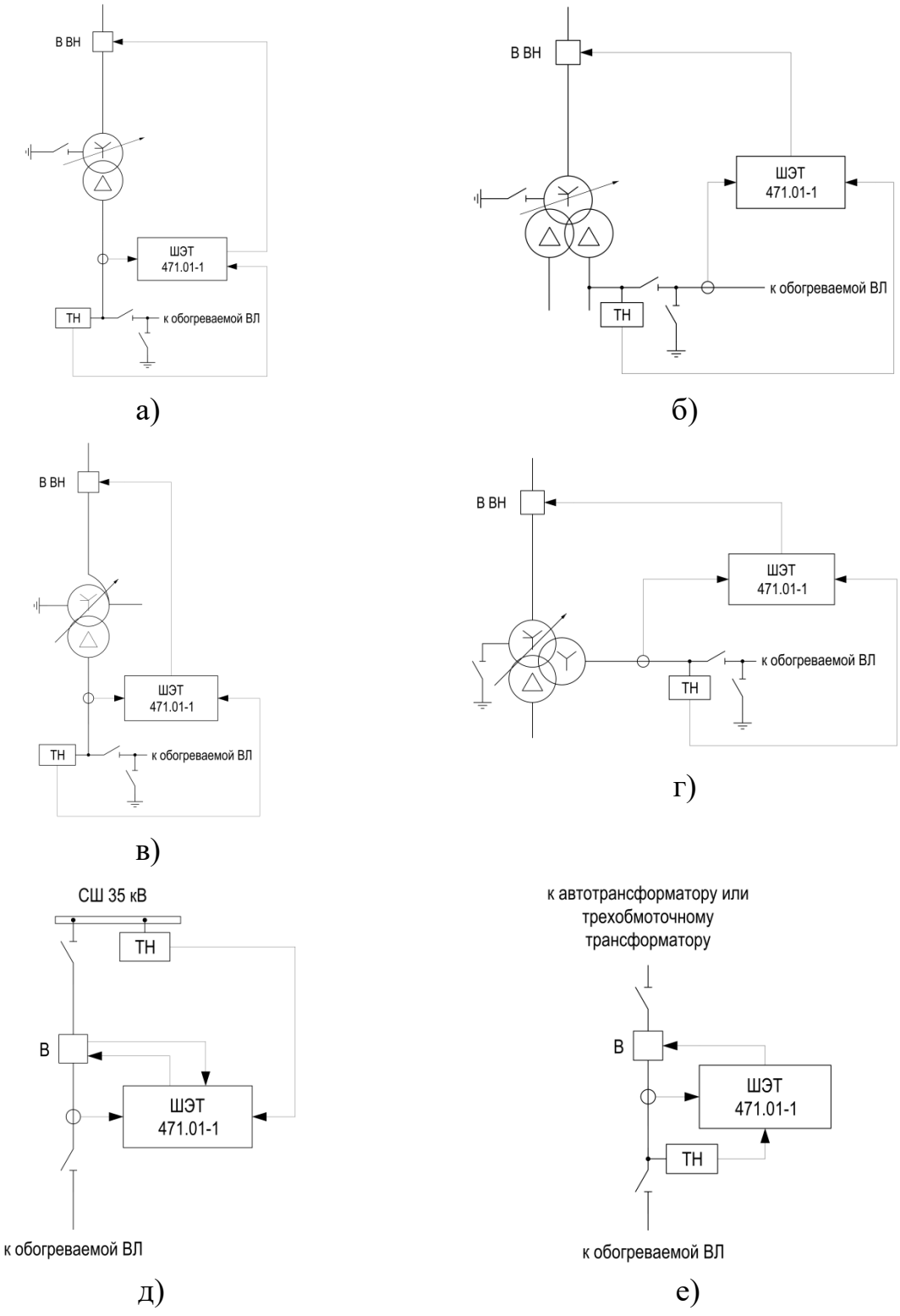


Рисунок 6.1 – Поясняющая схема подключения ШЭТ 471.01-1, в случае питания УПГ от секции шин ОРУ 35–220 кВ через отдельный двухобмоточный трансформатор (а), отдельный двухобмоточный трансформатор с расщепленной обмоткой (б), отдельный автотрансформатор (в), отдельный трехобмоточный трансформатор (г), в случае питания УПГ от секции шин ОРУ 35 кВ (д), от автотрансформатора или трехобмоточного трансформатора (е)

Таблица 6.3 – Входные аналоговые измерения ШЭТ 471.01-1

Аналоговые сигналы	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
Ia, Ib, Ic	SG1	6 + 1	
Ua, Ub, Uc	SG2	4 + 1	
Uhk	SG3	2 + 1	

Таблица 6.4 – Входные дискретные сигналы ИЭУ ШЭТ 471.01-1

Дискретный сигнал	Место размещения источника сигнала	Объединение по опер. току, № группы	Примечание
1 Дверь шкафа закрыта	Внутренний	1	
2 Положение SG1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению испытательного блока
3 Положение SG2	Внутренний	1	
4 Положение SG3	Внутренний	1	
5 Положение SA1	Внутренний	1	Наличие сигнала на входе соответствует введенной цепи управления В
6 Положение SA2	Внутренний	1	
7 Контроль ОТ цепей сигнализации В	Внешний	2	Наличие входных сигналов определяется применяемой схемой плавки гололеда
8 Аварийный уровень изоляции В	Внешний	2	
9 Пружина не заведена	Внешний	2	
10 В включен (б/к)	Внешний	2	
11 В отключен (б/к)	Внешний	2	
12 Ключ М/Д привода В	Внешний	2	
13 Контроль ОТ ЭМВ, ЭМО1	Внутренний	3 (ЭМВ, ЭМО1)	
14 Контроль цепи ЭМВ	Внешний	3 (ЭМВ, ЭМО1)	
15 Контроль цепи ЭМО1	Внешний	3 (ЭМВ, ЭМО1)	
16 Реле токового подхвата ЭМО1	Внешний	3 (ЭМВ, ЭМО1)	
17 Контроль ОТ ЭМО2	Внутренний	4 (ЭМО2)	
18 Контроль цепи ЭМО2	Внешний	4 (ЭМО2)	
19 Реле токового подхвата ЭМО2	Внешний	4 (ЭМО2)	

Таблица 6.5 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ШЭТ 471.01-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
Внешнее отключение от защит Т/АТ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ИЭУ РЗА Т/АТ	6	П	Необходимость использования сигналов определяется применяемой схемой плавки гололеда
Оперативно отключить В	CSWI.OpOpn.stVal, CSWI.OpOpn.q	КП	2	+	
Оперативно включить В	CSWI.OpCls.stVal, CSWI.OpCls.q	»	2	+	
Положение В ВН Т/АТ ПГ	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	ПДС1, ПДС2 В ВН Т/АТ ПГ	2	+	
Автомат ТН с.ш.	RVTR.VTFail.stVal, RVTR.VTFail.q	ИЭУ РЗА ТН с.ш.	1	+	

Таблица 6.6 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ПДС ШЭТ 471.01-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		Примечание
Внешнее отключение от защит Т/АТ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ИЭУ РЗА Т/АТ	6	

Таблица 6.7 – Выходные дискретные воздействия ИЭУ ШЭТ 471.01-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Вывод воздействия	Примечание
Отключить В через ЭМО1	SA1	
Отключить В через ЭМО2	SA1	
Включить В	SA1	
Вызов к шкафу	–	

Таблица 6.8 – Выходные дискретные воздействия ПДС ШЭТ 471.01-1

Дискретный сигнал (гальванически развязанный выходной контакт для каждого из приемных устройств)	Вывод воздействия	Примечание
Отключить В через ЭМО1	SA2	
Отключить В через ЭМО2	SA2	
Вызов к шкафу	–	

Таблица 6.9 – Функциональные клавиши ИЭУ ШЭТ 471.01-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Режим работы УРОВ	УРОВ	Введено	Выведено	
Фиксация неисправности цепей напряжения	Фиксация неиспр. ЦН	Выведено	Введено	

Таблица 6.10 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ШЭТ 471.01-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
1 Срабатывание ДЗ	Срабатывание ДЗ	С фиксацией	
2 Срабатывание ТО	Срабатывание ТО	С фиксацией	
3 Срабатывание ТЗНП	Срабатывание ТЗНП	С фиксацией	
4 Срабатывание МТЗ	Срабатывание МТЗ	С фиксацией	
5 Срабатывание ЗМТ	Срабатывание ЗМТ	С фиксацией	
6 Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
7 Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
8 Неисправность выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
9 Неисправность питания цепей сигнализации выключателя	Неисправность сигн. В	С фиксацией	
10 Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	С фиксацией	
11 Обобщенная сигнализация положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	
12 Обобщенная сигнализация положения выходных переключателей	Выходные цепи разобраны	Без фиксации	
13 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
14 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
15 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 6.11 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ШЭТ 471.01-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Действие на выключатель	»	2_x_PA_x_x_CB	dsgo_CB	I	

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Отчеты		rptID			
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	2_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.10
Измерения аварийного режима	»	3_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	4_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	5_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 6.12 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ШЭТ 471.01-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечания
Имя набора данных	dsgo_PS		
УРОВ / УРОВ: Срабатывание	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.general	ИЭУ РЗА ВВ, ИЭУ РЗА СВ	Необходимость использования сигналов определяется применяемой схемой плавки гололеда
УРОВ / УРОВ: Срабатывание (качество)	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.q		
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	IMDIRTOC/RBLC1.BlkOp.stVal	»	
МТЗ / БЛЗШ: Блокировка (качество)	IMDIRTOC/RBLC1.BlkOp.q		
ЛО / ЛО: Отключение	IMOFFLGC/PTRC1.Op.general	ИЭУ РЗА	
ЛО / ЛО: Отключение (качество)	IMOFFLGC/PTRC1.Op.q		
Имя набора данных	dsgo_CB		
ЛО / ЛО: Отключить аварийно	IMOFFLGC/PTRC1.Tr.general	ПДС1, ПДС2 В ВН Т(АТ) ПГ	Необходимость использования сигналов определяется применяемой схемой плавки гололеда
ЛО / ЛО: Отключить аварийно (качество)	IMOFFLGC/PTRC1.Tr.q		

Таблица 6.13 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ШЭТ 471.01-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMDIS/PPPDIS1.Op	general
2 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMDIS/PPPDIS2.Op	general
3 ЗМТ / ЗМТ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMTUC/PTUC1.Op	general
4 КСВ / КСВ: В аварийно отключен	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVCBSUP/RCBF1.TrAlm	stVal
5 ЛО / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMOFFLGC/PTRC1.Op	general
6 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMDIRTOC/PTOC1.Op	general
7 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMDIRTOC/PTOC2.Op	general
8 ТЗНП / ТЗНП: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMZSTOC/ZSPTOC1.Op	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
9 ТО / ТО: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTOC/PTOC1.Op	general
10 УРОВ / УРОВ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TPBRF/GENRBRF1.OpEx	general
11 БНН / БНН: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.Alm	stVal
12 КСВ / КСВ: Неисправность В	Неисправность / Норма	ПС1	+	-	+	LVCBSUP/RCBF1.Alm	stVal
13 КСВ / КСВ: Блокировка включения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkCls	stVal
14 КСВ / КСВ: Блокировка отключения	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	+	LVCBSUP/RCBF1.BlkOpn	stVal
15 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SIMG1.InsTr	stVal
16 ПДС / КПруж: Пружина не заведена	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	IO/SOPM1.EnBlk	stVal
17 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
18 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
19 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
20 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
21 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
22 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
23 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
24 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
25 БНН / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Health	stVal
26 ДЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMDIS/LLN0.Health	stVal
27 ЗМТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMTUC/LLN0.Health	stVal
28 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
29 КСВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Health	stVal
30 ЛО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMOFFLGC/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
31 МТЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMDIRTOC/LLN0.Health	stVal
32 ПДС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IO/LLN0.Health	stVal
33 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
34 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
35 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
36 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
37 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
38 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
39 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
40 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
41 ТЗНП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMZSTOC/LLN0.Health	stVal
42 ТО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTOC/LLN0.Health	stVal
43 УРОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPBRF/LLN0.Health	stVal
44 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMDIS/PPPDIS1.Str	general
45 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMDIS/PPPDIS2.Str	general
46 ЗМТ / ЗМТ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMTUC/PTUC1.Str	general
47 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMDIRTOC/PTOC1.Str	general
48 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMDIRTOC/PTOC2.Str	general
49 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm1	stVal
50 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm2	stVal
51 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColAlm3	stVal
52 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn1	stVal
53 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	+	IO/SCBR1.ColOpn2	stVal
54 ПДС НКУ / ОТ цепей сигнализации В: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXALMSOCC1.OCAlm	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
55 ПДС НКУ / ОТ ЭМО1, ЭМВ: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXCOL1SOCC1.OCAlm	stVal
56 ПДС НКУ / ОТ ЭМО2: Неисправность	Неисправность / Норма	ПС2	+	-	-	PNL/AUXCOL2SOCC1.OCAlm	stVal
57 ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
58 ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC1.PwrPlgSupr	stVal
59 ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC2.PwrPlgSupr	stVal
60 ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC3.PwrPlgSupr	stVal
61 ПДС НКУ / SA1: Цепь введена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELSWISOCC1.ClsCir	stVal
62 ПДС НКУ / SA2: Цепь введена	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/SELSWISOCC2.ClsCir	stVal
63 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
64 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
65 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
66 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
67 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
68 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
69 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
70 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
71 ТЗНП / ТЗНП: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMZSTOC/ZSPTOC1.Str	general
72 ТО / ТО: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTOC/PTOC1.Str	general
73 УРОВ / УРОВ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPBRF/GENRBRF1.Str	general
74 БНН / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVVTR1/LLN0.Beh	stVal
75 БНН / БНН: Фиксация неисправности ЦН	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.AlmFix	stVal
76 ДЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMDIS/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
77 ЗМТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMTUC/LLN0.Beh	stVal
78 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
79 КСВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVCBSUP/LLN0.Beh	stVal
80 ЛО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMOFFLGC/LLN0.Beh	stVal
81 МТЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMDIRTOC/LLN0.Beh	stVal
82 ПДС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IO/LLN0.Beh	stVal
83 ПДС / В: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.Loc	stVal
84 ПДС / В: Положение ключа режима управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	IO/XCBR1.LocKey	stVal
85 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
86 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
87 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
88 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
89 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
90 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
91 ТЗНП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMZSTOC/LLN0.Beh	stVal
92 ТО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTOC/LLN0.Beh	stVal
93 УРОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPBRF/LLN0.Beh	stVal
94 БНН / БНН: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	–	-	-	П	LVVTR1/RVTR1.Op	general
95 БНН / БНН: Пуск dU0	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrDU	general
96 БНН / БНН: Пуск U2I2	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrU2I2	general
97 БНН / БНН: Пуск minU3p	Пуск / Возврат	–	-	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrMinU3p	general
98 ДЗ / ОН: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	+	IMDIS/DISRDIR1.Dir	general
99 ДЗ / ОПО: Пуск	Пуск / Возврат	–	-	-	П	IMDIS/PGSU1.Str	general
100 ДЗ / ОПО: Пуск по току	Пуск / Возврат	–	-	-	-	IMDIS/PGSU1.StrA	general
101 ДЗ / ОПО: Пуск по току и напряжению	Пуск / Возврат	–	-	-	-	IMDIS/PGSU1.StrAV	general
102 ЛО / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	IMOFFLGC/PTRC1.Tr	general
103 МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	Срабатывание / Возврат	–	+	-	+	IMDIRTOC/RBLC1.BlkOp	stVal
104 МТЗ / ОНМ: Направление	Не определено / Вперед / Назад / Оба	–	+	-	+	IMDIRTOC/RDIR1.Dir	dirGeneral
105 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
106 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
107 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
108 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
109 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
110 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
111 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
112 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
113 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
114 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
115 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
116 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
117 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
118 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
119 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
120 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
121 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
122 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
123 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
124 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
125 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
126 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
127 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
128 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
129 СИСТ / СД ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
130 СИСТ / СД ФК: Фиксация неисправности ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
131 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
132 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
133 СИСТ / ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
134 СИСТ / ФК: Фиксация неисправности ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
135 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
136 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
137 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
138 СИСТ / СД: Срабатывание ДЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
139 СИСТ / СД: Срабатывание ТО	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
140 СИСТ / СД: Срабатывание ТЗНП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
141 СИСТ / СД: Срабатывание МТЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
142 СИСТ / СД: Срабатывание ЗМТ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
143 СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
144 СИСТ / СД: Внешнее включение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
145 СИСТ / СД: Неисправность В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
146 СИСТ / СД: Неисправность сигн. В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt9	stVal
147 СИСТ / СД: Неисправность ЦН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt10	stVal
148 СИСТ / СД: БИ выведены	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt11	stVal
149 СИСТ / СД: Выходные цепи разобраны	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt12	stVal
150 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
151 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
152 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
153 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
154 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
155 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
156 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
157 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
158 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
159 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
160 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
161 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
162 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
163 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
164 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
165 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
166 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
167 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
168 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
169 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
170 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
171 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
172 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
173 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
174 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
175 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
176 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
177 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 БНН / БНН: dU0	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.DUVal	setMag
2 БНН / БНН: Iср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrVal	setMag
3 БНН / БНН: I2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValI2	setMag
4 БНН / БНН: Uср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU	setMag
5 БНН / БНН: U2ср	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.StrValU2	setMag
6 БНН / БНН: Тсигн	Значение	–	+	-	-	LVVTR1/RVTR1.AlmDlTmms	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
7 ДЗ / ОН: Фнапр_II	Значение	–	+	-	-	IMDIS/DISRDIR1.MinFwdAng	setMag
8 ДЗ / ОН: Фнапр_IV	Значение	–	+	-	-	IMDIS/DISRDIR1.MaxFwdAng	setMag
9 ДЗ / ОПО: Iср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PGSU1.AValA	setMag
10 ДЗ / ОПО: IсрU	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PGSU1.AValAV	setMag
11 ДЗ / ОПО: Uср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PGSU1.VValAV	setMag
12 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Реж_ОПО	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS1.DEMod	setVal
13 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Фхс	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS1.LinAng	setMag
14 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Rср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS1.RisSet	setMag
15 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Контр_ПО	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS1.IMStrMod	setVal
16 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Подхват	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS1.PckUpMod	setVal
17 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS1.OpDlTmms	setVal
18 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Хср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS1.ReactSet	setMag
19 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Реж_ОПО	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS2.DEMod	setVal
20 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Фхс	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS2.LinAng	setMag
21 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Rср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS2.RisSet	setMag
22 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Контр_ПО	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS2.IMStrMod	setVal
23 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS2.OpDlTmms	setVal
24 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Хср	Значение	–	+	-	-	IMDIS/PPPDIS2.ReactSet	setMag
25 ЗМТ / ЗМТ: Iср	Значение	–	+	-	-	IMTUC/PTUC1.StrVal	setMag
26 ЗМТ / ЗМТ: Тср	Значение	–	+	-	-	IMTUC/PTUC1.OpDlTmms	setVal
27 КСВ / КСВ: Тгот_в	Значение	–	+	-	-	LVCBSUP/RCBF1.RdyTmms	setVal
28 МТЗ / МТЗ 1 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC1.DirMod	setVal
29 МТЗ / МТЗ 1 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC1.StrVal	setMag
30 МТЗ / МТЗ 1 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
31 МТЗ / МТЗ 2 ст: Направленность	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC2.DirMod	setVal
32 МТЗ / МТЗ 2 ст: Iср	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC2.StrVal	setMag
33 МТЗ / МТЗ 2 ст: Тср	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/PTOC2.OpDlTmms	setVal
34 МТЗ / БЛЗШ: БлокЛЗШ_выбор_ст	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/RBLC1.ImLgBlkSel	setVal
35 МТЗ / ОНМ: Фмч	Значение	–	+	-	-	IMDIRTOC/RDIR1.ChrAng	setMag
36 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
37 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
38 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
39 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
40 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
41 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
42 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
43 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
44 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
45 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
46 РАС / РАС: Тпред	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
47 РАС / РАС: Тпосл	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
48 РАС / РАС: Тмакс	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
49 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
50 РЗ / ТТ1: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
51 РЗ / ТТ1: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
52 РЗ / ТН Y: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.Rat	setMag
53 РЗ / ТН Y: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR1.VRtg	setMag
54 РЗ / ТН Δ: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.Rat	setMag
55 РЗ / ТН Δ: Uн	Значение	–	-	-	-	PROT/TVTR2.VRtg	setMag
56 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
57 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
58 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
59 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ДЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
60 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТО	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
61 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТЗНП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
62 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание МТЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
63 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗМТ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
64 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УРОВ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
65 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее включение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
66 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
67 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность сигн. В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod9	setVal
68 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ЦН	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod10	setVal
69 СИСТ / СД: Режим работы СД БИ выведены	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod11	setVal
70 СИСТ / СД: Режим работы СД Выходные цепи разобраны	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod12	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
71 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
72 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
73 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
74 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
75 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
76 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
77 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
78 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
79 ТЗНП / ТЗНП: 3I0ср	Значение	–	+	-	-	IMZSTOC/ZSPTOC1.StrVal3I0	setMag
80 ТЗНП / ТЗНП: Тср	Значение	–	+	-	-	IMZSTOC/ZSPTOC1.OpDlTms	setVal
81 ТО / ТО: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
82 ТО / ТО: Тср	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
83 УРОВ / УРОВ: Iср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.DetValA	setMag
84 УРОВ / УРОВ: Тср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.FailTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / НормРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.Hz	mag
3 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
4 ИЗМ / НормРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Напряжение Uhk разомкнутого треугольника	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXN1.Vol	mag
2 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
3 ИЗМ / АварРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.Hz	mag
4 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-фаза	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PPV	phsAB.cVal.mag, phsBC.cVal.mag, phsCA.cVal.mag
5 ИЗМ / АварРежим: Напряжения фаза-земля	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.PhV	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
6 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
7 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП напряжения	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqV	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 6.14 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ШЭТ 471.01-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Фазные напряжения	4	Ua	+
»	5	Ub	+
»	6	Uc	+
Напряжение «разомкнутого треугольника»	7	Uhk	+
Частота	8	F	-
Вычисленный ток ОП	9	I2	+
Вычисленный ток НП	10	3I0	+
Вычисленное напряжение ОП	11	U2	+
Вычисленное напряжение НП	12	3U0	+

Таблица 6.15 – Отчеты, исходящие от ПДС ШЭТ 471.01-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Примечания
Отчеты		rptID		
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_DD_SYS	1_x_DD_x_x_PD_B	dsrpt_DT	
Параметры настройки функций	»	2_x_DD_x_x_PD_U	dsrpt_SG	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации				

Таблица 6.16 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ПДС ШЭТ 471.01-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT					
1 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
2 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
3 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
4 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
5 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
6 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
7 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	SYS/LLN0.Health	stVal
8 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
9 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
10 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
11 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
12 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
13 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
14 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
15 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
16 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
17 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
18 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
19 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
20 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
21 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
22 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
23 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
24 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
25 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
26 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
27 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
28 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
29 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
30 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
31 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
32 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
33 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
34 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
35 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
36 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
37 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
38 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
39 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
40 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
41 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
46 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
47 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
48 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
49 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
50 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
51 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
52 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
53 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
54 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
55 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус				DO	DA
56 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
57 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
58 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
59 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
60 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
61 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
62 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
63 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
64 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
65 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG					
1 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
2 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
3 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
4 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
5 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
6 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
7 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
8 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности						

Таблица 6.17 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ШЭТ 471.01-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
Режим работы УРОВ	TPBRF/LLN0.Mod	
Фиксация неисправности ЦН	LVVTR1/RVTR1.AlmFix	

Таблица 6.18 – Команды управления от АСУ ТП для ПДС ШЭТ 471.01-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы	PROT/LLN0.Mod	

Таблица 6.19 – Ряды зажимов ШЭТ 471.01-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф.А
3, 4	2	И	В	Ток ф.В
5, 6	2	И	В	Ток ф.С
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения				Маркировочная колодка
9, 10	2	И	В	Напряжение ф.А
11, 12	2	И	В	Напряжение ф.В
13, 14	2	И	В	Напряжение ф.С
15, 16	2	И	В	Нейтральный провод
17	1	И	В	Напряжение Uh
18	1	И	В	Напряжение Uk
Цепи оперативного тока				Маркировочная колодка
19…21	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
22…31	10	Р	П	Входные дискретные цепи
–		–	–	Разделитель цепи
32...34	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи сигн. выключателя				Маркировочная колодка
35...37	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
38…47	10	Р	П	
–		–	–	Разделитель цепи
48...50	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи ЭМВ и ЭМО1				Маркировочная колодка
51…65	15	Р	П	
Цепи ЭМО2				Маркировочная колодка
66…75	10	Р	П	
Выходные цепи				Маркировочная колодка
76…85	10	Р	П	

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
86, 87	2	Р	П	«Плюс» цепей сигнализации
–		–	–	Разделитель цепи
88, 89	2	Р	П	«Минус» цепей сигнализации
Освещение				Маркировочная колодка
90, 91	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
92, 93	2	Р	П	«Минус» освещения

Таблица 6.20 – Основные компоненты ШЭТ 471.01-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
2 Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
3 Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4 Кабельный ввод	–	–
5 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
6 Испытательный блок SG1	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	1
7 Испытательные блоки SG2, SG3	4 силовых цепи + 1 сигнальная цепь	2
8 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм2, номинальный ток не менее 16 А	18
9 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	75
10 Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	1
11 Преобразователь дискретных сигналов	Пит. =220 В, дискр. входы =220 В, поддержка станд. МЭК 61850	1
12 Реле токового подхвата ЭМО	Характеристики определяются на стадии РД	2
13 Переключатели SA1	Двухпозиционный	1
Примечание – Типы, характеристики и количество кабельных вводов уточняются в опросном листе на шкаф		

Таблица 6.21 – Основные параметры функций РЗА ШЭТ 471.01-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
БНН / БНН		
Тсигн	Выдержка времени срабатывания сигнализации	
dU0	Уровень небаланса по напряжению	
Iср	Ток срабатывания	
I2ср	Ток срабатывания ОП	
Uср	Напряжение срабатывания	
U2ср	Напряжение срабатывания ОП	
ДЗ / ОН		
Фнапр_II	Угол наклона характеристики во II квадранте	
Фнапр_IV	Угол наклона характеристики в IV квадранте	
ДЗ / ОПО		
Iср	Ток срабатывания ПО по току	
IcpU	Ток срабатывания ПО по току и напряжению	
Uср	Напряжение срабатывания ПО по току и напряжению	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
ДЗ / ДЗ-фф 1 ст		
Реж_ОПО	Режим контроля от ОПО	*по току* / по току и напряжению / по току или по току и напряжению
Контр_ПО	Тип ПО	без контроля / *с контролем от ОПО*
Фхс	Наклон характеристики срабатывания	
Тср	Выдержки времени срабатывания	
Подхват	Подхват от ненаправленного пуска или отдельной ступени	не предусмотрено / *предусмотрено*
Хср	Реактивное сопротивление срабатывания	
Rср	Активное сопротивление срабатывания	
ДЗ / ДЗ-фф 2 ст		
Реж_ОПО	Режим контроля от ОПО	*по току* / по току и напряжению / по току или по току и напряжению
Контр_ПО	Тип ПО	без контроля / *с контролем от ОПО*
Фхс	Наклон характеристики срабатывания	
Тср	Выдержки времени срабатывания	
Хср	Реактивное сопротивление срабатывания	
Rср	Активное сопротивление срабатывания	
ЗМТ / ЗМТ		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
КСВ / КСВ		
Тгот_в	Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя	
МТЗ / МТЗ 1 ст		
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
МТЗ / МТЗ 2 ст		
Направленность	Режим направленности	ненаправленная / *прямонаправленная* / обратнонаправленная
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
МТЗ / БЛЗШ		
БлокЛЗШ_выбор_ст	Выбор ступени блокировки	не предусмотрено / 1 ступень / *2 ступень*
МТЗ / ОНМ		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	
ТЗНП / ТЗНП		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
3I0ср	Ток срабатывания НП	
ТО / ТО		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
УРОВ / УРОВ		
Тср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	

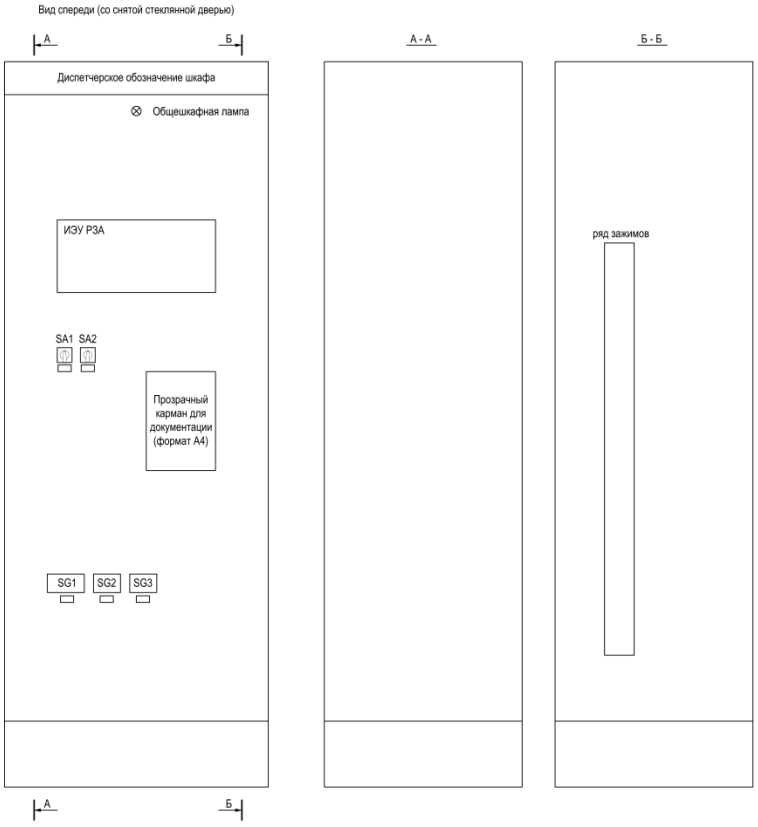


Рисунок 6.2 – Эскиз общего вида ШЭТ 471.01-1

6.3 Шкаф релейной защиты и автоматики плавки гололеда переменным током типа ШЭТ 471.02-1

6.3.1 Шкаф предназначен для защиты УПГ и объекта плавки (ГЗТ ВЛ класса напряжения 220–500 кВ), управления и автоматики выключателя УПГ (при его наличии в данной схеме плавки гололеда) при питании УПГ напряжением 110 кВ.

6.3.2 Описание шкафа приведено в таблице 6.22.

Таблица 6.22 – Описание ШЭТ 471.02-1

Шифр шкафа	ШЭТ 471.02-1
Архитектура построения ПС	II типа
Наименование шкафа	РЗА плавки гололеда переменным током
Защищаемый элемент	УПГ и объект плавки
Основные функции ИЭУ шкафа	ТО, ЗМТ, УРОВ, РАС
Область применения в рамках типовых схем РУ 35–750 кВ (ГОСТ Р 59279-2020)	РУ 110 кВ
Функции, отображаемые на схеме ИТС [20]	ТО, ЗМТ, УРОВ
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА)	– питание ИЭУ
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 6.3
Входные аналоговые измерения	Таблица 6.23
Внутренние дискретные цепи	Таблица 6.24
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.25
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 6.26

Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 6.27
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 6.28
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.29
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 6.30
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 6.31
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 6.32
Ряды зажимов	Таблица 6.33
Основные компоненты шкафа	Таблица 6.34
Основные параметры функций РЗА	Таблица 6.35
Эскиз общего вида	Рисунок 6.4
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.6

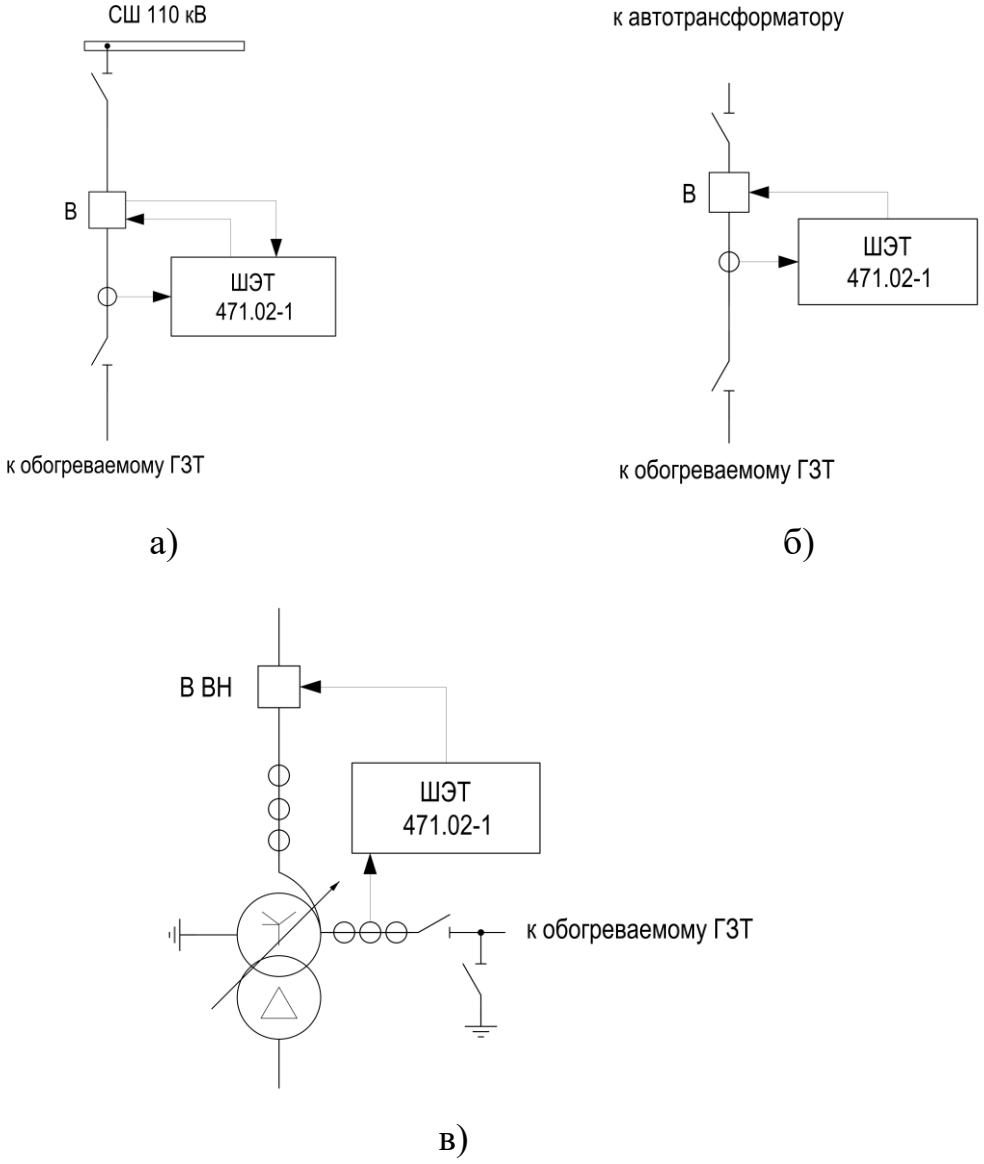


Рисунок 6.3 – Поясняющая схема подключения ШЭТ 471.02-1, в случае питания УПГ от системы шин ОРУ 110 кВ (а), от автотрансформатора (б, в)

Таблица 6.23 – Входные аналоговые измерения ШЭТ 471.02-1

Аналоговые сигналы	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
Ia, Ib, Ic	SG1	6 + 1	

Таблица 6.24 – Внутренние дискретные цепи ШЭТ 471.02-1

Дискретная цепь	Направление	Примечание
Дверь шкафа закрыта	Вход	
Положение SG1	Вход	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению испытательного блока
Общешкафная лампа	Выход	

Таблица 6.25 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ШЭТ 471.02-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
1 Внешнее отключение от защит Т/АТ	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ИЭУ РЗА Т/АТ	6	П	Необходимость использования сигналов определяется применяемой схемой плавки гололеда
2 Оперативно отключить В	CSWI.OpOpn.stVal, CSWI.OpOpn.q	КП	2	+	
3 Оперативно включить В	CSWI.OpCls.stVal, CSWI.OpCls.q	»	2	+	
4 Положение В Т/АТ ПГ	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	ПДС1,ПДС2 В ВН Т/АТ ПГ	2	+	
5 Положение В ПГ	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	ПДС1,ПДС2 В ПГ	2	+	
6 Аварийный уровень изоляции В	SIMG.InsTr.stVal, SIMG.InsTr.q	ПДС1 В ПГ	1	+	
7 Пружина не заведена	SOPM.EnBlk.stVal, SOPM.EnBlk.q	»	1	+	
8 Контроль оперативного тока ЭМВ/ЭМО1	SOCC.OCAlm.stVal, SOCC.OCAlm.q	»	1	+	
9 Работа ЭМО1	SCBR.ColOpn1.stVal, SCBR.ColOpn1.q	»	1	+	
10 Контроль оперативного тока ЭМО2	SOCC.OCAlm.stVal, SOCC.OCAlm.q	ПДС2 В ПГ	1	+	
11 Работа ЭМО2	SCBR.ColOpn2.stVal, SCBR.ColOpn2.q	»	1	+	
12 Контроль цепи ЭМВ	SCBR.ColAlm1.stVal, SCBR.ColAlm1.q	ПДС1,ПДС2 В ПГ	2	+	
13 Контроль цепи ЭМО1	SCBR.ColAlm2.stVal, SCBR.ColAlm2.q	»	2	+	
14 Контроль цепи ЭМО2	SCBR.ColAlm3.stVal, SCBR.ColAlm3.q	»	2	+	

Таблица 6.26 – Функциональные клавиши ИЭУ ШЭТ 471.02-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	
Режим работы УРОВ	УРОВ	Введено	Выведено	

Таблица 6.27 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ШЭТ 471.02-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
Срабатывание ТО	Срабатывание ТО	С фиксацией	
Срабатывание ЗМТ	Срабатывание ЗМТ	С фиксацией	
Срабатывание УРОВ	Срабатывание УРОВ	С фиксацией	
Внешнее отключение	Внешнее отключение	С фиксацией	
Неисправность цепей выключателя	Неисправность В	С фиксацией	
Обобщенная сигнализация положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	
Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 6.28 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ШЭТ 471.02-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Действие на выключатель	»	2_x_PA_x_x_CB	dsgo_CB	I	
Отчеты		rptID			
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	2_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.10
Измерения аварийного режима	»	3_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	4_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	5_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 6.29 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ШЭТ 471.02-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечание
Имя набора данных	dsgo_PS		
УРОВ / УРОВ: Срабатывание	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.general	ИЭУ РЗА	
УРОВ / УРОВ: Срабатывание (качество)	TPBRF/GENRBRF1.OpEx.q		
ЛО / ЛО: Отключение	IMOFFLGC/PTRC1.Op.general	»	
ЛО / ЛО: Отключение (качество)	IMOFFLGC/PTRC1.Op.q		
Имя набора данных	dsgo_CB		
ЛО / ЛО: Отключить аварийно	IMOFFLGC/PTRC1.Tr.general	ПДС1, ПДС2 В ВН Т(АТ) ПГ / ПДС1, ПДС2 В ПГ	
ЛО / ЛО: Отключить аварийно (качество)	IMOFFLGC/PTRC1.Tr.q		
УВ / УВ: Включить	HVBCTRL/CBCSWI1.OpCls.general	ПДС1, ПДС2 В ПГ	
УВ / УВ: Включить (качество)	HVBCTRL/CBCSWI1.OpCls.q		

Таблица 6.30 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ШЭТ 471.02-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 ЗМТ / ЗМТ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMTUC/PTUC1.Op	general
2 ЛО / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMOFFLGC/PTRC1.Op	general
3 ТО / ТО: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTOC/PTOC1.Op	general
4 УРОВ / УРОВ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	TPBRF/GENRBRF1.OpEx	general
5 КСВ / КСВ: Неисправность	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	CBSUP/RCBF1.Alm	stVal
6 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
7 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
8 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
9 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
10 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
11 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
12 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
13 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
14 ЗМТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMTUC/LLN0.Health	stVal
15 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
16 КСВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	CBSUP/LLN0.Health	stVal
17 ЛО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMOFFLGC/LLN0.Health	stVal
18 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
19 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
20 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
21 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
22 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
23 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
24 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
25 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
26 ТО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTOC/LLN0.Health	stVal
27 УВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	HVBCTRL/LLN0.Health	stVal
28 УРОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	TPBRF/LLN0.Health	stVal
29 ЗМТ / ЗМТ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMTUC/PTUC1.Str	general
30 ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
31 ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC1.PwrPlgSupr	stVal
32 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
33 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
34 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
35 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
36 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
37 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
38 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
39 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
40 ТО / ТО: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTOC/PTOC1.Str	general
41 УРОВ / УРОВ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	TPBRF/GENRBRF1.Str	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
42 ЗМТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMTUC/LLN0.Beh	stVal
43 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
44 КСВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	CBSUP/LLN0.Beh	stVal
45 ЛО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMOFFLGC/LLN0.Beh	stVal
46 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
47 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
48 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
49 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
50 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
51 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
52 ТО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTOC/LLN0.Beh	stVal
53 УВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	HVBCTRL/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
54 УРОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	TPBRF/LLN0.Beh	stVal
55 КСВ / КСВ: Аварийно отключен	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	CBSUP/RCBF1.TrAlm	stVal
56 КСВ / КСВ: Блокировка включения	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	CBSUP/RCBF1.BlkCls	stVal
57 ЛО / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	IMOFFLGC/PTRC1.Tr	general
58 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
59 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
60 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
61 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
62 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
63 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
64 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
65 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
66 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
67 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
68 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
69 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
70 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
71 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
72 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
73 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
74 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
75 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
76 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
77 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
78 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
79 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
80 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
81 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
82 СИСТ / СД ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
83 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
84 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
85 СИСТ / ФК: УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
86 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
87 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
88 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
89 СИСТ / СД: Срабатывание ТО	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
90 СИСТ / СД: Срабатывание ЗМТ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
91 СИСТ / СД: Срабатывание УРОВ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
92 СИСТ / СД: Внешнее включение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
93 СИСТ / СД: Неисправность В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
94 СИСТ / СД: БИ выведены	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
95 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
96 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
97 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
98 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
99 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
100 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
101 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
102 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
103 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
104 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
105 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
106 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
107 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
108 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
109 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
110 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
111 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
112 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
113 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
114 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
115 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
116 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
117 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
118 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
119 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
120 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
121 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
122 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
123 УВ / УВ: Включить	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	HVBCTRL/CBCSWI1.OpCls	general
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 ЗМТ / ЗМТ: Iср	Значение	–	+	-	-	IMTUC/PTUC1.StrVal	setMag
2 ЗМТ / ЗМТ: Тср	Значение	–	+	-	-	IMTUC/PTUC1.OpDlTmms	setVal
3 КСВ / КСВ: ЭМО2	Значение	–	+	-	-	CBSUP/RCBF1.Col2Mod	setVal
4 КСВ / КСВ: Тгот_в	Значение	–	+	-	-	CBSUP/RCBF1.RdyTmms	setVal
5 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
6 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
7 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
8 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
9 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
10 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
11 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
12 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
13 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
14 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
15 РАС / РАС: Тпред	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
16 РАС / РАС: Тпосл	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
17 РАС / РАС: Тмакс	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
18 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
19 РЗ / ТТ1: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
20 РЗ / ТТ1: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
21 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
22 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
23 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
24 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТО	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
25 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗМТ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
26 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание УРОВ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
27 СИСТ / СД: Режим работы СД Внешнее включение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
28 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
29 СИСТ / СД: Режим работы СД БИ выведены	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
30 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
31 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
32 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
33 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
34 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
35 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
36 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
37 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
38 ТО / ТО: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
39 ТО / ТО: Tср	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
40 УРОВ / УРОВ: Iср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.DetValA	setMag
41 УРОВ / УРОВ: Tср	Значение	–	+	-	-	TPBRF/GENRBRF1.FailTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 6.31 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ШЭТ 471.02-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Вычисленный ток ОП	4	I2	+
Вычисленный ток НП	5	3I0	+

Таблица 6.32 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ШЭТ 471.02-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	
Режим работы УРОВ	TPBRF/LLN0.Mod	

Таблица 6.33 – Ряды зажимов ШЭТ 471.02-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф.А
3, 4	2	И	В	Ток ф.В
5, 6	2	И	В	Ток ф.С
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
Питание терминала				Маркировочная колодка
9...11	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
12...14	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
15, 16	2	Р	П	«Плюс» цепей сигнализации
–		–	–	Разделитель цепи
17, 18	2	Р	П	«Минус» цепей сигнализации
Освещение				Маркировочная колодка
19, 20	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
21, 22	2	Р	П	«Минус» освещения

Таблица 6.34 – Основные компоненты ШЭТ 471.02-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
2 Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
3 Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4 Кабельный ввод	–	–
5 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
6 Испытательный блок SG1	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
7 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм2, номинальный ток не менее 16 А	8
8 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	14
9 Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	1
Примечание – Типы, характеристики и количество кабельных вводов уточняются в опросном листе на шкаф		

Таблица 6.35 – Основные параметры функций РЗА ШЭТ 471.02-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
ЗМТ / ЗМТ		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
КСВ / КСВ		
ЭМО2	Второй электромагнит отключения	не предусмотрено / *предусмотрено*
Тгот_в	Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя	
ТО / ТО		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
УРОВ / УРОВ		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	

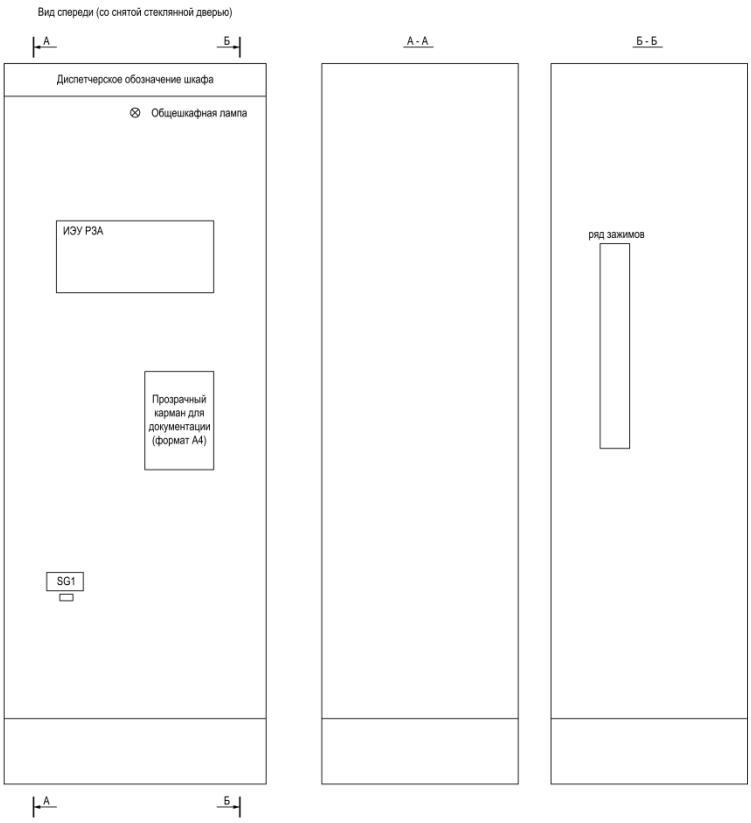


Рисунок 6.4 – Эскиз общего вида ШЭТ 471.02-1

6.4 Шкаф релейной защиты плавки гололеда постоянным током типа ШЭТ 470.03-1

6.4.1 Шкаф предназначен для защиты УПГ постоянным током и объекта плавки, при питании УПГ от секции шин ОРУ 35–330 кВ через отдельный двухобмоточный ТПГ.

6.4.2 Описание шкафа приведено в таблице 6.36.

Таблица 6.36 – Описание ШЭТ 470.03-1

Шифр шкафа	ШЭТ 470.03-1
Архитектура построения ПС	II типа
Наименование шкафа	РЗ плавки гололеда постоянным током
Защищаемый элемент	УПГ и объект плавки
Основные функции ИЭУ шкафафф	ТО, ЗМТ, РКЗЗ, РЗПП, РАС
Область применения в рамках типовых схем РУ 6–10 кВ [19]	РУ 6–10 кВ
Функции, отображаемые на схеме ИТС [20]	ТО, ЗМТ, РКЗЗ, РЗПП
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА)	– питание ИЭУ
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 6.5
Входные аналоговые измерения	Таблица 6.37
Внутренние дискретные цепи	Таблица 6.38
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.39
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 6.40
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 6.41
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 6.42
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.43
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 6.44
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 6.45
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 6.46
Ряды зажимов	Таблица 6.47
Основные компоненты шкафа	Таблица 6.48
Основные параметры функций РЗА	Таблица 6.49
Эскиз общего вида	Рисунок 6.6
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.7

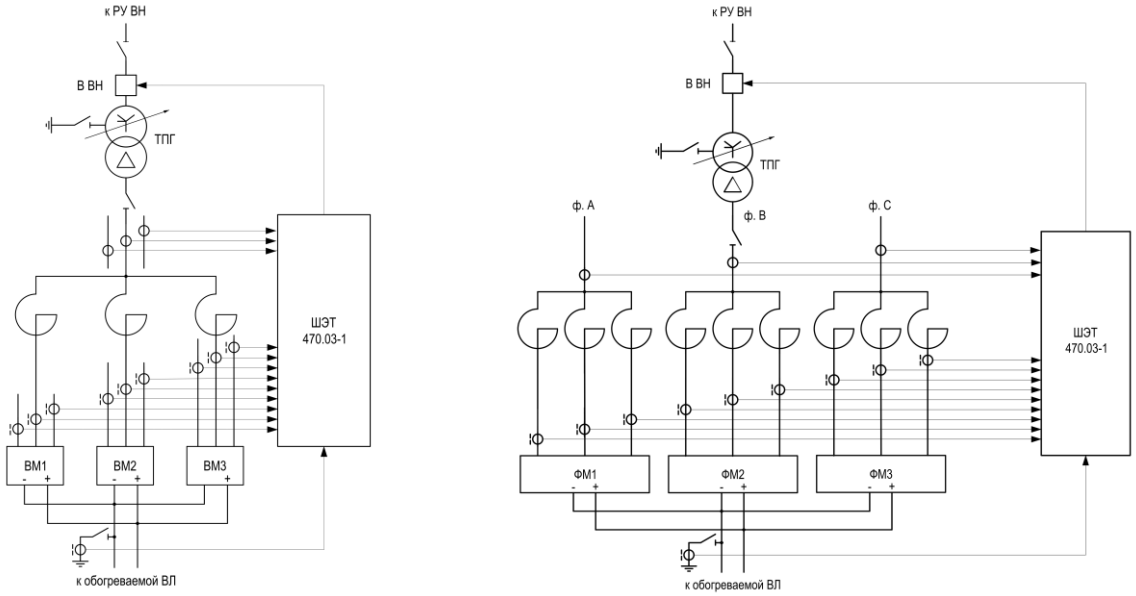


Рисунок 6.5 – Поясняющая схема подключения ШЭТ 470.03-1, в случае использования нескольких выпрямительных мостов (а) и в случае использования фазных модулей (б).

Таблица 6.37 – Входные аналоговые измерения ШЭТ 470.03-1.

Аналоговые сигналы	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
Ia, Ib, Ic	SG1	6 + 1	Фазные токи
I1.1, I1.2, I1.3	SG2	6 + 1	Токи ВМ1 (ФМ1)
I2.1, I2.2, I2.3	SG3	6 + 1	Токи ВМ2 (ФМ2)
I3.1, I3.2, I3.3	SG4	6 + 1	Токи ВМ3 (ФМ3)
Iзз	SG5	2 + 1	Ток замыкания на землю

Таблица 6.38 – Внутренние дискретные цепи ШЭТ 470.03-1

Дискретная цепь	Направление	Примечание
Дверь шкафа закрыта	Вход	
Положение SG1	Вход	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению испытательного блока
Положение SG2	Вход	
Положение SG3	Вход	
Положение SG4	Вход	
Положение SG5	Вход	
Общешкафная лампа	Выход	

Таблица 6.39 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ ШЭТ 470.03-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
Положение В Т/АТ ПГ	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	ПДС1, ПДС2 В ВН Т(АТ) ПГ	2	+	

Таблица 6.40 – Функциональные клавиши ИЭУ ШЭТ 470.03-1

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	

Таблица 6.41 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ШЭТ 470.03-1

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
Срабатывание ТО	Срабатывание ТО	С фиксацией	
Срабатывание ЗМТ	Срабатывание ЗМТ	С фиксацией	
Срабатывание РКЗЗ	Срабатывание РКЗЗ	С фиксацией	
Срабатывание РЗПП	Срабатывание РЗПП	С фиксацией	
Обобщенная сигнализация положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	
Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 6.42 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ШЭТ 470.03-1

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Действие на выключатель	»	2_x_PA_x_x_CB	dsgo_CB	I	
Отчеты		rptID			
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	2_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.10
Измерения аварийного режима	»	3_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	4_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	5_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 6.43 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ШЭТ 470.03-1

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечание
Имя набора данных	dsgo_PS		
ЛО / ЛО: Отключение	IMOFFLGC/PTRC1.Op.general	ИЭУ РЗА, СУРЗА ВУ	
ЛО / ЛО: Отключение (качество)	IMOFFLGC/PTRC1.Op.q		
Имя набора данных	dsgo_CB		
ЛО / ЛО: Отключить аварийно	IMOFFLGC/PTRC1.Tr.general	ПДС1, ПДС2 В ВН Т(АТ) ПГ	
ЛО / ЛО: Отключить аварийно (качество)	IMOFFLGC/PTRC1.Tr.q		

Таблица 6.44 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ШЭТ 470.03-1

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 ЗМТ / ЗМТ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMTUC/PTUC1.Op	general
2 ЛО / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMOFFLGC/PTRC1.Op	general
3 РЗПП / РЗПП ФМ1: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	BRKTOC/BRKPTOC1.Op	general
4 РЗПП / РЗПП ФМ2: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	BRKTOC/BRKPTOC2.Op	general
5 РЗПП / РЗПП ФМ3: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	BRKTOC/BRKPTOC3.Op	general
6 РКЗЗ / РКЗЗ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMTOC/PTOC1.Op	general
7 ТО / ТО: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTOC/PTOC1.Op	general
8 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
9 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
10 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
11 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
12 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
13 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
14 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
15 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
16 ЗМТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMTUC/LLN0.Health	stVal
17 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
18 ЛО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMOFFLGC/LLN0.Health	stVal
19 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
20 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
21 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
22 РЗПП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	BRKTOC/LLN0.Health	stVal
23 РКЗЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMTOC/LLN0.Health	stVal
24 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
25 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
26 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
27 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
28 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
29 ТО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTOC/LLN0.Health	stVal
30 ЗМТ / ЗМТ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMTUC/PTUC1.Str	general
31 ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
32 ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC1.PwrPlgSupr	stVal
33 ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC2.PwrPlgSupr	stVal
34 ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC3.PwrPlgSupr	stVal
35 ПДС НКУ / SG4: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC4.PwrPlgSupr	stVal
36 ПДС НКУ / SG5: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC5.PwrPlgSupr	stVal
37 РЗПП / РЗПП ФМ1: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	BRKTOC/BRKPTOC1.Str	general
38 РЗПП / РЗПП ФМ2: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	BRKTOC/BRKPTOC2.Str	general
39 РЗПП / РЗПП ФМ3: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	BRKTOC/BRKPTOC3.Str	general
40 РКЗЗ / РКЗЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMTOC/PTOC1.Str	general
41 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
46 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
47 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
48 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
49 ТО / ТО: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTOC/PTOC1.Str	general
50 ЗМТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMTUC/LLN0.Beh	stVal
51 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
52 ЛО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMOFFLGC/LLN0.Beh	stVal
53 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
54 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
55 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
56 РЗПП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	BRKTOC/LLN0.Beh	stVal
57 РКЗЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMTOC/LLN0.Beh	stVal
58 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
59 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
60 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
61 ТО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTOC/LLN0.Beh	stVal
62 ЛО / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	IMOFFLGC/PTRC1.Tr	general
63 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
64 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
65 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
66 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
67 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
68 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
69 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
70 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
71 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
72 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
73 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
74 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
75 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
76 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
77 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
78 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
79 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
80 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
81 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
82 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
83 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
84 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
85 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
86 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
87 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
88 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
89 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
90 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
91 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
92 СИСТ / СД: Срабатывание ТО	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
93 СИСТ / СД: Срабатывание ЗМТ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
94 СИСТ / СД: Срабатывание РКЗЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
95 СИСТ / СД: Срабатывание РЗПП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
96 СИСТ / СД: БИ выведены	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
97 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
98 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
99 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
100 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
101 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
102 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
103 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
104 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
105 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
106 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
107 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
108 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
109 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
110 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
111 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
112 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
113 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
114 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
115 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
116 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
117 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
118 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
119 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
120 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
121 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
122 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
123 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
124 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 ЗМТ / ЗМТ: Iср	Значение	–	+	-	-	IMTUC/PTUC1.StrVal	setMag
2 ЗМТ / ЗМТ: Tср	Значение	–	+	-	-	IMTUC/PTUC1.OpDlTmms	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
3 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
4 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
5 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
6 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
7 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
8 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
9 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
10 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
11 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
12 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
13 РАС / РАС: Тпред	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
14 РАС / РАС: Тпосл	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
15 РАС / РАС: Тмакс	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
16 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
17 РЗ / ТТ1: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
18 РЗ / ТТ1: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
19 РЗ / ТТ2: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR2.Rat	setMag
20 РЗ / ТТ2: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR2.ARtg	setMag
21 РЗ / ТТ3: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR3.Rat	setMag
22 РЗ / ТТ3: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR3.ARtg	setMag
23 РЗ / ТТ4: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR4.Rat	setMag
24 РЗ / ТТ4: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR4.ARtg	setMag
25 РЗ / ТТ5: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR5.Rat	setMag
26 РЗ / ТТ5: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR5.ARtg	setMag
27 РЗПП / РЗПП ФМ1: Iср	Значение	–	+	-	-	BRKTOC/BRKPTOC1.StrVal	setMag
28 РЗПП / РЗПП ФМ1: Тср	Значение	–	+	-	-	BRKTOC/BRKPTOC1.OpDlTmms	setVal
29 РЗПП / РЗПП ФМ2: Iср	Значение	–	+	-	-	BRKTOC/BRKPTOC2.StrVal	setMag
30 РЗПП / РЗПП ФМ2: Тср	Значение	–	+	-	-	BRKTOC/BRKPTOC2.OpDlTmms	setVal
31 РЗПП / РЗПП ФМ3: Iср	Значение	–	+	-	-	BRKTOC/BRKPTOC3.StrVal	setMag
32 РЗПП / РЗПП ФМ3: Тср	Значение	–	+	-	-	BRKTOC/BRKPTOC3.OpDlTmms	setVal
33 РКЗЗ / РКЗЗ: Iср	Значение	–	+	-	-	IMTOC/PTOC1.StrVal	setMag
34 РКЗЗ / РКЗЗ: Тср	Значение	–	+	-	-	IMTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
35 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
36 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
37 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
38 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТО	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
39 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗМТ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
40 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание РКЗЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
41 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание РЗПП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
42 СИСТ / СД: Режим работы СД БИ выведены	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
43 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
44 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
45 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
46 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
47 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
48 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
49 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
50 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
51 ТО / ТО: Icp	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
52 ТО / ТО: Tcp	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
2 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 6.45 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ ШЭТ 470.03-1

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Вычисленный ток ОП	4	I2	+
Вычисленный ток НП	5	3I0	+

Таблица 6.46 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ШЭТ 470.03-1

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	

Таблица 6.47 – Ряды зажимов ШЭТ 470.03-1

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф.А
3, 4	2	И	В	Ток ф.В
5, 6	2	И	В	Ток ф.С
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
–		–	–	Разделитель цепи
9,10	2	И	В	Ток I1.1
11,12	2	И	В	Ток I1.2
13,14	2	И	В	Ток I1.3
15,16	2	И	В	Нейтральный провод
–		–	–	Разделитель цепи
17,18	2	И	В	Ток I2.1
19, 20	2	И	В	Ток I2.2
21, 22	2	И	В	Ток I2.3
23, 24	2	И	В	Нейтральный провод
–		–	–	Разделитель цепи
25, 26	2	И	В	Ток I3.1
27, 28	2	И	В	Ток I3.2
29, 30	2	И	В	Ток I3.3
31, 32	2	И	В	Нейтральный провод
–		–	–	Разделитель цепи
33	1	И	В	Ток Iзз
34	1	И	В	Ток Iзз

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Питание терминала				Маркировочная колодка
35...37	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
38...40	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
41, 42	2	Р	П	«Плюс» цепей сигнализации
–		–	–	Разделитель цепи
43, 44	2	Р	П	«Минус» цепей сигнализации
Освещение				Маркировочная колодка
45, 46	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
47, 48	2	Р	П	«Минус» освещения

Таблица 6.48 – Основные компоненты ШЭТ 470.03-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
2 Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
3 Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4 Кабельный ввод	–	–
5 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
6 Испытательный блок SG1, SG2, SG3, SG4	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	4
7 Испытательные блоки SG5	4 силовых цепи + 1 сигнальная цепь	1
8 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм2, номинальный ток не менее 16 А	34
9 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	14
10 Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	1
Примечание – Типы, характеристики и количество кабельных вводов уточняются в опросном листе на шкаф		

Таблица 6.49 – Основные параметры функций РЗА ШЭТ 470.03-1

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
ЗМТ / ЗМТ		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
РЗПП / РЗПП ФМ1		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
РЗПП / РЗПП ФМ2		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
РЗПП / РЗПП ФМ3		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
РКЗЗ / РКЗЗ		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
ТО / ТО		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	

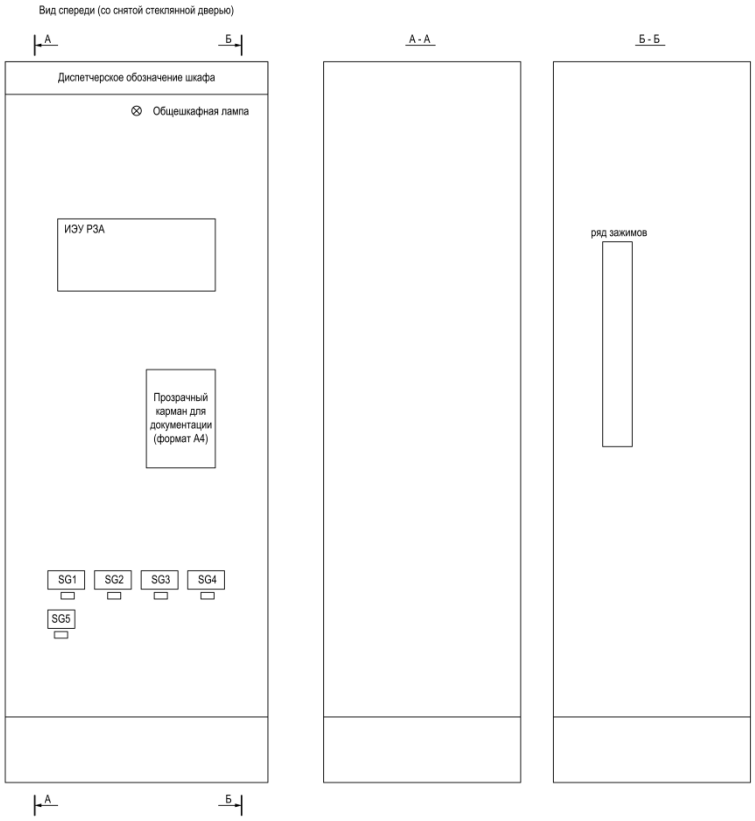


Рисунок 6.6 – Эскиз общего вида ШЭТ 470.03-1

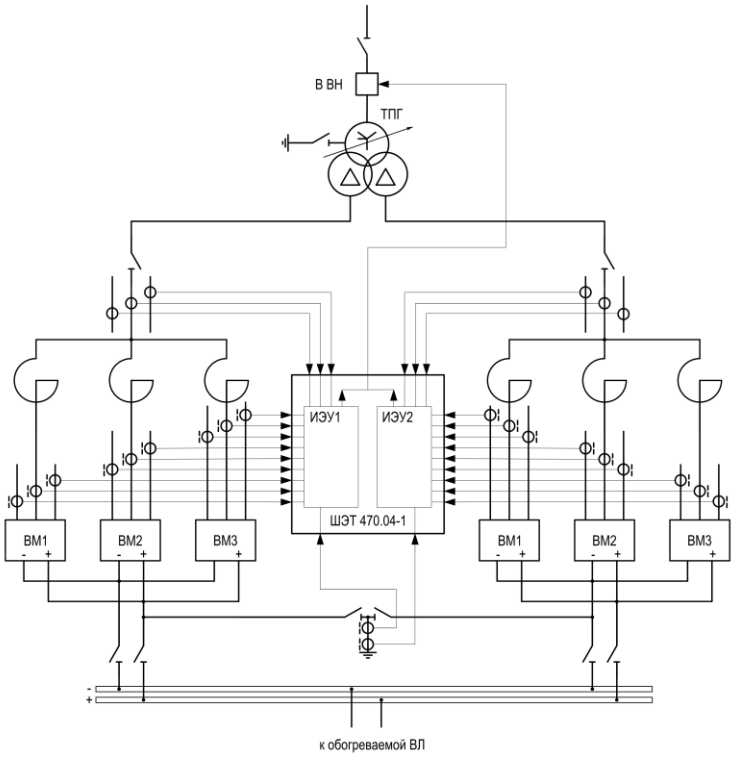
6.5 Шкаф релейной защиты плавки гололеда постоянным током типа ШЭТ 470.04-1

6.5.1 Шкаф предназначен для защиты УПГ постоянным током и объекта плавки, при питании УПГ от секции шин ОРУ 35-330 кВ через отдельный двухобмоточный ТПГ с расщеплённой обмоткой.

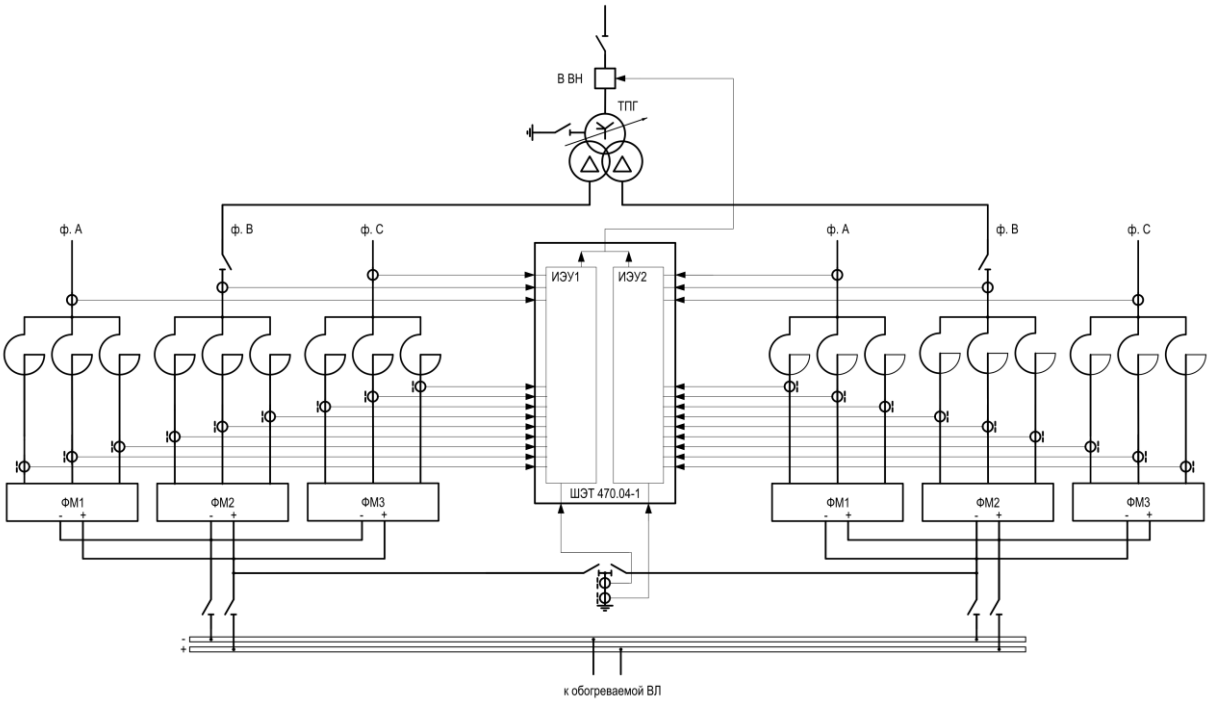
6.5.2 Описание шкафа приведено в таблице 6.50.

Таблица 6.50 – Описание ШЭТ 470.04-1.

Шифр шкафа	ШЭТ 470.04-1	
Архитектура построения ПС	II типа	
Наименование шкафа	РЗ плавки гололеда постоянным током	
Защищаемый элемент	УПГ и объект плавки	
Основные функции ИЭУ шкафа	ИЭУ1	ИЭУ2
	ТО, ЗМТ, РКЗЗ, РЗПП, РАС	ТО, ЗМТ, РКЗЗ, РЗПП, РАС
Область применения в рамках типовых схем РУ 6–10 кВ [19]	РУ 6-10 кВ	
Функции, отображаемые на схеме ИТС [20]	ТО, ЗМТ, РКЗЗ, РЗПП	ТО, ЗМТ, РКЗЗ, РЗПП
Вводы питания оперативного постоянного тока (указаны только в части обеспечения работоспособности комплекта РЗА)	– питание ИЭУ1; – питание ИЭУ2	
Цифровые порты ИЭУ	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Поясняющая схема подключения	Рисунок 6.7	
Входные аналоговые измерения	Таблица 6.51	Таблица 6.52
Внутренние дискретные цепи	Таблица 6.53	Таблица 6.54
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.55	Таблица 6.55
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 6.56	Таблица 6.56
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 6.57	Таблица 6.57
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 6.58	Таблица 6.58
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ	Таблица 6.59	Таблица 6.59
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ	Таблица 6.60	Таблица 6.61
Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ	Таблица 6.62	Таблица 6.62
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 6.63	Таблица 6.63
Ряды зажимов	Таблица 6.64	
Основные компоненты шкафа	Таблица 6.65	
Основные параметры функций РЗА	Таблица 6.66	Таблица 6.66
Эскиз общего вида	Рисунок 6.8	
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.8	



а)



б)

Рисунок 6.7 – Поясняющая схема подключения ШЭТ 470.04-1, в случае использования нескольких выпрямительных мостов (а) и в случае использования фазных модулей (б).

Таблица 6.51 – Входные аналоговые измерения ИЭУ1 ШЭТ 470.04-1.

Аналоговые сигналы	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
Ia, Ib, Ic	SG1	6 + 1	Фазные токи
I1.1, I1.2, I1.3	SG2	6 + 1	Токи ВМ1 (ФМ1) ВУ1
I2.1, I2.2, I2.3	SG3	6 + 1	Токи ВМ2 (ФМ2) ВУ1
I3.1, I3.2, I3.3	SG4	6 + 1	Токи ВМ3 (ФМ3) ВУ1
Iзз	SG5	2 + 1	Ток замыкания на землю

Таблица 6.52 – Входные аналоговые измерения ИЭУ2 ШЭТ 470.04-1.

Аналоговые сигналы	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
Ia, Ib, Ic	SG6	6 + 1	Фазные токи
I1.1, I1.2, I1.3	SG7	6 + 1	Токи ВМ1 (ФМ1) ВУ2
I2.1, I2.2, I2.3	SG8	6 + 1	Токи ВМ2 (ФМ2) ВУ2
I3.1, I3.2, I3.3	SG9	6 + 1	Токи ВМ3 (ФМ3) ВУ2
Iзз	SG10	2 + 1	Ток замыкания на землю

Таблица 6.53 – Внутренние дискретные цепи ИЭУ1 ШЭТ 470.04-1.

Дискретная цепь	Направление	Примечание
Дверь шкафа закрыта	Вход	
Положение SG1	Вход	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению испытательного блока
Положение SG2	Вход	
Положение SG3	Вход	
Положение SG4	Вход	
Положение SG5	Вход	
Общешкафная лампа	Выход	

Таблица 6.54 – Внутренние дискретные цепи ИЭУ2 ШЭТ 470.04-1.

Дискретная цепь	Направление	Примечание
Дверь шкафа закрыта	Вход	
Положение SG6	Вход	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению испытательного блока
Положение SG7	Вход	
Положение SG8	Вход	
Положение SG9	Вход	
Положение SG10	Вход	
Общешкафная лампа	Выход	

Таблица 6.55 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ1 (ИЭУ2) ШЭТ 470.04-1.

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС	Примечание
Положение В Т/АТ ПГ	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	ПДС1, ПДС2 В ВН Т(АТ) ПГ	2	+	

Таблица 6.56 – Функциональные клавиши ИЭУ1 (ИЭУ2) ШЭТ 470.04-1.

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК	Примечание
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное	
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено	

Таблица 6.57 – Светодиодная сигнализация ИЭУ1 (ИЭУ2) ШЭТ 470.04-1.

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации	Примечание
Срабатывание ТО	Срабатывание ТО	С фиксацией	
Срабатывание ЗМТ	Срабатывание ЗМТ	С фиксацией	
Срабатывание РКЗЗ	Срабатывание РКЗЗ	С фиксацией	
Срабатывание РЗПП	Срабатывание РЗПП	С фиксацией	
Обобщенная сигнализация положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации	
Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией	
Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией	
Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией	

Таблица 6.58 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ1 (ИЭУ2) ШЭТ 470.04-1.

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PS	dsgo_PS	I	
Действие на выключатель	»	2_x_PA_x_x_CB	dsgo_CB	I	
Отчеты		rptID			
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
Измерения нормального режима	»	2_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.10
Измерения аварийного режима	»	3_x_PA_x_x_PM_B	dsrpt_EM	–	»
Данные РАС	»	4_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DR	–	см. пункт 4.5.12
Параметры настройки функций	»	5_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание – «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 6.59 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ1 (ИЭУ2) ШЭТ 470.04-1.

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник	Примечание
Имя набора данных	dsgo_PS		
ЛО / ЛО: Отключение	IMOFFLGC/PTRC1.Op.general	ИЭУ РЗА, СУРЗА ВУ	
ЛО / ЛО: Отключение (качество)	IMOFFLGC/PTRC1.Op.q		
Имя набора данных	dsgo_CB		
ЛО / ЛО: Отключить аварийно	IMOFFLGC/PTRC1.Tr.general	ПДС1, ПДС2 В ВН Т(АТ) ПГ	
ЛО / ЛО: Отключить аварийно (качество)	IMOFFLGC/PTRC1.Tr.q		

Таблица 6.60 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ1 ШЭТ 470.04-1.

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 ЗМТ / ЗМТ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMTUC/PTUC1.Op	general
2 ЛО / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMOFFLGC/PTRC1.Op	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
3 РЗПП / РЗПП ФМ1: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	BRKTOC/BRKPTOC1.Op	general
4 РЗПП / РЗПП ФМ2: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	BRKTOC/BRKPTOC2.Op	general
5 РЗПП / РЗПП ФМ3: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	BRKTOC/BRKPTOC3.Op	general
6 РКЗЗ / РКЗЗ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMTOC/PTOC1.Op	general
7 ТО / ТО: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTOC/PTOC1.Op	general
8 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
9 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
10 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
11 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
12 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
13 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
14 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
15 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
16 ЗМТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMTUC/LLN0.Health	stVal
17 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
18 ЛО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMOFFLGC/LLN0.Health	stVal
19 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
20 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
21 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
22 РЗПП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	BRKTOC/LLN0.Health	stVal
23 РКЗЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMTOC/LLN0.Health	stVal
24 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
25 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
26 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
27 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
28 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
29 ТО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTOC/LLN0.Health	stVal
30 ЗМТ / ЗМТ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMTUC/PTUC1.Str	general
31 ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
32 ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC1.PwrPlgSupr	stVal
33 ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC2.PwrPlgSupr	stVal
34 ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC3.PwrPlgSupr	stVal
35 ПДС НКУ / SG4: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC4.PwrPlgSupr	stVal
36 ПДС НКУ / SG5: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC5.PwrPlgSupr	stVal
37 РЗПП / РЗПП ФМ1: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	BRKTOC/BRKPTOC1.Str	general
38 РЗПП / РЗПП ФМ2: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	BRKTOC/BRKPTOC2.Str	general
39 РЗПП / РЗПП ФМ3: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	BRKTOC/BRKPTOC3.Str	general
40 РКЗЗ / РКЗЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMTOC/PTOC1.Str	general
41 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
46 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
47 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
48 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
49 ТО / ТО: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTOC/PTOC1.Str	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
50 ЗМТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMTUC/LLN0.Beh	stVal
51 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
52 ЛО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMOFFLGC/LLN0.Beh	stVal
53 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
54 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
55 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
56 РЗПП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	BRKTOC/LLN0.Beh	stVal
57 РКЗЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMTOC/LLN0.Beh	stVal
58 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
59 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
60 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
61 ТО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTOC/LLN0.Beh	stVal
62 ЛО / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	IMOFFLGC/PTRC1.Tr	general

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
63 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
64 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
65 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
66 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
67 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
68 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
69 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
70 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
71 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
72 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
73 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
74 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
75 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
76 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
77 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
78 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
79 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
80 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
81 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
82 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
83 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
84 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
85 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
86 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
87 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
88 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
89 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
90 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
91 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
92 СИСТ / СД: Срабатывание ТО	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
93 СИСТ / СД: Срабатывание ЗМТ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
94 СИСТ / СД: Срабатывание РКЗЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
95 СИСТ / СД: Срабатывание РЗПП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
96 СИСТ / СД: БИ выведены	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
97 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
98 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
99 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
100 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
101 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
102 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
103 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
104 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
105 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
106 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
107 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
108 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
109 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
110 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
111 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
112 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
113 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
114 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
115 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
116 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
117 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
118 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
119 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
120 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
121 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
122 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
123 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
124 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 ЗМТ / ЗМТ: Iср	Значение	–	+	-	-	IMTUC/PTUC1.StrVal	setMag
2 ЗМТ / ЗМТ: Tср	Значение	–	+	-	-	IMTUC/PTUC1.OpDlTmms	setVal
3 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
4 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
5 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
6 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
7 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
8 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
9 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
10 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
11 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
12 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
13 РАС / РАС: Тпред	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
14 РАС / РАС: Тпосл	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
15 РАС / РАС: Тмакс	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
16 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
17 РЗ / ТТ1: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
18 РЗ / ТТ1: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
19 РЗ / ТТ2: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR2.Rat	setMag
20 РЗ / ТТ2: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR2.ARtg	setMag
21 РЗ / ТТ3: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR3.Rat	setMag
22 РЗ / ТТ3: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR3.ARtg	setMag
23 РЗ / ТТ4: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR4.Rat	setMag
24 РЗ / ТТ4: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR4.ARtg	setMag
25 РЗ / ТТ5: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR5.Rat	setMag
26 РЗ / ТТ5: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR5.ARtg	setMag
27 РЗПП / РЗПП ФМ1: Iср	Значение	–	+	-	-	BRKTOC/BRKPTOC1.StrVal	setMag
28 РЗПП / РЗПП ФМ1: Тср	Значение	–	+	-	-	BRKTOC/BRKPTOC1.OpDlTmms	setVal
29 РЗПП / РЗПП ФМ2: Iср	Значение	–	+	-	-	BRKTOC/BRKPTOC2.StrVal	setMag
30 РЗПП / РЗПП ФМ2: Тср	Значение	–	+	-	-	BRKTOC/BRKPTOC2.OpDlTmms	setVal
31 РЗПП / РЗПП ФМ3: Iср	Значение	–	+	-	-	BRKTOC/BRKPTOC3.StrVal	setMag
32 РЗПП / РЗПП ФМ3: Тср	Значение	–	+	-	-	BRKTOC/BRKPTOC3.OpDlTmms	setVal
33 РКЗЗ / РКЗЗ: Iср	Значение	–	+	-	-	IMTOC/PTOC1.StrVal	setMag
34 РКЗЗ / РКЗЗ: Тср	Значение	–	+	-	-	IMTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
35 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
36 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
37 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
38 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТО	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
39 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗМТ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
40 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание РКЗЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
41 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание РЗПП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
42 СИСТ / СД: Режим работы СД БИ выведены	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
43 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
44 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
45 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
46 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
47 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
48 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
49 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
50 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
51 ТО / ТО: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
52 ТО / ТО: Tср	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 6.61 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ2 ШЭТ 470.04-1.

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_DT						
1 ЗМТ / ЗМТ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMTUC/PTUC1.Op	general
2 ЛО / ЛО: Отключение	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMOFFLGC/PTRC1.Op	general
3 РЗПП / РЗПП ФМ1: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	BRKTOC/BRKPTOC1.Op	general
4 РЗПП / РЗПП ФМ2: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	BRKTOC/BRKPTOC2.Op	general
5 РЗПП / РЗПП ФМ3: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	BRKTOC/BRKPTOC3.Op	general
6 РКЗЗ / РКЗЗ: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	IMTOC/PTOC1.Op	general
7 ТО / ТО: Срабатывание	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	П	LVTOC/PTOC1.Op	general
8 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
9 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
10 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
11 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
12 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
13 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
14 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
15 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
16 ЗМТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMTUC/LLN0.Health	stVal
17 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
18 ЛО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMOFFLGC/LLN0.Health	stVal
19 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
20 РАС / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	DR/LLN0.Health	stVal
21 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
22 РЗПП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	BRKTOC/LLN0.Health	stVal
23 РКЗЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	IMTOC/LLN0.Health	stVal
24 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	+	SYS/LLN0.Health	stVal
25 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
26 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
27 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	+	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
28 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
29 ТО / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	LVTOC/LLN0.Health	stVal
30 ЗМТ / ЗМТ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMTUC/PTUC1.Str	general
31 ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
32 ПДС НКУ / SG6: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC1.PwrPlgSupr	stVal
33 ПДС НКУ / SG7: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC2.PwrPlgSupr	stVal
34 ПДС НКУ / SG8: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC3.PwrPlgSupr	stVal
35 ПДС НКУ / SG9: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC4.PwrPlgSupr	stVal
36 ПДС НКУ / SG10: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PNL/PLGSOCC5.PwrPlgSupr	stVal
37 РЗПП / РЗПП ФМ1: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	BRKTOC/BRKPTOC1.Str	general
38 РЗПП / РЗПП ФМ2: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	BRKTOC/BRKPTOC2.Str	general
39 РЗПП / РЗПП ФМ3: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	BRKTOC/BRKPTOC3.Str	general
40 РКЗЗ / РКЗЗ: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	IMTOC/PTOC1.Str	general
41 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
42 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
43 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
44 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
45 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
46 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
47 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
48 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
49 ТО / ТО: Пуск	Пуск / Возврат	ПС2	-	-	П	LVTOC/PTOC1.Str	general
50 ЗМТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMTUC/LLN0.Beh	stVal
51 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
52 ЛО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMOFFLGC/LLN0.Beh	stVal
53 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
54 РАС / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	DR/LLN0.Beh	stVal
55 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
56 РЗПП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	BRKTOC/LLN0.Beh	stVal
57 РКЗЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	IMTOC/LLN0.Beh	stVal
58 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
59 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
60 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
61 ТО / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	LVTOC/LLN0.Beh	stVal
62 ЛО / ЛО: Отключить аварийно	Срабатывание / Возврат	–	-	-	+	IMOFFLGC/PTRC1.Tr	general
63 РАС / Аналоговый канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChTrg	stVal
64 РАС / Дискретный канал (n): Срабатывание канала	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChTrg	stVal
65 РАС / РАС: Пуск записи	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdStr	stVal
66 РАС / РАС: Номер КЗ	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.FltNum	stVal
67 РАС / РАС: Регистрация событий завершена	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	DR/RDRE1.RcdMade	stVal
68 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
69 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
70 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
71 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
72 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
73 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
74 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
75 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
76 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
77 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
78 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
79 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
80 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
81 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
82 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
83 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
84 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
85 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
86 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
87 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
88 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
89 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
90 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
91 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
92 СИСТ / СД: Срабатывание ТО	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
93 СИСТ / СД: Срабатывание ЗМТ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
94 СИСТ / СД: Срабатывание РКЗЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
95 СИСТ / СД: Срабатывание РЗПП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
96 СИСТ / СД: БИ выведены	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
97 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
98 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
99 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
100 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
101 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
102 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
103 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
104 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
105 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
106 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
107 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
108 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
109 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
110 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
111 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
112 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Не известно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
113 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
114 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
115 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
116 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
117 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
118 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
119 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
120 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
121 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
122 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
123 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
124 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
Имя набора данных	dsrpt_SG						
1 ЗМТ / ЗМТ: Iср	Значение	–	+	-	-	IMTUC/PTUC1.StrVal	setMag
2 ЗМТ / ЗМТ: Tср	Значение	–	+	-	-	IMTUC/PTUC1.OpDlTmms	setVal
3 РАС / Аналоговый канал (n): Номер_канала	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).ChNum	setVal
4 РАС / Аналоговый канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LevMod	setVal
5 РАС / Аналоговый канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).TrgMod	setVal
6 РАС / Аналоговый канал (n): Макс_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).HiTrgLev	setMag
7 РАС / Аналоговый канал (n): Мин_ур_сраб	Значение	–	-	-	-	DR/RADR(n).LoTrgLev	setMag
8 РАС / Дискретный канал (n): Номер канала	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).ChNum	setVal
9 РАС / Дискретный канал (n): Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).LevMod	setVal
10 РАС / Дискретный канал (n): Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RBDR(n).TrgMod	setVal
11 РАС / РАС: Уставка_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LevMod	setVal
12 РАС / РАС: Условие_пуска	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.TrgMod	setVal
13 РАС / РАС: Тпред	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PreTmms	setVal
14 РАС / РАС: Тпосл	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PstTmms	setVal
15 РАС / РАС: Тмакс	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.PerTrgTms	setVal
16 РАС / РАС: Тбл_дл_пуск	Значение	–	-	-	-	DR/RDRE1.LngStrTmms	setVal
17 РЗ / ТТ1: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.Rat	setMag
18 РЗ / ТТ1: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR1.ARtg	setMag
19 РЗ / ТТ2: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR2.Rat	setMag
20 РЗ / ТТ2: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR2.ARtg	setMag
21 РЗ / ТТ3: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR3.Rat	setMag
22 РЗ / ТТ3: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR3.ARtg	setMag
23 РЗ / ТТ4: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR4.Rat	setMag
24 РЗ / ТТ4: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR4.ARtg	setMag
25 РЗ / ТТ5: Кт	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR5.Rat	setMag
26 РЗ / ТТ5: Iн	Значение	–	-	-	-	PROT/TCTR5.ARtg	setMag
27 РЗПП / РЗПП ФМ1: Iср	Значение	–	+	-	-	BRKTOC/BRKPTOC1.StrVal	setMag
28 РЗПП / РЗПП ФМ1: Tср	Значение	–	+	-	-	BRKTOC/BRKPTOC1.OpDlTmms	setVal
29 РЗПП / РЗПП ФМ2: Iср	Значение	–	+	-	-	BRKTOC/BRKPTOC2.StrVal	setMag
30 РЗПП / РЗПП ФМ2: Tср	Значение	–	+	-	-	BRKTOC/BRKPTOC2.OpDlTmms	setVal
31 РЗПП / РЗПП ФМ3: Iср	Значение	–	+	-	-	BRKTOC/BRKPTOC3.StrVal	setMag
32 РЗПП / РЗПП ФМ3: Tср	Значение	–	+	-	-	BRKTOC/BRKPTOC3.OpDlTmms	setVal
33 РКЗЗ / РКЗЗ: Iср	Значение	–	+	-	-	IMTOC/PTOC1.StrVal	setMag
34 РКЗЗ / РКЗЗ: Tср	Значение	–	+	-	-	IMTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
35 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
36 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
37 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
38 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ТО	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
39 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание ЗМТ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
40 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание РКЗЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
41 СИСТ / СД: Режим работы СД Срабатывание РЗПП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
42 СИСТ / СД: Режим работы СД БИ выведены	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
43 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
44 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
45 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
46 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
47 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
48 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
49 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
50 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
51 ТО / ТО: Iср	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.StrVal	setMag
52 ТО / ТО: Tср	Значение	–	+	-	-	LVTOC/PTOC1.OpDlTmms	setVal
Имя набора данных	dsrpt_NM						
1 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных	dsrpt_EM						
1 ИЗМ / АварРежим: Фазные токи	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMMXU1.A	phsA.cVal.mag, phsB.cVal.mag, phsC.cVal.mag
2 ИЗМ / АварРежим: ОП, НП тока	Значение	–	-	-	-	MEAS/FLTMSQI1.SeqA	c2.cVal.mag, c3.cVal.mag
Примечание: атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности.							

Таблица 6.62 – Осциллографируемые аналоговые сигналы ИЭУ1 (ИЭУ2) ШЭТ 470.04-1.

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи	1	Ia	+
»	2	Ib	+
»	3	Ic	+
Вычисленный ток ОП	4	I2	+
Вычисленный ток НП	5	3I0	+

Таблица 6.63 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ1 (ИЭУ2) ШЭТ 470.04-1.

Наименование	Отображение в ИМ	Примечание
Режим работы комплекта	PROT/LLN0.Mod	
Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs	

Таблица 6.64 – Ряды зажимов ШЭТ 470.04-1.

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи тока ВУ1				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф.А
3, 4	2	И	В	Ток ф.В
5, 6	2	И	В	Ток ф.С
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
–		–	–	Разделитель цепи
9,10	2	И	В	Ток I1.1
11,12	2	И	В	Ток I1.2
13,14	2	И	В	Ток I1.3
15,16	2	И	В	Нейтральный провод
–		–	–	Разделитель цепи
17,18	2	И	В	Ток I2.1
19, 20	2	И	В	Ток I2.2
21, 22	2	И	В	Ток I2.3
23, 24	2	И	В	Нейтральный провод
–		–	–	Разделитель цепи
25, 26	2	И	В	Ток I3.1
27, 28	2	И	В	Ток I3.2

Номера клемм	Количество	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
29, 30	2	И	В	Ток I3.3
31, 32	2	И	В	Нейтральный провод
–		–	–	Разделитель цепи
33	1	И	В	Ток Iзз
34	1	И	В	Ток Iзз
Питание терминала ИЭУ1				Маркировочная колодка
35...37	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
38...40	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи тока ВУ2				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ф.А
3, 4	2	И	В	Ток ф.В
5, 6	2	И	В	Ток ф.С
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
–		–	–	Разделитель цепи
9,10	2	И	В	Ток I1.1
11,12	2	И	В	Ток I1.2
13,14	2	И	В	Ток I1.3
15,16	2	И	В	Нейтральный провод
–		–	–	Разделитель цепи
17,18	2	И	В	Ток I2.1
19, 20	2	И	В	Ток I2.2
21, 22	2	И	В	Ток I2.3
23, 24	2	И	В	Нейтральный провод
–		–	–	Разделитель цепи
25, 26	2	И	В	Ток I3.1
27, 28	2	И	В	Ток I3.2
29, 30	2	И	В	Ток I3.3
31, 32	2	И	В	Нейтральный провод
–		–	–	Разделитель цепи
33	1	И	В	Ток Iзз
34	1	И	В	Ток Iзз
Питание терминала ИЭУ2				Маркировочная колодка
35...37	3	Р	П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
38...40	3	Р	П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
1, 2	2	Р	П	«Плюс» цепей сигнализации
–		–	–	Разделитель цепи
3, 4	2	Р	П	«Минус» цепей сигнализации
Освещение				Маркировочная колодка
5, 6	2	Р	П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
7, 8	2	Р	П	«Минус» освещения

Таблица 6.65 – Основные компоненты ШЭТ 470.04-1.

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
2 Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
3 Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4 Кабельный ввод	–	–
5 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
6 Испытательный блок SG1, SG2, SG3, SG4, SG6, SG7, SG8, SG9	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	8
7 Испытательные блоки SG5, SG10	4 силовых цепи + 1 сигнальная цепь	2
8 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм2, номинальный ток не менее 16 А	68
9 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	20
10 Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	2
Примечание – Типы, характеристики и количество кабельных вводов уточняются в опросном листе на шкаф		

Таблица 6.66 – Основные параметры функций ИЭУ1 (ИЭУ2) ШЭТ 470.04-1.

Наименование параметра	Описание	Состояние программного переключателя
ЗМТ / ЗМТ		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
РЗПП / РЗПП ФМ1		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
РЗПП / РЗПП ФМ2		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
РЗПП / РЗПП ФМ3		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
РКЗЗ / РКЗЗ		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	
ТО / ТО		
Tср	Выдержка времени срабатывания	
Iср	Ток срабатывания	

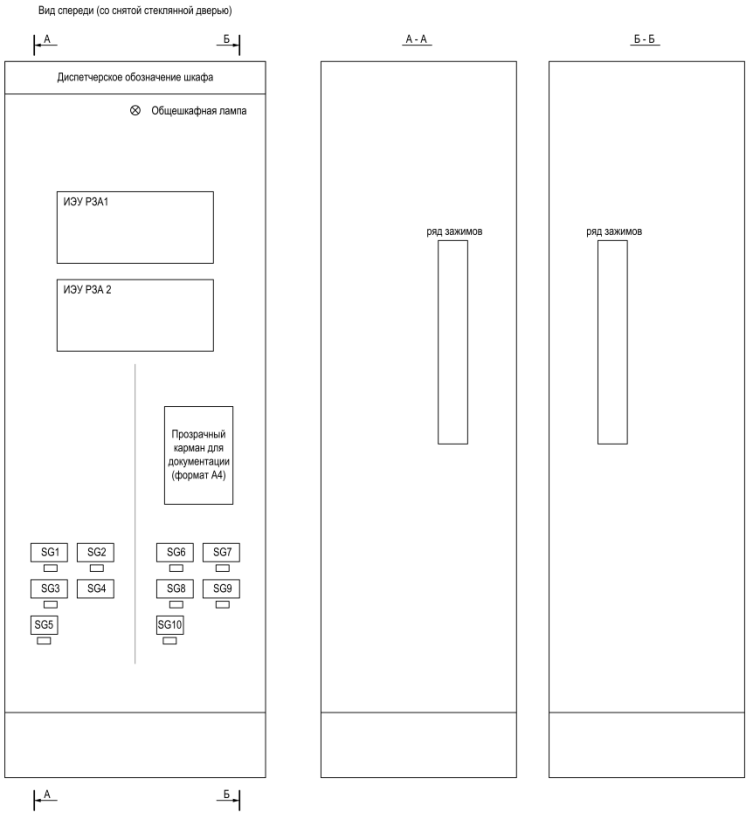


Рисунок 6.8 – Эскиз общего вида ШЭТ 470.04-1.

7 Корпоративные шкафы автоматики регулирования напряжения

7.1 Общие сведения

7.1.1 В данном разделе термин «трансформатор» распространяется так же на линейный регулировочный трансформатор, если не указано иное.

7.1.2 Перечень типизируемых шкафов автоматики регулирования напряжения для II архитектуры построения ПС сведен в таблицу 7.1.

Таблица 7.1 – Шкафы ШЭТ автоматики регулирования напряжения для II архитектуры построения ПС.

Наименование шкафа РЗА	Шифр ШЭТ	Функции РЗА
Шкаф автоматики регулирования напряжения двух трансформаторов	410.02-1	ИЭУ1: АРН Т ИЭУ2: АРН Т
Шкаф автоматики регулирования напряжения одного трансформатора	410.03-1	АРН Т
Шкаф автоматики регулирования напряжения двух автотрансформаторов	410.04-1	ИЭУ1: АРН АТ ИЭУ2: АРН АТ
Шкаф автоматики регулирования напряжения одного автотрансформатора	410.05-1	АРН АТ

7.2 Шкаф автоматики регулирования напряжения типа ШЭТ 410.02-1

7.2.1 Шкаф АРН типа ШЭТ 410.02-1 предназначается для осуществления автоматического и оперативного управления приводами РПН двух трансформаторов на подстанциях, выполненных по архитектуре II типа. В состав шкафа включены два ИЭУ, в каждом из которых реализованы следующие алгоритмы автоматического регулирования напряжения трансформатора: стабилизация напряжения, компенсация падения напряжения в линии. В шкафу осуществляется прием технологических сигналов от устройств РПН для выполнения алгоритмов регулирования и различных технологических блокировок, также в шкафу реализована возможность оперативного управления приводами РПН трансформаторов по месту установки шкафа.

7.2.2 Описание шкафа ШЭТ 410.02-1 приведено в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Описание ШЭТ 410.02-1.

Шифр шкафа	ШЭТ 410.02-1
Архитектура построения ПС	II тип
Наименование шкафа	Автоматика регулирования напряжения двух трансформаторов
Управляемый элемент	Привод РПН Т (2 шт.)
Основные функции шкафа	АРН Т (2 комплекта)
Функции, отображаемые на схеме ИТС	АРНТ
Вводы питания оперативного постоянного тока шкафа	– питание ИЭУ1; – питание ИЭУ2; – сигнализация шкафа; – освещение шкафа
Поясняющая схема подключения шкафа	Рисунок 7.1
Описание ИЭУ АРН Т	Подраздел 7.4
Входные аналоговые измерения шкафа	Таблица 7.3
Внутренние дискретные цепи шкафа	Таблица 7.4
Ряды зажимов шкафа	Таблица 7.5
Основные компоненты шкафа	Таблица 7.6
Эскиз общего вида шкафа	Рисунок 7.2

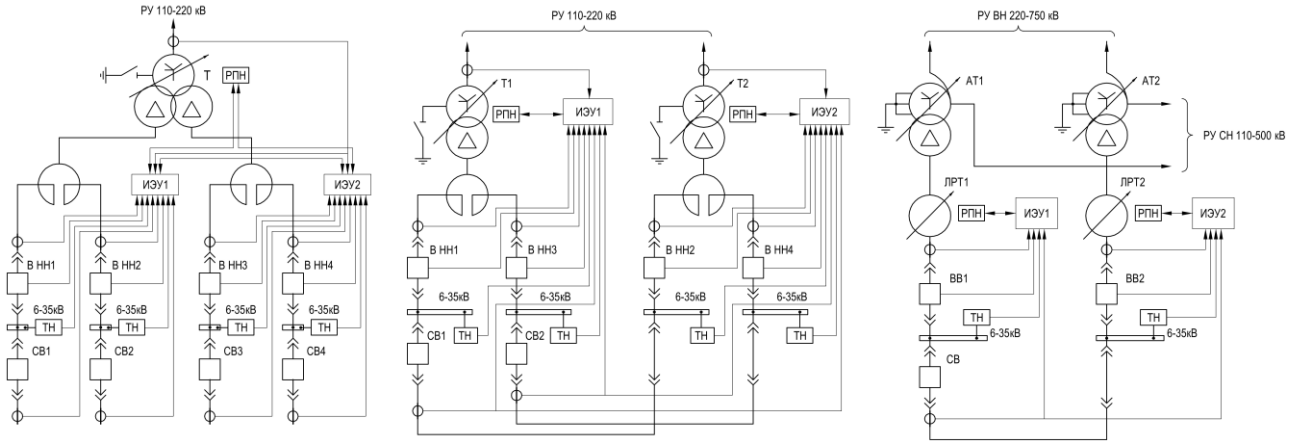


Рисунок 7.1 – Поясняющие схемы подключения ИЭУ1, ИЭУ2 шкафа ШЭТ 410.02-1.

Таблица 7.3 – Входные аналоговые измерения шкафа ШЭТ 410.02-1.

Аналоговая цепь	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
ИЭУ1			
1 Iвн	SG1	2+1	Ток ВН
2 Iвв1	SG2	2+1	Ток В НН1
3 Iсв1	SG3	2+1	Ток СВ1
4 Iвв2	SG4	2+1	Ток В НН2
5 Iсв2	SG5	2+1	Ток СВ2
6 Ua1, Ub1, Uc1	SG6	4+1	Напряжения НН1
7 Ua2, Ub2, Uc2	SG7	4+1	Напряжения НН2
ИЭУ2			
8 Iвн	SG1	2+1	Ток ВН
9 Iвв1	SG2	2+1	Ток В НН1
10 Iсв1	SG3	2+1	Ток СВ1
11 Iвв2	SG4	2+1	Ток В НН2
12 Iсв2	SG5	2+1	Ток СВ2
13 Ua1, Ub1, Uc1	SG6	4+1	Напряжения НН1
14 Ua2, Ub2, Uc2	SG7	4+1	Напряжения НН2

Таблица 7.4 – Внутренние дискретные цепи шкафа ШЭТ 410.02-1.

Дискретный сигнал	Направление	Примечание
ИЭУ1		
1 Положение SG1	Вход	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
2 Положение SG2	Вход	
3 Положение SG3	Вход	
4 Положение SG4	Вход	
5 Положение SG5	Вход	
6 Положение SG6	Вход	
7 Положение SG7	Вход	
8 Дверь шкафа закрыта	Вход	
9 Общешкафная лампа	Выход	
ИЭУ2		
10 Положение SG1	Вход	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
11 Положение SG2	Вход	
12 Положение SG3	Вход	
13 Положение SG4	Вход	
14 Положение SG5	Вход	
15 Положение SG6	Вход	
16 Положение SG7	Вход	
17 Дверь шкафа закрыта	Вход	
18 Общешкафная лампа	Выход	

Таблица 7.5 – Ряды зажимов шкафа ШЭТ 410.02-1.

Номера клемм	Кол-во	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
АРН 1 комплект				
Цепи тока ВН				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ВВ1
Цепи тока ВВ1				Маркировочная колодка
3, 4	2	И	В	Ток ВВ1

Номера клемм	Кол-во	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи тока СВ1				Маркировочная колодка
5, 6	2	И	В	Ток СВ1
Цепи тока ВВ2				Маркировочная колодка
7, 8	2	И	В	Ток ВВ2
Цепи тока СВ2				Маркировочная колодка
9, 10	2	И	В	Ток СВ2
Цепи напряжения 1 с.				Маркировочная колодка
11	1	И	В	Напряжение Ua
12	1	И	В	Напряжение Ub
13	1	И	В	Напряжение Uc
14	1	И	В	Напряжение Un
Цепи напряжения 2 с.				Маркировочная колодка
15	1	И	В	Напряжение Ua
16	1	И	В	Напряжение Ub
17	1	И	В	Напряжение Uc
18	1	И	В	Напряжение Un
Питание ИЭУ				Маркировочная колодка
19, 20	2	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
21, 22	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
23, 24	2	Р	В/П	«Плюс» цепей сигнализации
–		–	–	Разделитель цепи
25, 26	2	Р	В/П	«Минус» цепей сигнализации
АРН 2 комплект				
Цепи тока ВН				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ВВ1
Цепи тока ВВ1				Маркировочная колодка
3, 4	2	И	В	Ток ВВ1
Цепи тока СВ1				Маркировочная колодка
5, 6	2	И	В	Ток СВ1
Цепи тока ВВ2				Маркировочная колодка
7, 8	2	И	В	Ток ВВ2
Цепи тока СВ2				Маркировочная колодка
9, 10	2	И	В	Ток СВ2
Цепи напряжения 1 с.				Маркировочная колодка
11	1	И	В	Напряжение Ua
12	1	И	В	Напряжение Ub
13	1	И	В	Напряжение Uc
14	1	И	В	Напряжение Un
Цепи напряжения 2 с.				Маркировочная колодка
15	1	И	В	Напряжение Ua
16	1	И	В	Напряжение Ub
17	1	И	В	Напряжение Uc
18	1	И	В	Напряжение Un
Питание ИЭУ				Маркировочная колодка
19, 20	2	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
21, 22	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока

Номера клемм	Кол-во	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
23, 24	2	Р	В/П	«Плюс» цепей сигнализации
–		–	–	Разделитель цепи
25, 26	2	Р	В/П	«Минус» цепей сигнализации
Монтажная единица 00. Общие цепи				
Освещение				Маркировочная колодка
1, 2	2	Р	В/П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
3, 4	2	Р	В/П	«Минус» освещения

Таблица 7.6 – Основные компоненты шкафа ШЭТ 410.02-1.

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
2 Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
3 Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4 Кабельный ввод*	–	–
5 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
6 Испытательные блоки	2 силовые цепи + 1 сигнальная цепь	10
7 Испытательные блоки	4 силовые цепи + 1 сигнальная цепь	4
8 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм^2, номинальный ток не менее 16 А	34
9 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	20
10 Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	2
* Типы, характеристики и количество кабельных вводов уточняются в опросном листе на шкаф		

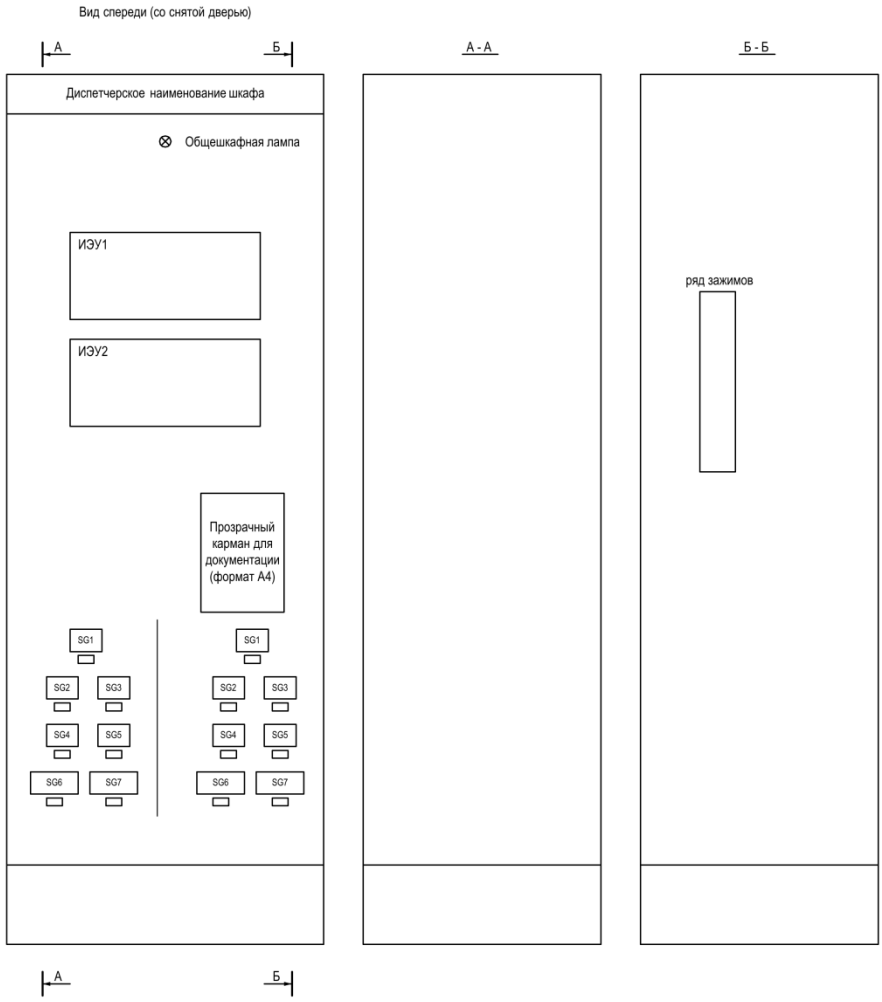


Рисунок 7.2 – Эскиз общего вида шкафа ШЭТ 410.02-1.

7.3 Шкаф автоматики регулирования напряжения типа ШЭТ 410.03-1

7.3.1 Шкаф АРН типа ШЭТ 410.03-1 предназначается для осуществления автоматического и оперативного управления приводом РПН трансформатора на подстанциях, выполненных по архитектуре II типа. В состав шкафа включено ИЭУ, в котором реализованы следующие алгоритмы автоматического регулирования напряжения Т: стабилизация напряжения, компенсация падения напряжения в линии. В шкафу осуществляется прием технологических сигналов от устройств РПН для выполнения алгоритмов регулирования и различных технологических блокировок, также в шкафу реализована возможность оперативного управления приводами РПН трансформаторов по месту установки шкафа.

7.3.2 Описание шкафа ШЭТ 410.03-1 приведено в таблице 7.7.

Таблица 7.7 – Описание ШЭТ 410.03-1.

Шифр шкафа	ШЭТ 410.03-1
Архитектура построения ПС	II тип
Наименование шкафа	Автоматика регулирования напряжения трансформатора
Управляемый элемент	Привод РПН (1 шт.)
Основные функции шкафа	АРН Т (1 комплект)
Функции, отображаемые на схеме ИТС	АРНТ
Вводы питания оперативного постоянного тока шкафа	– питание ИЭУ; – сигнализация шкафа; – освещение шкафа
Поясняющая схема подключения шкафа	Рисунок 7.3
Описание ИЭУ АРН Т	Подраздел 7.4
Входные аналоговые измерения шкафа	Таблица 7.8
Внутренние дискретные цепи шкафа	Таблица 7.9
Ряды зажимов шкафа	Таблица 7.10
Основные компоненты шкафа	Таблица 7.11
Эскиз общего вида шкафа	Рисунок 7.4

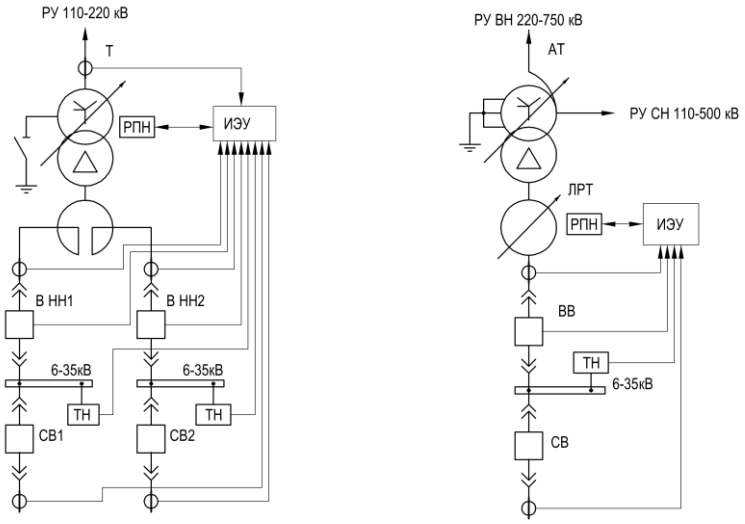


Рисунок 7.3 – Поясняющие схемы подключения ИЭУ ШЭТ 410.03-1.

Таблица 7.8 – Входные аналоговые измерения шкафа ШЭТ 410.03-1.

Аналоговая цепь	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
Iвн	SG1	2+1	Ток ВН
Iвв1	SG2	2+1	Ток В НН1
Iсв1	SG3	2+1	Ток СВ1
Iвв2	SG4	2+1	Ток В НН2
Iсв2	SG5	2+1	Ток СВ2
Ua1, Ub1, Uc1	SG6	4+1	Напряжения НН1
Ua2, Ub2, Uc2	SG7	4+1	Напряжения НН2

Таблица 7.9 – Внутренние дискретные цепи шкафа ШЭТ 410.03-1.

Дискретный сигнал	Направление	Примечание
Положение SG1	Вход	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
Положение SG2	Вход	
Положение SG3	Вход	
Положение SG4	Вход	
Положение SG5	Вход	
Положение SG6	Вход	
Положение SG7	Вход	
Дверь шкафа закрыта	Вход	
Общешкафная лампа	Выход	

Таблица 7.10 – Ряды зажимов шкафа ШЭТ 410.03-1.

Номера клемм	Кол-во	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи тока ВН				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток ВВ1
Цепи тока ВВ1				Маркировочная колодка
3, 4	2	И	В	Ток ВВ1
Цепи тока СВ1				Маркировочная колодка
5, 6	2	И	В	Ток СВ1
Цепи тока ВВ2				Маркировочная колодка
7, 8	2	И	В	Ток ВВ2
Цепи тока СВ2				Маркировочная колодка
9, 10	2	И	В	Ток СВ2
Цепи напряжения 1 с.				Маркировочная колодка
11	1	И	В	Напряжение Ua
12	1	И	В	Напряжение Ub
13	1	И	В	Напряжение Uc
14	1	И	В	Напряжение Un
Цепи напряжения 2 с.				Маркировочная колодка
15	1	И	В	Напряжение Ua
16	1	И	В	Напряжение Ub
17	1	И	В	Напряжение Uc
18	1	И	В	Напряжение Un
Питание ИЭУ				Маркировочная колодка
19, 20	2	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи

Номера клемм	Кол-во	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
21, 22	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
23, 24	2	Р	В/П	«Плюс» цепей сигнализации
–		–	–	Разделитель цепи
25, 26	2	Р	В/П	«Минус» цепей сигнализации
Освещение				Маркировочная колодка
27, 28	2	Р	В/П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
29, 30	2	Р	В/П	«Минус» освещения

Таблица 7.11 – Основные компоненты шкафа ШЭТ 410.03-1.

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
Кабельный ввод*	–	–
Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
Испытательные блоки	2 силовые цепи + 1 сигнальная цепь	5
Испытательные блоки	4 силовые цепи + 1 сигнальная цепь	2
Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм2, номинальный ток не менее 16 А	18
Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	16
Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	1
* Типы, характеристики и количество кабельных вводов уточняются в опросном листе на шкаф		

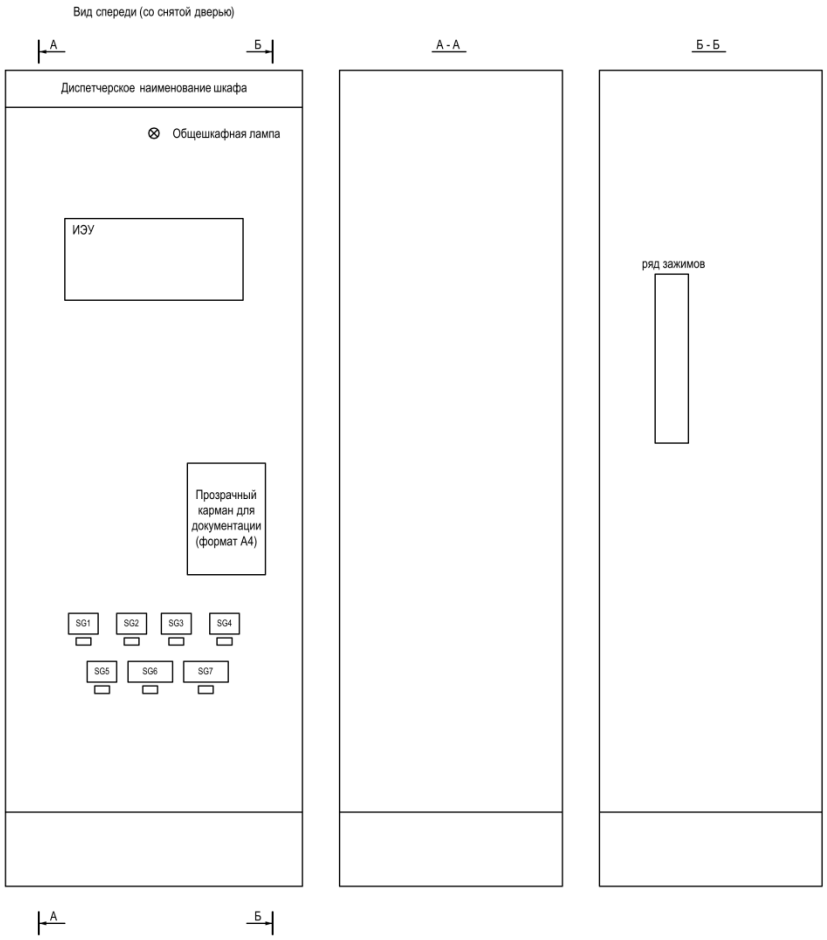


Рисунок 7.4 – Эскиз общего вида шкафа ШЭТ 410.03-1.

7.4 Устройство автоматики регулирования напряжения трансформатора

7.4.1 ИЭУ АРН Т предназначается для автоматического и оперативного управления приводом РПН трансформатора. В составе ИЭУ реализованы алгоритмы автоматического регулирования напряжения Т: стабилизация напряжения, компенсация падения напряжения.

7.4.2 Описание ИЭУ АРН Т приведено в таблице 7.12.

Таблица 7.12 – Описание ИЭУ АРН Т.

Наименование ИЭУ	Автоматика регулирования напряжения трансформатора
Архитектура построения ПС	II тип
Управляемый элемент	Привод РПН Т
Основные функции	АРН Т
Функции, отображаемые на схеме ИТС	АРНТ
Цифровые порты	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Входные аналоговые измерения	Таблица 7.13
Информационные сигналы в составе входящих сообщений	Таблица 7.14
Клавиши управления приводом РПН	Таблица 7.15
Функциональные клавиши	Таблица 7.16
Светодиодная сигнализация	Таблица 7.17
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 7.18
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений	Таблица 7.19
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов	Таблица 7.20
Команды управления от АСУ ТП	Таблица 7.21
Основные параметры функций РЗА	Таблица 7.22
Структурно-функциональная схема ИЭУ	Рисунок А.9

Таблица 7.13 – Входные аналоговые измерения ИЭУ АРН Т.

Аналоговая цепь	Примечание
Iвн	Ток стороны ВН
Iвв1	Ток выключателя ввода секции №1
Iсв1	Ток секционного выключателя №1
Iвв2	Ток выключателя ввода секции №2
Iсв2	Ток секционного выключателя №2
Ua1, Ub1, Uc1	Напряжения секции №1
Ua2, Ub2, Uc2	Напряжения секции №2

Таблица 7.14 – Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ АРН Т.

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС
1 Положение б/к В НН1	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	РЗА В НН1	2	-
2 Положение б/к В НН2	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	РЗА В НН2	2	-
3 Положение РПН, Идет переключение РПН, Качество сигнала	YLTC.TapPos.valWTr.posVal, YLTC.TapPos.valWTr.transInd, YLTC.TapPos.q	ПДС Т	2	-
4 Отключен автомат привода РПН	SLTC.MotTr.stVal, SLTC.MotTr.q	»	2	-

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС
5 Блокировка по низкой температуре масла РПН	YLTC.BlkLoVisc.stVal, YLTC.BlkLoVisc.q	»	2	-
6 Минимальный уровень масла РПН	SIML.InsLevMin.stVal, SIML.InsLevMin.q	»	2	-
7 Местное управление РПН	YLTC.LocKey.stVal, YLTC.LocKey.q	»	2	-
8 Крайнее верхнее положение РПН	YLTC.EndPosR.stVal, YLTC.EndPosR.q	»	2	-
9 Крайнее нижнее положение РПН	YLTC.EndPosL.stVal, YLTC.EndPosL.q	»	2	-
10 Ненормальный режим на секции	ATCC.BlkAbn.stVal, ATCC.BlkAbn.q	АРН Т	1	-
11 Автоматический режим	ATCC.Auto.stVal, ATCC.Auto.q	АРН Т	1	-

Таблица 7.15 – Клавиши управления приводом РПН ИЭУ АРН Т.

Назначение КУ	Краткое обозначение КУ
Команда «Прибавить»	Символ «+» или «↥»
Команда «Убавить»	Символ «-» или «↧»

Таблица 7.16 – Функциональные клавиши ИЭУ АРН Т.

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено
Рабочий ТН	Рабочий ТН	1	2
Автоматический режим	АРН	Выведено	Введено

Таблица 7.17 – Светодиодная сигнализация ИЭУ АРН Т.

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации
1 Неисправность РПН	Неисправность РПН	С фиксацией
2 Автоматическое регулирование блокировано	АРН блокирована	Без фиксации
3 Управление РПН заблокировано (перегрузка по току, низкая температуре масла, низкий уровень масла и пр.)	Управление РПН блокировано	Без фиксации
4 Достигнуто крайнее верхнее положение	Крайнее верхнее положение	Без фиксации
5 Достигнуто крайнее нижнее положение	Крайнее нижнее положение	Без фиксации
6 Идет переключение	Идет переключение	Без фиксации
7 Напряжение выше зоны нечувствительности	U>	Без фиксации
8 Напряжение ниже зоны нечувствительности	U<	Без фиксации
9 Обобщенная сигнализация нерабочего положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации
10 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией
11 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией
12 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией

Таблица 7.18 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ АРН Т.

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_SD	dsgo_SC	II	
Отчеты		rptID			
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
»	»	2_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_DTU	–	
Измерения нормального режима	»	3_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.10
Параметры настройки функций РЗА	»	4_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание: «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 7.19 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ АРН Т.

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник
Имя набора данных:	dsgo_SC	
Прибавить	TTCC/ATCC1.TapOpR.stVal, TTCC/ATCC1.TapOpR.q	ПДС Т
Убавить	TTCC/ATCC1.TapOpL.stVal, TTCC/ATCC1.TapOpL.q	ПДС Т
Отключить автомат привода РПН	TTCC/SLTC1.MCBTrip.stVal, TTCC/SLTC1.MCBTrip.q	ПДС Т
Максимальный нагрузочный ток	TTCC/ATCC1.LTCBlkAHi.stVal, TTCC/ATCC1.LTCBlkAHi.q	ПДС Т
Ненормальный режим на секции	TTCC/ATCC1.BlkAbn.stVal, TTCC/ATCC1.BlkAbn.q	АРН Т
Автоматический режим	TTCC/ATCC1.Auto.stVal, TTCC/ATCC1.Auto.q	АРН Т

Таблица 7.20 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ АРН Т.

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных:	dsrpt_DT						
1 АРНТ / АРН: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	TTCC/ATCC1.Blk	stVal
2 АРНТ / Контроль РПН: Переключение не началось	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	TTCC/SLTC1.LTCIdle	stVal
3 АРНТ / Контроль РПН: Несанкционированное переключение	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	TTCC/SLTC1.LTCRunAway	stVal
4 АРНТ / Контроль РПН: Длительное переключение	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	TTCC/SLTC1.LTCStuck	stVal
5 АРНТ / Контроль РПН: Отключить автомат РПН	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	TTCC/SLTC1.MCBTrip	stVal
6 АРНТ / Контроль РПН: Достигнуто максимальное количество операций	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	TTCC/SLTC1.OpCntAlm	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
7 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	-	SYS/LLN0.Health	stVal
8 АРНТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	TTCC/LLN0.Health	stVal
9 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
10 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
11 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
12 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
13 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
14 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
15 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
16 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
17 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
18 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
19 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
20 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
21 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
22 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
23 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
24 АРНТ / АРН: Достигнуто крайнее нижнее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	TTCC/ATCC1.EndPosL	stVal
25 АРНТ / АРН: Достигнуто крайнее верхнее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	TTCC/ATCC1.EndPosR	stVal
26 АРНТ / АРН: Максимальный нагрузочный ток	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	TTCC/ATCC1.LTCBlkAHi	stVal
27 АРНТ / АРН: Высокое напряжение на шинах	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	TTCC/ATCC1.LTCBlkVHi	stVal
28 АРНТ / АРН: Низкое напряжение на шинах	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	TTCC/ATCC1.LTCBlkVLo	stVal
29 АРНТ / АРН: Ненормальный режим на секции	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	TTCC/ATCC1.BlkAbn	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
30 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
31 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
32 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
33 ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
34 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
35 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
36 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
37 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
38 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
39 АРНТ / АРН: Автоматический режим	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	TTCC/ATCC1.Auto	stVal
40 АРНТ / АРН: Команда убавить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	TTCC/ATCC1.TapOpL	stVal
41 АРНТ / АРН: Команда прибавить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	TTCC/ATCC1.TapOpR	stVal
42 АРНТ / Выбор ТН: Выбор ТН	Авто / ТН1 / ТН2	ОС	+	-	-	TTCC/AVTR1.ActTV	stVal
43 АРНТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	TTCC/LLN0.Beh	stVal
44 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
45 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
46 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
47 ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	PNL/PLGSOCC1.PwrPlgSupr	stVal
48 ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	PNL/PLGSOCC2.PwrPlgSupr	stVal
49 ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	PNL/PLGSOCC3.PwrPlgSupr	stVal
50 ПДС НКУ / SG4: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	PNL/PLGSOCC4.PwrPlgSupr	stVal
51 ПДС НКУ / SG5: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	PNL/PLGSOCC5.PwrPlgSupr	stVal
52 ПДС НКУ / SG6: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	PNL/PLGSOCC6.PwrPlgSupr	stVal
53 ПДС НКУ / SG7: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	PNL/PLGSOCC7.PwrPlgSupr	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
54 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
55 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
56 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
57 АРНТ / АРН: Разрыв связи с шинами	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	TTCC/ATCC1.BlkDisconn	stVal
58 АРНТ / Контроль РПН: Значение счетчика операций	Значение	–	-	-	-	TTCC/SLTC1.OpCntRs	stVal
59 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
60 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
61 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
62 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
63 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
64 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
65 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
66 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
67 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
68 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
69 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
70 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
71 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
72 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
73 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
74 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
75 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
76 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
77 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
78 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
79 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
80 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
81 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
82 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
83 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
84 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
85 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
86 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
87 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
88 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
89 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
90 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
91 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
92 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
93 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
94 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
95 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
96 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Неизвестно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
97 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
98 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
99 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
100 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
101 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
102 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
103 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
104 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
105 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
106 СИСТ / КУ: Команда «Прибавить»	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt1	stVal
107 СИСТ / КУ: Команда «Убавить»	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt2	stVal
108 СИСТ / ФК: Рабочий ТН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
109 СИСТ / ФК: Автоматический режим	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
110 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
111 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
112 СИСТ / СД ФК: Рабочий ТН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
113 СИСТ / СД ФК: Автоматический режим	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
114 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
115 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
116 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
117 СИСТ / СД: Неисправность РПН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
118 СИСТ / СД: АРН блокирована	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
119 СИСТ / СД: Управление РПН блокировано	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
120 СИСТ / СД: Крайнее верхнее положение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
121 СИСТ / СД: Крайнее нижнее положение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
122 СИСТ / СД: Идет переключение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
123 СИСТ / СД: U>	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
124 СИСТ / СД: U<	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
125 СИСТ / СД: БИ выведены	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt9	stVal
Имя набора данных:	dsrpt_DTU						
126 АРНТ / АРН: Положение РПН	Значение	–	-	-	-	TTCC/ATCC1.TapChg	valWTr.posVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных:	dsrpt_NM						
127 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи НН1	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.A	phsA.cVal, phsB.cVal, phsC.cVal
128 ИЗМ / НормРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.Hz	mag
129 ИЗМ / НормРежим: Фазные напряжения НН1	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PhV	phsA.cVal, phsB.cVal, phsC.cVal
130 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи НН2	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU2.A	phsA.cVal, phsB.cVal, phsC.cVal
131 ИЗМ / НормРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU2.Hz	mag
132 ИЗМ / НормРежим: Фазные напряжения НН2	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU2.PhV	phsA.cVal, phsB.cVal, phsC.cVal
133 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи СВ1	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU3.A	phsA.cVal, phsB.cVal, phsC.cVal
134 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи СВ2	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU4.A	phsA.cVal, phsB.cVal, phsC.cVal
135 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи ВН	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU5.A	phsA.cVal, phsB.cVal, phsC.cVal
Имя набора данных:	dsrpt_SG						
136 АРНТ / АРН: 3U0макс	Значение	–	+	-	-	TTCC/ATCC1.Blk3U0	setMag
137 АРНТ / АРН: U2макс	Значение	–	+	-	-	TTCC/ATCC1.BlkU2	setMag
138 АРНТ / АРН: Uмакс	Значение	–	+	-	-	TTCC/ATCC1.BlkVHi	setMag
139 АРНТ / АРН: Uмин	Значение	–	+	-	-	TTCC/ATCC1.BlkVLo	setMag
140 АРНТ / АРН: Uпод	Значение	–	+	-	-	TTCC/ATCC1.BndCtr	setMag
141 АРНТ / АРН: dU	Значение	–	+	-	-	TTCC/ATCC1.BndWid	setMag
142 АРНТ / АРН: Т1	Значение	–	+	-	-	TTCC/ATCC1.Ctl1DITmms	setVal
143 АРНТ / АРН: Т2	Значение	–	+	-	-	TTCC/ATCC1.Ctl2DITmms	setVal
144 АРНТ / АРН: Т3	Значение	–	+	-	-	TTCC/ATCC1.Ctl3DITmms	setVal
145 АРНТ / АРН: Iмакс	Значение	–	+	-	-	TTCC/ATCC1.MaxLodA	setMag
146 АРНТ / АРН: Uмакс.уб	Значение	–	+	-	-	TTCC/ATCC1.RnbkRV	setMag
147 АРНТ / АРН: Nнижн	Значение	–	+	-	-	TTCC/ATCC1.TapBlkL	setVal
148 АРНТ / АРН: Nверх	Значение	–	+	-	-	TTCC/ATCC1.TapBlkR	setVal
149 АРНТ / Контроль РПН: Nопер.макс	Значение	–	+	-	-	TTCC/SLTC1.OpCntAls	setVal
150 АРНТ / Контроль РПН: Тперекл	Значение	–	+	-	-	TTCC/SLTC1.OpDlTmms	setVal
151 АРНТ / Контроль РПН: Тпуск	Значение	–	+	-	-	TTCC/SLTC1.StrDITmms	setVal
152 РЗ / ТН НН1: Кт	Значение	–	+	-	-	PROT/LV1TVTR1.Rat	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
153 РЗ / ТН НН1: Uн	Значение	–	+	-	-	PROT/LV1TVTR1.VRtg	setMag
154 РЗ / ТН НН2: Кт	Значение	–	+	-	-	PROT/LV2TVTR1.Rat	setMag
155 РЗ / ТН НН2: Uн	Значение	–	+	-	-	PROT/LV2TVTR1.VRtg	setMag
156 РЗ / ТТ В НН1: Iн	Значение	–	+	-	-	PROT/LV1TCTR1.ARtg	setMag
157 РЗ / ТТ В НН1: Кт	Значение	–	+	-	-	PROT/LV1TCTR1.Rat	setMag
158 РЗ / ТТ В НН2: Iн	Значение	–	+	-	-	PROT/LV2TCTR1.ARtg	setMag
159 РЗ / ТТ В НН2: Кт	Значение	–	+	-	-	PROT/LV2TCTR1.Rat	setMag
160 РЗ / ТТ В СВ1: Iн	Значение	–	+	-	-	PROT/LV3TCTR1.ARtg	setMag
161 РЗ / ТТ В СВ1: Кт	Значение	–	+	-	-	PROT/LV3TCTR1.Rat	setMag
162 РЗ / ТТ В СВ2: Iн	Значение	–	+	-	-	PROT/LV4TCTR1.ARtg	setMag
163 РЗ / ТТ В СВ2: Кт	Значение	–	+	-	-	PROT/LV4TCTR1.Rat	setMag
164 РЗ / ТТ ВН: Iн	Значение	–	+	-	-	PROT/HVTCTR1.ARtg	setMag
165 РЗ / ТТ ВН: Кт	Значение	–	+	-	-	PROT/HVTCTR1.Rat	setMag
166 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
167 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
168 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
169 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
170 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
171 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
172 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
173 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
174 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
175 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
176 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
177 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность РПН	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
178 СИСТ / СД: Режим работы СД АРН блокирована	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
179 СИСТ / СД: Режим работы СД Управление РПН блокировано	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
180 СИСТ / СД: Режим работы СД Крайнее верхнее положение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
181 СИСТ / СД: Режим работы СД Крайнее нижнее положение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
182 СИСТ / СД: Режим работы СД Идет переключение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
183 СИСТ / СД: Режим работы СД U>	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
184 СИСТ / СД: Режим работы СД U<	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
185 СИСТ / СД: Режим работы СД БИ выведены	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod9	setVal
Примечание – Атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности							

Таблица 7.21 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ АРН Т

Наименование сигнала	Отображение в ИМ
Сброс	SYS/LLN0.LEDRs
Режим работы ИЭУ	PROT/LLN0.Mod
Автоматический режим	TTCC/ATCC1.Auto
Управление приводом РПН	TTCC/ATCC1.TapChg
Выбор рабочего ТН	TTCC/AVTR1.VTSel

Таблица 7.22 – Основные параметры функций РЗА ИЭУ АРН Т.

Наименование	Пояснение	Состояния программного переключателя
АРНТ / АРН		
3U0макс	Максимальное напряжение нулевой последовательности	–
U2макс	Максимальное напряжение обратной последовательности	–
Uмакс	Максимальное напряжение секции	–
Uмин	Минимальное напряжение секции	–
Uпод	Напряжение поддержания	–
dU	Ширина зоны нечувствительности	–
T1	Время задержки срабатывания на выдачу первой команды	–
T2	Время задержки срабатывания на выдачу второй команды	–
T3	Время задержки срабатывания на выдачу команды убавить с вв3	–
Iмакс	Максимальный нагрузочный ток	–
Uмакс.уб	Максимальное напряжение для выдачи команды "убавить" с вв3	–
Nнижн	Крайнее нижнее положение для блокировки команды "убавить"	–
Nверх	Крайнее верхнее положение для блокировки команды "прибавить"	–
АРНТ / Контроль РПН		
Nопер.макс	Максимальное количество операций	–
Тперекл	Выдержка времени на переключение привода	–
Тпуск	Выдержка времени на пуск привода	–
Параметры ТН		
Кт	Коэффициент трансформации	–
Uн	Номинальное напряжение (первичное)	–
Параметры ТТ		
Iн	Номинальный ток (первичный)	–
Кт	Коэффициент трансформации	–

7.5 Шкаф автоматики регулирования напряжения типа ШЭТ 410.04-1

7.5.1 Шкаф АРН типа ШЭТ 410.04-1 предназначается для осуществления автоматического и оперативного управления приводами РПН двух автотрансформаторов на подстанциях, выполненных по архитектуре II типа. В состав шкафа включены два ИЭУ, в каждом из которых реализованы следующие алгоритмы автоматического регулирования напряжения автотрансформатора: стабилизация напряжения, компенсация падения напряжения в линии, параллельное регулирование. В шкафу осуществляется прием технологических сигналов от устройств РПН для выполнения алгоритмов регулирования и различных технологических блокировок, также в шкафу реализована реализована возможность оперативного управления приводами РПН автотрансформаторов по месту установки шкафа.

7.5.2 Описание шкафа ШЭТ 410.04-1 приведено в таблице 7.23.

Таблица 7.23 – Описание ШЭТ 410.04-1.

Шифр шкафа	ШЭТ 410.04-1
Архитектура построения ПС	II тип
Наименование шкафа	Автоматика регулирования напряжения двух автотрансформаторов
Управляемый элемент	Привод РПН АТ (2 шт.)
Основные функции шкафа	АРН АТ (2 комплекта)
Функции, отображаемые на схеме ИТС	АРНТ
Вводы питания оперативного постоянного тока шкафа	– питание ИЭУ1; – питание ИЭУ2; – сигнализация шкафа; – освещение шкафа
Поясняющая схема подключения шкафа	Рисунок 7.5
Описание ИЭУ АРН АТ	Подраздел 7.7
Входные аналоговые измерения шкафа	Таблица 7.24
Внутренние дискретные цепи шкафа	Таблица 7.25
Ряды зажимов шкафа	Таблица 7.26
Основные компоненты шкафа	Таблица 7.27
Эскиз общего вида шкафа	Рисунок 7.6

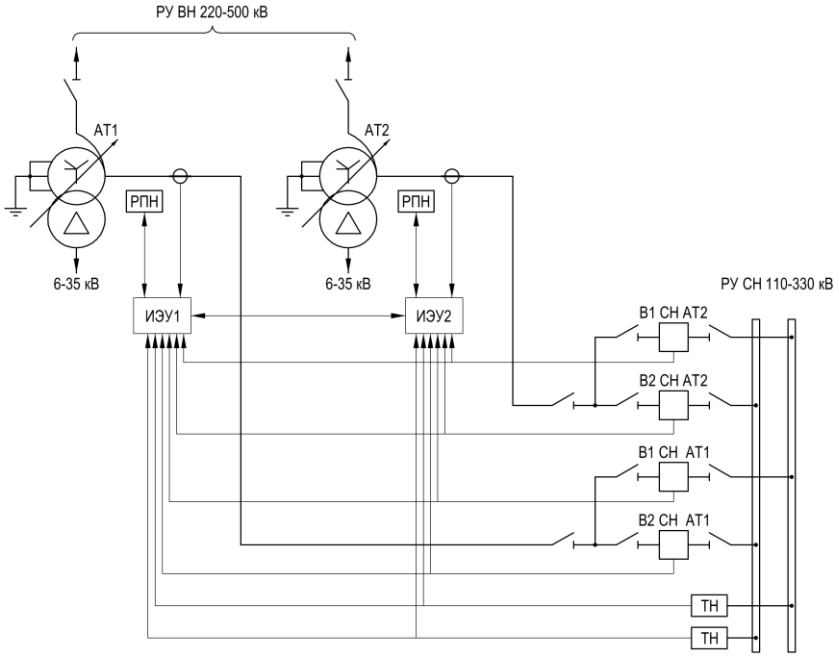


Рисунок 7.5 – Поясняющая схема подключения ИЭУ1, ИЭУ2 шкафа ШЭТ 410.04-1.

Таблица 7.24 – Входные аналоговые измерения шкафа ШЭТ 410.04-1.

Аналоговая цепь	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
ИЭУ1			
Ia, Ib, Ic	SG1	6+1	Токи СН АТ1
Ua1, Ub1, Uc1	SG2	4+1	Напряжения ТН1 СН АТ1
Ua2, Ub2, Uc2	SG3	4+1	Напряжения ТН2 СН АТ1
ИЭУ2			
Ia, Ib, Ic	SG1	6+1	Токи СН АТ2
Ua1, Ub1, Uc1	SG2	4+1	Напряжения ТН1 СН АТ2
Ua2, Ub2, Uc2	SG3	4+1	Напряжения ТН2 СН АТ2

Таблица 7.25 – Внутренние дискретные цепи шкафа ШЭТ 410.04-1.

Дискретный сигнал	Направление	Примечание
ИЭУ1		
Положение SG1	Вход	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
Положение SG2	Вход	
Положение SG3	Вход	
Дверь шкафа закрыта	Вход	
Общешкафная лампа	Выход	
ИЭУ2		
Положение SG1	Вход	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
Положение SG2	Вход	
Положение SG3	Вход	
Дверь шкафа закрыта	Вход	
Общешкафная лампа	Выход	

Таблица 7.26 – Ряды зажимов шкафа ШЭТ 410.04-1

Номера клемм	Кол-во	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
АРН 1 комплект				
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток Ia
3, 4	2	И	В	Ток Ib
5, 6	2	И	В	Ток Ic
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения 1СШ				Маркировочная колодка
9	1	И	В	Напряжение Ua
10	1	И	В	Напряжение Ub
11	1	И	В	Напряжение Uc
12	1	И	В	Напряжение Un
Цепи напряжения 2СШ		–	–	Маркировочная колодка
13	1	И	В	Напряжение Ua
14	1	И	В	Напряжение Ub
15	1	И	В	Напряжение Uc
16	1	И	В	Напряжение Un
Питание ИЭУ				Маркировочная колодка
17, 18	2	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
19, 20	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
21, 22	2	Р	В/П	«Плюс» цепей сигнализации
–		–	–	Разделитель цепи
23, 24	2	Р	В/П	«Минус» цепей сигнализации
АРН 2 комплект				
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток Ia
3, 4	2	И	В	Ток Ib
5, 6	2	И	В	Ток Ic
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения 1СШ				Маркировочная колодка
9	1	И	В	Напряжение Ua
10	1	И	В	Напряжение Ub
11	1	И	В	Напряжение Uc
12	1	И	В	Напряжение Un
Цепи напряжения 2СШ		–	–	Маркировочная колодка
13	1	И	В	Напряжение Ua
14	1	И	В	Напряжение Ub
15	1	И	В	Напряжение Uc
16	1	И	В	Напряжение Un
Питание ИЭУ				Маркировочная колодка
17, 18	2	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
19, 20	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока

Номера клемм	Кол-во	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
21, 22	2	Р	В/П	«Плюс» цепей сигнализации
–		–	–	Разделитель цепи
23, 24	2	Р	В/П	«Минус» цепей сигнализации
Монтажная единица 00. Общие цепи				
Освещение				Маркировочная колодка
1, 2	2	Р	В/П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
3, 4	2	Р	В/П	«Минус» освещения

Таблица 7.27 – Основные компоненты шкафа ШЭТ 410.04-1.

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
2 Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
3 Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4 Кабельный ввод*	–	–
5 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
6 Испытательные блоки	4 силовые цепи + 1 сигнальная цепь	4
7 Испытательные блоки	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	2
8 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм2, номинальный ток не менее 16 А	32
9 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	20
10 Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	2
* Типы, характеристики и количество кабельных вводов уточняются в опросном листе на шкаф		

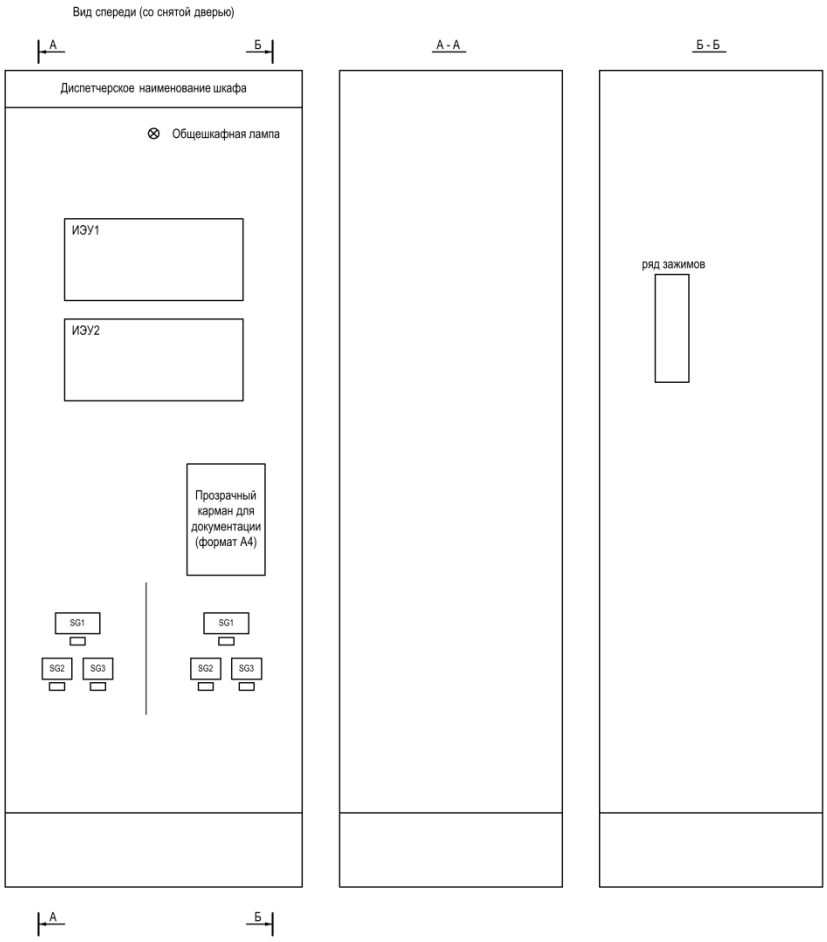


Рисунок 7.6 – Эскиз общего вида шкафа ШЭТ 410.04-1.

7.6 Шкаф автоматики регулирования напряжения ШЭТ 410.05-1

7.6.1 Шкаф АРН типа ШЭТ 410.05-1 предназначается для осуществления автоматического и оперативного управления приводом РПН автотрансформатора на подстанциях, выполненных по архитектуре II типа. В состав шкафа включено ИЭУ, в котором реализованы следующие алгоритмы автоматического регулирования напряжения автотрансформатора: стабилизация напряжения, компенсация падения напряжения в линии, параллельное регулирование. В шкафу осуществляется прием технологических сигналов от устройств РПН для выполнения алгоритмов регулирования и различных технологических блокировок, также в шкафу реализована возможность реализована возможность оперативного управления приводом РПН автотрансформатора по месту установки шкафа.

7.6.2 Описание шкафа ШЭТ 410.05-1 приведено в таблице 7.28.

Таблица 7.28 – Описание ШЭТ 410.05-1.

Шифр шкафа	ШЭТ 410.05-1
Архитектура построения ПС	II тип
Наименование шкафа	Автоматика регулирования напряжения автотрансформатора
Управляемый элемент	Привод РПН (1 шт.)
Основные функции шкафа	АРН АТ (1 комплект)
Функции, отображаемые на схеме ИТС	АРНТ
Вводы питания оперативного постоянного тока шкафа	– питание ИЭУ; – сигнализация шкафа; – освещение шкафа
Поясняющая схема подключения шкафа	Рисунок 7.7
Описание ИЭУ АРН АТ	Подраздел 7.7
Входные аналоговые измерения шкафа	Таблица 7.29
Внутренние дискретные цепи шкафа	Таблица 7.30
Ряды зажимов шкафа	Таблица 7.31
Основные компоненты шкафа	Таблица 7.32
Эскиз общего вида шкафа	Рисунок 7.8

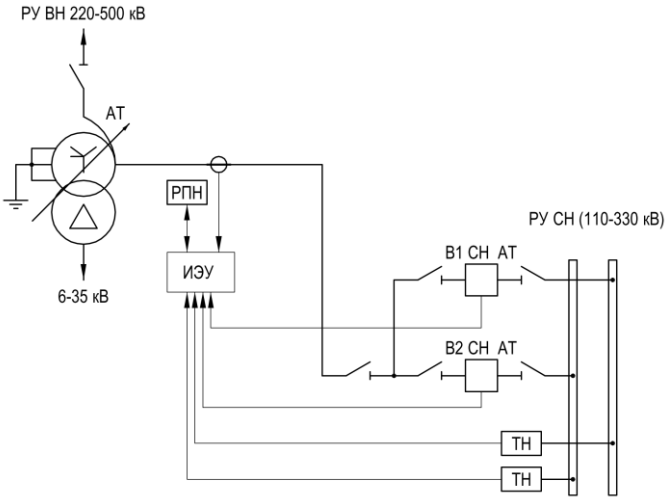


Рисунок 7.7 – Поясняющая схема подключения шкафа ШЭТ 410.05-1.

Таблица 7.29 – Входные аналоговые измерения шкафа ШЭТ 410.05-1.

Аналоговая цепь	Испытательный блок в шкафу	Количество контактов испытательного блока с учетом регистрации его состояния	Примечание
Ia, Ib, Ic	SG1	6+1	Токи СН АТ
Ua1, Ub1, Uc1	SG2	4+1	Напряжения ТН1 СН АТ
Ua2, Ub2, Uc2	SG3	4+1	Напряжения ТН2 СН АТ

Таблица 7.30 – Внутренние дискретные цепи шкафа ШЭТ 410.05-1.

Дискретный сигнал	Направление	Примечание
Положение SG1	Вход	Наличие сигнала на входе соответствует рабочему положению аппарата
Положение SG2	Вход	
Положение SG3	Вход	
Дверь шкафа закрыта	Вход	
Общешкафная лампа	Выход	

Таблица 7.31 – Ряды зажимов шкафа ШЭТ 410.05-1.

Номера клемм	Кол-во	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Комплект АРН				
Цепи тока				Маркировочная колодка
1, 2	2	И	В	Ток Ia
3, 4	2	И	В	Ток Ib
5, 6	2	И	В	Ток Ic
7, 8	2	И	В	Нейтральный провод
Цепи напряжения 1СШ				Маркировочная колодка
9	1	И	В	Напряжение Ua
10	1	И	В	Напряжение Ub
11	1	И	В	Напряжение Uc
12	1	И	В	Напряжение Un
Цепи напряжения 2СШ		–	–	Маркировочная колодка
13	1	И	В	Напряжение Ua
14	1	И	В	Напряжение Ub
15	1	И	В	Напряжение Uc
16	1	И	В	Напряжение Un
Питание ИЭУ				Маркировочная колодка
17, 18	2	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
19, 20	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
21, 22	2	Р	В/П	«Плюс» цепей сигнализации
–		–	–	Разделитель цепи
23, 24	2	Р	В/П	«Минус» цепей сигнализации
Освещение				Маркировочная колодка
25, 26	2	Р	В/П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
27, 28	2	Р	В/П	«Минус» освещения

Таблица 7.32 – Основные компоненты шкафа ШЭТ 410.05-1

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
1 Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
2 Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
3 Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
4 Кабельный ввод*	–	–
5 Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
6 Испытательные блоки	4 силовые цепи + 1 сигнальная цепь	2
7 Испытательный блок	6 силовых цепей + 1 сигнальная цепь	1
8 Измерительные клеммы (цепи тока, напряжения)	Подключение проводов до 10 мм^2, номинальный ток не менее 16 А	16
9 Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	12
10 Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Аналоговые входы 1/5 А (определяется опросным листом), 100 В, питание 220 В DC	1
* Типы, характеристики и количество кабельных вводов уточняются в опросном листе на шкаф		

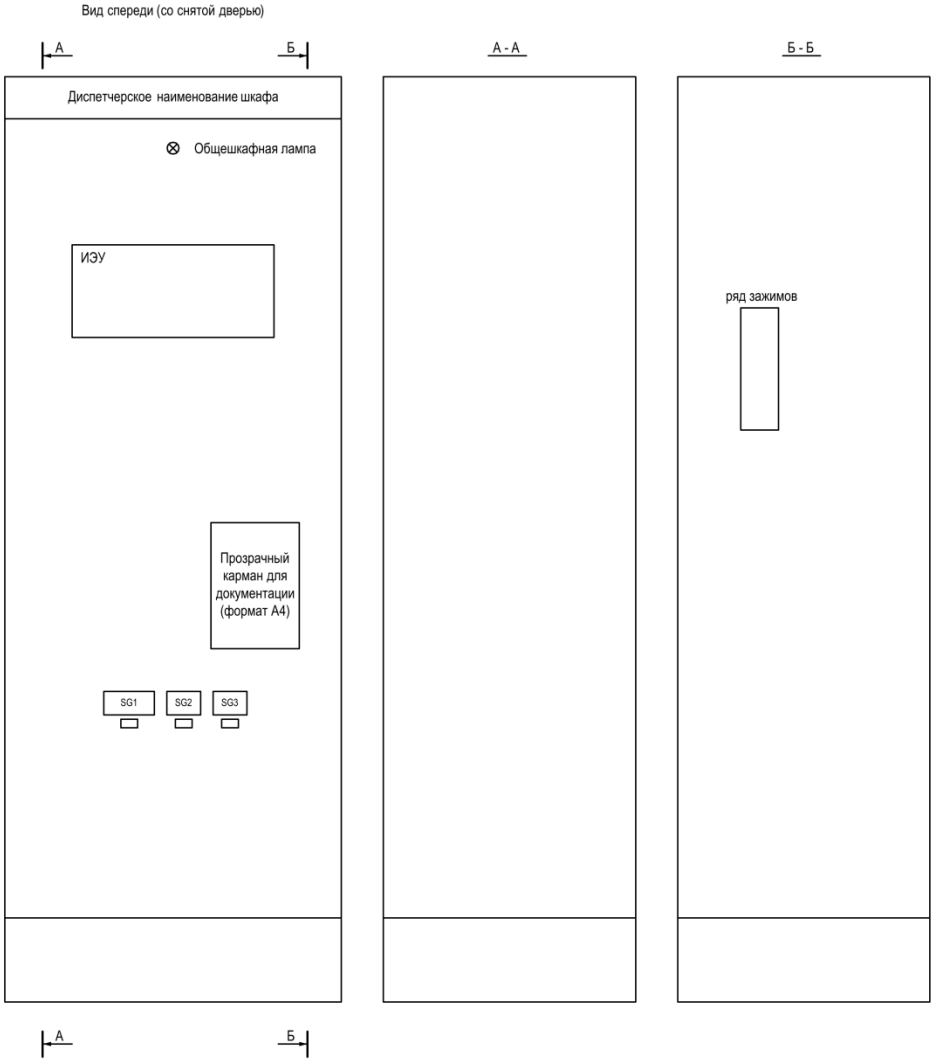


Рисунок 7.8 – Эскиз общего вида шкафа ШЭТ 410.05-1.

7.7 Устройство автоматики регулирования напряжения автотрансформатора

7.7.1 ИЭУ АРН АТ предназначается для автоматического и оперативного управления приводом РПН автотрансформатора. В составе ИЭУ реализованы алгоритмы автоматического регулирования напряжения АТ: стабилизация напряжения, компенсация падения напряжения, параллельное регулирование по алгоритму «ведущий-ведомый».

7.7.2 Описание ИЭУ АРН АТ приведено в таблице 7.33.

Таблица 7.33 – Описание ИЭУ АРН АТ.

Наименование ИЭУ	Автоматика регулирования напряжения автотрансформатора
Архитектура построения ПС	II тип
Управляемый элемент	Привод РПН АТ
Основные функции	АРН АТ
Функции, отображаемые на схеме ИТС	АРНТ
Цифровые порты	– порт A шины станции (Duplex LC); – порт B шины станции (Duplex LC)
Входные аналоговые измерения ИЭУ	Таблица 7.34
Информационные сигналы в составе входящих сообщений ИЭУ	Таблица 7.35
Клавиши управления приводом РПН ИЭУ	Таблица 7.36
Функциональные клавиши ИЭУ	Таблица 7.37
Светодиодная сигнализация ИЭУ	Таблица 7.38
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 7.39
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений	Таблица 7.40
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов	Таблица 7.41
Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ	Таблица 7.42
Основные параметры функций РЗА	Таблица 7.43
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.10

Таблица 7.34 – Входные аналоговые измерения ИЭУ АРН АТ

Аналоговая цепь	Примечание
Ia, Ib, Ic	Токи СН АТ
Ua, Ub, Uc	Напряжения ТН1 СН АТ
Ua, Ub, Uc	Напряжения ТН2 СН АТ

Таблица 7.35 – Данные в составе входящих сообщений ИЭУ АРН АТ

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС
1 Положение б/к ОР СН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	ПДС ОР В СН АТ	2	–
2 Положение б/к В1 СН	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	ПДС В1 СН АТ	2	–
3 Положение б/к Р1 В1 СН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	ПДС В1 СН АТ	2	–
4 Положение б/к Р2 В1 СН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	ПДС В1 СН АТ	2	–
5 Положение б/к В2 СН	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	ПДС В2 СН АТ	2	–
6 Положение б/к Р1 В2 СН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	ПДС В2 СН АТ	2	–

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС
7 Положение б/к Р2 В2 СН	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	ПДС В2 СН АТ	2	–
8 Положение б/к ШСВ СН	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	ПДС ШСВ СН	2	–
9 Положение б/к В1 СН смеж. АТ	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	ПДС В1 СН смеж. АТ1, ПДС В1 СН смеж. АТ2, ПДС В1 СН смеж. АТ3	2	–
10 Положение б/к Р1 В1 СН смеж. АТ	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	2	–
11 Положение б/к Р2 В1 СН смеж. АТ	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	2	–
12 Положение б/к В2 СН смеж. АТ	XCBR.Pos.stVal, XCBR.Pos.q	ПДС В2 СН смеж. АТ1, ПДС В2 СН смеж. АТ2, ПДС В2 СН смеж. АТ3	2	–
13 Положение б/к Р1 В2 СН смеж. АТ	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	2	–
14 Положение б/к Р2 В2 СН смеж. АТ	XSWI.Pos.stVal, XSWI.Pos.q	»	2	–
15 Автоматический режим	ATCC.Auto.stVal, ATCC.Auto.q	АРН смеж АТ1, АРН смеж АТ2, АРН смеж АТ3	1	–
16 Разрыв связи с шинами	ATCC.BlkDisconn.stVal, ATCC.BlkDisconn.q	»	1	–
17 АРН блокирована	ATCC.Blk.stVal, ATCC.Blk.q	»	1	–
18 Ведущий	ATCC.Mstr.stVal, ATCC.Mstr.q	»	1	–
19 Ведущий принудительно	ATCC.FrcMstr.stVal, ATCC.FrcMstr.q	»	1	–
20 Готовность к режиму «ведущий-ведомый»	ATCC.MFModRdy.stVal, ATCC.MFModRdy.q	»	1	–
21 Прибавить	ATCC.TapOpR.stVal, ATCC.TapOpR.q	»	1	–
22 Убавить	ATCC.TapOpL.stVal, ATCC.TapOpL.q	»	1	–
23 Положение РПН, Идет переключение РПН, Качество сигнала	ATCC.TapPos.valWTr.posVal, ATCC.TapPos.valWTr.transInd, ATCC.TapPos.q	»	1	–
24 Положение РПН, Идет переключение РПН, Качество сигнала	YLTC.TapPos.valWTr.posVal, YLTC.TapPos.valWTr.transInd, YLTC.TapPos.q	ПДС АТ ф.А, ПДС АТ ф.В, ПДС АТ ф.С, ПДС АТ ф.Р	2	–
25 Отключен автомат привода РПН	SLTC.MotTr.stVal, SLTC.MotTr.q	»	2	–
26 Блокировка по низкой температуре масла	YLTC.BlkLoVisc.stVal, YLTC.BlkLoVisc.q	»	2	–
27 Минимальный уровень масла РПН	SIML.InsLevMin.stVal, SIML.InsLevMin.q	»	2	–
28 Местное управление	YLTC.LocKey.stVal, YLTC.LocKey.q	»	2	–
29 Крайнее верхнее положение	YLTC.EndPosR.stVal, YLTC.EndPosR.q	»	2	–
30 Крайнее нижнее положение	YLTC.EndPosL.stVal, YLTC.EndPosL.q	»	2	–

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Наименование и макс. количество источников сигнала		РАС
31 Рассогласование	YLTC.OoStep.stVal, YLTC.OoStep.q	»	2	–

Таблица 7.36 – Клавиши управления приводом РПН ИЭУ АРН АТ.

Назначение КУ	Краткое обозначение КУ
Команда «Прибавить»	Символ «+» или «↥»
Команда «Убавить»	Символ «-» или «↧»

Таблица 7.37 – Функциональные клавиши ИЭУ АРН АТ.

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК
Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное
Режим работы комплекта	Комплект	Введено	Выведено
Рабочий ТН	Рабочий ТН	1	2
Автоматический режим	АРН	Выведено	Введено
Параллельное регулирование	Парал. рег.	Выведено	Введено

Таблица 7.38 – Светодиодная сигнализация ИЭУ АРН АТ.

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации
1 Неисправность РПН	Неисправность РПН	С фиксацией
2 Автоматическое регулирование блокировано	АРН блокирована	Без фиксации
3 Ошибка параллельного регулирования	Ошибка параллельного регулирования	С фиксацией
4 Управление РПН заблокировано (перегрузка по току, низкая температуре масла, низкий уровень масла и пр.)	Управление РПН блокировано	Без фиксации
5 Достигнуто крайнее верхнее положение	Крайнее верхнее положение	Без фиксации
6 Достигнуто крайнее нижнее положение	Крайнее нижнее положение	Без фиксации
7 Идет переключение	Идет переключение	Без фиксации
8 Напряжение выше зоны нечувствительности	U>	Без фиксации
9 Напряжение ниже зоны нечувствительности	U<	Без фиксации
10 Обобщенная сигнализация нерабочего положения испытательных блоков	БИ выведены	Без фиксации
11 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией
12 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией
13 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией

Таблица 7.39 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ АРН АТ.

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы РЗА (привод РПН)	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_SD	dsgo_SC	II	
Отчеты		rptID			
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_PA_SYS	1_x_PA_x_x_PD_B	dsrpt_DT	–	
»	»	2_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_DTU	–	
Измерения нормального режима	»	3_x_PA_x_x_PM_U	dsrpt_NM	–	см. пункт 4.5.10

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Параметры настройки функций РЗА	»	4_x_PA_x_x_PD_U	dsrpt_SG	–	
Примечание: «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 7.40 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ АРН АТ.

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник
Имя набора данных:	dsgo_SC	
1 Прибавить ф.А	ATTCC/PHATCC1.TapOpR.stVal, ATTCC/PHATCC1.TapOpR.q	ПДС АТ ф.А
2 Убавить ф.А	ATTCC/PHATCC1.TapOpL.stVal, ATTCC/PHATCC1.TapOpL.q	ПДС АТ ф.А
3 Максимальный нагрузочный ток ф.А	ATTCC/PHATCC1.LTCBlkAHi.stVal, ATTCC/PHATCC1.LTCBlkAHi.q	ПДС АТ ф.А
4 Прибавить ф.В	ATTCC/PHATCC2.TapOpR.stVal, ATTCC/PHATCC2.TapOpR.q	ПДС АТ ф.В
5 Убавить ф.В	ATTCC/PHATCC2.TapOpL.stVal, ATTCC/PHATCC2.TapOpL.q	ПДС АТ ф.В
6 Максимальный нагрузочный ток ф.В	ATTCC/PHATCC2.LTCBlkAHi.stVal, ATTCC/PHATCC2.LTCBlkAHi.q	ПДС АТ ф.В
7 Прибавить ф.С	ATTCC/PHATCC3.TapOpR.stVal, ATTCC/PHATCC3.TapOpR.q	ПДС АТ ф.С
8 Убавить ф.С	ATTCC/PHATCC3.TapOpL.stVal, ATTCC/PHATCC3.TapOpL.q	ПДС АТ ф.С
9 Максимальный нагрузочный ток ф.С	ATTCC/PHATCC3.LTCBlkAHi.stVal, ATTCC/PHATCC3.LTCBlkAHi.q	ПДС АТ ф.С
10 Прибавить ф.Р	ATTCC/PHATCC4.TapOpR.stVal, ATTCC/PHATCC4.TapOpR.q	ПДС АТ ф.Р
11 Убавить ф.Р	ATTCC/PHATCC4.TapOpL.stVal, ATTCC/PHATCC4.TapOpL.q	ПДС АТ ф.Р
12 Максимальный нагрузочный ток ф.Р	ATTCC/PHATCC4.LTCBlkAHi.stVal, ATTCC/PHATCC4.LTCBlkAHi.q	ПДС АТ ф.Р
13 Отключить АВ привода РПН ф.А	ATTCC/PHSLTC1.MCBTrip.stVal, ATTCC/PHSLTC1.MCBTrip.q	ПДС АТ ф.А
14 Отключить АВ привода РПН ф.В	ATTCC/PHSLTC2.MCBTrip.stVal, ATTCC/PHSLTC2.MCBTrip.q	ПДС АТ ф.В
15 Отключить АВ привода РПН ф.С	ATTCC/PHSLTC3.MCBTrip.stVal, ATTCC/PHSLTC3.MCBTrip.q	ПДС АТ ф.С
16 Отключить АВ привода РПН ф.Р	ATTCC/PHSLTC4.MCBTrip.stVal, ATTCC/PHSLTC4.MCBTrip.q	ПДС АТ ф.Р
17 Прибавить	ATTCC/ATCC1.TapOpR.stVal, ATTCC/ATCC1.TapOpR.q	АРН смеж. АТ
18 Убавить	ATTCC/ATCC1.TapOpL.stVal, ATTCC/ATCC1.TapOpL.q	АРН смеж. АТ
19 Автоматический режим управления РПН	ATTCC/ATCC1.Auto.stVal, ATTCC/ATCC1.Auto.q	АРН смеж. АТ

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник
20 Разрыв связи с шинами	ATTCC/ATCC1.BlkDisconn.stVal, ATTCC/ATCC1.BlkDisconn.q	АРН смеж. АТ
21 АРН блокирована	ATTCC/ATCC1.Blk.stVal, ATTCC/ATCC1.Blk.q	АРН смеж. АТ
22 Ведущий	ATTCC/ATCC1.Mstr.stVal, ATTCC/ATCC1.Mstr.q	АРН смеж. АТ
23 Ведущий принудительно	ATTCC/ATCC1.FrcMstr.stVal, ATTCC/ATCC1.FrcMstr.q	АРН смеж. АТ
24 Готовность к режиму «ведущий-ведомый»	ATTCC/ATCC1.MFModRdy.stVal, ATTCC/ATCC1.MFModRdy.q	АРН смеж. АТ
25 Положение РПН / Идет переключение	ATTCC/ATCC1.TapChg.valWTr.posVal, ATTCC/ATCC1.TapChg.valWTr.transInd, ATTCC/ATCC1.TapChg.q	АРН смеж. АТ

Таблица 7.41 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ АРН АТ.

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных:	dsrpt_DT						
1 АРН АТ / АРН: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ATTCC/ATCC1.Blk	stVal
2 АРН АТ / Контроль РПН ф.А: Переключение не началось	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ATTCC/PHSLTC1.LTCIdle	stVal
3 АРН АТ / Контроль РПН ф.А: Несанкционированное переключение	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ATTCC/PHSLTC1.LTCRunAway	stVal
4 АРН АТ / Контроль РПН ф.А: Длительное переключение	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ATTCC/PHSLTC1.LTCStuck	stVal
5 АРН АТ / Контроль РПН ф.А: Отключить автомат РПН	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ATTCC/PHSLTC1.MCBTrip	stVal
6 АРН АТ / Контроль РПН ф.В: Переключение не началось	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ATTCC/PHSLTC2.LTCIdle	stVal
7 АРН АТ / Контроль РПН ф.В: Несанкционированное переключение	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ATTCC/PHSLTC2.LTCRunAway	stVal
8 АРН АТ / Контроль РПН ф.В: Длительное переключение	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ATTCC/PHSLTC2.LTCStuck	stVal
9 АРН АТ / Контроль РПН ф.В: Отключить автомат РПН	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ATTCC/PHSLTC2.MCBTrip	stVal
10 АРН АТ / Контроль РПН ф.С: Переключение не началось	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ATTCC/PHSLTC3.LTCIdle	stVal
11 АРН АТ / Контроль РПН ф.С: Несанкционированное переключение	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ATTCC/PHSLTC3.LTCRunAway	stVal
12 АРН АТ / Контроль РПН ф.С: Длительное переключение	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ATTCC/PHSLTC3.LTCStuck	stVal
13 АРН АТ / Контроль РПН ф.С: Отключить автомат РПН	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ATTCC/PHSLTC3.MCBTrip	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
14 АРН АТ / Контроль РПН ф.Р: Переключение не началось	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ATTCC/PHSLTC4.LTCIdle	stVal
15 АРН АТ / Контроль РПН ф.Р: Несанкционированное переключение	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ATTCC/PHSLTC4.LTCRunAway	stVal
16 АРН АТ / Контроль РПН ф.Р: Длительное переключение	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ATTCC/PHSLTC4.LTCStuck	stVal
17 АРН АТ / Контроль РПН ф.Р: Отключить автомат РПН	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ATTCC/PHSLTC4.MCBTrip	stVal
18 АРН АТ / Контроль РПН: Рассогласование	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ATTCC/SLTC1.OoStep	stVal
19 АРН АТ / Контроль РПН: Достигнуто максимальное количество операций	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	ATTCC/SLTC1.OpCntAlm	stVal
20 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	-	SYS/LLN0.Health	stVal
21 АРН АТ / АРН: Рассогласование при параллельном регулировании	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	ATTCC/ATCC1.OoStep	stVal
22 АРН АТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	ATTCC/LLN0.Health	stVal
23 ИЗМ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	MEAS/LLN0.Health	stVal
24 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
25 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
26 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
27 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
28 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
29 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
30 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
31 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
32 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
33 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
34 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
35 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
36 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
37 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
38 Топология / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	EQTPLG/LLN0.Health	stVal
39 АРН АТ / АРН: Достигнуто крайнее нижнее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	ATTCC/ATCC1.EndPosL	stVal
40 АРН АТ / АРН: Достигнуто крайнее верхнее положение	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	ATTCC/ATCC1.EndPosR	stVal
41 АРН АТ / АРН: Максимальный нагрузочный ток	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	ATTCC/ATCC1.LTCBlkAHi	stVal
42 АРН АТ / АРН: Высокое напряжение на шинах	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	ATTCC/ATCC1.LTCBlkVHi	stVal
43 АРН АТ / АРН: Низкое напряжение на шинах	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	ATTCC/ATCC1.LTCBlkVLo	stVal
44 АРН АТ / АРН: Ненормальный режим на секции	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	ATTCC/ATCC1.BlkAbn	stVal
45 АРН АТ / АРН: Ошибка параллельного регулирования	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	ATTCC/ATCC1.ErrPar	stVal
46 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
47 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
48 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
49 ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
50 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
51 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
52 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
53 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
54 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
55 АРН АТ / АРН ф.А: Команда убавить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	ATTCC/PHATCC1.TapOpL	stVal
56 АРН АТ / АРН ф.А: Команда прибавить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	ATTCC/PHATCC1.TapOpR	stVal
57 АРН АТ / АРН ф.В: Команда убавить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	ATTCC/PHATCC2.TapOpL	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
58 АРН АТ / АРН ф.В: Команда прибавить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	ATTCC/PHATCC2.TapOpR	stVal
59 АРН АТ / АРН ф.С: Команда убавить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	ATTCC/PHATCC3.TapOpL	stVal
60 АРН АТ / АРН ф.С: Команда прибавить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	ATTCC/PHATCC3.TapOpR	stVal
61 АРН АТ / АРН ф.Р: Команда убавить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	ATTCC/PHATCC4.TapOpL	stVal
62 АРН АТ / АРН ф.Р: Команда прибавить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	ATTCC/PHATCC4.TapOpR	stVal
63 АРН АТ / АРН: Автоматический режим	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	ATTCC/ATCC1.Auto	stVal
64 АРН АТ / АРН: Задан режим "ведущий"	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	ATTCC/ATCC1.Mstr	stVal
65 АРН АТ / АРН: Параллельное регулирование	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	ATTCC/ATCC1.ParOp	stVal
66 АРН АТ / АРН: Команда убавить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	ATTCC/ATCC1.TapOpL	stVal
67 АРН АТ / АРН: Команда прибавить	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	ATTCC/ATCC1.TapOpR	stVal
68 АРН АТ / Выбор ТН: Выбор ТН	Авто / ТН1 / ТН2	ОС	+	-	-	ATTCC/AVTR1.ActTV	stVal
69 АРН АТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	ATTCC/LLN0.Beh	stVal
70 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
71 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
72 Топология / Резервная фаза: Режим резервной фазы	ABCx / xABC / xBCA / AxBC / AxCB / BxCA / ABxC / BCxA	ОС	+	-	-	EQTPLG/RPHS1.PhsSw	stVal
73 ИЗМ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	MEAS/LLN0.Beh	stVal
74 ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	PNL/PLGSOCC1.PwrPlgSupr	stVal
75 ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	PNL/PLGSOCC2.PwrPlgSupr	stVal
76 ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение	Срабатывание / Возврат	ОС	-	-	-	PNL/PLGSOCC3.PwrPlgSupr	stVal
77 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
78 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
79 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
80 Топология / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	EQTPLG/LLN0.Beh	stVal
81 АРН АТ / АРН: Разрыв связи с шинами	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	ATTCC/ATCC1.BlkDisconn	stVal
82 АРН АТ / АРН: Принудительно задан режим "ведущий"	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	ATTCC/ATCC1.FrcMstr	stVal
83 АРН АТ / АРН: Готовность к режиму "ведущий-ведомый"	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	ATTCC/ATCC1.MFModRdy	stVal
84 АРН АТ / Контроль РПН: Значение счетчика операций	Значение	–	-	-	-	ATTCC/SLTC1.OpCntRs	stVal
85 АРН АТ / ОНМ: Направление	Неизвестно / Вперед / Назад / Оба	–	-	-	-	ATTCC/RDIR1.Dir	general
86 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
87 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
88 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
89 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
90 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
91 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
92 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
93 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
94 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
95 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
96 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
97 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
98 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
99 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
100 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
101 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
102 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
103 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
104 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
105 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
106 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal
107 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
108 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
109 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
110 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
111 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
112 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
113 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
114 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
115 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
116 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
117 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
118 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
119 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
120 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
121 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
122 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
123 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Неизвестно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
124 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
125 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
126 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
127 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal
128 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
129 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
130 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
131 СИСТ / ФК: Рабочий ТН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
132 СИСТ / ФК: Автоматический режим	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
133 СИСТ / ФК: Параллельное регулирование	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt3	stVal
134 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
135 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
136 СИСТ / КУ: Команда «Прибавить»	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt1	stVal
137 СИСТ / КУ: Команда «Убавить»	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND3.KeySt2	stVal
138 СИСТ / СД ФК: Рабочий ТН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
139 СИСТ / СД ФК: Автоматический режим	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
140 СИСТ / СД ФК: Параллельное регулирование	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt3	stVal
141 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
142 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
143 СИСТ / СД: Неисправность РПН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
144 СИСТ / СД: АРН блокирована	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
145 СИСТ / СД: Ошибка параллельного регулирования	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal
146 СИСТ / СД: Управление РПН блокировано	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
147 СИСТ / СД: Крайнее верхнее положение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
148 СИСТ / СД: Крайнее нижнее положение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
149 СИСТ / СД: Идет переключение	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
150 СИСТ / СД: U>	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
151 СИСТ / СД: U<	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt9	stVal
152 СИСТ / СД: БИ выведены	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt10	stVal
153 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
154 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
155 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
Имя набора данных:	dsrpt_DTU						
156 АРН АТ / АРН: Положение РПН	Значение	–	-	-	-	ATTCC/ATCC1.TapChg	valWTr.posVal
Имя набора данных:	dsrpt_NM						
157 ИЗМ / НормРежим: Фазные напряжения СН1	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU1.PhV	phsA.cVal, phsB.cVal, phsC.cVal
158 ИЗМ / НормРежим: Фазные напряжения СН2	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU2.PhV	phsA.cVal, phsB.cVal, phsC.cVal
159 ИЗМ / НормРежим: Фазные токи СН	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU3.A	phsA.cVal, phsB.cVal, phsC.cVal
160 ИЗМ / НормРежим: Частота	Значение	–	-	-	-	MEAS/MMXU3.Hz	mag
Имя набора данных:	dsrpt_SG						
161 АРН АТ / АРН: U2макс	Значение	–	+	-	-	ATTCC/ATCC1.BlkU2	setMag
162 АРН АТ / АРН: Uмакс	Значение	–	+	-	-	ATTCC/ATCC1.BlkVHi	setMag
163 АРН АТ / АРН: Uмин	Значение	–	+	-	-	ATTCC/ATCC1.BlkVLo	setMag
164 АРН АТ / АРН: Uпод	Значение	–	+	-	-	ATTCC/ATCC1.BndCtr	setMag
165 АРН АТ / АРН: dU	Значение	–	+	-	-	ATTCC/ATCC1.BndWid	setMag
166 АРН АТ / АРН: Т1	Значение	–	+	-	-	ATTCC/ATCC1.Ctl1DITmms	setVal
167 АРН АТ / АРН: Т2	Значение	–	+	-	-	ATTCC/ATCC1.Ctl2DITmms	setVal
168 АРН АТ / АРН: Т3	Значение	–	+	-	-	ATTCC/ATCC1.Ctl3DITmms	setVal
169 АРН АТ / АРН: Iмакс	Значение	–	+	-	-	ATTCC/ATCC1.MaxLodA	setMag
170 АРН АТ / АРН: Uмакс.уб	Значение	–	+	-	-	ATTCC/ATCC1.RnbkRV	setMag
171 АРН АТ / АРН: Nнижн	Значение	–	+	-	-	ATTCC/ATCC1.TapBlkL	setVal
172 АРН АТ / АРН: Nверх	Значение	–	+	-	-	ATTCC/ATCC1.TapBlkR	setVal
173 АРН АТ / Контроль РПН: Nопер.макс	Значение	–	+	-	-	ATTCC/SLTC1.OpCntAls	setVal
174 АРН АТ / Контроль РПН: Тперекл	Значение	–	+	-	-	ATTCC/SLTC1.OpDlTmms	setVal
175 АРН АТ / Контроль РПН: Тпуск	Значение	–	+	-	-	ATTCC/SLTC1.StrDITmms	setVal
176 АРН АТ / ОНМ: Фмч	Значение	–	+	-	-	ATTCC/RDIR1.ChrAng	setMag

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
177 АРН АТ / ОНМ: Iср	Значение	–	+	-	-	ATTCC/RDIR1.StrVal	setMag
178 АРН АТ / ОНМ: Uср	Значение	–	+	-	-	ATTCC/RDIR1.StrValU	setMag
179 РЗ / ТН1 СН: Кт	Значение	–	+	-	-	PROT/MV1TVTR1.Rat	setMag
180 РЗ / ТН1 СН: Uн	Значение	–	+	-	-	PROT/MV1TVTR1.VRtg	setMag
181 РЗ / ТН2 СН: Кт	Значение	–	+	-	-	PROT/MV2TVTR1.Rat	setMag
182 РЗ / ТН2 СН: Uн	Значение	–	+	-	-	PROT/MV2TVTR1.VRtg	setMag
183 РЗ / ТТ СН: Iн	Значение	–	+	-	-	PROT/MVTCTR1.ARtg	setMag
184 РЗ / ТТ СН: Кт	Значение	–	+	-	-	PROT/MVTCTR1.Rat	setMag
185 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
186 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
187 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
188 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
189 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
190 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
191 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal
192 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
193 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность РПН	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
194 СИСТ / СД: Режим работы СД АРН блокирована	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
195 СИСТ / СД: Режим работы СД Ошибка параллельного регулирования	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
196 СИСТ / СД: Режим работы СД Управление РПН блокировано	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
197 СИСТ / СД: Режим работы СД Крайнее верхнее положение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
198 СИСТ / СД: Режим работы СД Крайнее нижнее положение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
199 СИСТ / СД: Режим работы СД Идет переключение	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
200 СИСТ / СД: Режим работы СД U>	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
201 СИСТ / СД: Режим работы СД U<	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod9	setVal
202 СИСТ / СД: Режим работы СД БИ выведены	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod10	setVal
203 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
204 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
205 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
Примечание: атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требованиями по информационной безопасности.							

Таблица 7.42 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ АРН АТ.

Наименование сигнала	Отображение в ИМ
Сброс	SYS/LLN0.LEDRs
Режим работы ИЭУ	PROT/LLN0.Mod
Автоматический режим	ATTCC/ATCC1.Auto
Параллельное регулирование	ATTCC/ATCC1.ParOp
Управление приводом РПН	ATTCC/ATCC1.TapChg
Выбор рабочего ТН	ATTCC/AVTR1.VTSel
Выбор резервной фазы	ATTCC/RPHS1.PhsSw

Таблица 7.43 – Основные параметры функций РЗА ИЭУ АРН АТ.

Наименование	Пояснение	Состояния программного переключателя
АРН АТ / АРН		
U2макс	Максимальное напряжение обратной последовательности	–
Uмакс	Максимальное напряжение секции	–
Uмин	Минимальное напряжение секции	–
Uпод	Напряжение поддержания	–
dU	Ширина зоны нечувствительности	–
T1	Время задержки срабатывания на выдачу первой команды	–
T2	Время задержки срабатывания на выдачу второй команды	–
T3	Время задержки срабатывания на выдачу команды убавить с вв3	–
Iмакс	Максимальный нагрузочный ток	–
Uмакс.уб	Максимальное напряжение для выдачи команды "убавить" с вв3	–
Nнижн	Крайнее нижнее положение для блокировки команды "убавить"	–
Nверх	Крайнее верхнее положение для блокировки команды "прибавить"	–
АРН АТ / Контроль РПН		
Nопер.макс	Максимальное количество операций	–
Tперекл	Выдержка времени на переключение привода	–
Tпуск	Выдержка времени на пуск привода	–
АРН АТ / ОНМ		
Фмч	Угол максимальной чувствительности	–
Iср	Ток срабатывания	–
Uср	Напряжение срабатывания	–

Наименование	Пояснение	Состояния программного переключателя
Параметры ТН		
Кт	Коэффициент трансформации	–
Uн	Номинальное напряжение (первичное)	–
Параметры ТТ		
Iн	Номинальный ток (первичный)	–
Кт	Коэффициент трансформации	–

8 Корпоративный шкаф автоматики пожаротушения

8.1 Общие сведения

8.1.1 Шкаф автоматики пуска пожаротушения типа ШЭТ 400.01-1 (таблица 8.1) предназначается для организации пожаротушения маслонаполненного первичного силового оборудования на подстанциях, выполненных по II архитектуре.

Таблица 8.1 – Шкаф ШЭТ 400.01-1 автоматики пожаротушения для II архитектуры построения ПС.

Наименование шкафа РЗА	Шифр ШЭТ	Функции РЗА
Шкаф автоматики пуска пожаротушения	400.01-1	АППож (6 направлений + 1 направление для резервной фазы)

8.2 Шкаф автоматики пожаротушения ШЭТ 400.01-1

8.2.1 Шкаф содержит ИЭУ АПТ, в котором реализованы алгоритмы пожаротушения маслонаполненного оборудования по семи направлениям и алгоритмы управления насосной станцией пожаротушения.

8.2.2 Управление режимом работы АППож каждого направления, вывод автоматического пуска каждого направления, управление режимом работы автоматики отвода воды, дренажного насоса, жокей насоса и автоматики пожарных резервуаров, пуск / останов каждого насоса пожаротушения, дренажного и жокей насоса, управление задвижками КПЗ предусматривается через меню ИЭУ АПТ.

8.2.3 Описание шкафа приведено в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Описание ШЭТ 400.01-1.

Шифр шкафа	ШЭТ 400.01-1
Архитектура построения ПС	II тип
Наименование шкафа	Автоматика пожаротушения
Управляемые элементы	ЗПУ и насосы НСП, НС ОВ, ЗПУ КПЗ
Основные функции ИЭУ	АППож (6 направлений + 1 направление для резервной фазы)
Функции, отображаемые на схеме ИТС	АППож
Вводы питания оперативного постоянного тока	– питание ИЭУ (ввод №1); – питание ИЭУ (ввод №2); – сигнализация шкафа; – освещение шкафа
Цифровые порты	– порт А шины станции (Duplex LC); – порт В шины станции (Duplex LC)
Внутренние дискретные цепи шкафа	Таблица 8.3
Информационные сигналы в составе входящих сообщений	Таблица 8.4
Функциональные клавиши	Таблица 8.5
Светодиодная сигнализация	Таблица 8.6
Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ	Таблица 8.7
Информационные сигналы в составе исходящих сообщений	Таблица 8.8
Информационные сигналы в составе исходящих отчетов	Таблица 8.9
Команды управления от АСУ ТП	Таблица 8.10
Основные параметры функций РЗА	Таблица 8.11
Ряды зажимов шкафа	Таблица 8.12
Основные компоненты шкафа	Таблица 8.13

Эскиз общего вида шкафа	Рисунок 8.1
Структурно-функциональная схема	Рисунок А.11

Таблица 8.3 – Внутренние дискретные цепи ШЭТ 400.01-1.

Дискретный сигнал	Направление
Дверь шкафа закрыта	Вход
Общешкафная лампа	Выход

Таблица 8.4 – Данные в составе входящих сообщений ИЭУ ШЭТ 400.01-1.

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Источник	РАС
Автоматика пуска пожаротушения (АППож)			
1 Пуск от защит	PTRC.Op.general, PTRC.Op.q	ИЭУ РЗА МО Нх	–
2 Оборудование обесточено	PTUV.Str.stVal, PTUV.Str.q	»	–
3 Дистанционный пуск ПТ Нх	IHND.KeySt.stVal, IHND.KeySt.q	ПДС КПЗ	–
4 Дистанционный останов ПТ Нх	IHND.KeySt.stVal, IHND.KeySt.q	»	–
5 Напорная задвижка в движении Нх	KVLV.Mvm.stVal, KVLV.Mvm.q	»	–
6 Местное управление напорной задвижкой Нх	KVLV.LocKey.stVal, KVLV.LocKey.q	»	–
7 Напорная задвижка открыта Нх	KVLV.OpnPos.stVal, KVLV.OpnPos.q	»	–
8 Напорная задвижка закрыта Нх	KVLV.ClsPos.stVal, KVLV.ClsPos.q	»	–
9 Заклинивание напорной задвижки Нх	KVLV.Stuck.stVal, KVLV.Stuck.q	»	–
10 Сливная задвижка в движении Нх	KVLV.Mvm.stVal, KVLV.Mvm.q	»	–
11 Местное управление сливной задвижкой Нх	KVLV.LocKey.stVal, KVLV.LocKey.q	»	–
12 Сливная задвижка открыта Нх	KVLV.ClsPos.stVal, KVLV.ClsPos.q	»	–
13 Сливная задвижка закрыта Нх	KVLV.ClsPos.stVal, KVLV.ClsPos.q	»	–
14 Заклинивание сливной задвижки Нх	KVLV.Stuck.stVal, KVLV.Stuck.q	»	–
15 Низкое давление воды в сухотрубе Нх	SPRS.Alm.stVal, SPRS.Alm.q	»	–
16 Блокировка ПТ	ASPF.FirExtgOp.stVal, ASPF.FirExtgOp.q	ИЭУ внешней АПТ	–
17 Деблокировка ПТ	ASPF.FirExtgStop.stVal, ASPF.FirExtgStop.q	»	–
Автоматика пожарных насосов (АПН)			
18 Неисправность пожарного насоса №1...№4	KPMP.Flt.stVal, KPMP.Flt.q	ПДС НСП	–
19 Состояние пожарного насоса №1...№4	KPMP.OpCtl.stVal, KPMP.OpCtl.q	»	–
20 Местное управление пожарным насосом №1...№4	KPMP.LocKey.stVal, KPMP.LocKey.q	»	–
21 Низкое давление в напорном трубопроводе	SPRS.Alm.stVal, SPRS.Alm.q	»	–

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Источник	РАС
22 Низкое давление на всасе ПН	SPRS.Alm.stVal, SPRS.Alm.q	»	–
Автоматика жокей насоса (АЖН)			
23 Неисправность жокей-насоса	KPMP.Flt.stVal, KPMP.Flt.q	ПДС НСП	–
24 Состояние жокей-насоса	KPMP.OpCtl.stVal, KPMP.OpCtl.q	»	–
25 Местное управление жокей-насосом	KPMP.LocKey.stVal, KPMP.LocKey.q	»	–
26 Пониженное давление в напорном трубопроводе	SPRS.Alm.stVal, SPRS.Alm.q	»	–
Автоматика дренажного насоса (АДН)			
27 Неисправность дренажного насоса	KPMP.Flt.stVal, KPMP.Flt.q	ПДС НСП	–
28 Состояние дренажного насоса	KPMP.OpCtl.stVal, KPMP.OpCtl.q	»	–
29 Местное управление дренажным насосом	KPMP.LocKey.stVal, KPMP.LocKey.q	»	–
30 Низкий уровень дренажных вод в насосной	KTNK.LevMin.stVal, KTNK.LevMin.q	»	–
31 Высокий уровень дренажных вод в насосной	KTNK.LevMax.stVal, KTNK.LevMax.q	»	–
Автоматика насосов отвода воды (АНОВ)			
32 Состояние насоса отвода воды №1, 2	KPMP.OpCtl.stVal, KPMP.OpCtl.q	ПДС НСП	–
33 Неисправность насоса отвода воды №1, 2	KPMP.Flt.stVal, KPMP.Flt.q	»	–
34 Местный режим управления насосом отвода воды №1, 2	KPMP.LocKey.stVal, KPMP.LocKey.q	»	–
35 Низкий уровень заполнения маслосборника	KTNK.LevMin.stVal, KTNK.LevMin.q	»	–
36 Высокий уровень заполнения маслосборника	KTNK.LevMax.stVal, KTNK.LevMax.q	»	–
Автоматика пожарных резервуаров (АПР)			
37 Задвижка заполнения резервуара №1, 2 открыта	KVLV.OpnPos.stVal KVLV.OpnPos.q	ПДС НСП	–
38 Задвижка заполнения резервуара №1, 2 закрыта	KVLV.ClsPos.stVal KVLV.ClsPos.q	»	–
39 Задвижка заполнения резервуара №1, 2 в движении	KVLV.Mvm.stVal KVLV.Mvm.q	»	–
40 Местный режим управления задвижкой заполнения резервуара №1, 2	KVLV.LocKey.stVal KVLV.LocKey.q	»	–
41 Заклинивание задвижки заполнения резервуара №1, 2	KVLV.Stuck.stVal KVLV.Stuck.q	»	–
42 Неисправность питания задвижки заполнения резервуара №1, 2	SOCC.OCAlm.stVal SOCC.OCAlm.q	»	–
43 Уровень воды в пожарном резервуаре №1, 2 высокий (заполнен)	KTNK.LevMax.stVal KTNK.LevMax.q	»	–
44 Уровень воды в пожарном резервуаре №1, 2 низкий	KTNK.LevMin.stVal KTNK.LevMin.q	»	–
Сигнализация НСП			
45 Состояние цепи низкого давления в напорном трубопроводе (датчики 1, 2)	SOCC.CirSupr.stVal, SOCC.CirSupr.q	ПДС НСП	–

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Источник	РАС
46 Состояние цепи пуска пожарного насоса №1...№4	SOCC.CirSupr.stVal, SOCC.CirSupr.q	»	–
47 Состояние цепи останова пожарного насоса №1...№4	SOCC.CirSupr.stVal, SOCC.CirSupr.q	»	–
48 Уровень воды в пожарном резервуаре №1, 2 аварийно высокий	KTNK.LevMaxAlm.stVal, KTNK.LevMaxAlm.q	»	–
49 Уровень воды в пожарном резервуаре №1, 2 аварийно низкий	KTNK.LevMinAlm.stVal, KTNK.LevMinAlm.q	»	–
50 Состояние цепи аварийно низкого уровня воды в пожарном резервуаре №1, 2	SOCC.CirSupr.stVal, SOCC.CirSupr.q	»	–
51 Аварийный уровень дренажных вод в насосной	KTNK.LevMaxAlm.stVal, KTNK.LevMaxAlm.q	»	–
52 Аварийный уровень заполнения маслосборника	KTNK.LevMaxAlm.stVal, KTNK.LevMaxAlm.q	»	–
53 Отказ пожарных насосов	ABTS1.Fail.stVal, ABTS1.Fail.q	»	–
Сигнализация КПЗ			
54 Состояние цепи открытия сливной задвижки Нх	SOCC.CirSupr.stVal SOCC.CirSupr.q	ПДС КПЗ	–
55 Состояние цепи закрытия сливной задвижки Нх	SOCC.CirSupr.stVal SOCC.CirSupr.q	»	–
56 Неисправность питания сливной задвижки Нх	SOCC.OCAlm.stVal SOCC.OCAlm.q	»	–
57 Состояние цепи открытия напорной задвижки Нх	SOCC.CirSupr.stVal SOCC.CirSupr.q	»	–
58 Состояние цепи закрытия напорной задвижки Нх	SOCC.CirSupr.stVal SOCC.CirSupr.q	»	–
59 Неисправность питания напорной задвижки Нх	SOCC.OCAlm.stVal SOCC.OCAlm.q	»	–
60 Состояние цепи датчика давления в сухотрубе Нх	SOCC.CirSupr.stVal SOCC.CirSupr.q	»	–
х – номер направления (1…6), для резервной фазы – Р			

Таблица 8.5 – Функциональные клавиши ИЭУ ШЭТ 400.01-1.

Назначение ФК	Краткое наименование ФК	Состояние индикации «0» светодиода ФК	Состояние индикации «1» светодиода ФК
1 Режим управления ИЭУ	Управление ИЭУ	Дистанционное	Местное
2 Управление пожарными насосами	Управление ПН	Останов	Работа
3 Деблокировка ПТ	Деблокировка ПТ	Разрешено	Блокировано
4 Управление ПТ Н1	ПТ Н1	Останов	Работа
5 Управление ПТ Н2	ПТ Н2	Останов	Работа
6 Управление ПТ Н3	ПТ Н3	Останов	Работа
7 Управление ПТ Н4	ПТ Н4	Останов	Работа
8 Управление ПТ Н5	ПТ Н5	Останов	Работа
9 Управление ПТ Н6	ПТ Н6	Останов	Работа
10 Управление ПТ НР	ПТ НР	Останов	Работа

Таблица 8.6 – Светодиодная сигнализация ИЭУ ШЭТ 400.01-1.

Функциональное назначение светодиода	Обозначение на лицевой панели ИЭУ	Режим сигнализации
1 Отказ пожаротушения Н1	Отказ ПТ Н1	С фиксацией
2 Отказ пожаротушения Н2	Отказ ПТ Н2	С фиксацией
3 Отказ пожаротушения Н3	Отказ ПТ Н3	С фиксацией
4 Отказ пожаротушения Н4	Отказ ПТ Н4	С фиксацией
5 Отказ пожаротушения Н5	Отказ ПТ Н5	С фиксацией
6 Отказ пожаротушения Н6	Отказ ПТ Н6	С фиксацией
7 Отказ пожаротушения НР	Отказ ПТ НР	С фиксацией
8 Отказ пожарных насосов	Отказ ПН	С фиксацией
9 Неисправность в КПЗ	Неисправность КПЗ	С фиксацией
10 Неисправность в НСП	Неисправность НСП	С фиксацией
11 Сливная задвижка открыта	Сливная задвижка открыта	Без фиксации
12 Неисправность шины станции порт А	Неисправность ШС-А	С фиксацией
13 Неисправность шины станции порт В	Неисправность ШС-В	С фиксацией
14 Потеря GOOSE сообщений	Потеря GOOSE	С фиксацией

Таблица 8.7 – Сообщения и отчеты, исходящие от ИЭУ ШЭТ 400.01-1.

Назначение	Отправитель (ldName)	Идентификатор (ID)	Наборы данных	Класс	Примечания
Сообщения		goID			
Сигналы пожаротушения	x_x_x_FA_SYS	1_x_FA_x_x_FS	dsgo_FS	II	
Отчеты		rptID			
Сигналы, формируемые ИЭУ	x_x_x_FA_SYS	1_x_FA_x_x_FA_B	dsrpt_DT	–	
Параметры настройки функций РЗА	»	2_x_FA_x_x_FA_U	dsrpt_SG	–	
Примечание: «x» определяется при подготовке проектной документации					

Таблица 8.8 – Информационные сигналы в составе исходящих сообщений ИЭУ ШЭТ 400.01-1.

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник
Имя набора данных:	dsgo_FS	
Логическое устройство SPFx (x – направление пожаротушения 1…6, P – резервная фаза)		
1 Срабатывание ПТ Нх	ASPF1.FirExtgOp.stVal, ASPF1.FirExtgOp.q	АПТ
2 Отключить оборудование Нх	ASPF1.Trip.stVal, ASPF1.Trip.q	ИЭУ РЗА МО
3 Останов охлаждения МО Нх	ASPF1.ClStop.stVal, ASPF1.ClStop.q	ПДС КПЗ
4 Закрытие отсечного клапана МО Нх	ASPF1.ShVlvOpCls.stVal, ASPF1.ShVlvOpCls.q	ПДС КПЗ
5 Открытие напорной задвижки Нх	ASPF1.PresVlvOpOpn.stVal, ASPF1.PresVlvOpOpn.q	ПДС КПЗ
6 Закрытие напорной задвижки Нх	ASPF1.PresVlvOpCls.stVal, ASPF1.PresVlvOpCls.q	ПДС КПЗ
7 Открытие сливной задвижки Нх	ASPF1.DrnVlvOpOpn.stVal, ASPF1.DrnVlvOpOpn.q	ПДС КПЗ

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник
8 Закрытие сливной задвижки Нх	ASPF1.DrnVlvOpCls.stVal, ASPF1.DrnVlvOpCls.q	ПДС КПЗ
9 Пуск пожарных насосов	ASPF1.PmpStr.stVal, ASPF1.PmpStr.q	ПДС НСП
10 Останов пожарных насосов	ASPF1.PmpStop.stVal, ASPF1.PmpStop.q	ПДС НСП
11 Останов ПТ	ASPF1.FirExtgStop.stVal, ASPF1.FirExtgStop.q	АПТ
Логическое устройство PFS (насосная станция пожаротушения)		
12 Пуск пожарного насоса ПН1	FIRAPMP1.PmpStr.stVal, FIRAPMP1.PmpStr.q	ПДС НСП
13 Останов пожарного насоса ПН1	FIRAPMP1.PmpStop.stVal, FIRAPMP1.PmpStop.q	ПДС НСП
14 Пуск пожарного насоса ПН2	FIRAPMP2.PmpStr.stVal, FIRAPMP2.PmpStr.q	ПДС НСП
15 Останов пожарного насоса ПН2	FIRAPMP2.PmpStop.stVal, FIRAPMP2.PmpStop.q	ПДС НСП
16 Пуск пожарного насоса ПН3	FIRAPMP3.PmpStr.stVal, FIRAPMP3.PmpStr.q	ПДС НСП
17 Останов пожарного насоса ПН3	FIRAPMP3.PmpStop.stVal, FIRAPMP3.PmpStop.q	ПДС НСП
18 Пуск пожарного насоса ПН4	FIRAPMP4.PmpStr.stVal, FIRAPMP4.PmpStr.q	ПДС НСП
19 Останов пожарного насоса ПН4	FIRAPMP4.PmpStop.stVal, FIRAPMP4.PmpStop.q	ПДС НСП
20 Пуск дренажного насоса	DRNAPMP1.PmpStr.stVal, DRNAPMP1.PmpStr.q	ПДС НСП
21 Останов дренажного насоса	DRNAPMP1.PmpStop.stVal, DRNAPMP1.PmpStop.q	ПДС НСП
22 Пуск жокей-насоса	JCKAPMP1.PmpStr.stVal, JCKAPMP1.PmpStr.q	ПДС НСП
23 Останов жокей-насоса	JCKAPMP1.PmpStop.stVal, JCKAPMP1.PmpStop.q	ПДС НСП
24 Открыть задвижку заполнения ПР №1	ATNK1.FilStr.stVal, ATNK1.FilStr.q	ПДС НСП
25 Закрыть задвижку заполнения ПР №1	ATNK1.FilStop.stVal, ATNK1.FilStop.q	ПДС НСП
26 Открыть задвижку заполнения ПР №2	ATNK2.FilStr.stVal, ATNK2.FilStr.q	ПДС НСП
27 Закрыть задвижку заполнения ПР №2	ATNK2.FilStop.stVal, ATNK2.FilStop.q	ПДС НСП
Логическое устройство DRN (Насосная станция отвода воды)		
28 Пуск насоса отвода воды №1	APMP1.PmpStr.stVal, APMP1.PmpStr.q	ПДС НСП
29 Останов насоса отвода воды №1	APMP1.PmpStop.stVal, APMP1.PmpStop.q	ПДС НСП

Наименование сигнала	Отображение в ИМ	Приемник
30 Пуск насоса отвода воды №2	APMP2.PmpStr.stVal, APMP2.PmpStr.q	ПДС НСП
31 Останов насоса отвода воды №2	APMP2.PmpStop.stVal, APMP2.PmpStop.q	ПДС НСП

Таблица 8.9 – Информационные сигналы в составе исходящих отчетов ИЭУ ШЭТ 400.01-1

Информационный сигнал		КТ	ПУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
Имя набора данных:	dsrpt_DT						
1 АППож Н1 / АПТ: Отключить оборудование	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	SPF1/ASPF1.Trip	stVal
2 АППож Н2 / АПТ: Отключить оборудование	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	SPF2/ASPF1.Trip	stVal
3 АППож Н3 / АПТ: Отключить оборудование	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	SPF3/ASPF1.Trip	stVal
4 АППож Н4 / АПТ: Отключить оборудование	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	SPF4/ASPF1.Trip	stVal
5 АППож Н5 / АПТ: Отключить оборудование	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	SPF5/ASPF1.Trip	stVal
6 АППож Н6 / АПТ: Отключить оборудование	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	SPF6/ASPF1.Trip	stVal
7 АППож НР / АПТ: Отключить оборудование	Срабатывание / Возврат	АС	+	-	-	SPF7/ASPF1.Trip	stVal
8 АППож Н1 / АПТ: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SPF1/ASPF1.Blk	stVal
9 АППож Н2 / АПТ: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SPF2/ASPF1.Blk	stVal
10 АППож Н3 / АПТ: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SPF3/ASPF1.Blk	stVal
11 АППож Н4 / АПТ: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SPF4/ASPF1.Blk	stVal
12 АППож Н5 / АПТ: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SPF5/ASPF1.Blk	stVal
13 АППож Н6 / АПТ: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SPF6/ASPF1.Blk	stVal
14 АППож НР / АПТ: Заблокировано	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SPF7/ASPF1.Blk	stVal
15 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	+	-	-	SYS/LLN0.Health	stVal
16 АНСОВ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	DRN/LLN0.Health	stVal
17 АНСП / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PFS/LLN0.Health	stVal
18 АППож Н1 / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SPF1/LLN0.Health	stVal
19 АППож Н2 / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SPF2/LLN0.Health	stVal
20 АППож Н3 / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SPF3/LLN0.Health	stVal

Информационный сигнал		КТ	ПУС	РПУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
21 АППож Н4 / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SPF4/LLN0.Health	stVal
22 АППож Н5 / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SPF5/LLN0.Health	stVal
23 АППож Н6 / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SPF6/LLN0.Health	stVal
24 АППож НР / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SPF7/LLN0.Health	stVal
25 ПДС НКУ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PNL/LLN0.Health	stVal
26 РЗ / БУ: Индикация исправности	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	PROT/LLN0.Health	stVal
27 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля аналоговых входов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AIUnitSt(n)	stVal
28 СИСТ / Диагностика: Неисправность АЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.AdcFail	stVal
29 СИСТ / Диагностика: Неисправность ЦП	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CPUFail	stVal
30 СИСТ / Диагностика: Ошибка конфигурации	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.CRFail	stVal
31 СИСТ / Диагностика: Неисправность модуля дискретных входов/выходов (n)	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.DIOUnitSt(n)	stVal
32 СИСТ / Диагностика: Неисправность встроенного ПО	Неисправность / Норма	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.FWFail	stVal
33 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PhyHealth	stVal
34 СИСТ / Диагностика: Отказ источника питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrFail	stVal
35 СИСТ / Диагностика: Неисправность цепей оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrSupAlm	stVal
36 СИСТ / Диагностика: Исправность ОЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.RAMHealth	stVal
37 СИСТ / Диагностика: Исправность ПЗУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.ROMHealth	stVal
38 СИСТ / Диагностика: Температурный режим ИЭУ	Норма / Предупреждение / Авария	– /ПС2 /ПС1	-	-	-	SYS/LPHD1.TmpHealth	stVal
39 АППож Н1 / АПТ: Отказ ПТ	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SPF1/ASPF1.FirExtgFail	stVal
40 АППож Н1 / АПТ: Срабатывание ПТ	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SPF1/ASPF1.FirExtgOp	stVal
41 АППож Н2 / АПТ: Отказ ПТ	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SPF2/ASPF1.FirExtgFail	stVal
42 АППож Н2 / АПТ: Срабатывание ПТ	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SPF2/ASPF1.FirExtgOp	stVal

Информационный сигнал		КТ	ПУС	РПУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
43 АППож Н3 / АПТ: Отказ ПТ	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SPF3/ASPF1.FirExtgFail	stVal
44 АППож Н3 / АПТ: Срабатывание ПТ	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SPF3/ASPF1.FirExtgOp	stVal
45 АППож Н4 / АПТ: Отказ ПТ	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SPF4/ASPF1.FirExtgFail	stVal
46 АППож Н4 / АПТ: Срабатывание ПТ	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SPF4/ASPF1.FirExtgOp	stVal
47 АППож Н5 / АПТ: Отказ ПТ	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SPF5/ASPF1.FirExtgFail	stVal
48 АППож Н5 / АПТ: Срабатывание ПТ	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SPF5/ASPF1.FirExtgOp	stVal
49 АППож Н6 / АПТ: Отказ ПТ	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SPF6/ASPF1.FirExtgFail	stVal
50 АППож Н6 / АПТ: Срабатывание ПТ	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SPF6/ASPF1.FirExtgOp	stVal
51 АППож НР / АПТ: Отказ ПТ	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SPF7/ASPF1.FirExtgFail	stVal
52 АППож НР / АПТ: Срабатывание ПТ	Срабатывание / Возврат	ПС1	+	-	-	SPF7/ASPF1.FirExtgOp	stVal
53 СИСТ / Диагностика: Необходимость корректировки конфигурации на прием	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).NdsCom	stVal
54 СИСТ / Диагностика: Состояние подписки	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LGOS(n).St	stVal
55 СИСТ / Диагностика: Неисправность вспомогательного модуля (n)	Неисправность / Норма	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.AuxIOUnitSt(n)	stVal
56 АНСОВ / АНОВ: Отказ насосов	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	DRN/ABTS1.Fail	stVal
57 АНСОВ / АНОВ1: Время работы превышено	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	DRN/APMP1.ExcOpTms	stVal
58 АНСОВ / АНОВ1: Отказ насоса	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	DRN/APMP1.Fail	stVal
59 АНСОВ / АНОВ2: Время работы превышено	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	DRN/APMP2.ExcOpTms	stVal
60 АНСОВ / АНОВ2: Отказ насоса	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	DRN/APMP2.Fail	stVal
61 АНСП / АДН: Время работы превышено	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PFS/DRNAPMP1.ExcOpTms	stVal
62 АНСП / АДН: Отказ насоса	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PFS/DRNAPMP1.Fail	stVal
63 АНСП / АЖН: Время работы превышено	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PFS/JCKAPMP1.ExcOpTms	stVal
64 АНСП / АЖН: Отказ насоса	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PFS/JCKAPMP1.Fail	stVal
65 АНСП / АПН: Отказ насосов	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PFS/ABTS1.Fail	stVal
66 АНСП / АПН1: Время работы превышено	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PFS/FIRAPMP1.ExcOpTms	stVal
67 АНСП / АПН1: Отказ насоса	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PFS/FIRAPMP1.Fail	stVal
68 АНСП / АПН2: Время работы превышено	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PFS/FIRAPMP2.ExcOpTms	stVal
69 АНСП / АПН2: Отказ насоса	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PFS/FIRAPMP2.Fail	stVal
70 АНСП / АПН3: Время работы превышено	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PFS/FIRAPMP3.ExcOpTms	stVal

Информационный сигнал		КТ	ПУС	РПУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
71 АНСП / АПН3: Отказ насоса	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PFS/FIRAPMP3.Fail	stVal
72 АНСП / АПН4: Время работы превышено	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PFS/FIRAPMP4.ExcOpTms	stVal
73 АНСП / АПН4: Отказ насоса	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PFS/FIRAPMP4.Fail	stVal
74 АНСП / АПР1: Отказ задвижки	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PFS/ATNK1.Fail	stVal
75 АНСП / АПР2: Отказ задвижки	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PFS/ATNK2.Fail	stVal
76 АНСП / СигнНСП: Неисправность	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	PFS/CALH1.GrWrn1	stVal
77 АППож Н1 / СигнКПЗ: Неисправность	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	SPF1/CALH1.GrWrn1	stVal
78 АППож Н2 / СигнКПЗ: Неисправность	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	SPF2/CALH1.GrWrn1	stVal
79 АППож Н3 / СигнКПЗ: Неисправность	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	SPF3/CALH1.GrWrn1	stVal
80 АППож Н4 / СигнКПЗ: Неисправность	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	SPF4/CALH1.GrWrn1	stVal
81 АППож Н5 / СигнКПЗ: Неисправность	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	SPF5/CALH1.GrWrn1	stVal
82 АППож Н6 / СигнКПЗ: Неисправность	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	SPF6/CALH1.GrWrn1	stVal
83 АППож НР / СигнКПЗ: Неисправность	Срабатывание / Возврат	ПС2	+	-	-	SPF7/CALH1.GrWrn1	stVal
84 ПДС НКУ / Дверь: Дверь шкафа закрыта	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	PNL/IDOR1.DCls	stVal
85 СИСТ / Диагностика: Конфигурация изменена	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CRChg	stVal
86 СИСТ / Диагностика: Ошибка авторизации	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.CybSecEvt	stVal
87 СИСТ / Диагностика: Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.MemRs	stVal
88 СИСТ / Диагностика: Индикация потери оперативного питания	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrDn	stVal
89 СИСТ / Диагностика: Установлено подключение через сервисный порт	Срабатывание / Возврат	ПС2	-	-	-	SYS/LPHD1.SrvConn	stVal
90 АНСОВ / АНОВ: Автоматический режим	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	DRN/ABTS1.Auto	stVal
91 АНСОВ / АНОВ: Статус АВР насосов	Готовность / Успешно / Не успешно / Прервано / Не готов	– /ОС/ ПС1/ ПС2/ –	+	-	-	DRN/ABTS1.AutoSwSt	stVal
92 АНСОВ / АНОВ: Управление насосами	Останов / Работа	ОС	+	-	-	DRN/ABTS1.OpCtl	stVal
93 АНСОВ / АНОВ1: Автоматический режим	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	DRN/APMP1.Auto	stVal
94 АНСОВ / АНОВ1: Управление насосом	Останов / Работа	ОС	+	-	-	DRN/APMP1.OpCtl	stVal
95 АНСОВ / АНОВ1: Режим работы насоса	Рабочий / Резервный / Дополнительный / Ремонт	ОС	+	-	-	DRN/APMP1.PmpMod	stVal

Информационный сигнал		КТ	ПУС	РЛУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
96 АНСОВ / АНОВ2: Автоматический режим	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	DRN/APMP2.Auto	stVal
97 АНСОВ / АНОВ2: Управление насосом	Останов / Работа	ОС	+	-	-	DRN/APMP2.OpCtl	stVal
98 АНСОВ / АНОВ2: Режим работы насоса	Рабочий / Резервный / Дополнительный / Ремонт	ОС	+	-	-	DRN/APMP2.PmpMod	stVal
99 АНСП / АДН: Автоматический режим	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	PFS/DRNAPMP1.Auto	stVal
100 АНСП / АДН: Управление насосом	Останов / Работа	ОС	+	-	-	PFS/DRNAPMP1.OpCtl	stVal
101 АНСП / АЖН: Автоматический режим	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	PFS/JCKAPMP1.Auto	stVal
102 АНСП / АЖН: Управление насосом	Останов / Работа	ОС	+	-	-	PFS/JCKAPMP1.OpCtl	stVal
103 АНСП / АПН: Автоматический режим	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	PFS/ABTS1.Auto	stVal
104 АНСП / АПН: Статус АВР насосов	Готовность / Успешно / Не успешно / Прервано / Не готов	– /ОС/ ПС1/ ПС2/ –	+	-	-	PFS/ABTS1.AutoSwSt	stVal
105 АНСП / АПН: Управление насосами	Останов / Работа	ОС	+	-	-	PFS/ABTS1.OpCtl	stVal
106 АНСП / АПН1: Автоматический режим	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	PFS/FIRAPMP1.Auto	stVal
107 АНСП / АПН1: Управление насосом	Останов / Работа	ОС	+	-	-	PFS/FIRAPMP1.OpCtl	stVal
108 АНСП / АПН1: Режим работы насоса	Рабочий / Резервный / Дополнительный / Ремонт	ОС	+	-	-	PFS/FIRAPMP1.PmpMod	stVal
109 АНСП / АПН2: Автоматический режим	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	PFS/FIRAPMP2.Auto	stVal
110 АНСП / АПН2: Управление насосом	Останов / Работа	ОС	+	-	-	PFS/FIRAPMP2.OpCtl	stVal
111 АНСП / АПН2: Режим работы насоса	Рабочий / Резервный / Дополнительный / Ремонт	ОС	+	-	-	PFS/FIRAPMP2.PmpMod	stVal
112 АНСП / АПН3: Автоматический режим	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	PFS/FIRAPMP3.Auto	stVal
113 АНСП / АПН3: Управление насосом	Останов / Работа	ОС	+	-	-	PFS/FIRAPMP3.OpCtl	stVal
114 АНСП / АПН3: Режим работы насоса	Рабочий / Резервный / Дополнительный / Ремонт	ОС	+	-	-	PFS/FIRAPMP3.PmpMod	stVal
115 АНСП / АПН4: Автоматический режим	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	PFS/FIRAPMP4.Auto	stVal
116 АНСП / АПН4: Управление насосом	Останов / Работа	ОС	+	-	-	PFS/FIRAPMP4.OpCtl	stVal
117 АНСП / АПН4: Режим работы насоса	Рабочий / Резервный / Дополнительный / Ремонт	ОС	+	-	-	PFS/FIRAPMP4.PmpMod	stVal

Информационный сигнал		КТ	ПУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
118 АНСП / АПР1: Автоматический режим	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	PFS/ATNK1.Auto	stVal
119 АНСП / АПР1: Закрыть задвижку заполнения резервуара	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	PFS/ATNK1.FilStop	stVal
120 АНСП / АПР1: Открыть задвижку заполнения резервуара	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	PFS/ATNK1.FilStr	stVal
121 АНСП / АПР1: Управление задвижкой заполнения резервуара	Неисправность / Открыта / Закрыта / Не определено	ПС1/ ОС/О С/–	+	-	-	PFS/ATNK1.VlvPos	stVal
122 АНСП / АПР2: Закрыть задвижку заполнения резервуара	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	PFS/ATNK2.FilStop	stVal
123 АНСП / АПР2: Открыть задвижку заполнения резервуара	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	PFS/ATNK2.FilStr	stVal
124 АНСП / АПР2: Управление задвижкой заполнения резервуара	Неисправность / Открыта / Закрыта / Не определено	ПС1/ ОС/О С/–	+	-	-	PFS/ATNK2.VlvPos	stVal
125 АППож Н1 / АПТ: Автоматический режим	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	SPF1/ASPF1.Auto	stVal
126 АППож Н1 / АПТ: Закрыть сливную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF1/ASPF1.DrnVlv OpCls	stVal
127 АППож Н1 / АПТ: Открыть сливную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF1/ASPF1.DrnVlv OpOpn	stVal
128 АППож Н1 / АПТ: Управление сливной задвижкой	Неисправность / Открыта / Закрыта / Не определено	ПС1/ ОС/О С/–	+	-	-	SPF1/ASPF1.DrnVlvP os	stVal
129 АППож Н1 / АПТ: Управление ПТ	Останов / Работа	ОС	+	-	-	SPF1/ASPF1.FirExtgE na	stVal
130 АППож Н1 / АПТ: Деблокировка ПТ	Разрешено / Блокировано	ОС	+	-	-	SPF1/ASPF1.OpExtg Ena	stVal
131 АППож Н1 / АПТ: Останов ПН	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF1/ASPF1.PmpStop	stVal
132 АППож Н1 / АПТ: Пуск ПН	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF1/ASPF1.PmpStr	stVal
133 АППож Н1 / АПТ: Закрыть напорную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF1/ASPF1.PresVlv OpCls	stVal
134 АППож Н1 / АПТ: Открыть напорную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF1/ASPF1.PresVlv OpOpn	stVal
135 АППож Н1 / АПТ: Управление напорной задвижкой	Неисправность / Открыта / Закрыта / Не определено	ПС1/ ОС/О С/–	+	-	-	SPF1/ASPF1.PresVlv Pos	stVal
136 АППож Н2 / АПТ: Автоматический режим	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	SPF2/ASPF1.Auto	stVal
137 АППож Н2 / АПТ: Закрыть сливную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF2/ASPF1.DrnVlv OpCls	stVal
138 АППож Н2 / АПТ: Открыть сливную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF2/ASPF1.DrnVlv OpOpn	stVal
139 АППож Н2 / АПТ: Управление сливной задвижкой	Неисправность / Открыта / Закрыта / Не определено	ПС1/ ОС/О С/–	+	-	-	SPF2/ASPF1.DrnVlvP os	stVal
140 АППож Н2 / АПТ: Управление ПТ	Останов / Работа	ОС	+	-	-	SPF2/ASPF1.FirExtgE na	stVal
141 АППож Н2 / АПТ: Деблокировка ПТ	Разрешено / Блокировано	ОС	+	-	-	SPF2/ASPF1.OpExtg Ena	stVal

Информационный сигнал		КТ	ПУС	РЛУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
142 АППож Н2 / АПТ: Останов ПН	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF2/ASPF1.PmpStop	stVal
143 АППож Н2 / АПТ: Пуск ПН	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF2/ASPF1.PmpStr	stVal
144 АППож Н2 / АПТ: Закрыть напорную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF2/ASPF1.PresVlv OpCls	stVal
145 АППож Н2 / АПТ: Открыть напорную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF2/ASPF1.PresVlv OpOpn	stVal
146 АППож Н2 / АПТ: Управление напорной задвижкой	Неисправность / Открыта / Закрыта / Не определено	ПС1/ ОС/О С/–	+	-	-	SPF2/ASPF1.PresVlv Pos	stVal
147 АППож Н3 / АПТ: Автоматический режим	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	SPF3/ASPF1.Auto	stVal
148 АППож Н3 / АПТ: Закрыть сливную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF3/ASPF1.DrnVlv OpCls	stVal
149 АППож Н3 / АПТ: Открыть сливную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF3/ASPF1.DrnVlv OpOpn	stVal
150 АППож Н3 / АПТ: Управление сливной задвижкой	Неисправность / Открыта / Закрыта / Не определено	ПС1/ ОС/О С/–	+	-	-	SPF3/ASPF1.DrnVlvP os	stVal
151 АППож Н3 / АПТ: Управление ПТ	Останов / Работа	ОС	+	-	-	SPF3/ASPF1.FirExtgE na	stVal
152 АППож Н3 / АПТ: Деблокировка ПТ	Разрешено / Блокировано	ОС	+	-	-	SPF3/ASPF1.OpExtg Ena	stVal
153 АППож Н3 / АПТ: Останов ПН	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF3/ASPF1.PmpStop	stVal
154 АППож Н3 / АПТ: Пуск ПН	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF3/ASPF1.PmpStr	stVal
155 АППож Н3 / АПТ: Закрыть напорную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF3/ASPF1.PresVlv OpCls	stVal
156 АППож Н3 / АПТ: Открыть напорную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF3/ASPF1.PresVlv OpOpn	stVal
157 АППож Н3 / АПТ: Управление напорной задвижкой	Неисправность / Открыта / Закрыта / Не определено	ПС1/ ОС/О С/–	+	-	-	SPF3/ASPF1.PresVlv Pos	stVal
158 АППож Н4 / АПТ: Автоматический режим	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	SPF4/ASPF1.Auto	stVal
159 АППож Н4 / АПТ: Закрыть сливную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF4/ASPF1.DrnVlv OpCls	stVal
160 АППож Н4 / АПТ: Открыть сливную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF4/ASPF1.DrnVlv OpOpn	stVal
161 АППож Н4 / АПТ: Управление сливной задвижкой	Неисправность / Открыта / Закрыта / Не определено	ПС1/ ОС/О С/–	+	-	-	SPF4/ASPF1.DrnVlvP os	stVal
162 АППож Н4 / АПТ: Управление ПТ	Останов / Работа	ОС	+	-	-	SPF4/ASPF1.FirExtgE na	stVal
163 АППож Н4 / АПТ: Деблокировка ПТ	Разрешено / Блокировано	ОС	+	-	-	SPF4/ASPF1.OpExtg Ena	stVal
164 АППож Н4 / АПТ: Останов ПН	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF4/ASPF1.PmpStop	stVal
165 АППож Н4 / АПТ: Пуск ПН	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF4/ASPF1.PmpStr	stVal
166 АППож Н4 / АПТ: Закрыть напорную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF4/ASPF1.PresVlv OpCls	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
167 АППож Н4 / АПТ: Открыть напорную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF4/ASPF1.PresVlvOpOpn	stVal
168 АППож Н4 / АПТ: Управление напорной задвижкой	Неисправность / Открыта / Закрыта / Не определено	ПС1/ОС/ОС/–	+	-	-	SPF4/ASPF1.PresVlvPos	stVal
169 АППож Н5 / АПТ: Автоматический режим	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	SPF5/ASPF1.Auto	stVal
170 АППож Н5 / АПТ: Закрыть сливную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF5/ASPF1.DrnVlvOpCls	stVal
171 АППож Н5 / АПТ: Открыть сливную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF5/ASPF1.DrnVlvOpOpn	stVal
172 АППож Н5 / АПТ: Управление сливной задвижкой	Неисправность / Открыта / Закрыта / Не определено	ПС1/ОС/ОС/–	+	-	-	SPF5/ASPF1.DrnVlvPos	stVal
173 АППож Н5 / АПТ: Управление ПТ	Останов / Работа	ОС	+	-	-	SPF5/ASPF1.FirExtgEna	stVal
174 АППож Н5 / АПТ: Деблокировка ПТ	Разрешено / Блокировано	ОС	+	-	-	SPF5/ASPF1.OpExtgEna	stVal
175 АППож Н5 / АПТ: Останов ПН	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF5/ASPF1.PmpStop	stVal
176 АППож Н5 / АПТ: Пуск ПН	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF5/ASPF1.PmpStr	stVal
177 АППож Н5 / АПТ: Закрыть напорную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF5/ASPF1.PresVlvOpCls	stVal
178 АППож Н5 / АПТ: Открыть напорную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF5/ASPF1.PresVlvOpOpn	stVal
179 АППож Н5 / АПТ: Управление напорной задвижкой	Неисправность / Открыта / Закрыта / Не определено	ПС1/ОС/ОС/–	+	-	-	SPF5/ASPF1.PresVlvPos	stVal
180 АППож Н6 / АПТ: Автоматический режим	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	SPF6/ASPF1.Auto	stVal
181 АППож Н6 / АПТ: Закрыть сливную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF6/ASPF1.DrnVlvOpCls	stVal
182 АППож Н6 / АПТ: Открыть сливную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF6/ASPF1.DrnVlvOpOpn	stVal
183 АППож Н6 / АПТ: Управление сливной задвижкой	Неисправность / Открыта / Закрыта / Не определено	ПС1/ОС/ОС/–	+	-	-	SPF6/ASPF1.DrnVlvPos	stVal
184 АППож Н6 / АПТ: Управление ПТ	Останов / Работа	ОС	+	-	-	SPF6/ASPF1.FirExtgEna	stVal
185 АППож Н6 / АПТ: Деблокировка ПТ	Разрешено / Блокировано	ОС	+	-	-	SPF6/ASPF1.OpExtgEna	stVal
186 АППож Н6 / АПТ: Останов ПН	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF6/ASPF1.PmpStop	stVal
187 АППож Н6 / АПТ: Пуск ПН	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF6/ASPF1.PmpStr	stVal
188 АППож Н6 / АПТ: Закрыть напорную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF6/ASPF1.PresVlvOpCls	stVal
189 АППож Н6 / АПТ: Открыть напорную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF6/ASPF1.PresVlvOpOpn	stVal
190 АППож Н6 / АПТ: Управление напорной задвижкой	Неисправность / Открыта / Закрыта / Не определено	ПС1/ОС/ОС/–	+	-	-	SPF6/ASPF1.PresVlvPos	stVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
191 АППож НР / АПТ: Автоматический режим	Введено / Выведено	ОС	+	-	-	SPF7/ASPF1.Auto	stVal
192 АППож НР / АПТ: Закрыть сливную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF7/ASPF1.DrnVlv OpCls	stVal
193 АППож НР / АПТ: Открыть сливную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF7/ASPF1.DrnVlv OpOpn	stVal
194 АППож НР / АПТ: Управление сливной задвижкой	Неисправность / Открыта / Закрыта / Не определено	ПС1/ ОС/О С/–	+	-	-	SPF7/ASPF1.DrnVlvP os	stVal
195 АППож НР / АПТ: Управление ПТ	Останов / Работа	ОС	+	-	-	SPF7/ASPF1.FirExtgE na	stVal
196 АППож НР / АПТ: Деблокировка ПТ	Разрешено / Блокировано	ОС	+	-	-	SPF7/ASPF1.OpExtg Ena	stVal
197 АППож НР / АПТ: Останов ПН	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF7/ASPF1.PmpStop	stVal
198 АППож НР / АПТ: Пуск ПН	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF7/ASPF1.PmpStr	stVal
199 АППож НР / АПТ: Закрыть напорную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF7/ASPF1.PresVlv OpCls	stVal
200 АППож НР / АПТ: Открыть напорную задвижку	Срабатывание / Возврат	ОС	+	-	-	SPF7/ASPF1.PresVlv OpOpn	stVal
201 АППож НР / АПТ: Управление напорной задвижкой	Неисправность / Открыта / Закрыта / Не определено	ПС1/ ОС/О С/–	+	-	-	SPF7/ASPF1.PresVlv Pos	stVal
202 АНСОВ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокирован о / Выведено	ОС	+	-	-	DRN/LLN0.Beh	stVal
203 АНСП / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокирован о / Выведено	ОС	+	-	-	PFS/LLN0.Beh	stVal
204 АППож Н1 / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокирован о / Выведено	ОС	+	-	-	SPF1/LLN0.Beh	stVal
205 АППож Н2 / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокирован о / Выведено	ОС	+	-	-	SPF2/LLN0.Beh	stVal
206 АППож Н3 / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокирован о / Выведено	ОС	+	-	-	SPF3/LLN0.Beh	stVal
207 АППож Н4 / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокирован о / Выведено	ОС	+	-	-	SPF4/LLN0.Beh	stVal

Информационный сигнал		КТ	ПУС	РЛУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
208 АППож Н5 / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SPF5/LLN0.Beh	stVal
209 АППож Н6 / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SPF6/LLN0.Beh	stVal
210 АППож НР / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SPF7/LLN0.Beh	stVal
211 СИСТ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Beh	stVal
212 СИСТ / БУ: Индикация местного управления	Местное / Дистанционное	ОС	+	-	-	SYS/LLN0.Loc	stVal
213 ПДС НКУ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PNL/LLN0.Beh	stVal
214 РЗ / БУ: Состояние	Введено / Блокировано / Тест / Тест+Блокировано / Выведено	ОС	-	-	-	PROT/LLN0.Beh	stVal
215 СИСТ / Диагностика: Режим приема симулированных данных	Введено / Выведено	ОС	-	-	-	SYS/LPHD1.Sim	stVal
216 АППож Н1 / АПТ: Останов ПТ	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	SPF1/ASPF1.FirExtgStop	stVal
217 АППож Н2 / АПТ: Останов ПТ	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	SPF2/ASPF1.FirExtgStop	stVal
218 АППож Н3 / АПТ: Останов ПТ	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	SPF3/ASPF1.FirExtgStop	stVal
219 АППож Н4 / АПТ: Останов ПТ	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	SPF4/ASPF1.FirExtgStop	stVal
220 АППож Н5 / АПТ: Останов ПТ	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	SPF5/ASPF1.FirExtgStop	stVal
221 АППож Н6 / АПТ: Останов ПТ	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	SPF6/ASPF1.FirExtgStop	stVal
222 АППож НР / АПТ: Останов ПТ	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	SPF7/ASPF1.FirExtgStop	stVal
223 АНСОВ / АНОВ1: Останов насоса	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	DRN/APMP1.PmpStop	stVal
224 АНСОВ / АНОВ1: Пуск насоса	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	DRN/APMP1.PmpStr	stVal
225 АНСОВ / АНОВ2: Останов насоса	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	DRN/APMP2.PmpStop	stVal
226 АНСОВ / АНОВ2: Пуск насоса	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	DRN/APMP2.PmpStr	stVal
227 АНСП / АДН: Останов насоса	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	PFS/DRNAPMP1.PmpStop	stVal

Информационный сигнал		КТ	ПУС	РПУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
228 АНСП / АДН: Пуск насоса	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	PFS/DRNAPMP1.PmpStr	stVal
229 АНСП / АЖН: Останов насоса	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	PFS/JCKAPMP1.PmpStop	stVal
230 АНСП / АЖН: Пуск насоса	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	PFS/JCKAPMP1.PmpStr	stVal
231 АНСП / АПН1: Останов насоса	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	PFS/FIRAPMP1.PmpStop	stVal
232 АНСП / АПН1: Пуск насоса	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	PFS/FIRAPMP1.PmpStr	stVal
233 АНСП / АПН2: Останов насоса	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	PFS/FIRAPMP2.PmpStop	stVal
234 АНСП / АПН2: Пуск насоса	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	PFS/FIRAPMP2.PmpStr	stVal
235 АНСП / АПН3: Останов насоса	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	PFS/FIRAPMP3.PmpStop	stVal
236 АНСП / АПН3: Пуск насоса	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	PFS/FIRAPMP3.PmpStr	stVal
237 АНСП / АПН4: Останов насоса	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	PFS/FIRAPMP4.PmpStop	stVal
238 АНСП / АПН4: Пуск насоса	Срабатывание / Возврат	–	+	-	-	PFS/FIRAPMP4.PmpStr	stVal
239 АНСОВ / АНОВ: Управление дополнительным насосом	Пуск / Останов	–	-	-	-	DRN/ABTS1.AddPmp	stVal
240 АНСОВ / АНОВ: Управление резервным насосом	Пуск / Останов	–	-	-	-	DRN/ABTS1.BckUpPmp	stVal
241 АНСОВ / АНОВ: Управление основным насосом	Пуск / Останов	–	-	-	-	DRN/ABTS1.MainPmp	stVal
242 АНСП / АПН: Управление дополнительным насосом	Пуск / Останов	–	-	-	-	PFS/ABTS1.AddPmp	stVal
243 АНСП / АПН: Управление резервным насосом	Пуск / Останов	–	-	-	-	PFS/ABTS1.BckUpPmp	stVal
244 АНСП / АПН: Управление основным насосом	Пуск / Останов	–	-	-	-	PFS/ABTS1.MainPmp	stVal
245 АППож Н1 / АПТ: Останов охлаждения	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SPF1/ASPF1.ClStop	stVal
246 АППож Н1 / АПТ: Закрыть отсечной клапан	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SPF1/ASPF1.ShVlvOpCls	stVal
247 АППож Н2 / АПТ: Останов охлаждения	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SPF2/ASPF1.ClStop	stVal
248 АППож Н2 / АПТ: Закрыть отсечной клапан	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SPF2/ASPF1.ShVlvOpCls	stVal
249 АППож Н3 / АПТ: Останов охлаждения	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SPF3/ASPF1.ClStop	stVal
250 АППож Н3 / АПТ: Закрыть отсечной клапан	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SPF3/ASPF1.ShVlvOpCls	stVal
251 АППож Н4 / АПТ: Останов охлаждения	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SPF4/ASPF1.ClStop	stVal
252 АППож Н4 / АПТ: Закрыть отсечной клапан	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SPF4/ASPF1.ShVlvOpCls	stVal
253 АППож Н5 / АПТ: Останов охлаждения	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SPF5/ASPF1.ClStop	stVal
254 АППож Н5 / АПТ: Закрыть отсечной клапан	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SPF5/ASPF1.ShVlvOpCls	stVal
255 АППож Н6 / АПТ: Останов охлаждения	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SPF6/ASPF1.ClStop	stVal

Информационный сигнал		КТ	ПУС	РЛУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
256 АППож Н6 / АПТ: Закрыть отсечной клапан	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SPF6/ASPF1.ShVlvOpCls	stVal
257 АППож НР / АПТ: Останов охлаждения	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SPF7/ASPF1.ClStop	stVal
258 АППож НР / АПТ: Закрыть отсечной клапан	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SPF7/ASPF1.ShVlvOpCls	stVal
259 СИСТ / БУ: Сброс светодиодов	Сброс	–	-	-	-	SYS/LLN0.LEDRs	stVal
260 СИСТ / Диагностика: Индикация работы по летнему времени	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmDT	stVal
261 СИСТ / Диагностика: Сброс времени	Сброс	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmRs	stVal
262 СИСТ / Диагностика: Отказ в доступе к объекту данных	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AcsCtlFail	*
263 СИСТ / Диагностика: Ошибки авторизации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.AuthFail	*
264 СИСТ / Диагностика: Изменение информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DatCh	*
265 СИСТ / Диагностика: Управление аппаратными идентификаторами	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.DevCtl	*
266 СИСТ / Диагностика: Внешнее подключение	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExCon	*
267 СИСТ / Диагностика: Подключение внешних устройств	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.ExDev	*
268 СИСТ / Диагностика: Хранилище устройства	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.FlStrgSt	*
269 СИСТ / Диагностика: Разрыв связи по причине бездействия	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.Ina	*
270 СИСТ / Диагностика: Состояние информации	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.InfSt	*
271 СИСТ / Диагностика: Состояние журнала	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.LogSt	*
272 СИСТ / Диагностика: Количество обнуления счетчиков	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.NumCntRs	stVal
273 СИСТ / Диагностика: Сброс счетчика	Значение	–	-	-	-	SYS/GSAL1.OpCntRs	stVal
274 СИСТ / Диагностика: Управление ролями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.RoleCtl	*
275 СИСТ / Диагностика: Состояние ПО	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SoftSt	*
276 СИСТ / Диагностика: Отказ в предоставлении услуги взаимодействия с объектом	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SvcViol	*
277 СИСТ / Диагностика: События, связанные с коммутатором	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.SwtSt	*
278 СИСТ / Диагностика: Управление пользователями	–	–	-	-	-	SYS/GSAL1.UsrCtl	*
279 СИСТ / Диагностика: Ожидаемый номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).ConfRevNum	stVal

Информационный сигнал		КТ	ШУС	РЛУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
280 СИСТ / Диагностика: Значение счетчика StNum в последнем GOOSE сообщении	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).LastStNum	stVal
281 СИСТ / Диагностика: Фактический номер ревизии конфигурации	Значение	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).RxConfRevNum	stVal
282 СИСТ / Диагностика: Подписка на дублированное GOOSE сообщение с признаком симуляции	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LGOS(n).SimSt	stVal
283 СИСТ / ШС: Состояние основного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLiv	stVal
284 СИСТ / ШС: MAC адрес основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChMAC	stVal
285 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.FerCh	stVal
286 СИСТ / ШС: Переполнение буфера входных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.InOv	stVal
287 СИСТ / ШС: Переполнение буфера выходных данных	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.OutOv	stVal
288 СИСТ / ШС: Состояние резервного канала	Неисправность / Норма	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChLiv	stVal
289 СИСТ / ШС: MAC адрес резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChMAC	stVal
290 СИСТ / ШС: Частота возникновения ошибок по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedFerCh	stVal
291 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedRxCnt	actVal
292 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по резервному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedTxCnt	actVal
293 СИСТ / ШС: Количество сообщений, принятых по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RxCnt	actVal
294 СИСТ / ШС: Количество сообщений, переданных по основному каналу	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.TxCnt	actVal
295 СИСТ / Диагностика: Текущий источник времени	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrc	stVal
296 СИСТ / Диагностика: Тип синхронизации	Неизвестно / SNTP / PTP / IRIG-B / Внутренний	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcTyp	stVal
297 СИСТ / Диагностика: Статус синхронизации	Внутренняя / Локальная / Глобальная	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyn	stVal
298 СИСТ / Диагностика: Число включений устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.NumPwrUp	stVal
299 СИСТ / Диагностика: Индикация логического узла-прокси	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.Proxy	stVal
300 СИСТ / Диагностика: Индикация наличия оперативного питания	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/LPHD1.PwrUp	stVal

Информационный сигнал		КТ	ШУС	РЛУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
301 СИСТ / Диагностика: Сброс статистических данных устройства	Сброс	–	-	-	-	SYS/LPHD1.RsStat	stVal
302 СИСТ / Диагностика: Число срабатываний реле готовности устройства	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WacTrg	stVal
303 СИСТ / Диагностика: Число программных перезагрузок	Значение	–	-	-	-	SYS/LPHD1.WrmStr	stVal
304 СИСТ / ФК: Управление ПН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt1	stVal
305 СИСТ / ФК: Деблокировка ПТ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt2	stVal
306 СИСТ / ФК: ПТ Н1	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt3	stVal
307 СИСТ / ФК: ПТ Н2	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt4	stVal
308 СИСТ / ФК: ПТ Н3	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt5	stVal
309 СИСТ / ФК: ПТ Н4	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt6	stVal
310 СИСТ / ФК: ПТ Н5	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt7	stVal
311 СИСТ / ФК: ПТ Н6	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt8	stVal
312 СИСТ / ФК: ПТ НР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND2.KeySt9	stVal
313 СИСТ / ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt1	stVal
314 СИСТ / ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/IHND1.KeySt2	stVal
315 СИСТ / СД ФК: Управление ПН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt1	stVal
316 СИСТ / СД ФК: Деблокировка ПТ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt2	stVal
317 СИСТ / СД ФК: ПТ Н1	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt3	stVal
318 СИСТ / СД ФК: ПТ Н2	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt4	stVal
319 СИСТ / СД ФК: ПТ Н3	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt5	stVal
320 СИСТ / СД ФК: ПТ Н4	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt6	stVal
321 СИСТ / СД ФК: ПТ Н5	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt7	stVal
322 СИСТ / СД ФК: ПТ Н6	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt8	stVal
323 СИСТ / СД ФК: ПТ НР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED2.LedSt9	stVal
324 СИСТ / СД ФК: Управление ИЭУ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt1	stVal
325 СИСТ / СД ФК: Комплект	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/HNDILED1.LedSt2	stVal
326 СИСТ / СД: Отказ ПТ Н1	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt1	stVal
327 СИСТ / СД: Отказ ПТ Н2	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt2	stVal
328 СИСТ / СД: Отказ ПТ Н3	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt3	stVal

Информационный сигнал		КТ	ПУС	РЛУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
329 СИСТ / СД: Отказ ПТ Н4	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt4	stVal
330 СИСТ / СД: Отказ ПТ Н5	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt5	stVal
331 СИСТ / СД: Отказ ПТ Н6	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt6	stVal
332 СИСТ / СД: Отказ ПТ НР	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt7	stVal
333 СИСТ / СД: Отказ ПН	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt8	stVal
334 СИСТ / СД: Неисправность КПЗ	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt9	stVal
335 СИСТ / СД: Неисправность НСП	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt10	stVal
336 СИСТ / СД: Сливная задвижка открыта	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedSt11	stVal
337 СИСТ / СД: Неисправность ШС-А	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt1	stVal
338 СИСТ / СД: Неисправность ШС-В	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt2	stVal
339 СИСТ / СД: Потеря GOOSE	Срабатывание / Возврат	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedSt3	stVal
Имя набора данных:	dsrpt_SG						
340 АНСОВ / АНОВ1: Тдоп	Значение	–	+	-	-	DRN/APMP1.OpTms	setVal
341 АНСОВ / АНОВ2: Тдоп	Значение	–	+	-	-	DRN/APMP2.OpTms	setVal
342 АНСП / АДН: Тдоп	Значение	–	+	-	-	PFS/DRNAPMP1.OpTms	setVal
343 АНСП / АЖН: Тдоп	Значение	–	+	-	-	PFS/JCKAPMP1.OpTms	setVal
344 АНСП / АПН1: Тдоп	Значение	–	+	-	-	PFS/FIRAPMP1.OpTms	setVal
345 АНСП / АПН2: Тдоп	Значение	–	+	-	-	PFS/FIRAPMP2.OpTms	setVal
346 АНСП / АПН3: Тдоп	Значение	–	+	-	-	PFS/FIRAPMP3.OpTms	setVal
347 АНСП / АПН4: Тдоп	Значение	–	+	-	-	PFS/FIRAPMP4.OpTms	setVal
348 АНСП / АПР1: Тзап	Значение	–	+	-	-	PFS/ATNK1.MaxFilTms	setVal
349 АНСП / АПР2: Тзап	Значение	–	+	-	-	PFS/ATNK2.MaxFilTms	setVal
350 АППож Н1 / АПТ: ТостОхл	Значение	–	+	-	-	SPF1/ASPF1.ClStDlTms	setVal
351 АППож Н1 / АПТ: ТзакрСлив3	Значение	–	+	-	-	SPF1/ASPF1.DrnVCDlTms	setVal
352 АППож Н1 / АПТ: ТоткрСлив3	Значение	–	+	-	-	SPF1/ASPF1.DrnVODlTms	setVal
353 АППож Н1 / АПТ: ТостПН	Значение	–	+	-	-	SPF1/ASPF1.PmpStDlTms	setVal
354 АППож Н1 / АПТ: ТзакрНап3	Значение	–	+	-	-	SPF1/ASPF1.PresVCDlTms	setVal
355 АППож Н1 / АПТ: ТоткрНап3	Значение	–	+	-	-	SPF1/ASPF1.PresVODlTms	setVal
356 АППож Н1 / АПТ: ТзакрОК	Значение	–	+	-	-	SPF1/ASPF1.ShVDlTms	setVal
357 АППож Н2 / АПТ: ТостОхл	Значение	–	+	-	-	SPF2/ASPF1.ClStDlTms	setVal

Информационный сигнал		КТ	ЦУС	РДУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
358 АППож Н2 / АПТ: ТзакрСлив3	Значение	–	+	-	-	SPF2/ASPF1.DrnVCDlTms	setVal
359 АППож Н2 / АПТ: ТоткрСлив3	Значение	–	+	-	-	SPF2/ASPF1.DrnVODlTms	setVal
360 АППож Н2 / АПТ: ТостПН	Значение	–	+	-	-	SPF2/ASPF1.PmpStDlTms	setVal
361 АППож Н2 / АПТ: ТзакрНап3	Значение	–	+	-	-	SPF2/ASPF1.PresVCDlTms	setVal
362 АППож Н2 / АПТ: ТоткрНап3	Значение	–	+	-	-	SPF2/ASPF1.PresVODlTms	setVal
363 АППож Н2 / АПТ: ТзакрОК	Значение	–	+	-	-	SPF2/ASPF1.ShVDlTms	setVal
364 АППож Н3 / АПТ: ТостОхл	Значение	–	+	-	-	SPF3/ASPF1.ClStDlTms	setVal
365 АППож Н3 / АПТ: ТзакрСлив3	Значение	–	+	-	-	SPF3/ASPF1.DrnVCDlTms	setVal
366 АППож Н3 / АПТ: ТоткрСлив3	Значение	–	+	-	-	SPF3/ASPF1.DrnVODlTms	setVal
367 АППож Н3 / АПТ: ТостПН	Значение	–	+	-	-	SPF3/ASPF1.PmpStDlTms	setVal
368 АППож Н3 / АПТ: ТзакрНап3	Значение	–	+	-	-	SPF3/ASPF1.PresVCDlTms	setVal
369 АППож Н3 / АПТ: ТоткрНап3	Значение	–	+	-	-	SPF3/ASPF1.PresVODlTms	setVal
370 АППож Н3 / АПТ: ТзакрОК	Значение	–	+	-	-	SPF3/ASPF1.ShVDlTms	setVal
371 АППож Н4 / АПТ: ТостОхл	Значение	–	+	-	-	SPF4/ASPF1.ClStDlTms	setVal
372 АППож Н4 / АПТ: ТзакрСлив3	Значение	–	+	-	-	SPF4/ASPF1.DrnVCDlTms	setVal
373 АППож Н4 / АПТ: ТоткрСлив3	Значение	–	+	-	-	SPF4/ASPF1.DrnVODlTms	setVal
374 АППож Н4 / АПТ: ТостПН	Значение	–	+	-	-	SPF4/ASPF1.PmpStDlTms	setVal
375 АППож Н4 / АПТ: ТзакрНап3	Значение	–	+	-	-	SPF4/ASPF1.PresVCDlTms	setVal
376 АППож Н4 / АПТ: ТоткрНап3	Значение	–	+	-	-	SPF4/ASPF1.PresVODlTms	setVal
377 АППож Н4 / АПТ: ТзакрОК	Значение	–	+	-	-	SPF4/ASPF1.ShVDlTms	setVal
378 АППож Н5 / АПТ: ТостОхл	Значение	–	+	-	-	SPF5/ASPF1.ClStDlTms	setVal
379 АППож Н5 / АПТ: ТзакрСлив3	Значение	–	+	-	-	SPF5/ASPF1.DrnVCDlTms	setVal
380 АППож Н5 / АПТ: ТоткрСлив3	Значение	–	+	-	-	SPF5/ASPF1.DrnVODlTms	setVal
381 АППож Н5 / АПТ: ТостПН	Значение	–	+	-	-	SPF5/ASPF1.PmpStDlTms	setVal
382 АППож Н5 / АПТ: ТзакрНап3	Значение	–	+	-	-	SPF5/ASPF1.PresVCDlTms	setVal
383 АППож Н5 / АПТ: ТоткрНап3	Значение	–	+	-	-	SPF5/ASPF1.PresVODlTms	setVal
384 АППож Н5 / АПТ: ТзакрОК	Значение	–	+	-	-	SPF5/ASPF1.ShVDlTms	setVal
385 АППож Н6 / АПТ: ТостОхл	Значение	–	+	-	-	SPF6/ASPF1.ClStDlTms	setVal
386 АППож Н6 / АПТ: ТзакрСлив3	Значение	–	+	-	-	SPF6/ASPF1.DrnVCDlTms	setVal

Информационный сигнал		КТ	ПУС	РПУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
387 АППож Н6 / АПТ: ТоткрСлив3	Значение	–	+	-	-	SPF6/ASPF1.DrnVODlTms	setVal
388 АППож Н6 / АПТ: ТостПН	Значение	–	+	-	-	SPF6/ASPF1.PmpStDlTms	setVal
389 АППож Н6 / АПТ: ТзакрНап3	Значение	–	+	-	-	SPF6/ASPF1.PresVCDlTms	setVal
390 АППож Н6 / АПТ: ТоткрНап3	Значение	–	+	-	-	SPF6/ASPF1.PresVODlTms	setVal
391 АППож Н6 / АПТ: ТзакрОК	Значение	–	+	-	-	SPF6/ASPF1.ShVDlTms	setVal
392 АППож НР / АПТ: ТостОхл	Значение	–	+	-	-	SPF7/ASPF1.ClStDlTms	setVal
393 АППож НР / АПТ: ТзакрСлив3	Значение	–	+	-	-	SPF7/ASPF1.DrnVCDlTms	setVal
394 АППож НР / АПТ: ТоткрСлив3	Значение	–	+	-	-	SPF7/ASPF1.DrnVODlTms	setVal
395 АППож НР / АПТ: ТостПН	Значение	–	+	-	-	SPF7/ASPF1.PmpStDlTms	setVal
396 АППож НР / АПТ: ТзакрНап3	Значение	–	+	-	-	SPF7/ASPF1.PresVCDlTms	setVal
397 АППож НР / АПТ: ТоткрНап3	Значение	–	+	-	-	SPF7/ASPF1.PresVODlTms	setVal
398 АППож НР / АПТ: ТзакрОК	Значение	–	+	-	-	SPF7/ASPF1.ShVDlTms	setVal
399 АНСОВ / АНОВ1: Тразв	Значение	–	-	-	-	DRN/APMP1.StrTms	setVal
400 АНСОВ / АНОВ2: Тразв	Значение	–	-	-	-	DRN/APMP2.StrTms	setVal
401 АНСП / АДН: Тразв	Значение	–	-	-	-	PFS/DRNAPMP1.StrTms	setVal
402 АНСП / АЖН: Тразв	Значение	–	-	-	-	PFS/JCKAPMP1.StrTms	setVal
403 АНСП / АПН1: Тразв	Значение	–	-	-	-	PFS/FIRAPMP1.StrTms	setVal
404 АНСП / АПН2: Тразв	Значение	–	-	-	-	PFS/FIRAPMP2.StrTms	setVal
405 АНСП / АПН3: Тразв	Значение	–	-	-	-	PFS/FIRAPMP3.StrTms	setVal
406 АНСП / АПН4: Тразв	Значение	–	-	-	-	PFS/FIRAPMP4.StrTms	setVal
407 СИСТ / Диагностика: Смещение местного времени от UTC в минутах	Значение	–	-	-	-	SYS/LTIM1.TmOfsTmm	setVal
408 СИСТ / ШС: Наименование точки доступа, которой принадлежит данный канал	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.APName	setVal
409 СИСТ / ШС: Выдержка времени идентификации неисправности канала связи	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChLivTms	setVal
410 СИСТ / ШС: Наименование основного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.ChNum	setVal
411 СИСТ / ШС: Наименование резервного канала	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RedChNum	setVal
412 СИСТ / ШС: Режим резервирования сетевых интерфейсов	Значение	–	-	-	-	SYS/SBLCCH1.RsrvTypSet	setVal
413 СИСТ / Диагностика: Источник синхронизации	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSrcSet(n)	setVal

Информационный сигнал		КТ	ШУС	РЛУ	РАС	Отображение в ИМ	
Наименование	Статус					DO	DA
414 СИСТ / Диагностика: Физический канал или группа физических каналов, через которые осуществляется синхронизация	Значение	–	-	-	-	SYS/LTMS1.TmSyncCh(n)	setVal
415 СИСТ / СД: Режим работы СД Отказ ПТ Н1	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod1	setVal
416 СИСТ / СД: Режим работы СД Отказ ПТ Н2	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod2	setVal
417 СИСТ / СД: Режим работы СД Отказ ПТ Н3	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod3	setVal
418 СИСТ / СД: Режим работы СД Отказ ПТ Н4	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod4	setVal
419 СИСТ / СД: Режим работы СД Отказ ПТ Н5	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod5	setVal
420 СИСТ / СД: Режим работы СД Отказ ПТ Н6	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod6	setVal
421 СИСТ / СД: Режим работы СД Отказ ПТ НР	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod7	setVal
422 СИСТ / СД: Режим работы СД Отказ ПН	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod8	setVal
423 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность КПЗ	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod9	setVal
424 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность НСП	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod10	setVal
425 СИСТ / СД: Режим работы СД Сливная задвижка открыта	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED2.LedMod11	setVal
426 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-А	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod1	setVal
427 СИСТ / СД: Режим работы СД Неисправность ШС-В	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod2	setVal
428 СИСТ / СД: Режим работы СД Потеря GOOSE	Значение	–	-	-	-	SYS/ILED1.LedMod3	setVal
Примечание: атрибуты данных и их статусы, отмеченные «*», определяются действующими требования по информационной безопасности.							

Таблица 8.10 – Команды управления от АСУ ТП для ИЭУ ШЭТ 400.01-1.

Наименование сигнала	Отображение в ИМ
1 Сброс сигнализации	SYS/LLN0.LEDRs
Команды для АППож Нх (х – направление пожаротушения 1…6, Р – резервная фаза)	
2 Режим работы АППож Нх	SPF(1...7)/ASPF1.Mod
3 Автоматика ПТ Нх (ввод / вывод)	SPF(1...7)/ASPF1.Auto
4 Управление ПТ Нх (пуск/ останов)	SPF(1...7)/ASPF1.OpExtEna
5 Блокировка/ деблокировка ПТ Нх	SPF(1...7)/ASPF1.FirExtgEna
6 Управление сливной задвижкой (открыть / закрыть) Нх	SPF(1...7)/ASPF1.DrnVlvPos
7 Управление напорной задвижкой (открыть / закрыть) Нх	SPF(1...7)/ASPF1.PresVlvPos
Команды для автоматики насосной станции пожаротушения	
8 Режим работы АНСП	PFS/LLN0.Mod
9 Режим автоматики насосов пожаротушения	PFS/ABTS1.Auto
10 Управление пожарными насосами (пуск / останов)	PFS/ABTS1.OpCtl
11 Режим работы пожарного насоса №1	PFS/FIRAPMP1.PmpMod
12 Управление пожарным насосом №1 (пуск / останов)	PFS/FIRAPMP1.OpCtl
13 Режим работы пожарного насоса №2	PFS/FIRAPMP2.PmpMod

Наименование сигнала	Отображение в ИМ
14 Управление пожарным насосом №2 (пуск / останов)	PFS/FIRAPMP2.OpCtl
15 Режим работы пожарного насоса №3	PFS/FIRAPMP3.PmpMod
16 Управление пожарным насосом №3 (пуск / останов)	PFS/FIRAPMP3.OpCtl
17 Режим работы пожарного насоса №4	PFS/FIRAPMP4.PmpMod
18 Управление пожарным насосом №4 (пуск / останов)	PFS/FIRAPMP4.OpCtl
19 Режим автоматики дренажного насоса	PFS/DRNAPMP1.Auto
20 Управление дренажным насосом №4 (пуск / останов)	PFS/DRNAPMP1.OpCtl
21 Режим автоматики жокей насоса	PFS/JCKAPMP1.Auto
22 Управление жокей насосом №4 (пуск / останов)	PFS/JCKAPMP1.OpCtl
23 Управление задвижкой ПР1 (открыть / закрыть)	PFS/ATNK1.VlvPos
24 Режим работы АПР1	PFS/ATNK1.Auto
25 Управление задвижкой ПР2 (открыть / закрыть)	PFS/ATNK2.VlvPos
26 Режим работы АПР2	PFS/ATNK2.Auto
27 Режим работы АНОВ	DRN/ LLN0.Mod
28 Режим автоматики насосов отвода воды	DRN/ABTS1.Auto
29 Управление насосами отвода воды (пуск / останов)	DRN/ABTS1.OpCtl
30 Режим работы насоса отвода воды №1	DRN/APMP1.PmpMod
31 Управление насосом отвода воды №1 (пуск / останов)	DRN/APMP1.OpCtl
32 Режим работы насоса отвода воды №2	DRN/APMP2.PmpMod
33 Управление насосом отвода воды №2 (пуск / останов)	DRN/APMP2.OpCtl

Таблица 8.11 – Основные параметры функций РЗА ИЭУ ШЭТ 400.01-1.

Наименование	Пояснение	Состояния программного переключателя
АНСОВ / АНОВ1		
Тдоп	Допустимое время работы насоса	–
Тразв	Время разворота насоса	–
АНСОВ / АНОВ2		
Тдоп	Допустимое время работы насоса	–
Тразв	Время разворота насоса	–
АНСП / АДН		
Тдоп	Допустимое время работы насоса	–
Тразв	Время разворота насоса	–
АНСП / АЖН		
Тдоп	Допустимое время работы насоса	–
Тразв	Время разворота насоса	–
АНСП / АПН1		
Тдоп	Допустимое время работы насоса	–
Тразв	Время разворота насоса	–
АНСП / АПН2		
Тдоп	Допустимое время работы насоса	–
Тразв	Время разворота насоса	–
АНСП / АПН3		
Тдоп	Допустимое время работы насоса	–
Тразв	Время разворота насоса	–
АНСП / АПН4		
Тдоп	Допустимое время работы насоса	–
Тразв	Время разворота насоса	–
АНСП / АПР1		
Тзап	Максимальное время заполнения резервуара	–
АНСП / АПР2		
Тзап	Максимальное время заполнения резервуара	–

Наименование	Пояснение	Состояния программного переключателя
АППож Н1 / АПТ		
ТостОхл	Выдержка времени на останов охлаждения	–
ТзакрСливЗ	Выдержка времени на закрытие сливной задвижки	–
ТоткрСливЗ	Выдержка времени на открытие сливной задвижки	–
ТостПН	Выдержка времени на останов насосов пожаротушения	–
ТзакрНапЗ	Выдержка времени на закрытие напорной задвижки	–
ТоткрНапЗ	Выдержка времени на открытие напорной задвижки	–
ТзакрОК	Выдержка времени на закрытие отсечного клапана	–
АППож Н2 / АПТ		
ТостОхл	Выдержка времени на останов охлаждения	–
ТзакрСливЗ	Выдержка времени на закрытие сливной задвижки	–
ТоткрСливЗ	Выдержка времени на открытие сливной задвижки	–
ТостПН	Выдержка времени на останов насосов пожаротушения	–
ТзакрНапЗ	Выдержка времени на закрытие напорной задвижки	–
ТоткрНапЗ	Выдержка времени на открытие напорной задвижки	–
ТзакрОК	Выдержка времени на закрытие отсечного клапана	–
АППож Н3 / АПТ		
ТостОхл	Выдержка времени на останов охлаждения	–
ТзакрСливЗ	Выдержка времени на закрытие сливной задвижки	–
ТоткрСливЗ	Выдержка времени на открытие сливной задвижки	–
ТостПН	Выдержка времени на останов насосов пожаротушения	–
ТзакрНапЗ	Выдержка времени на закрытие напорной задвижки	–
ТоткрНапЗ	Выдержка времени на открытие напорной задвижки	–
ТзакрОК	Выдержка времени на закрытие отсечного клапана	–
АППож Н4 / АПТ		
ТостОхл	Выдержка времени на останов охлаждения	–
ТзакрСливЗ	Выдержка времени на закрытие сливной задвижки	–
ТоткрСливЗ	Выдержка времени на открытие сливной задвижки	–
ТостПН	Выдержка времени на останов насосов пожаротушения	–
ТзакрНапЗ	Выдержка времени на закрытие напорной задвижки	–
ТоткрНапЗ	Выдержка времени на открытие напорной задвижки	–
ТзакрОК	Выдержка времени на закрытие отсечного клапана	–
АППож Н5 / АПТ		
ТостОхл	Выдержка времени на останов охлаждения	–
ТзакрСливЗ	Выдержка времени на закрытие сливной задвижки	–
ТоткрСливЗ	Выдержка времени на открытие сливной задвижки	–
ТостПН	Выдержка времени на останов насосов пожаротушения	–
ТзакрНапЗ	Выдержка времени на закрытие напорной задвижки	–
ТоткрНапЗ	Выдержка времени на открытие напорной задвижки	–
ТзакрОК	Выдержка времени на закрытие отсечного клапана	–
АППож Н6 / АПТ		
ТостОхл	Выдержка времени на останов охлаждения	–
ТзакрСливЗ	Выдержка времени на закрытие сливной задвижки	–
ТоткрСливЗ	Выдержка времени на открытие сливной задвижки	–
ТостПН	Выдержка времени на останов насосов пожаротушения	–
ТзакрНапЗ	Выдержка времени на закрытие напорной задвижки	–
ТоткрНапЗ	Выдержка времени на открытие напорной задвижки	–
ТзакрОК	Выдержка времени на закрытие отсечного клапана	–
АППож НР / АПТ		
ТостОхл	Выдержка времени на останов охлаждения	–
ТзакрСливЗ	Выдержка времени на закрытие сливной задвижки	–

Наименование	Пояснение	Состояния программного переключателя
ТоткрСливЗ	Выдержка времени на открытие сливной задвижки	–
ТостПН	Выдержка времени на останов насосов пожаротушения	–
ТзакрНапЗ	Выдержка времени на закрытие напорной задвижки	–
ТоткрНапЗ	Выдержка времени на открытие напорной задвижки	–
ТзакрОК	Выдержка времени на закрытие отсечного клапана	–

Таблица 8.12 – Ряды зажимов ШЭТ 400.01-1.

Номера клемм	Кол-во	Тип клемм по		Назначение
		функциональному назначению (И – испытательная, Р – разборная)	типу подключения (В – винтовая, П – пружинная)	
Питание ИЭУ (ввод №1)				Маркировочная колодка
1, 2	2	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
3, 4	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Питание ИЭУ (ввод №2)				Маркировочная колодка
5, 6	2	Р	В/П	«Плюс» постоянного оперативного тока
–		–	–	Разделитель цепи
7, 8	2	Р	В/П	«Минус» постоянного оперативного тока
Цепи сигнализации				Маркировочная колодка
9, 10	2	Р	В/П	«Плюс» цепей сигнализации
–		–	–	Разделитель цепи
11, 12	2	Р	В/П	«Минус» цепей сигнализации
Освещение				Маркировочная колодка
13, 14	2	Р	В/П	«Плюс» освещения
–		–	–	Разделитель цепи
15, 16	2	Р	В/П	«Минус» освещения

Таблица 8.13 – Основные компоненты ШЭТ 400.01-1.

Наименование	Характеристика	Количество, шт.
Передняя дверь	Обзорная (прозрачная)	1
Задняя дверь	Металлическая (одностворчатая/двухстворчатая)	1
Общешкафная лампа	Светодиодная, желтого свечения	1
Кабельный ввод*	–	–
Лампа освещения	Питание 220 В DC	1
Клемма с размыкателем (разборная)	Ножевой разъем	16
Интеллектуальное электронное устройство (ИЭУ)	Питание 220 В DC	1
* Типы, характеристики и количество кабельных вводов уточняются в опросном листе на шкаф.		

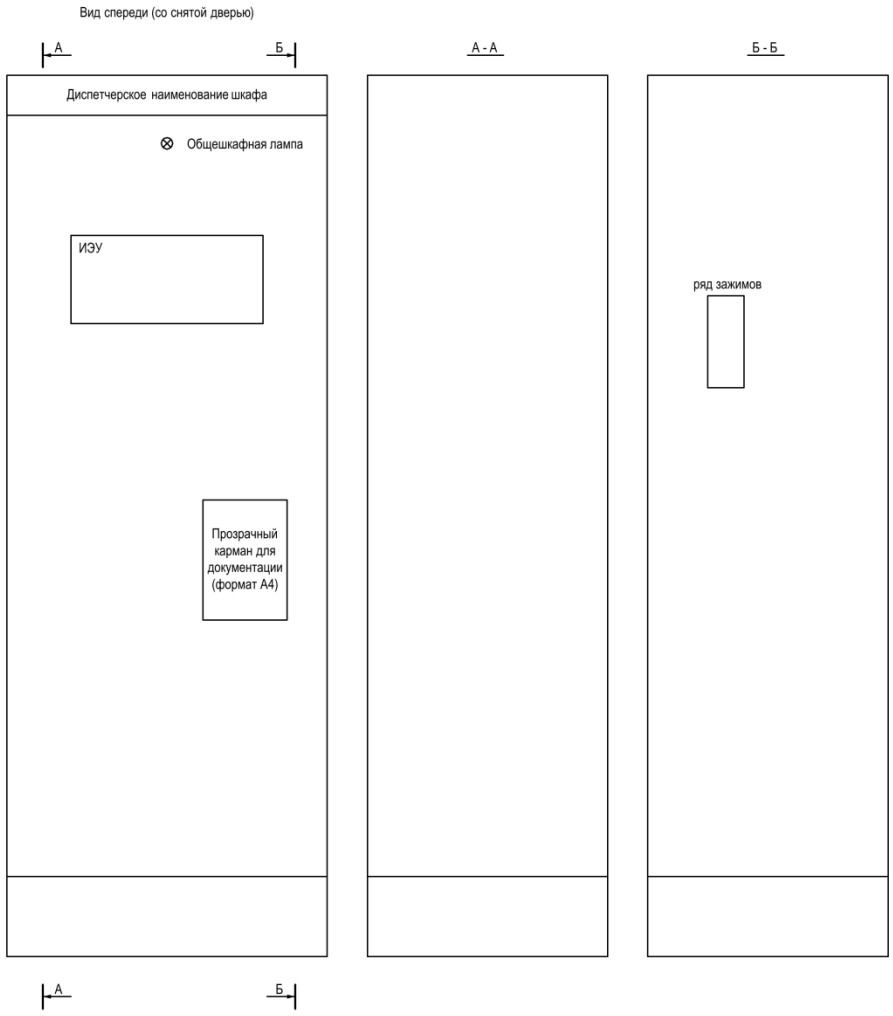


Рисунок 8.1 – Эскиз общего вида шкафа ШЭТ 400.01-1.

Приложение А
(обязательное)

Структурно-функциональные схемы

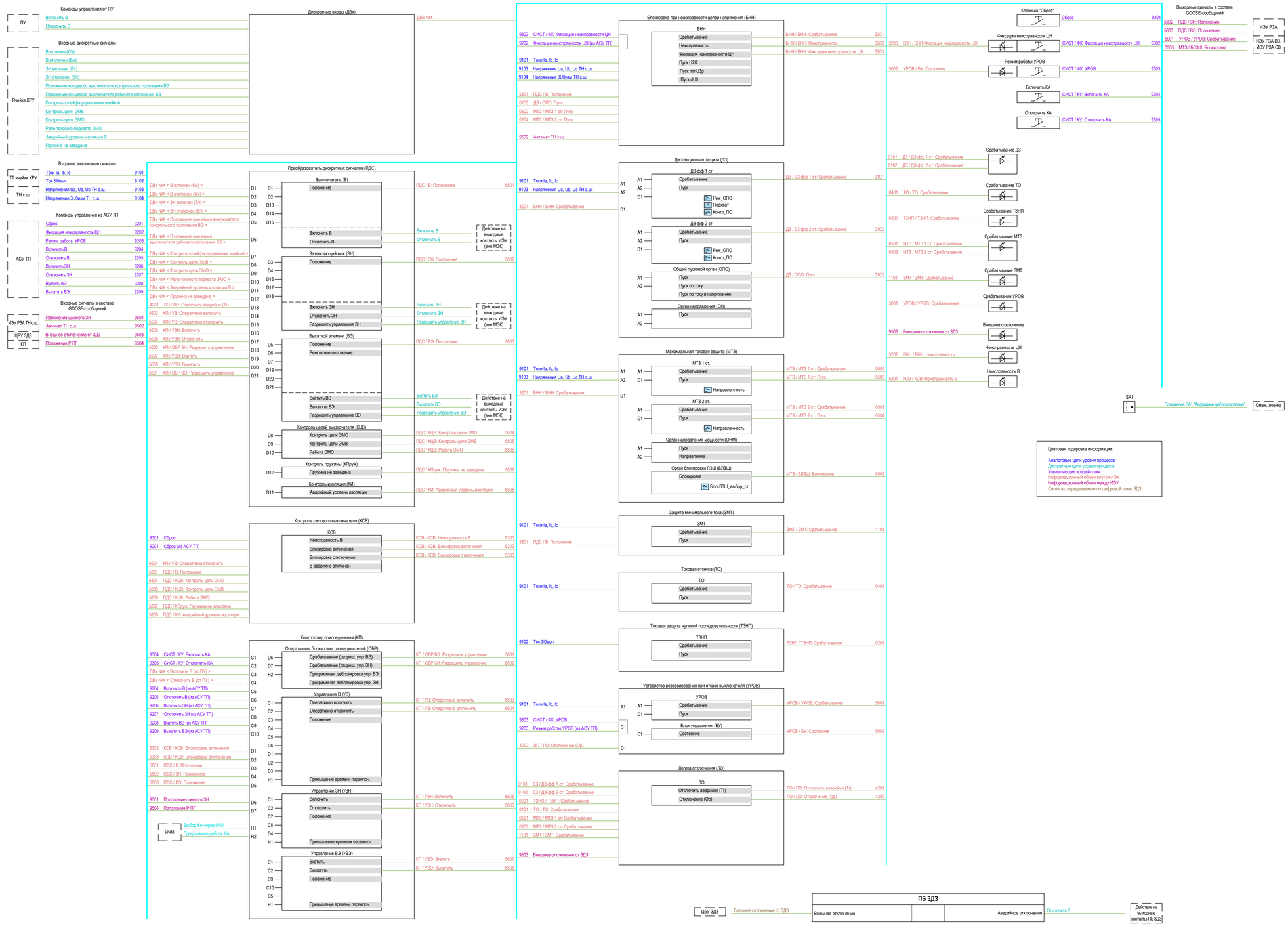


Рисунок А.1 - Структурно-функциональная схема отсека РЗА типа ОЭТ 071.01-1

ПУ

Команды управления от ПУ
- Включить В
- Отключить В

Ячейка КРУ

Входные дискретные сигналы
- В включен (б/к)
- В отключен (б/к)
- ЗН включен (б/к)
- ЗН отключен (б/к)
- Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ В ПГ
- Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ В ПГ
- Контроль шлейфа управления ячейкой В ПГ
- Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ Р ПГ
- Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ Р ПГ
- Контроль шлейфа управления ячейкой Р ПГ
- Контроль цепи ЭМВ
- Контроль цепи ЭМО
- Реле токового подхвата ЭМО
- Аварийный уровень изоляции В
- Пружина не заведена

ТТ ячейки КРУ
ТН с.ш.

Входные аналоговые сигналы
- Токи Ia, Ib, Ic — 9101
- Ток 3I0выч — 9102
- Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш. — 9103
- Напряжение 3U0изм ТН с.ш. — 9104

АСУ ТП

Команды управления из АСУ ТП
- Сброс — 9201
- Фиксация неисправности ЦН — 9202
- Режим работы УРОВ — 9203
- Включить В — 9204
- Отключить В — 9205
- Включить ЗН — 9206
- Отключить ЗН — 9207
- Вкатить ВЭ В ПГ — 9208
- Выкатить ВЭ В ПГ — 9209
- Вкатить ВЭ Р ПГ — 9210
- Выкатить ВЭ Р ПГ — 9211

ИЗУ РЗА ТН с.ш.
КП
ИЗУ РЗА Т/АТ
ЦБУ ЗДЗ

Входные сигналы в составе GOOSE-сообщений
- Положение шинного ЗН — 9501
- Автомат ТН с.ш. — 9502
- Положение ЗН Т/АТ стороны ВН — 9503
- Положение Р Т/АТ стороны ВН — 9504
- Положение ЗН Т/АТ стороны СН (при наличии) — 9505
- Положение Р Т/АТ стороны СН (при наличии) — 9506
- Положение ЗН ПГ — 9507
- Внешнее отключение от защит Т/АТ (Ор) — 9508
- Внешнее отключение от ЗДЗ — 9509

Дискретные входы (ДВх)

ДВх №X

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

ДВх №X < В включен (б/к) >
ДВх №X < В отключен (б/к) >
ДВх №X < ЗН включен (б/к) >
ДВх №X < ЗН отключен (б/к) >
ДВх №X < Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ В ПГ >
ДВх №X < Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ В ПГ >
ДВх №X < Контроль шлейфа управления ячейкой В ПГ >
ДВх №X < Положение концевого выключателя контрольного положения ВЭ Р ПГ >
ДВх №X < Положение концевого выключателя рабочего положения ВЭ Р ПГ >
ДВх №X < Контроль шлейфа управления ячейкой Р ПГ >
ДВх №X < Контроль цепи ЭМВ >
ДВх №X < Контроль цепи ЭМО >
ДВх №X < Реле токового подхвата ЭМО >
ДВх №X < Аварийный уровень изоляции В >
ДВх №X < Пружина не заведена >
4201 ЛО / ЛО: Отключить аварийно (Тг)
5604 КП / УВ: Оперативно включить
5605 КП / УВ: Оперативно отключить
5606 КП / УЗН: Включить
5607 КП / УЗН: Отключить
5603 КП / ОБР ЗН: Разрешить управление
5608 КП / УВЗ В ПГ: Вкатить
5609 КП / УВЗ В ПГ: Выкатить
5601 КП / ОБР ВЗ В ПГ: Разрешить управление
5610 КП / УВЗ Р ПГ: Вкатить
5611 КП / УВЗ Р ПГ: Выкатить
5602 КП / ОБР ВЗ Р ПГ: Разрешить управление

Выключатель (В)
- Положение
- Включить В
- Отключить В

ПДС / В: Положение — 5801
Включить В
Отключить В
Действие на выходные контакты ИЗУ (вне МЭК)

Заземляющий нож (ЗН)
- Положение
- Включить ЗН
- Отключить ЗН
- Разрешить управление ЗН

ПДС / ЗН: Положение — 5802
Включить ЗН
Отключить ЗН
Разрешить управление ЗН
Действие на выходные контакты ИЗУ (вне МЭК)

Выкатной элемент ячейки В ПГ (ВЭ В ПГ)
- Положение
- Ремонтное положение
- Вкатить ВЭ1
- Выкатить ВЭ1
- Разрешить управление ВЭ1

ПДС / ВЭ В ПГ: Положение — 5803
Вкатить ВЭ В ПГ
Выкатить ВЭ В ПГ
Разрешить управление ВЭ В ПГ
Действие на выходные контакты ИЗУ (вне МЭК)

Выкатной элемент ячейки Р ПГ (ВЭ Р ПГ)
- Положение
- Ремонтное положение
- Вкатить ВЭ2
- Выкатить ВЭ2
- Разрешить управление ВЭ2

ПДС / ВЭ Р ПГ: Положение — 5804
Вкатить ВЭ Р ПГ
Выкатить ВЭ Р ПГ
Разрешить управление ВЭ Р ПГ
Действие на выходные контакты ИЗУ (вне МЭК)

Контроль цепей выключателя (КЦВ)
- Контроль цепи ЭМО
- Контроль цепи ЭМВ
- Работа ЭМО

ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО — 5805
ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ — 5806
ПДС / КЦВ: Работа ЭМО — 5807

Контроль пружины (КПрук)
- Пружина не заведена

ПДС / КПрук: Пружина не заведена — 5808

Контроль изоляции (КИ)
- Аварийный уровень изоляции

ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции — 5809

Контроль силового выключателя (КСВ)

9301 Сброс
9201 Сброс (из АСУ ТП)
5605 КП / УВ: Оперативно отключить
5801 ПДС / В: Положение
5805 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО
5806 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ
5807 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО
5808 ПДС / КПрук: Пружина не заведена
5809 ПДС / КИ: Аварийный уровень изоляции

КСВ
- Неисправность В
- Блокировка включения
- Блокировка отключения
- В аварийно отключен

КСВ / КСВ: Неисправность В — 5301
КСВ / КСВ: Блокировка включения — 5302
КСВ / КСВ: Блокировка отключения — 5303

Контроллер присоединения (КП)

9304 СИСТ / КУ: Включить КА
9305 СИСТ / КУ: Отключить КА
ДВх №X < Включить В (от ПУ) >
ДВх №X < Отключить В (от ПУ) >
9204 Включить В (из АСУ ТП)
9205 Отключить В (из АСУ ТП)
9206 Включить ЗН (из АСУ ТП)
9207 Отключить ЗН (из АСУ ТП)
9208 Вкатить ВЭ В ПГ (из АСУ ТП)
9209 Выкатить ВЭ В ПГ (из АСУ ТП)
9210 Вкатить ВЭ Р ПГ (из АСУ ТП)
9211 Выкатить ВЭ Р ПГ (из АСУ ТП)
5302 КСВ / КСВ: Блокировка включения
5303 КСВ / КСВ: Блокировка отключения
5801 ПДС / В: Положение
5802 ПДС / ЗН: Положение
5803 ПДС / ВЭ В ПГ: Положение
5804 ПДС / ВЭ Р ПГ: Положение
9501 Положение шинного ЗН
9503 Положение ЗН Т/АТ стороны ВН
9504 Положение Р Т/АТ стороны ВН
9505 Положение ЗН Т/АТ стороны СН (при наличии)
9506 Положение Р Т/АТ стороны СН (при наличии)
9507 Положение ЗН ПГ

ИчМ
- Выбор КА через ИчМ
- Программная деблок. КА

Оперативная блокировка разъединителей (ОБР)
- Срабатывание (разреш. упр. ВЭ1)
- Срабатывание (разреш. упр. ВЭ2)
- Срабатывание (разреш. упр. ЗН)
- Программная деблокировка упр. ВЭ1
- Программная деблокировка упр. ВЭ2
- Программная деблокировка упр. ЗН

КП / ОБР ВЭ В ПГ: Разрешить управление — 5601
КП / ОБР ВЭ Р ПГ: Разрешить управление — 5602
КП / ОБР ЗН: Разрешить управление — 5603

Управление В (УВ)
- Оперативно включить
- Оперативно отключить
- Положение
- Превышение времени переключ.

КП / УВ: Оперативно включить — 5604
КП / УВ: Оперативно отключить — 5605

Управление ЗН (УЗН)
- Включить
- Отключить
- Положение
- Превышение времени переключ.

КП / УЗН: Включить — 5606
КП / УЗН: Отключить — 5607

Управление ВЭ ячейки В ПГ (УВЭ В ПГ)
- Вкатить
- Выкатить
- Положение
- Превышение времени переключ.

КП / УВЗ В ПГ: Вкатить — 5608
КП / УВЗ В ПГ: Выкатить — 5609

Управление ВЭ ячейки Р ПГ (УВЭ Р ПГ)
- Вкатить
- Выкатить
- Положение
- Превышение времени переключ.

КП / УВЗ Р ПГ: Вкатить — 5610
КП / УВЗ Р ПГ: Выкатить — 5611

Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)

9302 СИСТ / ФК: Фиксация неисправности ЦН
9202 Фиксация неисправности ЦН (из АСУ ТП)
9101 Токи Ia, Ib, Ic
9103 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
9104 Напряжение 3U0изм ТН с.ш.
5801 ПДС / В: Положение
0103 ДЗ / ОПО: Пуск
0502 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск
0504 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск
9502 Автомат ТН с.ш.

БНН
- Срабатывание
- Неисправность
- Фиксация неиспр. ЦН
- Пуск U2/I2
- Пуск minU3p
- Пуск dU0

БНН / БНН: Срабатывание — 3201
БНН / БНН: Неисправность — 3202
БНН / БНН: Фиксация неисправности ЦН — 3203

Дистанционная защита (ДЗ)

9101 Токи Ia, Ib, Ic
9103 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
3201 БНН / БНН: Срабатывание

ДЗ-ф/ф 1 ст
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_ОПО
- Подхват
- Контр_ПО

ДЗ / ДЗ-ф/ф 1 ст: Срабатывание — 0101

ДЗ-ф/ф 2 ст
- Срабатывание
- Пуск
- Реж_ОПО
- Контр_ПО

ДЗ / ДЗ-ф/ф 2 ст: Срабатывание — 0102

Общий пусковой орган (ОПО)
- Пуск
- Пуск по току
- Пуск по току и напряжению

ДЗ / ОПО: Пуск — 0103

Орган направления (ОН)
- Пуск

Максимальная токовая защита (МТЗ)

9101 Токи Ia, Ib, Ic
9103 Напряжения Ua, Ub, Uc ТН с.ш.
3201 БНН / БНН: Срабатывание

МТЗ 1 ст.
- Срабатывание
- Пуск
- Направленность

МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание — 0501
МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск — 0502

МТЗ 2 ст.
- Срабатывание
- Пуск
- Направленность

МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание — 0503
МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск — 0504

Орган направления мощности (ОНМ)
- Пуск
- Направление

Защита минимального тока (ЗМТ)

9101 Токи Ia, Ib, Ic
5801 ПДС / В: Положение

ЗМТ
- Срабатывание
- Пуск

ЗМТ / ЗМТ: Срабатывание — 1101

Токовая отсечка (ТО)

9101 Токи Ia, Ib, Ic

ТО
- Срабатывание
- Пуск

ТО / ТО: Срабатывание — 0401

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

9102 Ток 3I0выч

ТЗНП
- Срабатывание
- Пуск

ТЗНП / ТЗНП: Срабатывание — 0201

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

9101 Токи Ia, Ib, Ic
9303 СИСТ / ФК: УРОВ
9203 Режим работы УРОВ (из АСУ ТП)
4202 ЛО / ЛО: Отключение (Ор)

УРОВ
- Срабатывание
- Пуск

УРОВ / УРОВ: Срабатывание — 5001

Блок управления (БУ)
- Состояние

УРОВ / БУ: Состояние — 5002

Логика отключения (ЛО)

0101 ДЗ / ДЗ-ф/ф 1 ст: Срабатывание
0102 ДЗ / ДЗ-ф/ф 2 ст: Срабатывание
0201 ТЗНП / ТЗНП: Срабатывание
0401 ТО / ТО: Срабатывание
0501 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание
0503 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание
1101 ЗМТ / ЗМТ: Срабатывание
9508 Внешнее отключение от защит Т/АТ (Ор)
9509 Внешнее отключение от ЗДЗ

ЛО
- Отключить аварийно (Тг)
- Отключение (Ор)

ЛО / ЛО: Отключить аварийно (Тг) — 4201
ЛО / ЛО: Отключение (Ор) — 4202

Клавиша "Сброс"

Сброс — 9301

Фиксация неисправности ЦН

9203 БНН / БНН: Фиксация неисправности ЦН
СИСТ / ФК: Фиксация неисправности ЦН — 9302

Режим работы УРОВ

5002 УРОВ / БУ: Состояние
СИСТ / ФК: УРОВ — 9303

Включить КА

СИСТ / КУ: Включить КА — 9304

Отключить КА

СИСТ / КУ: Отключить КА — 9305

Выходные сигналы в составе GOOSE-сообщений

5802 ПДС / ЗН: Положение
5803 ПДС / ВЭ В ПГ: Положение
5804 ПДС / ВЭ Р ПГ: Положение
5001 УРОВ / УРОВ: Срабатывание
5801 ПДС / В: Положение

ИЗУ РЗА, КП
ИЗУ РЗА

Срабатывание ДЗ

0101 ДЗ / ДЗ-ф/ф 1 ст: Срабатывание
0102 ДЗ / ДЗ-ф/ф 2 ст: Срабатывание

Срабатывание ТО

0401 ТО / ТО: Срабатывание

Срабатывание ТЗНП

0201 ТЗНП / ТЗНП: Срабатывание

Срабатывание МТЗ

0501 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание
0503 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание

Срабатывание ЗМТ

1101 ЗМТ / ЗМТ: Срабатывание

Срабатывание УРОВ

5001 УРОВ / УРОВ: Срабатывание

Внешнее отключение

9508 Внешнее отключение от защит Т/АТ (Ор)
9509 Внешнее отключение от ЗДЗ

Неисправность ЦН

3202 БНН / БНН: Неисправность

Неисправность В

5301 КСВ / КСВ: Неисправность В

SA1 — Положение SA1 "Аварийное деблокирование" — Смок. ячейка

Цветовая кодировка информации:
- Аналоговые цепи уровня процесса
- Дискретные цепи уровня процесса
- Управляющие воздействия
- Информационный обмен внутри ИЗУ
- Информационный обмен между ИЗУ
- Сигналы, передаваемые по цифровой шине ЗДЗ

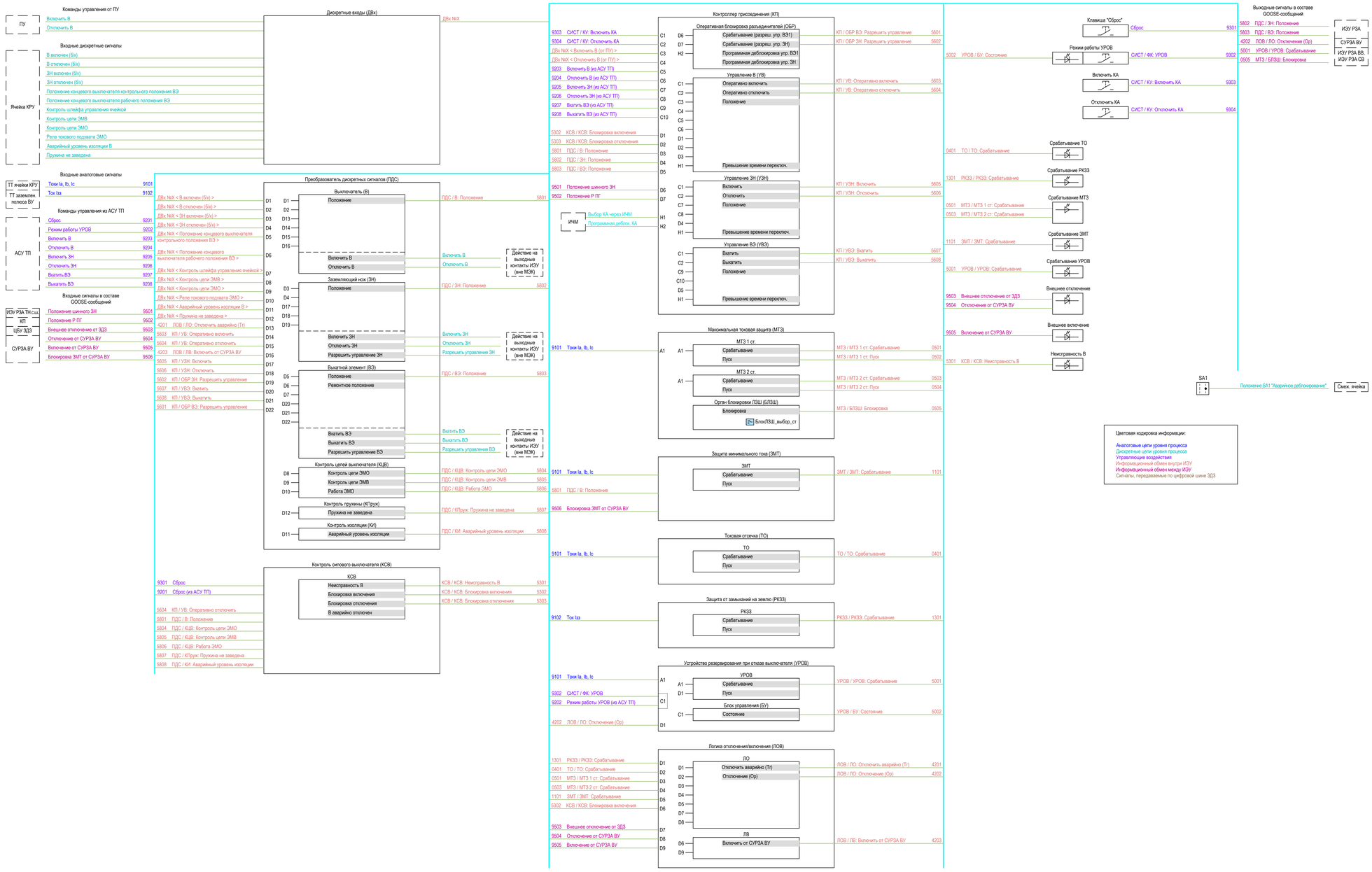
ПДС

ИЗУ РЗА Т/АТ — Внешнее отключение от защит Т/АТ (Ор) — Внешнее отключение
АСУ ТП — Управление — Управление
Сигнализация — Сигнализация ПДС — АСУ ТП
Аварийное отключение — Отключить В — Действие на выходные контакты ПДС

ПБ ЗДЗ

ЦБУ ЗДЗ — Внешнее отключение от ЗДЗ — Внешнее отключение
Аварийное отключение — Отключить В — Действие на выходные контакты ПБ ЗДЗ

Рисунок А.2 - Структурно-функциональная схема отсека РЗА типа ОЭТ 071.02-1



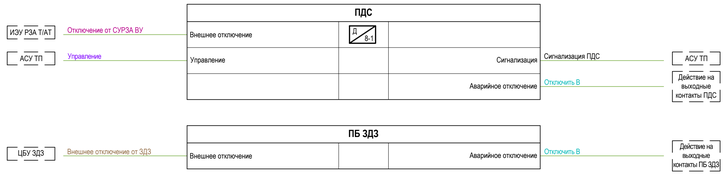


Рисунок А.3 - Структурно-функциональная схема отсека РЗА типа ОЭТ 071.03-1

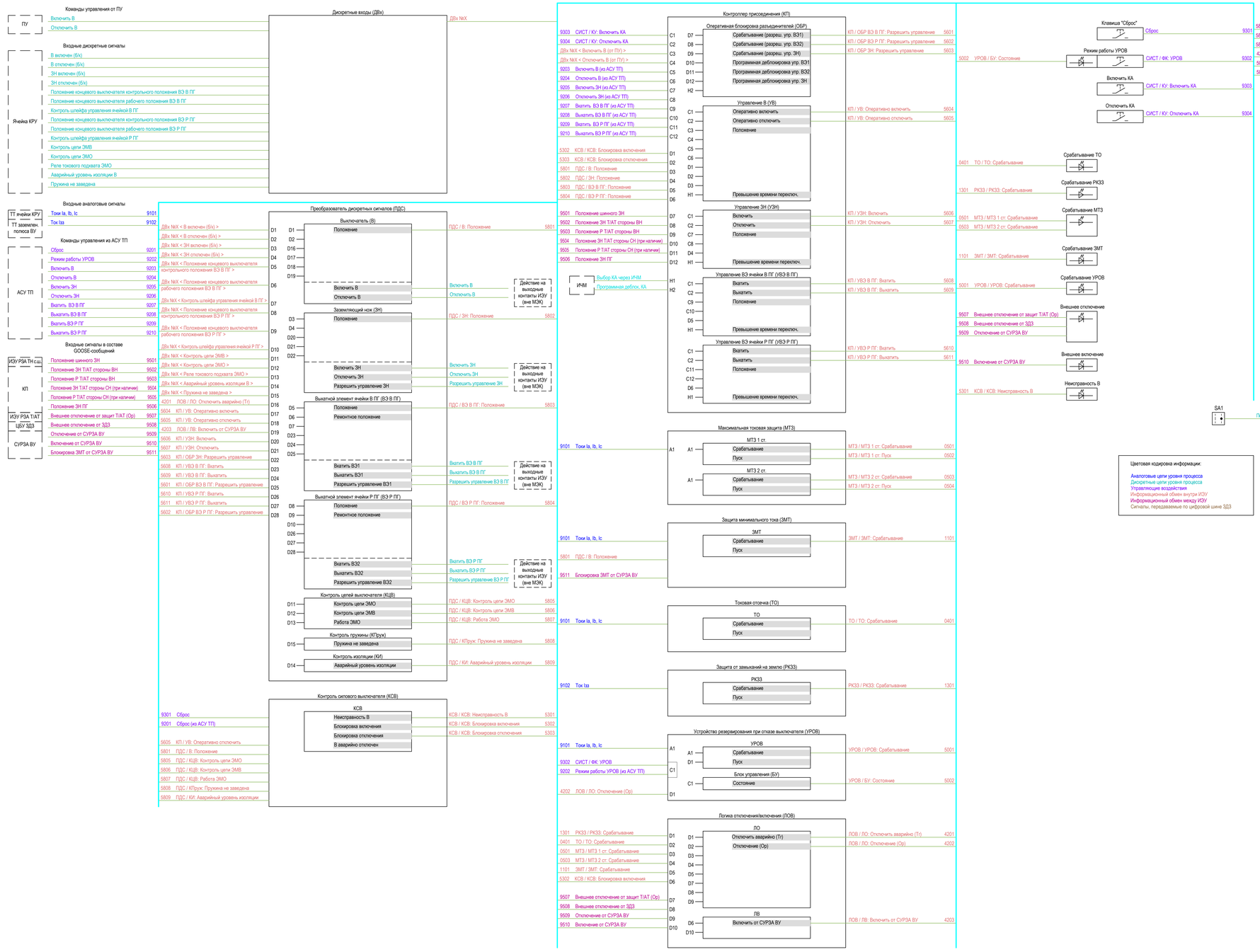
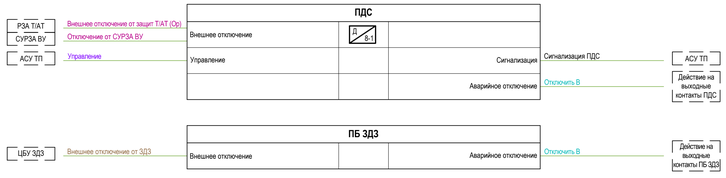


Рисунок А.4 - Структурно-функциональная схема отсека РЗА типа ОЭТ 071.04-1



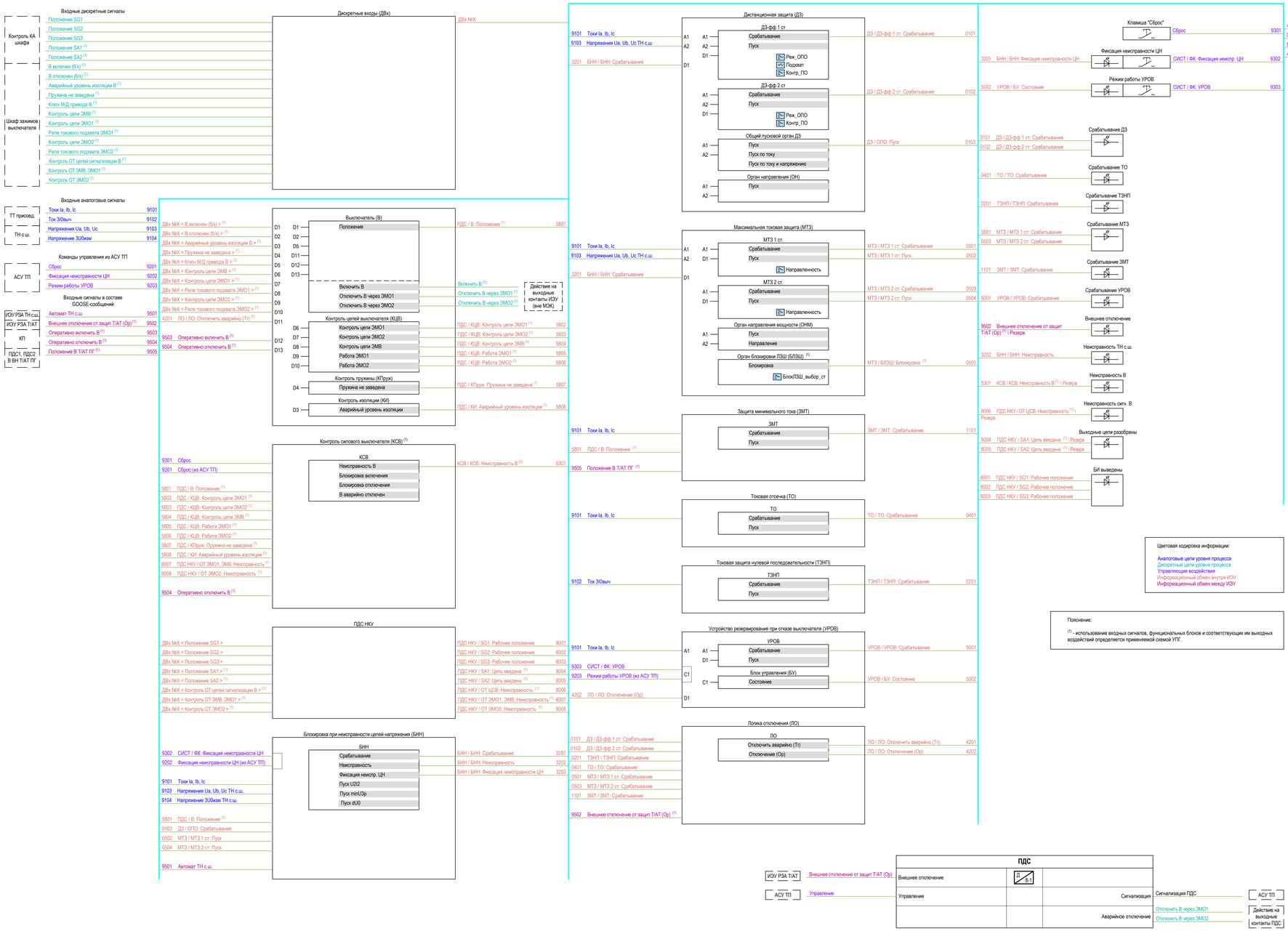


Рисунок А.5 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 471.01-1

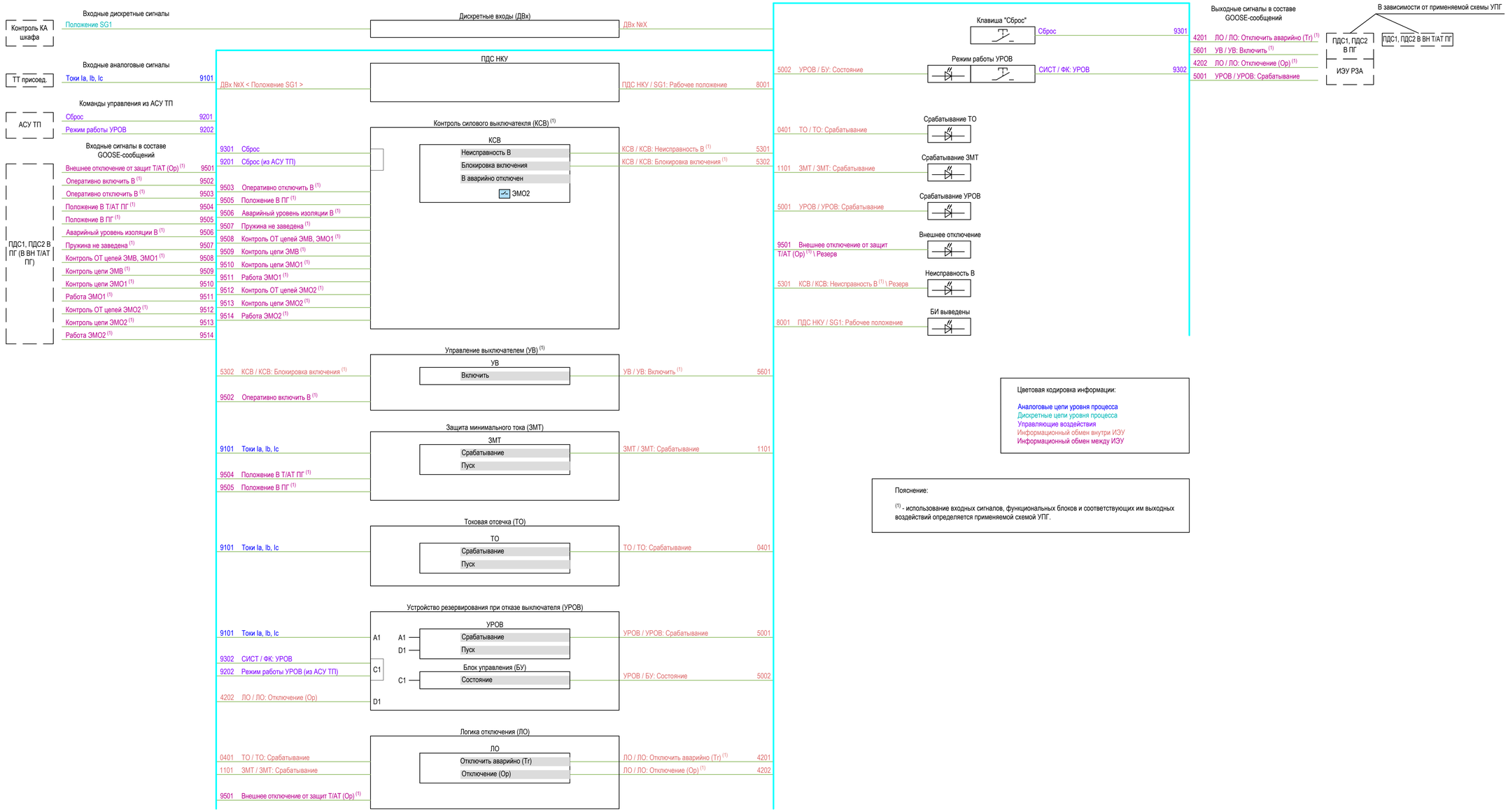


Рисунок А.6 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 471.02-1

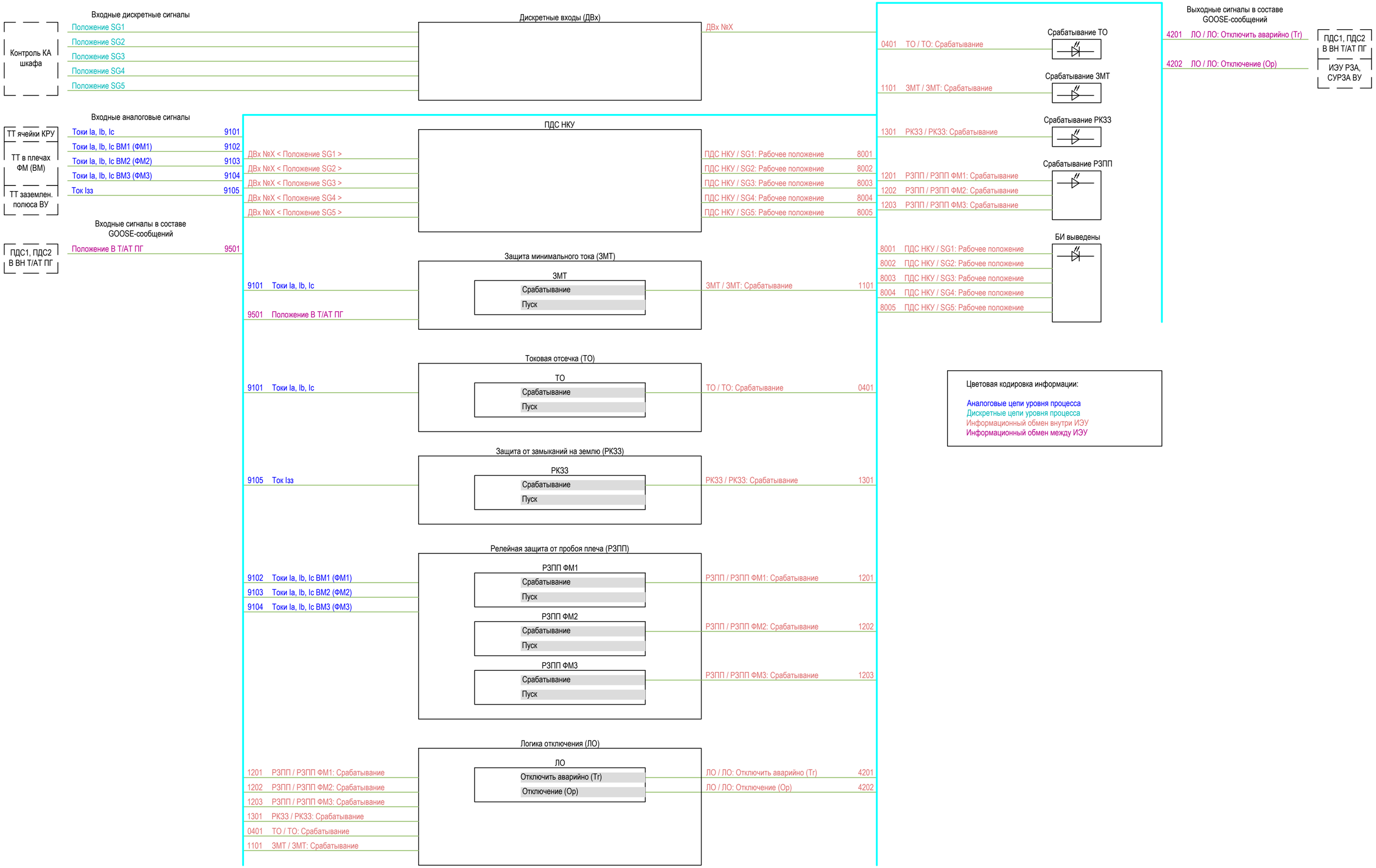


Рисунок А.7 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 470.03-1

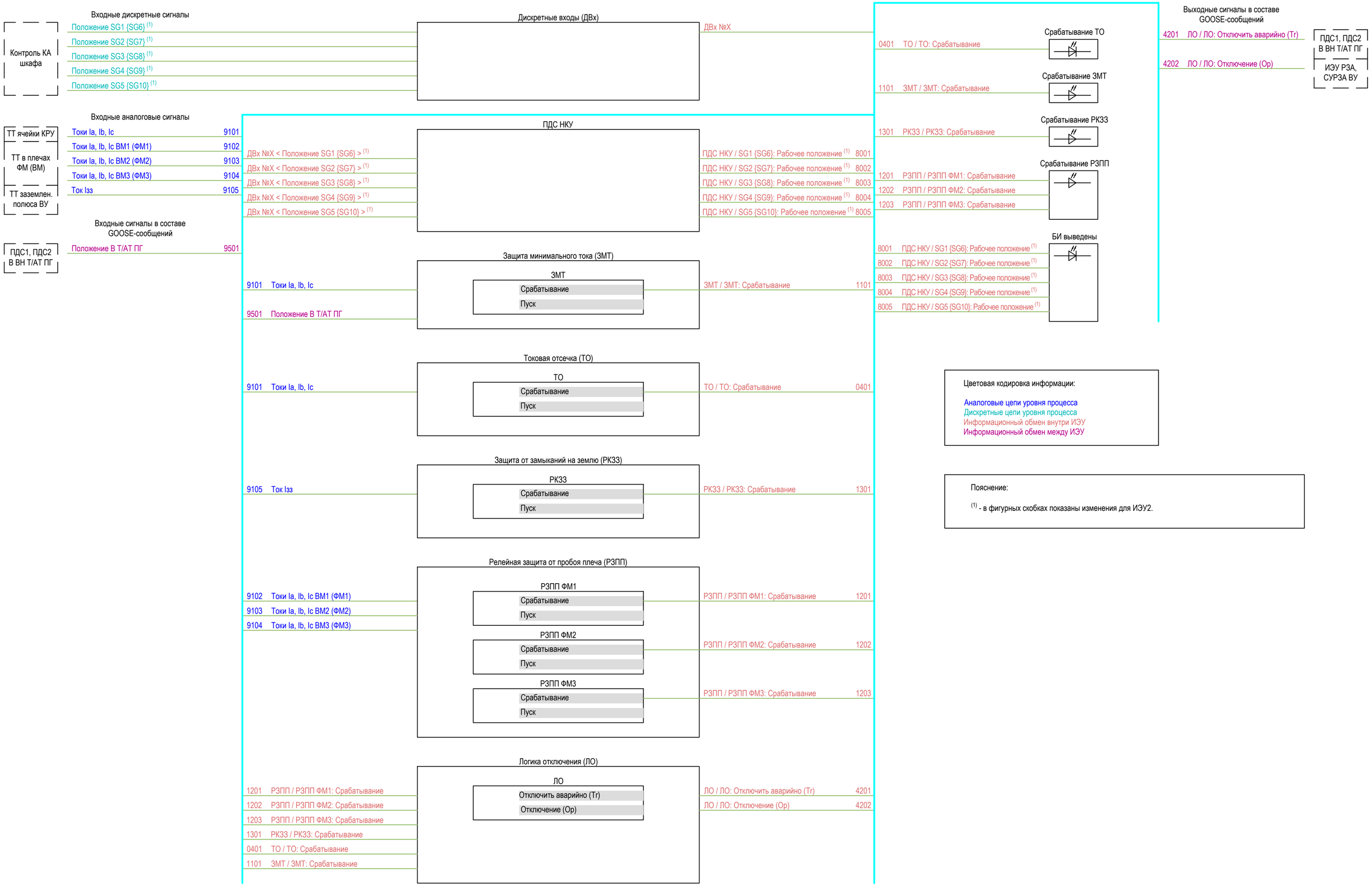


Рисунок А.8 - Структурно-функциональная схема шкафа ШЭТ 470.04-1

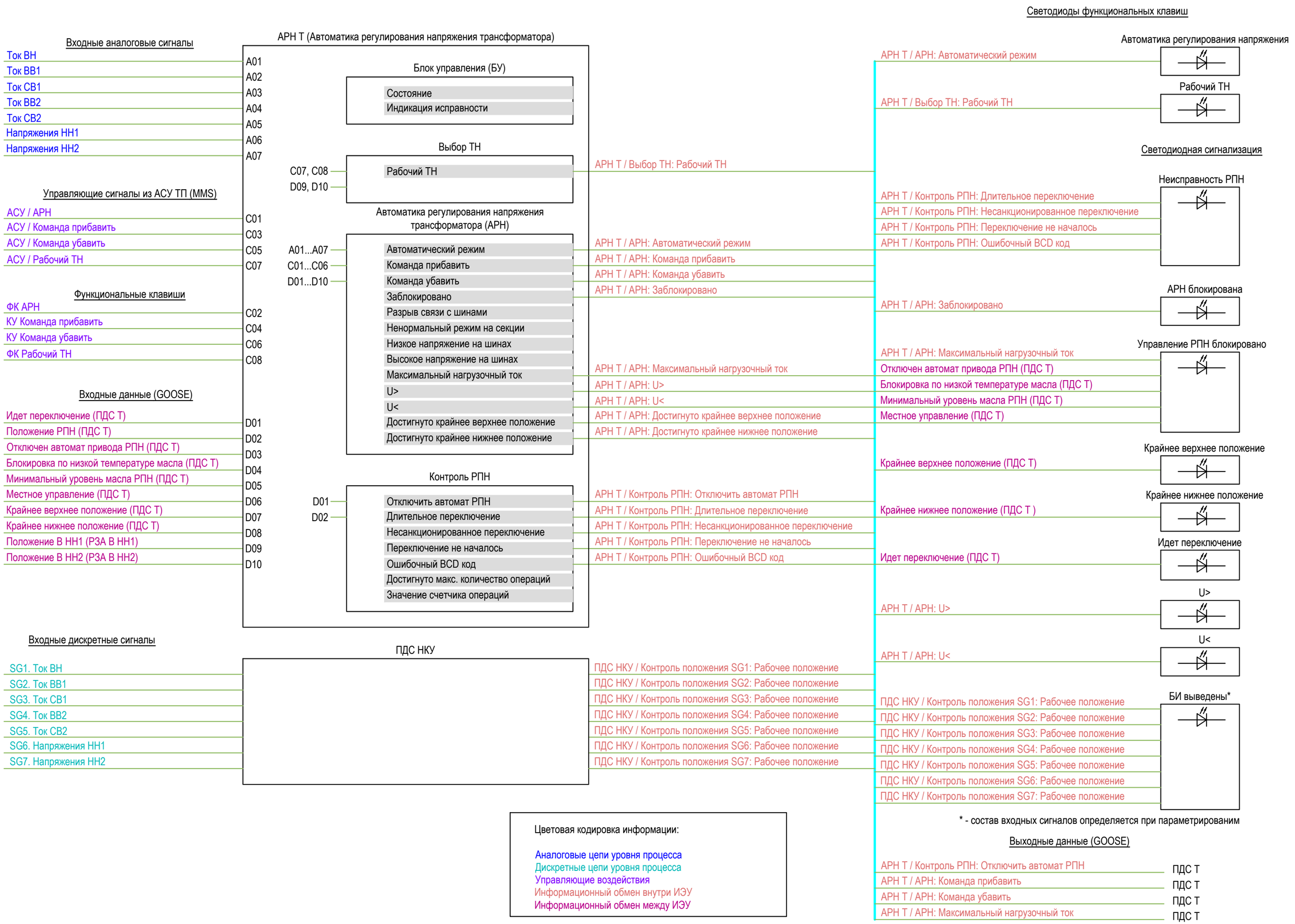


Рисунок А.9 – Структурно-функциональная схема ИЭУ АРН Т



Рисунок А.10 – Структурно-функциональная схема ИЭУ АРН АТ

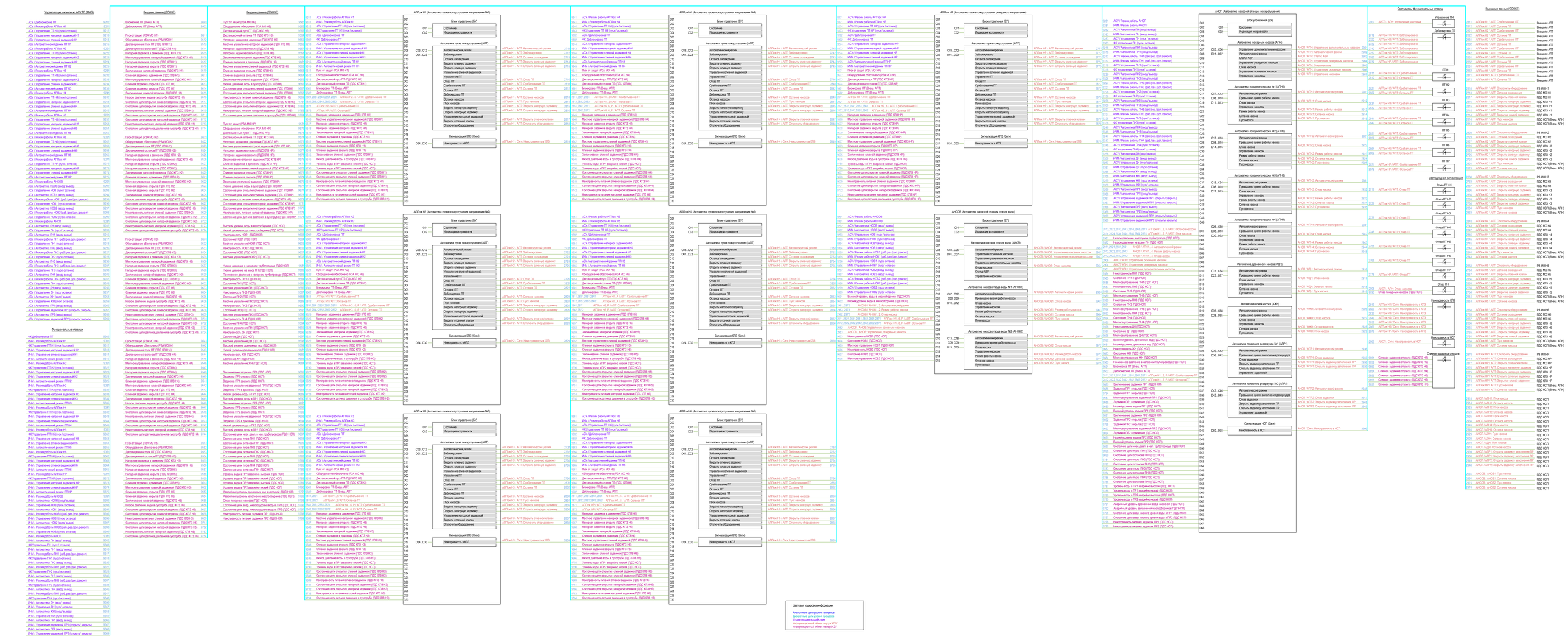


Рисунок А.11 – Структурно-функциональная схема ИЭУ АПТок

Приложение Б
(обязательное)

Обозначение регистрируемых дискретных сигналов в осциллограмме

Б.1 В таблице Б.1 приведены обозначения для регистрируемых дискретных сигналов, которые используются в качестве основы для описания канала в файле конфигурации формата COMTRADE в соответствии с ГОСТ Р 58601–2019 (приложения В, Е). Уточненное наименование регистрируемого сигнала выполняется на этапе параметрирования конкретного устройства.

Таблица Б.1 – Обозначения регистрируемых дискретных сигналов.

Информационный сигнал функции устройства	Обозначение в осциллограмме
Входные дискретные сигналы	
1 Внешнее отключение от ЗДЗ	Вх_ЗДЗ_откл.срабатывание
2 Автомат ТН с.ш.	Вх_АВ_ТН_сш.отключен
3 Положение шинного ЗН	Вх_ОБР_ЗН_сш.отключен; Вх_ОБР_ЗН_сш.включен;
4 Положение Р ПГ	Вх_ОБР_Р_ПГ.отключен; Вх_ОБР_Р_ПГ.включен;
5 Внешнее отключение от защит Т/АТ	Вх_РЗ_Т(АТ)_откл.срабатывание
6 Положение ЗН Т/АТ стороны ВН	Вх_ОБР_ЗН_Т(АТ)_ВН.отключен; Вх_ОБР_ЗН_Т(АТ)_ВН.включен;
7 Положение Р Т/АТ стороны ВН	Вх_ОБР_Р_Т(АТ)_ВН.отключен; Вх_ОБР_Р_Т(АТ)_ВН.включен;
8 Положение ЗН Т/АТ стороны СН	Вх_ОБР_ЗН_Т(АТ)_СН.отключен; Вх_ОБР_ЗН_Т(АТ)_СН.включен;
9 Положение Р Т/АТ стороны СН	Вх_ОБР_Р_Т(АТ)_СН.отключен; Вх_ОБР_Р_Т(АТ)_СН.включен;
10 Положение ЗН ПГ	Вх_ОБР_ЗН_ПГ.отключен; Вх_ОБР_ЗН_ПГ.включен;
11 Отключение от СУРЗА ВУ	Вх_СУРЗА_откл.срабатывание
12 Включение от СУРЗА ВУ	Вх_СУРЗА_вкл.срабатывание
13 Блокировка ЗМТ от СУРЗА ВУ	Вх_СУРЗА_блок.срабатывание
14 Оперативно отключить В	Вх_КП_В_откл.срабатывание
15 Оперативно включить В	Вх_КП_В_вкл.срабатывание
16 Положение В Т/АТ ПГ	Вх_В_Т(АТ)_ПГ.отключен; Вх_В_Т(АТ)_ПГ.включен;
17 Положение В ПГ	Вх_В_ПГ.отключен; Вх_В_ПГ.включен;
18 Аварийный уровень изоляции В	Вх_В_изол_авар.срабатывание
19 Пружина не заведена	Вх_В_пруж_разр.срабатывание
20 Контроль оперативного тока ЭМВ/ЭМО1	Вх_В_оперток1.неисправность
21 Работа ЭМО1	Вх_В_рабЭМО1.срабатывание
22 Контроль оперативного тока ЭМО2	Вх_В_оперток2.неисправность
23 Работа ЭМО2	Вх_В_рабЭМО2.срабатывание
24 Контроль цепи ЭМВ	Вх_В_контрЭМВ.срабатывание
25 Контроль цепи ЭМО1	Вх_В_контрЭМО1.срабатывание
26 Контроль цепи ЭМО2	Вх_В_контрЭМО2.срабатывание
Внутренние дискретные сигналы	
27 ПДС / В: Положение	В.включен; В.отключен
28 УРОВ / УРОВ: Срабатывание	УРОВ.срабатывание
29 МТЗ / МТЗ 1 ст: Срабатывание	МТЗ1.срабатывание
30 МТЗ / МТЗ 2 ст: Срабатывание	МТЗ2.срабатывание
31 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Срабатывание	ДЗфф1.срабатывание
32 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Срабатывание	ДЗфф2.срабатывание
33 ТО / ТО: Срабатывание	ТО.срабатывание
34 ТЗНП / ТЗНП: Срабатывание	ТЗНП.срабатывание
35 ЗМТ / ЗМТ: Срабатывание	ЗМТ.срабатывание
36 РКЗЗ / РКЗЗ: Срабатывание	РКЗЗ.срабатывание

Информационный сигнал функции устройства	Обозначение в осциллограмме
37 РЗПП / РЗПП ФМ1: Срабатывание	РЗПП_ФМ1.срабатывание
38 РЗПП / РЗПП ФМ2: Срабатывание	РЗПП_ФМ2.срабатывание
39 РЗПП / РЗПП ФМ3: Срабатывание	РЗПП_ФМ3.срабатывание
40 БНН / БНН: Срабатывание	БНН.срабатывание
41 КСВ / КСВ: В аварийно отключен	В_авар_откл.срабатывание
42 ЛО(В) / ЛО: Отключение	ЛО.срабатывание
43 ЛО(В) / ЛО: Отключить аварийно	ЛО.отключение
44 ЛОВ / ЛВ: Включить от СУРЗА ВУ	ЛВ.включение
45 МТЗ / БЛЗШ: Блокировка	МТЗ_БЛЗШ.срабатывание
46 МТЗ / ОНМ: Направление	МТЗ_ОНМ.направление
47 КСВ / КСВ: Блокировка отключения	В_блок_откл.срабатывание
48 КСВ / КСВ: Блокировка включения	В_блок_вкл.срабатывание
49 КСВ / КСВ: Неисправность В	В.неисправность
50 СИСТ / БУ: Индикация исправности	Система.авария
51 СИСТ / Диагностика: Контроль исправности устройства	ИЭУ.авария
52 УРОВ / УРОВ: Пуск	УРОВ.пуск
53 МТЗ / МТЗ 1 ст: Пуск	МТЗ1.пуск
54 МТЗ / МТЗ 2 ст: Пуск	МТЗ2.пуск
55 ДЗ / ОН: Пуск	ДЗ_ОН.пуск
56 ДЗ / ОПО: Пуск	ДЗ_ОПО.пуск
57 ДЗ / ДЗ-фф 1 ст: Пуск	ДЗфф1.пуск
58 ДЗ / ДЗ-фф 2 ст: Пуск	ДЗфф2.пуск
59 ЗМТ / ЗМТ: Пуск	ЗМТ.пуск
60 ТЗНП / ТЗНП: Пуск	ТЗНП.пуск
61 ТО / ТО: Пуск	ТО.пуск
62 РКЗЗ / РКЗЗ: Пуск	РКЗЗ.пуск
63 РЗПП / РЗПП ФМ1: Пуск	РЗПП_ВМ(ФМ1).пуск
64 РЗПП / РЗПП ФМ2: Пуск	РЗПП_ФМ2.пуск
65 РЗПП / РЗПП ФМ3: Пуск	РЗПП_ФМ3.пуск
66 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМВ	В_контрЭМВ.срабатывание
67 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО	В_контрЭМО.срабатывание
68 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО1	В_контрЭМО1.срабатывание
69 ПДС / КЦВ: Контроль цепи ЭМО2	В_контрЭМО2.срабатывание
70 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО	В_рабЭМО.срабатывание
71 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО1	В_рабЭМО1.срабатывание
72 ПДС / КЦВ: Работа ЭМО2	В_рабЭМО2.срабатывание

Приложение В
(обязательное)

Таблицы применимости типовых отсеков и шкафов для II архитектуры построения ПС

В.1 В таблицах В.1, В.2 приведен алгоритм выбора типовых отсеков РЗА ПГ 6-35 кВ и типовых шкафов РЗА ПГ 6-110 кВ для II архитектуры построения ПС.

Таблица В.1 - Применимость отсеков ОЭТ ПГ 6-35 кВ.

Присоединение (элемент схемы)	Вариант исполнения	Отсек ОЭТ	Функции РЗА	Примечание
Объект плавки	–	071.01-1	ДЗ, ТО, МТЗ, ТЗНП, ЗМТ, УРОВ, ЗДЗ, БНН, КП, РАС	
»	–	071.02-1	ДЗ, ТО, МТЗ, ТЗНП, ЗМТ, УРОВ, ЗДЗ, БНН, КП, РАС	
Реактор, ВУ и объект плавки	–	071.03-1	ТО, МТЗ, ЗМТ, РКЗЗ, УРОВ, ЗДЗ, КП, РАС	
»	–	071.04-1	ТО, МТЗ, ЗМТ, РКЗЗ, УРОВ, ЗДЗ, КП, РАС	

Таблица В.2 - Применимость шкафов ШЭТ ПГ 6–110 кВ

Присоединение (элемент схемы)	Вариант исполнения	Шкафы ШЭТ	Функции РЗА	Примечание
Объект плавки	–	471.01-1	ДЗ, ТО, МТЗ, ТЗНП, ЗМТ, УРОВ, БНН, РАС	
»	–	471.02-1	ТО, ЗМТ, УРОВ, РАС	
Реактор, ВУ и объект плавки	–	470.03-1	ТО, ЗМТ, РКЗЗ, РЗПП, РАС	Для случаев питания ВУ от двухобмоточного ТПГ
»	–	470.04-1	ИЭУ1 (ИЭУ2): ТО, ЗМТ, РКЗЗ, РЗПП, РАС	Для случаев питания двух ВУ от двухобмоточного ТПГ с расщепленной обмоткой

В.2 В таблице В.3 приведен алгоритм выбора типовых шкафов РЗА АРН и АППож для II архитектуры построения ПС.

Таблица В.3 - Применимость шкафов ШЭТ АРН и АППож.

Присоединение (элемент схемы)	Вариант исполнения	Шкафы ШЭТ	Функции РЗА	Примечание
Т 6–220 кВ, ЛРТ 6–35 кВ	–	410.02-1	ИЭУ1: АРН Т ИЭУ2: АРН Т	Для двух трансформаторов
»	–	410.03-1	АРН Т	Для одного трансформатора
АТ 220–500 кВ	–	410.04-1	ИЭУ1: АРН АТ ИЭУ2: АРН АТ	Для двух автотрансформаторов
»	–	410.05-1	АРН АТ	Для одного автотрансформатора
Оборудование, подлежащее защите АУП в соответствии с требованиями пожарной безопасности	–	400.01-1	АППож	Пожаротушение 7 направлений (включая резервную фазу)

Библиография

[1] СТО 56947007-29.120.70.241-2017 — Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА.

[2] Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 №937.

[3] Правила устройства электроустановок (ПУЭ): Глава 1.2. Электроснабжение и электрические сети (Издание седьмое) приказ Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ (Издание седьмое) приказ Минэнерго России от 20.05.2003 № 187; Глава 3.2. Релейная защита (Издание шестое) приказ Минэнерго СССР от 30.05.1979; Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ (Издание седьмое) Приказ Минэнерго России от 20.06.2003 № 242).

[4] СТО 56947007-29.240.10.248-2017 — Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35–750 кВ (НТП ПС).

[5] СТО 56947007-25.040.40.246-2017 — Типовые схемы управления силовым оборудованием ПС средствами АСУТП.

[6] СТО 56947007 - 25.040.30.309-2020 — Корпоративный профиль МЭК 61850.

[7] СТО 56947007-29.120.70.042-2010 — Требования к шкафам управления и РЗА с микропроцессорными устройствами.

[8] СТО 56947007-29.240.044-2010 — Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства (утверждено приказом ПАО «Россети» от 21.04.2010 № 265).

[9] Руководство по использованию фирменного стиля ПАО «Россети», утвержденное приказом ПАО «Россети» от 14.07.2023 № 290.

[10] Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 №97 «Об утверждении требований к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики».

[11] IEC 60255-24 (IEEE Std C37.111), редакция 2.0 2013-04. Измерительные реле и устройства защиты - Часть 24: Общий формат для обмена данными переходных процессов (COMTRADE) для энергосистем. (Measuring relays and protection equipment - Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems).

[12] Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 №101 «Об утверждении требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики».

[13] СТО 56947007-25.040.40.227-2016 — Типовые технические требования к функциональной структуре автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций Единой национальной электрической сети (АСУ ТП ПС ЕНЭС).

[14] СТО 56947007-29.130.01.092-2011 — Выбор видов и объемов телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС для целей диспетчерского и технологического управления.

[15] СТО 56947007-29.240.10.299-2020 — Цифровая подстанция. Методические указания по проектированию ЦПС.

[16] СТО 56947007-29.240.10.302-2020 — Типовые технические требования к организации и производительности технологических ЛВС в АСУ ТП ПС ЕНЭС.

[17] СТО 56947007-33.040.20.295-2019 — Технические требования к дуговым защитам ячеек КРУ 6-35 кВ.

[18] Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19.12.2018 №1185 «Об утверждении требований по плавке гололёда на проводах и грозозащитных тросах линий электропередачи».

[19] СТО 56947007-29.240.30.010-2008 — Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35–750 кВ. Типовые решения.

[20] СТО 56947007-29.240.021-2009 — Схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств информационно-технологических систем (ИТС). Типовые требования к оформлению.